



Construcción de módulo de chat para Web App con análisis de sentimiento de mensajes

Trabajo Fin de Grado
Grado en Ingeniería Informática del
Software
Universidad de Oviedo

Autor: Adolfo Rodríguez Sánchez
Tutor: Juan Luis Fernández Martínez



Escuela de
Ingeniería
Informática
Universidad de Oviedo

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0.0		AR	Finalización del TFG

Índice de contenido

Descripción General

Resumen

Este trabajo trata de desarrollar un módulo para la empresa StockFink. El módulo trata de proporcionar a los usuarios de StockFink un medio donde podrán debatir diferentes cuestiones relacionadas con los productos proporcionados con la empresa. Los usuarios podrán crear comentarios definiendo diferentes atributos como el sentimiento del mensaje en los foros creados por la empresa. Además de ello cada comentario será analizado por una Inteligencia Artificial la cual discernirá el sentimiento real del mensaje, con el fin de ayudar a los usuarios con menor conocimiento, a distinguir con mayor facilidad el sentimiento de los mensajes sin tener que fiarse del autor.

El fin que tiene este módulo es el crear una comunidad arraigada a la marca StockFink, que permita a sus usuarios aumentar sus conocimientos financieros independientemente de sus conocimientos previos.

Palabras clave

Comentarios, Sentimiento, Foro, Perfil, Inteligencia Artificial, Comunidad, Estadísticas

Abstract

This work is about developing a module for the company StockFink. The module aims to provide StockFink users with a medium where they can discuss different issues related to the products provided with the company. Users will be able to create comments by defining different attributes such as the sentiment of the message in the forums created by the company. In addition, each comment will be analysed by an Artificial Intelligence which will discern the real sentiment of the message, in order to help users with less knowledge, to distinguish more easily the sentiment of the messages without having to trust the author.

The aim of this module is to create a community rooted in the StockFink brand, allowing its users to increase their financial knowledge regardless of their previous knowledge.

Keywords

Comments, Sentiment, Forum, Profile, Artificial Intelligence, Community, Stats

Estado del arte

El análisis del estado del arte que se realizara en los párrafos posteriores se agrupara en dos partes, la primera de ellas un análisis de todo el contenido necesario para conocer y entender el ámbito del problema (la bolsa y la inteligencia artificial), mientras que la segunda tratara de explicar la necesidad de la creación de este módulo.

Sobre la bolsa de valores (Stock Exchange)

Según el libro *Stock Exchange for Beginners* (2010), la bolsa de valores se trata de un mercado de compra y venta de valores, donde los valores son un certificado de propiedad de determinado bien o empresa. Esta definición es parecida a la citada en el trabajo de Rafael Humberto (2023) el cual citó a Jaramillo (2003) “la bolsa de valores es un establecimiento público o privado, autorizado por los gobiernos de los países, en el cual se compran y venden títulos de valores por intermedio de corredores de bolsa”. Dadas las dos definiciones anteriores podemos simplificar su definición como un lugar donde se realiza la compra y venta de valores.

Según Janette Rutterford y Marcus Davison (2017), los tipos de productos más negociados son las acciones y los bonos, estos son financiaciones a ciertas compañías gobiernos u otras organizaciones, que necesitan de esta ayuda para suplir sus necesidades financieras. Tras su negociación, estos productos pasan a propiedad de los inversores como sus activos mientras que se convierten en los pasivos de la entidad emisora. Los inversores con ello buscan una futura compensación de los beneficios obtenidos por la empresa gracias a su inversión.

Aquellos activos que tras su emisión pueden ser vendidos y comprados de una forma sencilla se tratarán de valores, si estos valores pasan a ser aceptados en una bolsa de valores se trataran como valores de mercado, también estos activos pueden convertirse en otras formas de beneficios diferentes a estos valores, como pueden ser ingresos en cuentas del banco, prestamos o hipotecas.

Un tipo de valor negociado muy común son las acciones, las cuales se tratan de un certificado de propiedad de cierta parte de la empresa, el precio inicial de cada acción es decidido a través de su valor nominal, resultado de realizar la división de capital de una entidad por el número de acciones emitidas. Estas acciones son siempre equivalentes al porcentaje de propiedad de la empresa el cual no es equivalente al derecho a voto en las decisiones de la empresa.

Todas las empresas que estén proporcionando acciones a través de un mercado de valores recibirán un identificador único. Por ejemplo, en el mercado americano NASDAQ, el identificador de la empresa Apple Inc. es AAPL. Además, cada empresa deberá publicar un informe trimestral de los ingresos, gastos y beneficios obtenidos, este beneficio se trata de la diferencia existente entre los gastos e ingresos obtenidos en una determinada franja temporal, los beneficios tras la aplicación de impuestos se llaman beneficios netos.

El precio de una acción varía dependiendo del valor que los inversores le den, es decir, el precio de una acción depende del beneficio esperado por los inversores por cada una de ellas. Esto quiere decir, que, si una empresa prospera, el beneficio que obtendrá cada acción es mayor por tanto su precio aumenta, mientras que si no consigue prosperar y sus beneficios disminuyen el precio de cada acción disminuirá, este precio no está relacionado con el valor nominal de la acción.

Los inversores con acciones básicas tienen el derecho a obtener el beneficio neto proporcional a su participación en la empresa, este se calcula como el valor nominal del total de sus acciones

en proporción al valor nominal total de todas las acciones emitidas por la empresa. También los inversionistas tienen el derecho a obtener un porcentaje de los activos igual a su participación en los beneficios cuando una empresa se disuelve o liquida.

Además de los derechos mencionados anteriormente, los inversores pueden recibir el derecho al voto en ciertas decisiones de la empresa, cada acción suele equivaler a un voto, sin importar el precio nominal atribuido a la acción, es decir, la acción con un precio nominal de cinco euros obtiene el mismo número de votos que las acciones con un precio nominal menor o superior.

Cuando una empresa añade capital de nuevos inversores el porcentaje de empresa equivalente a cada acción varía dependiendo del capital añadido, por ejemplo, si un inversor, tenía en su poder trescientas acciones, cuando el total de las acciones emitidas eran igual a seiscientas, el inversor poseía un cincuenta por ciento de la empresa, si la empresa emite seiscientas acciones más, y el inversor sigue teniendo las mismas acciones, su porcentaje de propiedad pasa a un veinticinco por ciento de la propiedad.

Las personas de a pie no tienen acceso a la compra directa de acciones en el mercado de valores, cada mercado de valores debe permitir a un intermediario en su mayoría bancos, realizar esta compra y venta de acciones. Estos intermediarios son llamados bróker (agente o corredor de bolsa), los cuales reciben una tarifa a cambio de sus servicios.

Sobre inversiones en bolsa

Lawrence J. Gitman y Michael D. Joehnk (2005) definen una inversión como:

“cualquier instrumento al que se pueden destinar fondos con la esperanza de que generaran rendimientos positivos y/o de que mantendrán o incrementaran su valor”

Guiados por esta definición podemos entender que una inversión cuanta con un riesgo de pérdida, ya que no es más que una esperanza basada en los conocimientos y experiencia del inversor. Lawrence J. Gitman y Michael D. Joehnk (2005) también definen el riesgo como:

“la posibilidad de que la rentabilidad de las inversiones actuales difiera de la esperada”

Existen diferentes tipos de inversiones, dependiendo en que factores nos estemos fijando. Si nos fijamos en la tangibilidad, podremos diferenciar entre inversiones de títulos o propiedades, siendo las propiedades un bien real y tangible, mientras que los títulos son una representación de un derecho legal, los más comunes son los bonos y acciones.

Si nos fijamos en el riesgo, las inversiones pueden ser de alto o bajo riesgo, estas inversiones se fijan en la posible rentabilidad que pueden sacar de ella. Si existe un gran rango de posibles valores estaremos hablando de un alto riesgo, mientras que, si el rango de los posibles valores es pequeño, estaremos hablando de un riesgo bajo.

Otra forma de tipificar una inversión es dependiendo de la temporalidad en la que queremos estar realizando la inversión. Las inversiones a corto plazo son aquellas que vencen en un año, mientras que las de a largo plazo, tienen un vencimiento mayor o pueden carecer del cómo las acciones comunes.

Los inversores realizan un análisis técnico para poder pronosticar las tendencias de un mercado, Murphy (2000) define este análisis como:

“El estudio de los movimientos del mercado, principalmente mediante el uso de gráficos, con el propósito de pronosticar las futuras tendencias de los precios”.

Si nos fijamos en otra definición dada por Fernando Rodríguez (2021)

“El análisis técnico pretende ser una herramienta que tenga como objetivo resolver la necesidad de predecir los eventos que sucederán más o menos inmediatamente, en este caso en los mercados financieros, de tal manera que esto permita la posibilidad obtener mayores rendimientos.”

Podemos definir el análisis técnico como un análisis de los datos de un mercado, con el fin de predecir una rentabilidad futura.

Existe también el análisis fundamental, el cual se trata de un análisis del mercado, teniendo en cuantos factores internos (cuentas de resultados) y externos de las empresas, como pueden ser las noticias que afectan a la empresa (análisis de sentimiento). Fernando Rodríguez (2021) argumenta, que las diferencias existentes entre el análisis técnico y el análisis fundamental son, los objetos de análisis, siendo para el técnico el análisis de la generación de precios sucesivos, mientras que, para el fundamental, se analiza las consecuencias de esta generación.

Sobre inteligencia artificial

La inteligencia artificial es un campo de la ingeniería informática y de las ciencias de la computación, que se centra en la creación de sistemas y programas que realicen tareas en las que comúnmente se necesita la inteligencia humana, como puede ser en el aprendizaje, reconocimiento de patrones o toma de decisiones. Según Rouhiainen (2018), define a la IA como:

“la capacidad de las máquinas para usar algoritmos, aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la toma de decisiones tal y como lo haría un ser humano”

Las ventajas existentes en la IA sobre el humano es la productividad y la proporción de errores generado. Debido a estas ventajas, la IA es una alternativa mucho más barata y eficiente que un ser humano a la hora de realizar ciertas tareas, y su utilización está creciendo rápidamente.

Uno de los enfoques principales de la IA es el aprendizaje automático, este aprendizaje hace que una máquina aprenda a realizar tareas sin estar programadas para ello. Para realizar este aprendizaje automático se utilizan diferentes algoritmos, dependiendo de cómo se utilicen el aprendizaje automático se divide en tres subcategorías.

El aprendizaje supervisado trata de entrenar un modelo a partir de un conjunto de datos etiquetados, a través del primer modelo se trata de realizar predicciones precisas sobre nuevas entradas no vistas antes. Un ejemplo, es un problema de calificación de imágenes, tenemos imágenes etiquetadas como perros o gatos, con estas imágenes trataremos de encontrar una función que mapee las entradas a las etiquetas correctas, este método necesita intervención humana para proporcionar una retroalimentación.

El aprendizaje no supervisado no usa ningún dato etiquetado u organizado previamente, se enfoca en encontrar patrones o estructuras ocultas en un conjunto de datos sin etiquetar, se trata de un modelo de aprendizaje automático que busca la mejor manera de realizar una clasificación de los datos, utilizando la semejanza entre ellos o las características latentes de los mismos. Este tipo de aprendizaje no necesita una intervención humana, y suelen ser usados con el objetivo de comprender y utilizar los datos de una manera más efectiva.

En el aprendizaje por refuerzo, un algoritmo aprende a través de la experiencia. El algoritmo interactúa con el problema obteniendo una solución, dependiendo de lo acertada que este la

respuesta, recibe un refuerzo positivo o negativo, con el fin de minimizar el margen de error a lo largo del entrenamiento. La particularidad del aprendizaje por refuerzo es el dinamismo que presenta, pudiendo aprender a tiempo a real nuevos tipos de entornos o entornos dinámicos.

El aprendizaje profundo es un enfoque del aprendizaje automático utilizado para resolver problemas muy complejos los cuales suelen tener una gran cantidad de datos. Su aplicación se realiza a través de redes neuronales, las cuales tratan de asemejar su funcionamiento a un cerebro humano, teniendo una serie de neuronas interconectadas y organizadas en capas, cada capa transforma los datos antes de pasarlos a la siguiente capa, la capa de entrada recibe los datos iniciales mientras que la capa de salida produce la salida final, el resto de las capas intermedias son denominadas capas ocultas.

El proceso de aprendizaje consta de realizar un ajuste del peso de cada conexión entre neuronas, para que el modelo pueda aprender los diferentes patrones en los datos y hacer una predicción precisa, haciendo uso de algoritmos de optimización para minimizar el posible error obtenido.

Procesamiento de lenguaje natural

El punto de partida para entender que es el procesamiento de lenguajes naturales es el entender el problema que queremos resolver, así como los problemas que tenemos para poder llegar a una solución.

De palabras a vectores

Si nosotros queremos que una red neuronal pueda llegar a clasificar mensajes según el sentimiento de este nos encontraremos con el primer problema de todos. Una red solo reconoce valores numéricos. Debido a ello debemos resolver el problema de obtener un modo de interpretar un lenguaje natural como valores numéricos.

Un modo de hacerlo es a través de diccionarios donde cada palabra de nuestro lenguaje tenga un valor número asignado. Algo parecido a lo que se realiza con el código ASCII, el cual es una representación numérica de los caracteres de un lenguaje. Por ejemplo, el carácter 'a' es igual a 97 mediante el código ASCII. Partiendo de esta idea la máquina ya sabrá que la palabra 'aprendizaje' es igual a 1, pero aquí es donde nosotros podemos observar el siguiente problema, esta relación carece de valor, es decir una máquina no puede entender que significa aprendizaje y mucho menos entender relaciones entre palabras utilizando este método. Es decir, la red entenderá que la palabra aprendizaje con el valor 1 es menor que coche con valor 2, comparación que carece de lógica.

Para solucionar este problema debemos buscar otra representación, una donde las palabras tengan una diferencia constante entre sus valores la cual no cree interpretaciones erróneas en nuestra red. Para ello se utilizan vectores, donde cada palabra es representada como una posición del vector. Este vector tendrá un numero de posiciones igual al número de palabras de nuestro lenguaje, donde cada posición representará una palabra de nuestro lenguaje. Retomando el ejemplo anterior y partiendo de un lenguaje de sólo tres palabras, nuestra palabra aprendizaje sería igual a [1,0,0], coche sería igual a [0,1,0] y la última palabra igual a [0,0,1]. Esto es conocido como “one-hot encoding”.

EMBEDDINGS

Partiendo de la base anterior, ahora tenemos palabras representadas por vectores, todas ellas equidistantes entre sí, y donde para representar un lenguaje algo más complejo que solo 3 palabras puede no ser del todo óptimo, ya que con un lenguaje de 1000 palabras y una frase de 4 palabras tendremos como resultado una matriz de 4 columnas por 1000 filas, donde casi todos los valores serán igual a cero, también como humanos podemos hacer una apreciación sobre el lenguaje que con esta representación no se puede lograr. Nosotros podemos observar que una palabra puede estar más cerca de otra conceptualmente. Es decir, un motor está más cerca de coche que de aprendizaje. El siguiente paso que necesitamos es compactar y ordenar las palabras utilizando una red neuronal entrenada para una tarea específica, este proceso es conocido como “embedding” (o parametrización). Existen ya redes preentrenadas para realizar tareas genéricas de comprensión y clasificación de palabras, las cuales son utilizadas para generar redes con una tarea más específica, una de estas redes es **word2vec** (Mikolov et al., 2013), un proyecto open-source desarrollado por un equipo de Google. Con estos “embeddings”, partiendo de “one-hot encoding”, obtenemos una mejor codificación para resolver más óptimamente una tarea específica.

Redes neuronales recurrentes

Las redes neuronales recurrentes procesan palabra por palabra un texto, añadiéndole a cada entrada la información resultante de su anterior salida. En su artículo "Attention is all you need", Vaswani et al. (2017) describe los modelos recurrentes de esta manera:

‘Recurrent models typically factor computation along the symbol positions of the input and output sequences. Aligning the positions to steps in computation time, they generate a sequence of hidden states h_t , as a function of the previous hidden state h_{t-1} and the input for position t .’

Gracias a estas redes, obtenemos un resultado que cuenta con parte del contexto de la entrada. Aquí nos topamos con el mayor problema de las redes neuronales recurrentes, si bien nos permiten generar un resultado que tenga en cuenta el contexto, el contexto que entiende la máquina puede diferir de la realidad, esto es debido a que por cada palabra procesada las primeras palabras van perdiendo peso sobre el resultado, como si la red se fuese olvidando de la importancia de las primeras palabras. Esto se puede asemejar a la pérdida de memoria que tenemos a los seres humanos a la hora de leer un texto, si no prestamos excesiva atención a cada palabra, no nos acordaremos de las primeras palabras que leímos.

Atención

Para solucionar este problema de las redes neuronales recurrentes se utilizan unos mecanismos denominados mecanismos de atención. Para comenzar a utilizar estos mecanismos, necesitamos que las redes puedan obtener todas las relaciones que existen entre todas las palabras de entrada. Para ello por cada palabra necesitamos generar dos vectores, uno que identifique a la palabra y otro que utilizara la palabra para buscar sus relaciones. Con este vector de búsqueda denominado “query” por realizaremos el producto escalar por los vectores que identifican al resto de palabras denominados vectores “key”, obteniendo como resultado un valor que representa la relación entre dos palabras. El conjunto de todos los resultados de una palabra se conoce como vector de atención.

Ahora una red transformara cada palabra en el vector necesario para cumplir la tarea específica que queremos realizar, este vector es denominado vector valor. Realizando una suma

ponderada para cada palabra utilizando su vector de atención y todos los vectores valores, ahora obtenemos un resultado que tiene en cuenta todo el contexto de la frase, así como la relación que existe entre las palabras.

Transformers

El modelo “Transformer” se introdujo por primera vez en el trabajo de Vaswani en su artículo "Attention is all you need" (Vaswani et al., 2017). Este modelo utiliza una arquitectura basada en atención que ha demostrado ser muy efectiva en tareas de procesamiento del lenguaje natural, como la traducción automática y la generación de texto.

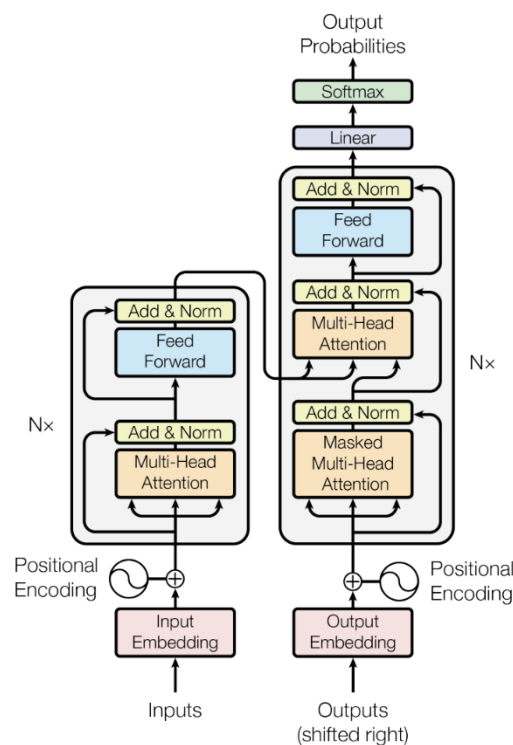


Ilustración 1 - Esquema modelo Transformers

Los “Transformers” a diferencia de las redes neuronales recurrentes, reciben todas las palabras a la vez como “input”. Tras recibir este “input”, el “transformer” realiza una codificación posicional, esta codificación ayuda a los modelos NLP a entender la posición relativa de las palabras de una secuencia de texto, se agrega cierta información de posición a cada palabra del input obtenida a través de los siguientes cálculos:

$$PE_{(pos,2i)} = \sin(pos/10000^{2i/d_{model}})$$

$$PE_{(pos,2i+1)} = \cos(pos/10000^{2i/d_{model}})$$

Ilustración 2 - Funciones de seno y coseno para el cálculo de frecuencias

Con esta nueva arquitectura donde recibimos todas las palabras a la vez, podemos calcular paralelamente el resultado de cada palabra, obteniendo así una mayor eficiencia que con las redes neuronales recurrentes.

Estas redes neuronales le dan vida a los modelos de lenguaje actuales como puede ser **gpt3**, estos “Transformers” permitieron que los modelos tuvieran el entrenamiento necesario para ser lo que son ahora, gracias a su paralelización.

Cálculo de sentimiento

Existen diferentes enfoques y técnicas para la detección de sentimientos en el procesamiento del lenguaje natural. Uno de los métodos más comunes es el análisis de sentimientos basado en la polaridad, que implica la clasificación de un texto en una de varias categorías de sentimientos, como positivo, negativo o neutro.

Para lograr esto, los modelos de Inteligencia Artificial (IA), utilizan diferentes algoritmos y técnicas de aprendizaje automático, que permiten identificar patrones en el lenguaje que reflejen sentimientos o emociones. Por ejemplo, los modelos pueden analizar que palabras tienen una carga emocional, o patrones que reflejan sentimientos.

En resumen, las IAs utilizan el procesamiento del lenguaje natural explicado con anterioridad, para poder mediante aprendizaje automático, identificar patrones y características en los textos que permita a las IAs identificar el sentimiento de una entrada.

Aprendizaje automático para el cálculo de sentimiento

El aprendizaje automático comúnmente utilizado en el caso de obtener el sentimiento de un texto es el aprendizaje supervisado, el cual trataría de entrenar un modelo que pueda identificar patrones que reflejen el sentimiento en el texto. Para ello se necesita un conjunto de datos etiquetados, esto quiere decir, que los datos que utilizaremos para su entrenamiento deben de estar bien clasificados previamente como positivo, negativo o neutral.

Tras tener el modelo entrenado, este debería ser capaz de obtener el sentimiento de un nuevo input de una forma precisa. Además, el modelo debe ser validado para evitar el sobreajuste y asegurarse que tenga la capacidad de generalizar para obtener un resultado correcto indiferentemente del input que reciba. Es decir, que funcione bien con textos no utilizados en el entrenamiento. Se denomina sobreajuste al un fenómeno que ocurre en el aprendizaje automático y el análisis estadístico, donde un modelo se ajusta demasiado bien a los datos de entrenamiento y pierde la capacidad de generalizar correctamente a datos nuevos o no vistos.

Cuando un modelo se sobreajusta, se adapta demasiado al ruido de los datos de entrenamiento, en lugar de capturar las relaciones subyacentes más generales, lo cual resulta en un rendimiento deficiente cuando el modelo se aplica a nuevos datos que no estaban presentes en el conjunto de entrenamiento. El sobreajuste ocurre cuando el modelo es demasiado complejo en relación con la cantidad de datos de entrenamiento disponibles. Se detecta mediante un rendimiento excelente en los datos de entrenamiento y un rendimiento deficiente en los datos de prueba, es decir, una discrepancia significativa entre la precisión de entrenamiento y la precisión de validación. Para evitar el sobreajuste es primordial limitar la complejidad del modelo y validar los resultados mediante técnicas de validación cruzada

Sobre el módulo de chat

Stock Fink SL proporciona un servicio de predicciones sobre la evolución de los mercados mediante algoritmos, proporcionando los datos necesarios para que los inversores puedan tomar sus decisiones en base a sus conocimientos y experiencia. La información proporcionada en sus servicios debe tratarse como teórica, debido a que se trata de una simulación de los resultados al aplicar sus predicciones. Los usuarios de esta aplicación cuentan con los datos suficientes para realizar sus propios análisis técnicos y fundamentales. Es importante remarcar que StockFink no realiza asesoramiento financiero, y por tanto los usuarios deben de ser capaces de tomar sus propias decisiones. Además, dado que se trata de una predicción, los usuarios podrán encontrar discordancia entre sus análisis y los resultados proporcionados por StockFink, si bien algunas informaciones son objetivas.

El módulo de chat a construir tratara de proporcionar a los usuarios un medio donde discutir sus discordancias, así como recoger los diferentes parámetros en los que se basa el mensaje, con el fin de otorgar a los usuarios de la web, una mayor cantidad de datos para realizar sus análisis y decisiones. Además de otorgar un medio donde dar a conocer sus resultados y opiniones de la página.

Identificación de las Necesidades de Infraestructura Tecnológica

En este apartado hablaré de las diferentes librerías y opciones de las que disponía a la hora de seleccionar la librería utilizada para realizar el análisis de sentimiento de los mensajes.

Textblob

Textblob es una librería de Python que utiliza un modelo preentrenado en inglés para realizar el procesamiento del lenguaje. Utiliza la biblioteca NLTK, la cual proporciona diversas operaciones de procesamiento de texto. Gracias a esto **TextBlob** puede realizar diversas tareas de análisis, extracción de entidades, corrección ortográfica, etc. Con **Textblob** se obtendría una solución rápida y sencilla para obtener el sentimiento de un texto. Es una librería gratuita que utiliza la licencia MIT, lo que se traduce en que solo es necesario agregar una advertencia en las porciones de código donde se use la librería así para su uso comercial.

Utiliza técnicas estadísticas para determinar la polaridad del sentimiento de un texto dado, haciendo uso de un lexicón (un conjunto de palabras y sus puntuaciones de polaridad) y reglas heurísticas para calcular la polaridad general del texto.

El problema que tiene es que solo procesa texto en inglés por lo que se debería complementar con otra librería de traducción de textos como **googletrans**, que ofrece traducciones gratuitas e ilimitadas.

OpenIA Api

Una opción mucho más potente que **Textblob**, dispone de diferentes modelos de lenguaje como **GPT-3.5**, estos modelos están basados en Transformers y entrenados para desarrollar tareas genéricas. Además, este entrenamiento fue realizado con una gran cantidad de diferentes datos,

permitiendo que el modelo pueda utilizar diferentes idiomas y sea mucho más preciso que **Textblob**.

El problema que nos encontramos esta vez es que su uso no es gratuito, pero tiene precios muy accesibles.

Transformers

Otra opción puede ser hacer uso de la librería Transformers con el “framework” de TensorFlow 2.0. Tiene una licencia Apache 2.0, por lo que puede ser utilizado gratuitamente en aplicaciones comerciales, siempre y cuando apliques las restricciones que se imponen.

Hugging Face Transformers cuenta con gran variedad de modelos preentrenados, de los cuales podemos hacer uso, no obstante, se recomienda partir de uno y realizar un entrenamiento personalizado a partir de unos datos etiquetados de prueba (fine tuning del modelo).

Elección de tecnológica

Tras realizar varias pruebas básicas con las opciones comentadas con anterioridad, termine eligiendo la opción de Transformers haciendo uso del modelo preentrenado “**financial-roberta-large-sentiment**” para obtener el sentimiento positivo, negativo o neutro de un mensaje financiero. El motivo de elegir esta opción fue debido a su uso gratuito y gran precisión y rapidez a la hora de realizar el cálculo de sentimiento de un mensaje. Además de su fácil implementación y uso.

Planificación del proyecto

Alcance

El alcance del proyecto abarca el trabajo necesario para construir e integrar un módulo de chat en la Web App de la empresa StockFink SL, donde los usuarios de la Web App puedan publicar comentarios eligiendo unos atributos preestablecidos que describan el sentimiento del mensaje.

Los actuales usuarios deberán disponer además de sus cuentas usadas por la Web App, un perfil enlazado a las mismas, el cual será el usado por el módulo para ofrecer sus diferentes servicios.

Los perfiles deberán contar con cierta personalización, así como con diversas estadísticas personales, de su actividad en el foro, pudiendo ser compartidas con el resto de la comunidad.

Este módulo deberá mostrar los diferentes foros accesibles a cada usuario dependiendo del producto contratado con la empresa. El usuario deberá poder usar una serie de filtros para una mejor búsqueda de los foros.

Los foros contarán con diversas estadísticas, pudiendo ser accesibles para todos los usuarios del foro.

El módulo contará con una inteligencia artificial que identificara el sentimiento de cada comentario publicado.

El módulo será desarrollado usando una vista de usuario construida mediante HTML, JavaScript y PHP, una API construida en Python y una base de datos mariaDB.

Objeto

Objetivo general

Creación de un módulo de foro para la Web App de la empresa StockFink SL, donde los usuarios puedan compartir opiniones sobre los diferentes mercados bursátiles e instrumentos financieros.

Objetivos específicos

- 1. Definir e implementar un modelo de datos y realizar su adaptación al sistema actual.
- 2. Análisis, diseño, implementación y evaluación de los endpoints de interacción entre los procedimientos almacenados y la vista de usuario.
- 3. Implementar una interfaz gráfica mediante HTML, JavaScript y PHP.
- 4. Adaptar un modelo de marching learnign capaz de estimar sentimientos positivos, neutros y negativos de noticias financieras.
- 5. Implementar una gestión de usuarios y arbitraje para los administradores del sistema.

Organigrama de la empresa

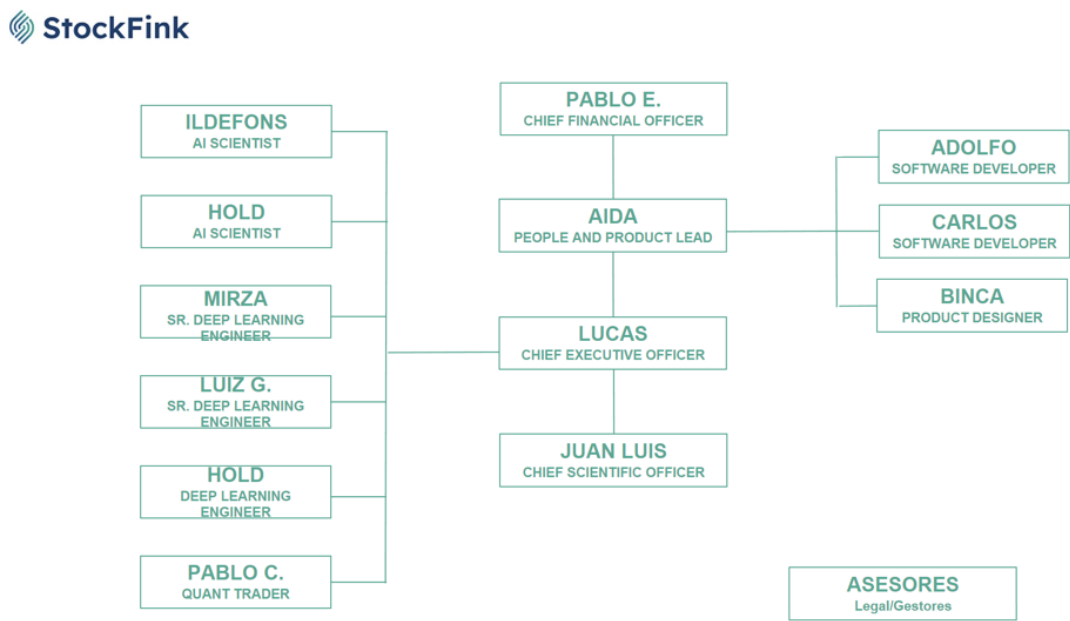


Ilustración 3 - Organigrama de StockFink

PBS

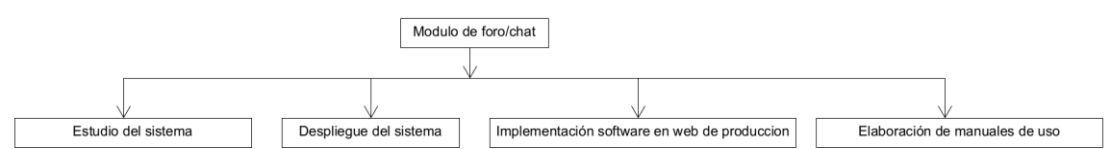


Ilustración 4 - Resumen de los productos del módulo

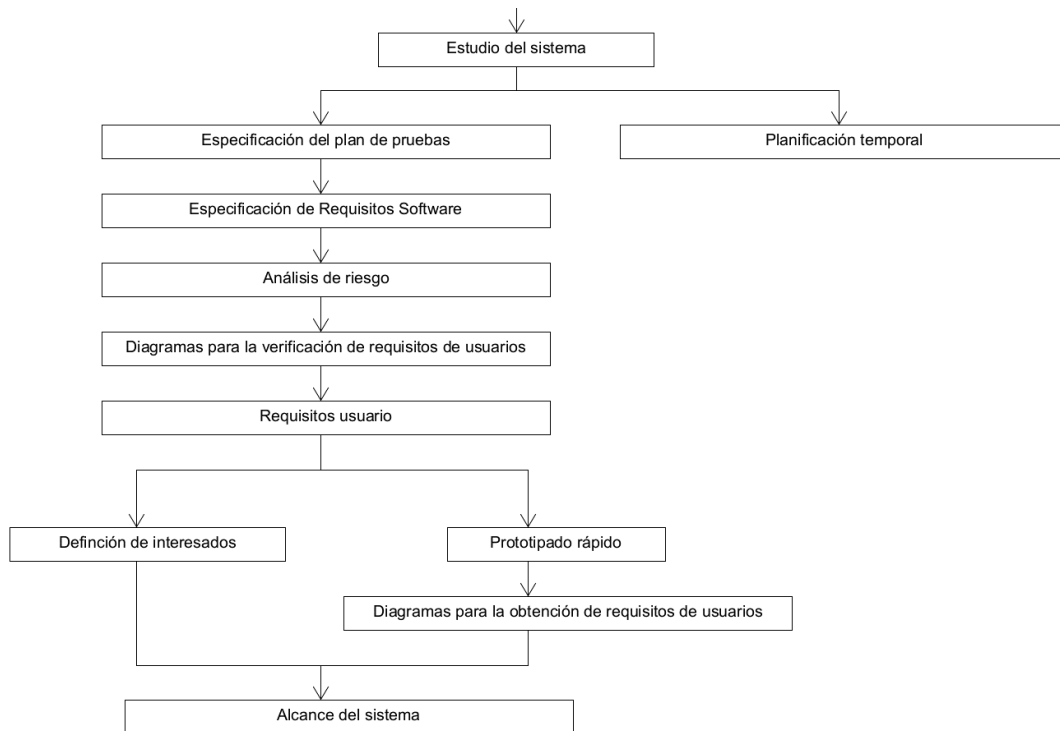


Ilustración 5 - Productos del estudio del sistema

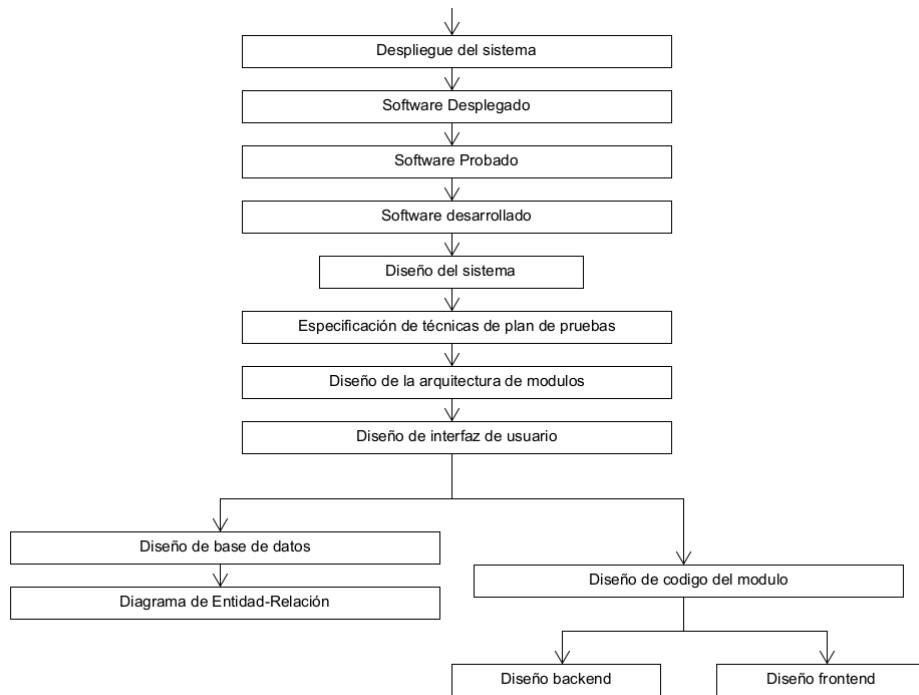


Ilustración 6 - Productos desarrollo del software

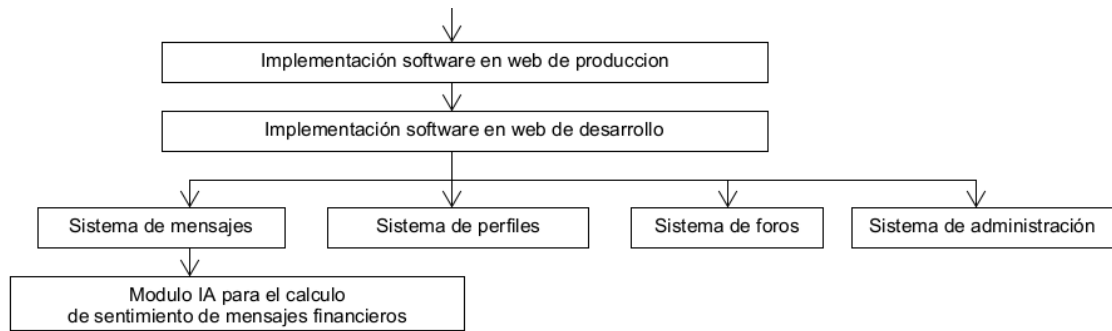


Ilustración 7 - Productos Implementación del software

WBS

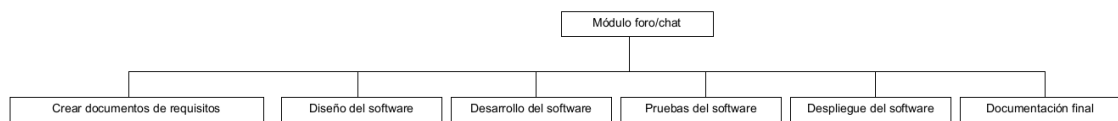


Ilustración 8 - Resumen del trabajo a realizar

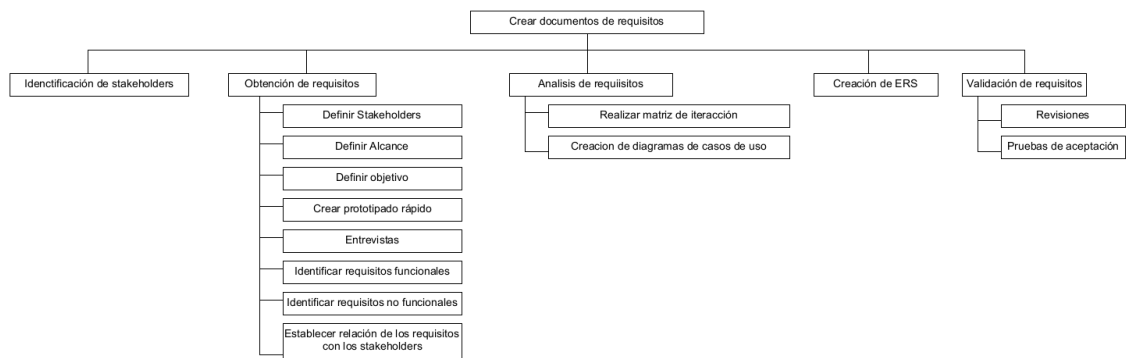


Ilustración 9 - Trabajo a realizar para obtener un documento de requisitos

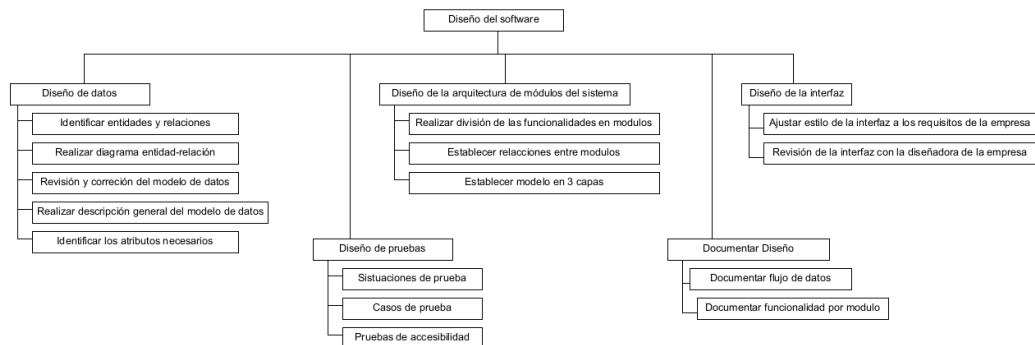


Ilustración 10 - Trabajo a realizar para finalizar el diseño del software

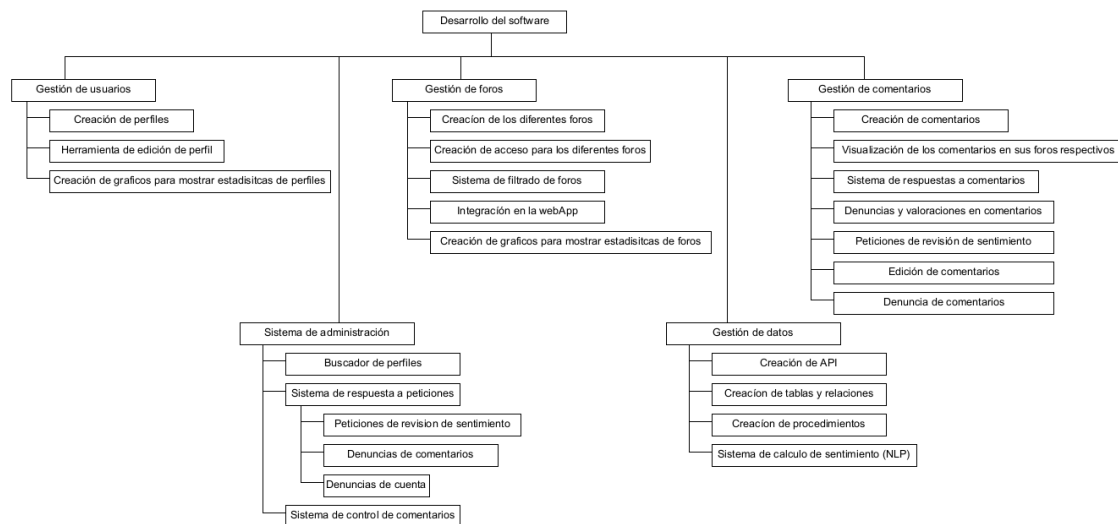


Ilustración 11 - Trabajo a realizar para terminar el desarrollo del software

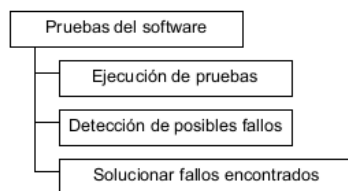


Ilustración 12 - Trabajo a realizar en las pruebas de software

Planificación temporal

A la hora de realizar esta planificación se estableció que el horario de trabajo sobre el TFG será de 4 horas diarias todos los días hábiles. Esta planificación comenzará el 27/02/2023 y finalizará el 12/06/2023, dando un total de 76 días, unas 304 horas. Todo el trabajo será realizado por un solo estudiante (Adolfo Rodríguez Sánchez).

Planificación para la creación de los documentos de requisitos

Para comenzar el proyecto, se deberán establecer las bases sobre las que se trabajara durante el resto de este. Como primer paso, se creará un prototipado rápido para poder obtener una mejor definición de las necesidades del cliente. Gracias a este prototipado y a la identificación de los interesados, se podrá empezar a realizar una obtención de los requisitos, así como realizar una definición del alcance y los objetivos. Debido a que los requisitos iniciales pueden estar incompletos se deberán realizar una serie de reuniones o entrevistas a los interesados para poder completar los requisitos de sistema obtenidos en cada iteración.

Tras obtener unos requisitos de sistema iniciales se deberá realizar un análisis y validación de estos, para comprobar si cumplen con todas las necesidades del cliente, así como identificar posibles fallos existentes.

Cuando se obtenga un documento de requisitos del sistema correcto, se podrá realizar un documento ERS

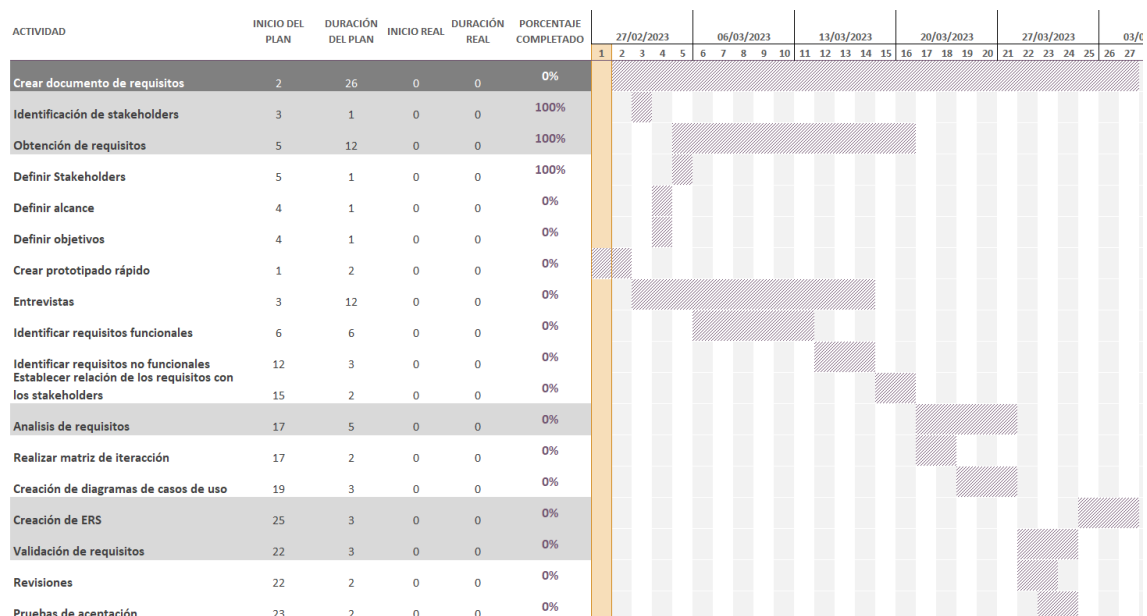


Ilustración 13 -Planificación para la creación de documento de requisitos

Planificación de diseño del proyecto

Tras obtener unos requisitos sobre los cuales empezar a trabajar, podremos empezar a identificar las futuras entidades y relaciones de nuestro sistema. Teniendo una idea más clara de cómo será el futuro sistema gracias a el modelo de entidad relación creado, se podrá empezar a dividir este sistema en diferentes módulos, así como describir como se comunicarán entre ellos.

Finalmente podemos realizar un diseño de la interfaz para esta primera versión siguiendo el estilo preestablecido por la empresa. Teniendo unos parámetros para el futuro desarrollo de la interfaz, junto con el resto de información obtenida, podremos realizar un diseño de las pruebas, así como realizar una documentación final de diseño, donde se describen los flujos de datos y funcionalidades de cada módulo del proyecto.

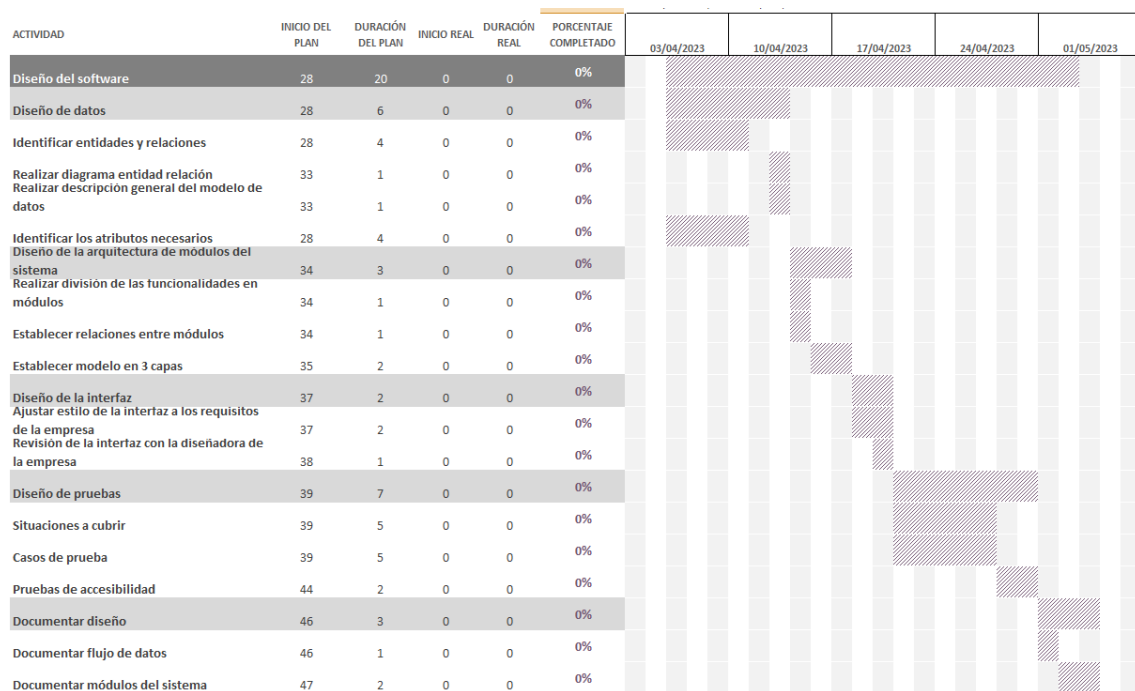


Ilustración 14 - Planificación para el diseño software

Planificación del desarrollo del proyecto

En esta parte de la planificación se hace un desglose de las diferentes tareas más importantes a realizar en el desarrollo del sistema. Donde se hace una separación de los diferentes paquetes de funcionalidades establecidas encontrándonos con las siguientes.

Gestión de datos

En la gestión de datos se engloban la creación de las tablas y relaciones de la base de datos, así como procedimientos específicos utilizados por la API de StockFink y necesarios para el resto de las funcionalidades del sistema, también incluye el módulo de cálculo de sentimiento de un mensaje, esta parte se realizará en el momento que dé comienzo la gestión de comentarios. Esta gestión de datos se trataría de la lógica de datos y backend del sistema a desarrollar.

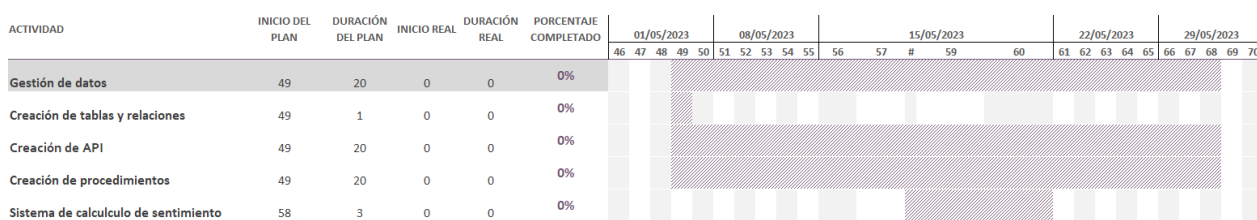


Ilustración 15 - Planificación para el desarrollo de la gestión de datos

Gestión de Usuarios

En la gestión de Usuarios se crearán todas las funcionalidades de los perfiles, como la creación de estos para los nuevos usuarios, una herramienta de edición que permita a los usuarios editar sus perfiles, así como los gráficos para mostrar las estadísticas de cada perfil.

ACTIVIDAD	INICIO DEL PLAN	DURACIÓN DEL PLAN	INICIO REAL	DURACIÓN REAL	PORCENTAJE COMPLETADO	01/05/2023					08/05/2023	
						46	47	48	49	50	51	52
Desarrollo software	49	20	0	0	0%							
Gestión de usuarios	49	4	0	0	0%							
Creación de perfiles	49	2	0	0	0%							
Herramientas de edición de perfil	50	1	0	0	0%							
Creación de graficos para mostrar estadísticas de perfiles	51	2	0	0	0%							

Ilustración 16 - Planificación para el desarrollo de la gestión de usuarios

Gestión de foros

Al igual que la gestión de usuarios, en la gestión de foros se crearán todas las funcionalidades establecidas para los foros. Cada foro dispondrá de estadísticas al igual que los perfiles por lo que se deberán crear gráficos también. Además, se deberán establecer accesos a estos foros en distintos sitios de la aplicación web actual.

También quiero remarcar que se está haciendo una distinción entre los foros y su contenido, es decir, en esta parte se crearan los accesos a los foros, el filtrado de foros, y las páginas de foros específicas sin ninguna de las funcionalidades de los comentarios.

ACTIVIDAD	INICIO DEL PLAN	DURACIÓN DEL PLAN	INICIO REAL	DURACIÓN REAL	PORCENTAJE COMPLETADO	08/05/2023				15/05/2023			
						51	52	53	54	55	56	57	58
Gestión de foros	53	5	0	0	0%								
Creación de los diferentes foros	53	1	0	0	0%								
Creación de accesos para los diferentes foros	53	2	0	0	0%								
Sistema de filtrado de foros	55	1	0	0	0%								
Integración con la Wep App	56	1	0	0	0%								
Creación de graficos para mostrar estadísticas de foros	56	2	0	0	0%								

Ilustración 17 - Planificación para la gestión de foros

Gestión de comentarios

En la gestión de datos se desarrollarán todas las funcionalidades de los comentarios, como su creación, edición, borrado, filtrado, y funciones más específicas enumeradas en la planificación. Además, durante la gestión de comentarios se desarrollará el módulo de cálculo de sentimiento para los textos de estos comentarios.

ACTIVIDAD	INICIO DEL PLAN	DURACIÓN DEL PLAN	INICIO REAL	DURACIÓN REAL	PORCENTAJE COMPLETADO	15/05/2023				22/05/2023			
						56	57	58	59	60	61	62	63
Gestión de comentarios	58	7	0	0	0%								
Creación de comentarios	58	1	0	0	0%								
Visualización de los comentarios	58	2	0	0	0%								
Sistema de respuesta a comentarios	60	2	0	0	0%								
Dununcios y valoraciones en comentarios	61	1	0	0	0%								
Peticiones de revisión de sentimiento	62	1	0	0	0%								
Edición de comentarios	62	2	0	0	0%								
Sistema de denuncia de comentarios	64	1	0	0	0%								

Ilustración 18 - Planificación para la gestión de comentarios

Sistema de administración

Por último, se crearán todas las funcionalidades de los administradores, para ello se deberán implementar medidas de seguridad para el control de roles. En esta etapa se creará una página de administración con todas las funcionalidades disponibles de un administrador, además de

agregar diferentes funcionalidades solo visibles y accesibles para los administradores en el resto de las páginas ya creadas.

ACTIVIDAD	INICIO DEL PLAN	DURACIÓN DEL PLAN	INICIO REAL	DURACIÓN REAL	PORCENTAJE COMPLETADO	22/05/2023					29/05/2023				
						61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Sistema de administración	65	3	0	0	0%										
Buscador de perfiles	65	1	0	0	0%										
Sistema de respuesta a peticiones	65	4	0	0	0%										
Peticiones de revisión de sentimiento	65	2	0	0	0%										
Denuncias de comentarios	67	1	0	0	0%										
Denuncias de perfiles	67	1	0	0	0%										
Sistema de control de comentarios	68	1	0	0	0%										

Ilustración 19 - Planificación para el desarrollo del sistema de administración

Planificación de pruebas de software

Tras haber terminado el desarrollo del módulo se realizarán las pruebas diseñadas con anterioridad para poder encontrar los errores en el sistema y así poder solventarlos.

ACTIVIDAD	INICIO DEL PLAN	DURACIÓN DEL PLAN	INICIO REAL	DURACIÓN REAL	PORCENTAJE COMPLETADO	29/05/2023					05/06/2023				
						66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
Pruebas de software	69	4	0	0	0%										
Ejecución de pruebas	69	4	0	0	0%										
Detección de posibles fallos	69	3	0	0	0%										
Solucionar fallos encontrados	69	3	0	0	0%										

Ilustración 20 - Planificación para las pruebas de software

Documentación final

La documentación final tratará de recoger la documentación existente, donde se completará, actualizará y revisará toda la documentación del sistema. Se creará un manual de usuario y se comprobará la documentación de cada módulo.

ACTIVIDAD	INICIO DEL PLAN	DURACIÓN DEL PLAN	INICIO REAL	DURACIÓN REAL	PORCENTAJE COMPLETADO	05/06/2023					12/06/2023				
						71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Documentación final	72	5	0	0	0%										
Comprobar documentación de los modulos	72	1	0	0	0%										
Crear manual de usuario	73	2	0	0	0%										
Recoger documentación existente	74	3	0	0	0%										
Actualizar documentacón desactualizada	74	2	0	0	0%										
Completar documentación	75	1	0	0	0%										
Revisión final de documentación	76	1	0	0	0%										

Ilustración 21 - Planificación para la documentación final

Presupuesto inicial

En este apartado se mostrará el desarrollo del presupuesto inicial del proyecto, debido a que solo existe una persona desarrollando el módulo, se hará una definición de empresa teórica para obtener un acercamiento mayor a un presupuesto real de una empresa para un desarrollo de software. El sueldo de cada puesto de la empresa fue obtenido tras realizar la media de los sueldos ofertados en España en páginas de bolsa de empleo online.

El presupuesto es meramente teórico, ya que no tuvo que ser presentado a ningún cliente y no obtuvo financiación de ningún tipo.

Para obtener las horas que se dedicaran a cada tarea mostrada en el presupuesto, se hizo uso de la planificación inicial del proyecto haciendo una estimación de horas basada en la experiencia.

Definición de la empresa

Personal

Tabla 1 - Personal de la empresa

Personal	Cantidad	Sueldo Bruto Anual	Coste Salarial Anual	TOTAL	Precio/hora	Facturación	Precio/hora (sin beneficio)
Director de la Empresa	1	46.184,00 €	61.424,72 €	61.424,72 €	31,51 €	- €	23,00 €
Diseñador web	1	29.457,36 €	39.178,29 €	39.178,29 €	20,10 €	7.061,89 €	14,67 €
Jefe de proyecto	1	33.132,00 €	44.065,56 €	44.065,56 €	30,14 €	7.942,82 €	22,00 €
Consultor tecnologico	1	21.084,00 €	28.041,72 €	28.041,72 €	14,38 €	5.776,59 €	10,50 €
Arquitecto de software	1	30.812,76 €	40.980,97 €	40.980,97 €	81,64 €	24.588,58 €	20,46 €
Analista de sistema	1	27.620,04 €	36.734,65 €	36.734,65 €	73,18 €	22.040,79 €	18,34 €
Desarrollador FullStack	1	10.496,82 €	13.960,77 €	13.960,77 €	27,81 €	9.423,52 €	6,97 €
Tester	1	23.343,00 €	31.046,19 €	31.046,19 €	61,85 €	16.299,25 €	15,50 €
Recursos humanos	1	26.987,52 €	35.893,40 €	35.893,40 €	53,63 €	10.768,02 €	13,44 €
Ingeniero de requisitos	1	28.538,70 €	37.956,47 €	37.956,47 €	75,61 €	19.927,15 €	18,95 €
Total	12	277.656,20 €	369.282,75 €	369.282,75 €	469,83 €	123.828,61 €	163,83 €

Productividad del personal

Tabla 2 - Productividad del personal

Personal	Productividad (%)	Coste Directo	CI (%)	Coste Indirecto	Horas/Año	Horas productivas/año (por persona)	Horas productivas/año
Director de la Empresa	0%	- €	100,00%	15.356,18 €	2008	0	0
Diseñador web	70%	6.856,20 €	30,00%	2.938,37 €	2008	1405,6	1405,6
Jefe de proyecto	70%	7.711,47 €	30,00%	3.304,92 €	1506	1054,2	1054,2
Consultor tecnologico	80%	5.608,34 €	20,00%	1.402,09 €	2008	1606,4	1606,4
Arquitecto de software	80%	8.196,19 €	20,00%	2.049,05 €	1506	1204,8	1204,8
Analista de sistema	80%	7.346,93 €	20,00%	1.836,73 €	1506	1204,8	1204,8
Desarrollador FullStack	90%	3.141,17 €	10,00%	349,02 €	1506	1355,4	1355,4
Tester	70%	5.433,08 €	30,00%	2.328,46 €	1506	1054,2	1054,2
Recursos humanos	40%	3.589,34 €	60,00%	5.384,01 €	2008	803,2	803,2
Ingeniero de requisitos	70%	6.642,38 €	30,00%	2.846,74 €	1506	1054,2	1054,2
Total		54.525,12 €		37.795,56 €			10742,8

Coste de medios de producción

Tabla 3 - Coste de los medios de producción

Equipo/licencia	Unid.	Precio	Coste total	Coste año	Tipo	Plazo(Años)
SmartPhone	1	600,00 €	600,00 €	600,00 €	Alquiler	1
Equipo de sobremesa	1	1.950,00 €	1.950,00 €	1.950,00 €	Alquiler	1
Portatil	1	600,00 €	600,00 €	600,00 €	Alquiler	1
TOTAL				3.150,00 €		

Costes indirectos

Tabla 4 - Costes de servicios

Servicio	Coste al mes	Coste al año
Material de oficina	15,00 €	180,00 €
Consumo electrico	4,95 €	59,40 €
Internet	20,00 €	240,00 €
Asesoría, auditorías y otros profesionales	50,00 €	600,00 €
TOTAL	89,95 €	1.079,40 €

Resumen

Tabla 5 - Resumen de la empresa

Concepto	Importe
Total costes directos	54.525,12 €
Total costes indirectos	38.852,91 €
Suma de costes directos e indirectos	93.378,04 €
Beneficio deseado (25%)	23.344,51 €
Coste total	116.722,55 €
Facturación posible	123.828,61 €
Margen entre coste y facturación	6%

Descripción del proyecto

En este proyecto se realizarán las siguientes partidas:

Partida 1. Documento de requisitos

Partida 2. Diseño del software

Partida 3. Desarrollo software

Partida 4. Prueba software

Partida 5. Documentación final

Presupuesto de costes

Partida 1. Obtención de requisitos

Tabla 6 - Desglose de precios de la partida 1

1		Identificación de stakeholders							73,34 €
	1	Jefe de proyecto	1 horas	22,00 €	22,00 €				
	2	Recursos humanos	1 horas	13,44 €	13,44 €				
	3	Ingeniero de requisitos	2 horas	18,95 €	37,90 €				
2		Obtención de requisitos							1.066,89 €
	1	Definir Stakeholders						70,29 €	
	1	Recursos humanos	1 horas	13,44 €	13,44 €				
	2	Ingeniero de requisitos	3 horas	18,95 €	56,85 €				
	2	Definir alcance						44,00 €	
	1	Jefe de proyecto	2 horas	22,00 €	44,00 €				
	3	Definir Objetivos						44,00 €	
		Jefe de proyecto	2 horas	22,00 €	44,00 €				
	4	Crear prototipado rápido						85,82 €	
	1	Jefe de proyecto	2 horas	22,00 €	44,00 €				
	2	Desarrollador FullStack	6 horas	6,97 €	41,82 €				
	5	Identificar requisitos funcionales						454,80 €	
	1	Ingeniero de requisitos	24 horas	18,95 €	454,80 €				
	6	Identificar requisitos no funcionales						227,40 €	
	1	Ingeniero de requisitos	12 horas	18,95 €	227,40 €				
	7	Establecer relación de los requisitos con los stakeholders						140,58 €	
	1	Ingeniero de requisitos	6 horas	18,95 €	113,70 €				
	2	Recursos humanos	2 horas	13,44 €	26,88 €				
3		Análisis de requisitos							379,00 €
	1	Realizar matriz de iteración						151,60 €	
	1	Ingeniero de requisitos	8 horas	18,95 €	151,60 €				
	2	Crear diagramas de casos de uso						227,40 €	
	1	Ingeniero de requisitos	12 horas	18,95 €	227,40 €				
4		Creación de ERS							18,95 €
	1	Ingeniero de requisitos	12 horas	18,95 €					
5		Validación de requisitos							393,00 €
	1	Revisiones						235,30 €	
	1	Ingeniero de requisitos	6 horas	18,95 €	113,70 €				
	2	Jefe de proyecto	2 horas	22,00 €	44,00 €				
	3	Arquitecto de software	2 horas	20,46 €	40,92 €				
	4	Analista de sistema	2 horas	18,34 €	36,68 €				
	2	Pruebas de aceptación						157,70 €	
	1	Ingeniero de requisitos	6 horas	18,95 €	113,70 €				
	2	Jefe de proyecto	2 horas	22,00 €	44,00 €				

Total: 1.931,18 €

Partida 2. Diseño del software

Tabla 7 - Desglose de precios de la partida 2

	1		Diseño de datos							247,32 €
		1	Identificar entidades y relaciones						82,74 €	
		1	Arquitecto de software	2 horas	20,46 €	40,92 €				
		2	Desarrollador FullStack	6 horas	6,97 €	41,82 €				
									40,92 €	
		2	Realizar diagrama entidad relación							
		1	Arquitecto de software	2 horas	20,46 €	40,92 €				
									40,92 €	
		3	Realizar descripción general del modelo de datos							
		1	Arquitecto de software	2 horas	20,46 €	40,92 €				
		4	Identificar los atributos necesarios						82,74 €	
		1	Arquitecto de software	2 horas	20,46 €	40,92 €				
		2	Desarrollador FullStack	6 horas	6,97 €	41,82 €				
		2	Diseño de la arquitectura de módulos del sistema						191,56 €	
		1	Realizar división de las funcionalidades en módulos						40,92 €	
		1	Arquitecto de software	2 horas	20,46 €	40,92 €				
									40,92 €	
		2	Establecer relaciones entre módulos							
		1	Arquitecto de software	2 horas	20,46 €	40,92 €				
		3	Establecer modelo en 3 capas						109,72 €	
		1	Arquitecto de software	4 horas	20,46 €	81,84 €				
		2	Desarrollador FullStack	4 horas	6,97 €	27,88 €				
		3	Diseño de la interfaz						161,36 €	
		1	Ajustar estilo de la interfaz a los requisitos de la empresa						88,02 €	
			Diseñador web	6 horas	14,67 €	88,02 €				
		2	Revisión de la interfaz con la diseñadora de la empresa						73,34 €	
		1	Diseñador web	2 horas	14,67 €	29,34 €				
		2	Jefe de proyecto	2 horas	22,00 €	44,00 €				
		4	Diseño de pruebas						434,00 €	
		1	Situaciones a cubrir						155,00 €	
		1	Tester	10 horas	15,50 €	155,00 €				
		2	Casos de prueba						155,00 €	
		1	Tester	10 horas	15,50 €	155,00 €				
		3	Pruebas de accesibilidad						124,00 €	
		1	Tester	8 horas	15,50 €	124,00 €				
		5	Documentar diseño						186,00 €	
		1	Documentar flujo de datos						62,00 €	
		1	Tester	4 horas	15,50 €	62,00 €				
		2	Documentar funcionalidad por módulo						124,00 €	
		1	Tester	8 horas	15,50 €	124,00 €				

Total: 1.220,24 €

Partida 3. Desarrollo del software

Tabla 8 - Desglose de precios de la partida 3, parte 1

	1		Gestión de usuarios						111,52 €
	1		Creación de perfiles					41,82 €	
		1	Desarrollador FullStack	6 horas	6,97 €	41,82 €			
	2		Herramientas de edición de perfil					13,94 €	
		1	Desarrollador FullStack	2 horas	6,97 €	13,94 €			
	3		Creación de graficos para mostrar estadisctas de perfiles					55,76 €	
		1	Desarrollador FullStack	8 horas	6,97 €	55,76 €			
	2		Gestión de foros						118,49 €
	1		Creación de los diferentes foros					6,97 €	
		1	Desarrollador FullStack	1 horas	6,97 €	6,97 €			
	2		Creación de accesos para los diferentes foros					34,85 €	
		1	Desarrollador FullStack	5 horas	6,97 €	34,85 €			
	3		Sistema de filtrado de foros					27,88 €	
		1	Desarrollador FullStack	4 horas	6,97 €	27,88 €			
	4		Integración con la Wep App					13,94 €	
		1	Desarrollador FullStack	2 horas	6,97 €	13,94 €			
	5		Creación de graficos para mostrar estadisctas de foros					34,85 €	
		1	Desarrollador FullStack	5 horas	6,97 €	34,85 €			
	3		Gestión de comentarios						139,40 €
	1		Creación de comentarios					6,97 €	
		1	Desarrollador FullStack	1 horas	6,97 €	6,97 €			
	2		Visualización de los comentarios					20,91 €	
		1	Desarrollador FullStack	3 horas	6,97 €	20,91 €			
	3		Sistema de respuesta a comentarios					27,88 €	
		1	Desarrollador FullStack	4 horas	6,97 €	27,88 €			
	4		Dununcias y valoraciones en comentarios					20,91 €	
		1	Desarrollador FullStack	3 horas	6,97 €	20,91 €			
	5		Peticiones de revisión de sentimiento					13,94 €	
		1	Desarrollador FullStack	2 horas	6,97 €	13,94 €			
	6		Edición de comentarios					27,88 €	
		1	Desarrollador FullStack	4 horas	6,97 €	27,88 €			
	7		Sistema de denuncia de comentarios					20,91 €	
		1	Desarrollador FullStack	3 horas	6,97 €	20,91 €			

Tabla 9 - Desglose de precios de la partida 3, parte 2

	4		Sistema de administración						87,13 €
	1		Buscador de perfiles					10,46 €	
		1	Desarrollador FullStack	1,5 horas	6,97 €	10,46 €			
	2		Sistema de respuesta a peticiones					55,76 €	
		1	Peticiones de revisión de sentimiento				31,37 €		
		1	Desarrollador FullStack	4,5 horas	6,97 €	31,37 €			
		2	Denuncias de comentarios				13,94 €		
		1	Desarrollador FullStack	2 horas	6,97 €	13,94 €			
		3	Denuncias de perfiles				10,46 €		
		1	Desarrollador FullStack	1,5 horas	6,97 €	10,46 €			
	3		Sistema de control de comentarios					20,91 €	
		1	Desarrollador FullStack	3 horas	6,97 €	20,91 €			
	5		Gestión de datos						184,30 €
	1		Creación de tablas y relaciones					34,40 €	
		1	Desarrollador FullStack	2 horas	6,97 €	13,94 €			
		2	Arquitecto de software	1 horas	20,46 €	20,46 €			
		2	Creación de API					55,76 €	
		1	Desarrollador FullStack	8 horas	6,97 €	55,76 €			
	3		Creación de procedimientos					55,76 €	
		1	Desarrollador FullStack	8 horas	6,97 €	55,76 €			
	4		Sistema de calculculo de sentimiento					38,38 €	
		1	Desarrollador FullStack	4 horas	6,97 €	27,88 €			
		2	Consultor tecnologico	1 horas	10,50 €	10,50 €			

Total: 640,84 €

Partida 4. Pruebas software

Tabla 10 - Desglose de precios de la partida 4

	1		Ejecución de pruebas						68,97 €
	1		Tester	4 horas	15,50 €	62,00 €			
			Desarrollador FullStack	1 horas	6,97 €	6,97 €			
	2		Detección de posibles fallos						53,47 €
		1	Tester	3 horas	15,50 €	46,50 €			
			Desarrollador FullStack	1 horas	6,97 €	6,97 €			
	3		Solucionar fallos encontrados						27,88 €
		1	Desarrollador FullStack	4 horas	6,97 €	27,88 €			

Total: 150,32 €

Partida 5. Documentación final

Tabla 11 - Desglose de precios de la partida 5

	1		Comprobar documentación de los modulos						88,00 €
	1		Jefe de proyecto	4 horas	22,00 €	88,00 €			
	2		Crear manual de usuario						132,00 €
		1	Jefe de proyecto	6 horas	22,00 €	132,00 €			
	3		Recoger documentación existente						197,72 €
		1	Actualizar documentación desactualizada					54,86 €	
		1	Desarrollador FullStack	2 horas	6,97 €	13,94 €			
		2	Arquitecto de software	2 horas	20,46 €	40,52 €			
		2	Completar documentación					54,86 €	
		1	Desarrollador FullStack	2 horas	6,97 €	13,94 €			
		2	Arquitecto de software	2 horas	20,46 €	40,52 €			
	3		Revisión final de documentación					88,00 €	
		1	Jefe de proyecto	4 horas	22,00 €	88,00 €			

Total: 417,72 €

Presupuesto de costes

Tabla 12 - Presupuesto de costes

Descripción	Coste
Documento de requisitos	1.931,18 €
Diseño del software	1.220,24 €
Desarrollo software	640,84 €
Pruebas de software	150,32 €
Documentación final	417,72 €
Total	4.360,30 €

Partidas del cliente

Las partidas que se presentarán al cliente serán las partidas 3, 4 y 5. En la quinta partida solo se presentarán las tareas de “crear manual de usuario” y “recoger documentación existente”. La tarea “Comprobar documentación de los módulos” se deberá compensar junto al resto de partidas, por lo que nos quedará la tabla 13 como las partidas del cliente.

Tabla 13 - Desglose de costes de las partidas del cliente

Partida	Item	Descripción	Importe	Total
3		Desarrollo del proyecto		640,84 €
	1	Desarrollo sistema de usuarios	111,52 €	
	2	Desarrollo sistema de foros	118,49 €	
	3	Desarrollo sistema de comentarios	139,40 €	
	4	Desarrollo sistema de administración	87,13 €	
	5	Desarrollo modulo de calculo de sentimiento	184,30 €	
4		Pruebas de software		150,32 €
5		Documentación final del proyecto		329,72 €
	1	Manual de usuario	132,00 €	
	2	Documentación completa del sistema	197,72 €	
Total				1.120,88 €

Reserva de cronograma

Para este proyecto se decidió dejar 2 semanas de reserva de cronograma, para ello se tuvieron que obtener el coste semanal medio. Se calcularon las probabilidades del retraso y con estos datos se obtuvo el coste de la reserva de cronograma como se muestra en la tabla 14.

Tabla 14 - Reseva del cronograma

Descripción	Probabilidad	Total
Total semanas		15 semanas
Coste semana		290,69 €
Semanas de reserva		2 semanas
Retraso de una semana	70%	203,48 €
Retraso de dos semana	60%	174,41 €
Total reserva		377,89 €

Reserva de contingencia

Se decidió hacer una reserva de costes del 20% para poder afrontar futuros riesgos, este coste es sumado al coste de la reserva de cronograma para dar como resultado el total de la reserva de contingencia como se muestra en la tabla 15.

Tabla 15 - Reserva de contingencia

Descripción	Total
Total de presupuesto costes	4.360,30 €
Reserva de costes (20%)	872,06 €
Reserva de cronograma	377,89 €
Total reserva de contingencia	1.249,95 €

Compensación de costes

Se tuvo que compensar el coste de las partidas 1 y 2, junto al resto de los datos que no se mostrarán al cliente. En la tabla 16 se muestra el coste total a compensar y el porcentaje que se deberá agregar a las partidas que se muestran al cliente.

Tabla 16 - Costes a compensar

Descripción	Total
Coste de partidas a ponderar	3.239,42 €
Coste de reserva	1.249,95 €
Beneficio (25%)	1.090,07 €
Total	5.579,44 €
Porcentaje a compensar	498%

Presupuesto del cliente

A las partidas del cliente se le agrega el porcentaje a compensar para así obtener el presupuesto del cliente.

Tabla 17 - Presupuesto del cliente

Partida	Item	Descripción	Importe	Total
1		Desarrollo del proyecto		3.830,76 €
	1	Desarrollo sistema de usuarios	666,64 €	
	2	Desarrollo sistema de foros	708,30 €	
	3	Desarrollo sistema de comentarios	833,30 €	
	4	Desarrollo sistema de administración	520,81 €	
	5	Desarrollo modulo de calculo de sentimientos	1.101,70 €	
2		Pruebas de software		898,58 €
3		Documentación final del proyecto		1.970,99 €
	1	Manual de usuario	789,06 €	
	2	Documentación completa del sistema	1.181,92 €	
Total				6.700,32 €

Presupuesto cliente resumido

La tabla 18 muestra el presupuesto del cliente de forma resumida.

Tabla 18 - Presupuesto de cliente resumido

Partida	Item	Descripción	Importe	Total
1		Desarrollo del proyecto		3.830,76 €
2		Pruebas de software		898,58 €
3		Documentación final del proyecto		0,00 €
Total				6.700,32 €

Seguimiento y control

En este apartado se realizará el seguimiento del proyecto. Se definieron 3 líneas base, en cada una de ellas existe una entrega a realizar de un avance sustancial. La primera de ellas se sitúa al comienzo del proyecto tras haber realizado la obtención de requisitos, dando como resultado el

documento de especificación de requisitos. La segunda se situará a la mitad del proyecto, tras haber realizado el desarrollo del proyecto, pero aún sin haber realizado las pruebas, en esta parte la entrega será el desarrollo completo del módulo. Por último, se situará una al final del proyecto teniendo como entrega la documentación final del proyecto.

Seguimiento de la planificación

En la planificación se mostrarán dos partes, a la izquierda se mostrarán los datos numéricos de la planificación, mientras que a la derecha tenemos esos mismos datos, pero de una forma más visual. Si tomamos de ejemplo la ilustración 22, podemos ver 3 tipos de recuadros, el primero de ellos un recuadro con líneas verticales, este recuadro representa la planificación de una tarea donde no se realizó ningún trabajo sobre esa tarea. El siguiente tipo de recuadro es un recuadro morado, el cual representa el trabajo realizado según la planificación establecida. Por último, tenemos un recuadro amarillo, este recuadro representa el trabajo realizado fuera de la planificación.

Especificación de requisitos

En este punto se tuvo que editar parte de la planificación a la hora de ver partes que faltan. Se cambiaron las revisiones y se agregó un apartado de redefinir requisitos, este último trata de redefinir los requisitos que, tras las revisiones, se detecta que faltan o sobran.

En la ilustración 22 se pueden observar que el trabajo tuvo ciertas desviaciones de la planificación inicial. Por ejemplo, las entrevistas no fueron necesarias durante todo el periodo establecido, solo se hizo uso de ellas para obtener la información del alcance, objetivo, interesados, además de tener una idea general de los requisitos que se deberán obtener.

Debido a que se realizó un cambio en la planificación agregando revisiones y tiempo para redefinir los requisitos, el análisis de requisitos se vio afectado en gran medida, teniendo que empezarlo 2 días después al comienzo planteado. A pesar de este contratiempo se pudo terminar esta primera entrega en el tiempo acordado.

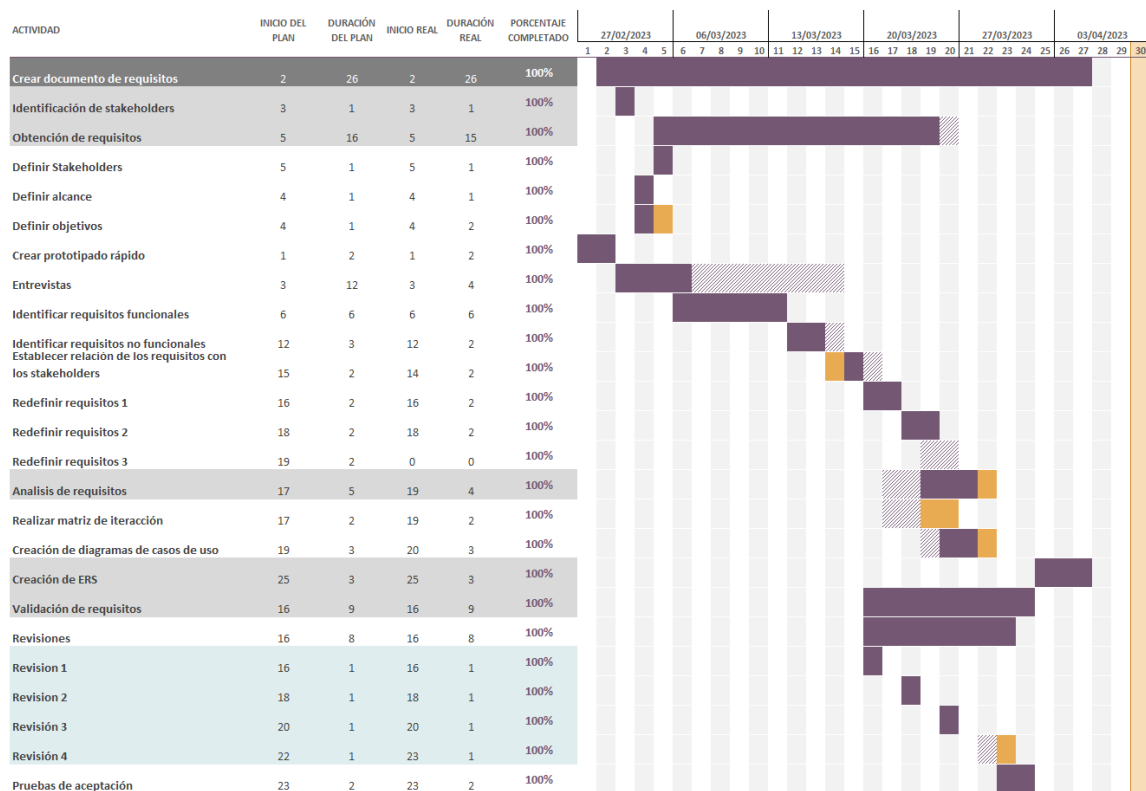


Ilustración 22 - Desarrollo de la planificación de creación de documento de requisitos

Diseño del software

En el diseño del software, nos encontramos un retraso de 3 días debido a una mala estimación de tiempos en el diseño de pruebas.

En la siguiente imagen se puede ver que el diseño del software se realizó en la planificación planeada hasta el desarrollo de pruebas donde se produjo el retraso mencionado. También podemos observar que el modelo en 3 capas llevo menos del tiempo esperado por lo que el diseño de la interfaz se pudo adelantar un día. Esto fue posible gracias a que el diseño a utilizar es igual al de la aplicación actual, solamente se tuvo que hacer una revisión de cómo se aplicaría en este módulo.

En este diseño no se pudo realizar una revisión con la diseñadora debido a decisiones de la empresa. También se decidió crear una interfaz que siga la línea del producto actual siempre intentando crear un nuevo producto usable, pero dejando un poco de lado a la estética, debido a un muy cercano cambio de estilo de la empresa.

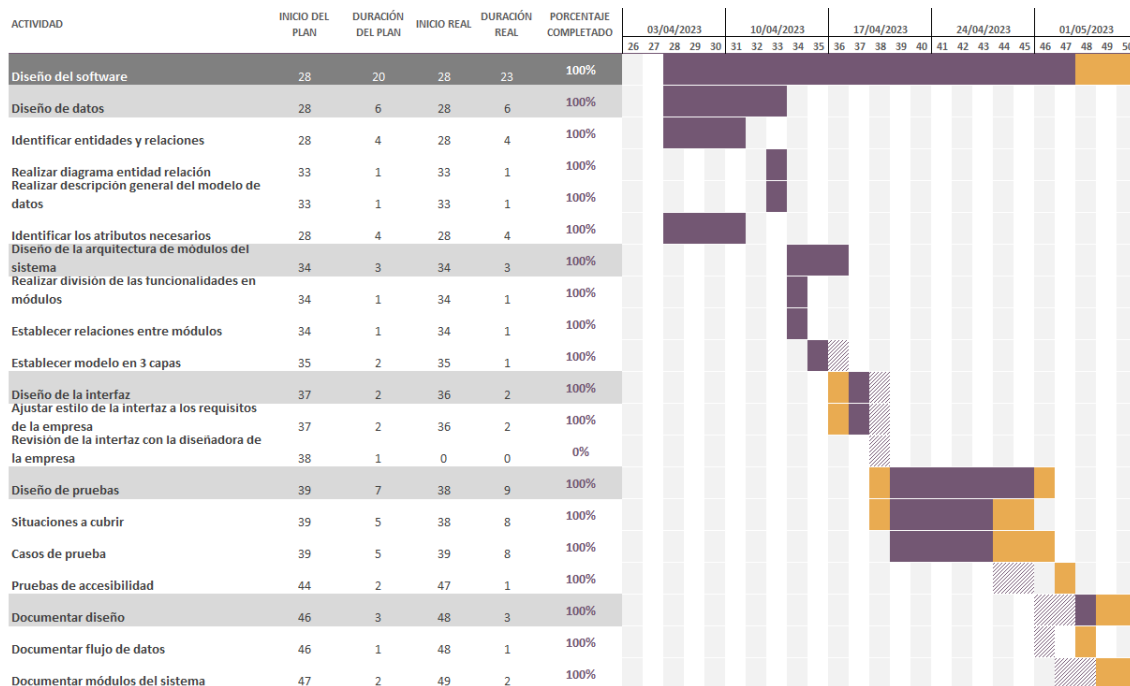


Ilustración 23 - Desarrollo de la planificación de diseño del software

Desarrollo software

Debido al retraso de 3 días de la parte de diseño, la planificación del desarrollo se vio muy afectada. Debido a que se creía que se podría compensar el tiempo de retraso de la parte de diseño, no se hizo un replanteamiento de la planificación restante, cosa que si se tuvo que realizar tras ver el gran retraso que se llevaba tras finalizar el desarrollo.

Además del retraso de 3 días que acarreaba de la parte anterior, en esta parte se hizo una estimación muy optimista debido a que se quería terminar el proyecto para el día 12 de junio. Esta estimación no se pudo cumplir por lo que el retraso aumento a 8 días.

El retraso se obtuvo en diferentes partes de la planificación:

- Gestión de usuarios: no se pudo finalizar la herramienta de edición de perfiles en el tiempo estimado, por lo que se produjo un retraso de un día más.
- Gestión de foros: En este punto se decidió que no era necesario un sistema de filtrado de foros, solo paginación un sistema de búsqueda por nombre. Esta parte retrasó la planificación otro día más.
- Gestión de comentarios: Tanto el sistema de creación de comentarios como el realizar la visualización de estos. Esta parte resulto ser más compleja de lo esperado, agregando 2 días de retraso.
- Sistema de administración: En este apartado el sistema para buscar perfiles llevo un día completo, por lo que no se pudo empezar ese mismo día el desarrollo del sistema de respuesta a peticiones.

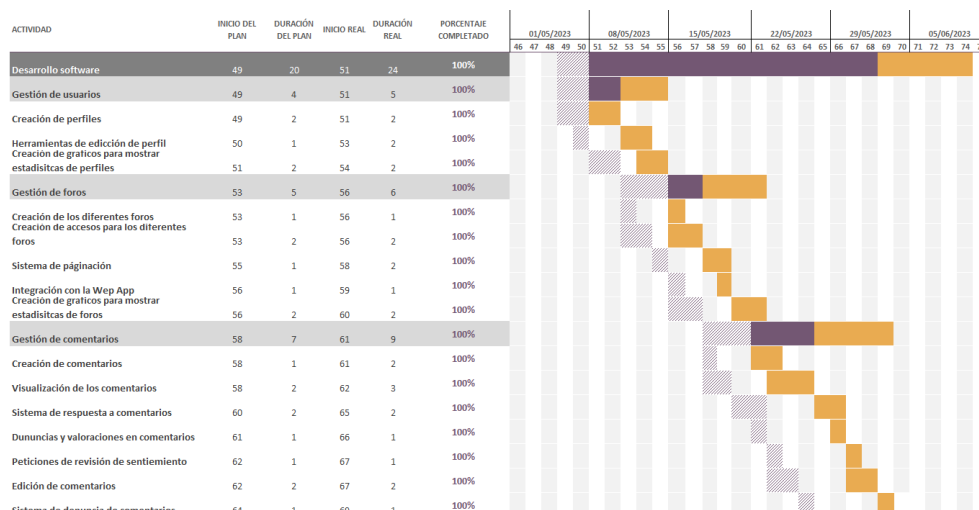


Ilustración 24 - Desarrollo de la planificación del desarrollo software, parte 1

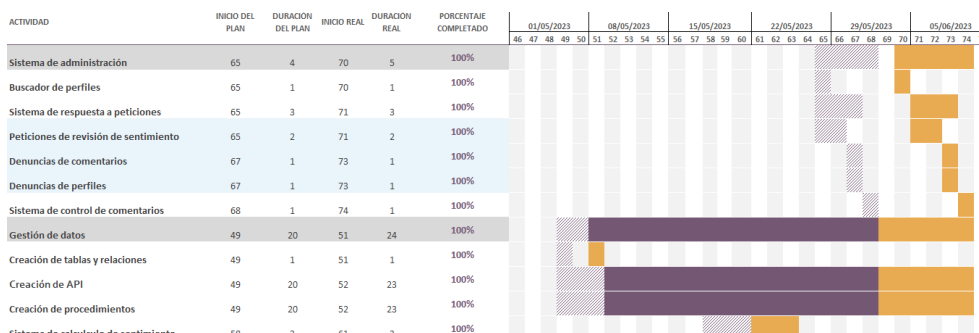


Ilustración 25 - Desarrollo de la planificación del desarrollo software, parte 2

Pruebas de software

Debido al retraso que se tenía, se replanteo la planificación, actualizando el comienzo de la parte de ejecución de pruebas y documentación final. Como se puede ver en la imagen 26, en esta parte se cumplieron a la perfección los plazos.

ACTIVIDAD	INICIO DEL PLAN	DURACIÓN DEL PLAN	INICIO REAL	DURACIÓN REAL	PORCENTAJE COMPLETADO	05/06/2023					12/06/2023				
						71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Pruebas de software	75	4	75	4	100%										
Ejecución de pruebas	75	4	75	4	100%										
Detección de posibles fallos	75	4	75	4	100%										
Solucionar fallos encontrados	75	4	75	4	100%										

Ilustración 26 - Desarrollo de la planificación de las pruebas software

Documentación final

A pesar de haber replanteado la planificación y haber dado tiempos mayores, la nueva planificación aún tenía tiempos muy optimistas. Debido a ello se obtuvo un retraso de 2 días.

ACTIVIDAD	INICIO DEL PLAN	DURACIÓN DEL PLAN	INICIO REAL	DURACIÓN REAL	PORCENTAJE COMPLETADO	12/06/2023				19/06/2023				26/06/2023			
						76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
Documentación final	79	8	79	10	100%												
Comprobar documentación de los módulos	79	1	79	1	100%												
Crear manual de usuario	80	2	80	2	100%												
Recoger documentación existente	81	6	81	8	100%												
Actualizar documentación desactualizada	81	2	81	2	100%												
Completar documentación	83	2	83	2	100%												
Revisión final de documentación	84	3	84	5	100%												

Ilustración 27 - Desarrollo de la planificación de la documentación final

Bitácora de Incidencias

Durante el desarrollo del proyecto aparecieron diferentes incidencias, esto provocó retrasos y cambios en el planteamiento del módulo.

En la planificación final se habló de diferentes incidentes que produjeron un retraso en el proyecto, además de estas incidencias, existieron otras que hicieron que se cambiasen las prioridades y enfoques del módulo.

Cuando se empezó el módulo, la empresa se encontraba en una etapa de redefinición, debido a que la aplicación en uso no cubría todas sus necesidades. Debido a ello existieron diferentes decisiones de la empresa que se vieron reflejadas en el desarrollo del módulo.

En la etapa de diseño la empresa no contaba con una diseñadora web, de la cual si se disponía cuando se desarrolló la planificación. Este inconveniente hizo que, tras una reunión con los interesados de la empresa, se decidiese dejar el diseño para una segunda versión del producto, para cuando la empresa dispusiese de una diseñadora, pero siempre teniendo en cuenta que se debería dejar un diseño presentable para esta primera versión, la cual cumpliera con los estilos establecidos en la aplicación.

También a una decisión drástica por parte de la empresa, de desarrollar una aplicación totalmente desde 0 con tecnologías más modernas a las utilizadas en este TFG, como pueden ser Vue.js o Nuxt, hizo que a la hora de desarrollar la aplicación se intentase evitar el lenguaje PHP para centrarse en el JavaScript, el cual puede ser fácilmente reutilizado en esta nueva aplicación de la empresa.

A la hora de integrar el módulo con la aplicación y utilizar diferentes funcionalidades ya desarrolladas en ella, apareció un nuevo problema, ya que el equipo de desarrollo de StockFink era ajeno a gran parte de esta aplicación, debido a que este fue renovado para el desarrollo de la nueva aplicación, por lo que no se tenía a una persona a la que preguntar sobre cómo funciona la App que está actualmente en uso. Además, se dispone solamente de una documentación incompleta y desactualizada de la misma, lo que conlleva un desarrollo e integración menos eficiente, debido al estudio de la aplicación.

Presupuesto final

El desglose completo del presupuesto final se puede encontrar en el Anexo II, se muestra la diferencia entre el presupuesto inicial y el presupuesto final.

El presupuesto de costes obtenido en este presupuesto fue el mostrado en la tabla 19. En él, podemos observar que debido al retraso se incrementó el coste en 720.17 euros, este coste

supera con creces la reserva de cronograma establecida, no obstante, este coste no supera las reservas guardadas en el presupuesto inicial.

Tabla 19 - Presupuesto de costes final

Descripción	Coste
Documento de requisitos	2.186,64 €
Diseño del software	1.278,04 €
Desarrollo software	832,11 €
Pruebas de software	150,32 €
Documentación final	633,36 €
Total	5.080,47 €

Finalmente, el beneficio total obtenido de este proyecto seria supuestamente de 1619,85 euros, un 31,88% sobre el presupuesto de costes.

Análisis del sistema

Análisis de Riesgos

Identificación de riesgos

En este proyecto se identificaron 10 riesgos tras estudiar los posibles problemas que pueden ocurrir en un futuro y diferentes decisiones que pueda tomar StockFink teniendo en cuenta que es una empresa pequeña y este módulo se implementará en la 'startup'. Los riesgos identificados son los siguientes:

- Alcance demasiado optimista
- Cambio en las tecnologías utilizadas por la empresa
- Desconocimiento de procesamiento del lenguaje natural
- Falta de planificación y seguimiento
- Imposibilidad de conectarse con el servidor de la empresa
- Cambio del equipo de StockFink
- Nuevas necesidades en la empresa
- Perdida de archivos del servidor de la empresa
- Desempeño insatisfactorio de la IA implantada
- Cambio de infraestructura utilizada por la empresa

Para realizar la priorización de los riesgos se hizo uso de la siguiente matriz.

Probabilidad	Muy Alta	0,90	0,05	0,14	0,27	0,50	0,81
	Alta	0,70	0,04	0,11	0,21	0,39	0,63
	Media	0,50	0,03	0,08	0,15	0,28	0,45
	Baja	0,30	0,02	0,05	0,09	0,17	0,27
	Muy Baja	0,10	0,01	0,02	0,03	0,06	0,09
			0,05	0,15	0,30	0,55	0,90
			Inapreciable	Bajo	Medio	Alto	Crítico
			0,05	0,15	0,30	0,55	0,90
			Impacto				

Ilustración 28 - Matriz de probabilidad/impacto

Definición de riesgos

Alcance demasiado optimista

El riesgo de alcance demasiado optimista se refiere a la posibilidad de realizar una mala valoración de la cantidad de trabajo que se necesita para realizar cubrir el alcance especificado. Es un riesgo que debido a la inexperiencia y a tener esta visión poco realista del trabajo, tiene grandes posibilidades de aparecer a lo largo del proyecto si no se tiene en cuenta desde un primer momento, lo que implicaría algunos inconvenientes en este. Alguno de ellos podría ser el retraso en las entregas establecidas en la planificación o una reducción de la calidad final del producto, debido a una forzosa redefinición del alcance.

Tabla 20 - Probabilidad e impacto del riesgo de alcance demasiado optimista

Probabilidad	Impacto				Impacto total
	Presupuesto	Planificación	Alcance	Calidad	
Media	Alto	Alto	Crítico	Alto	0,3225

Cambio en las tecnologías utilizadas por la empresa

Debido a que se está realizando el proyecto para una Web App, la cual se encuentra en un periodo de análisis y estudio para una futura refactorización, existe una gran probabilidad de un cambio de tecnologías en un futuro. No obstante, debido a que todavía se encuentra en esa fase de estudio, la posibilidad de que el cambio de tecnologías se realice durante el transcurso de este proyecto es baja. Si este cambio ocurriese, podrían aparecer los siguientes problemas entre otros:

- Resistencia al cambio: Dificultad de pasar de una tecnología a otra, por falta de conocimiento.
- Incompatibilidad del cambio: Mucho código utilizado, librerías y otros atributos relacionados con las tecnologías hasta ahora utilizadas, pueden no ser fácilmente refactorizadas a las nuevas tecnologías o en el peor de los casos llegar a no poder ser utilizadas.
- Cambio de procesos de la Web App: El cambio de tecnologías puede producir modificaciones en los procesos y flujos de trabajo existentes.

Tabla 21 - Probabilidad e impacto del riesgo de cambio en las tecnologías utilizadas por la empresa

Probabilidad	Impacto				Impacto total
	Presupuesto	Planificación	Alcance	Calidad	
Baja	Alto	Crítico	Crítico	Crítico	0,245

Desconocimiento de procesamiento del lenguaje natural

Este riesgo es producido por la total inexperiencia a la hora de utilizar procesamiento del lenguaje natural con Transformers, tras realizar un estudio sobre esta tecnología, puedo llegar a entender su funcionamiento de modo teórico, pero aun carezco de la experiencia práctica. Debido a ello la probabilidad de llegar a encontrar problemas por falta de conocimiento es alta, pudiéndose traducir en una reducción de la calidad del producto o un retraso en las entregas

planificadas debido a el periodo de aprendizaje necesario para entender como implementar la tecnología necesaria.

Tabla 22 - Probabilidad e impacto del riesgo de desconocimiento de procesamiento del lenguaje natural

Impacto				Impacto total
Presupuesto	Planificación	Alcance	Calidad	
Bajo	Alto	Medio	Medio	0,23

Falta de planificación y seguimiento

El no establecer un plan detallado además de una falta de seguimiento puede traducirse en una reducción de la productividad, en una falta de claridad en los objetivos al poder desviarse del objetivo inicial por la falta de seguimiento, una redefinición del alcance por falta de tiempo debido a la mala planificación o una desviación en el presupuesto, entre otras.

Tabla 23 - Probabilidad e impacto del riesgo de falta de planificación y seguimiento

Probabilidad	Impacto				Impacto total
	Presupuesto	Planificación	Alcance	Calidad	
Baja	Crítico	Crítico	Alto	Alto	0,22

Imposibilidad de conectarse con el servidor de la empresa

Al realizar un módulo para la empresa que trabaja con datos de la Web App actual de StockFink, este módulo se realiza en el servidor de desarrollo de la empresa. Al realizarse a través de remoto, es necesario que el servidor esté disponible, así como tener conexión a internet desde el equipo que se debe conectar. Si existe la imposibilidad de realizar la conexión, todo el trabajo de desarrollo realizado quedaría inaccesible, al igual que se imposibilitaría el seguir trabajando en el desarrollo del módulo. Es algo probable que se pueda perder esta conexión debido a una caída del servidor o un fallo en el proveedor de Internet del equipo desde donde se quiere realizar la conexión, pero es poco probable que esta caída dure el suficiente tiempo como para traducirse en un riesgo para el proyecto.

Tabla 24 - Probabilidad e impacto del riesgo de imposibilidad de conectarse con el servidor de la empresa

Probabilidad	Impacto				Impacto total
	Presupuesto	Planificación	Alcance	Calidad	
Baja	Medio	Crítico	Alto	Alto	0,175

Cambio del equipo de StockFink

Este riesgo puede producirse debido a nuevas decisiones establecidas por la empresa StockFink para alcanzar los nuevos objetivos obtenidos en el estudio mencionado con anterioridad. Este cambio de equipo al tratarse de una empresa pequeña puede traducirse en vacíos de información sobre la estructura actual de StockFink o imposibilidad del equipo de atender peticiones como la revisión del diseño, debido a encontrarse en una etapa de aprendizaje y formación en StockFink. Ejemplos como estos conducirían a una desviación de la planificación alcance y calidad del módulo a desarrollar, al no disponer de los recursos humanos necesarios para realizar una perfecta integración con la actual aplicación de la empresa.

Tabla 25 - Probabilidad e impacto del riesgo de cambio del equipo de StockFink

Probabilidad	Impacto				Impacto total
	Presupuesto	Planificación	Alcance	Calidad	
Alta	Bajo	Bajo	Medio	Medio	0,16

Nuevas necesidades en la empresa

Como he mencionado con anterioridad la empresa para la que se desarrolla el módulo de chat, se encuentra en una redefinición total de sus objetivos, por ello pueden aparecer nuevas necesidades de la empresa mientras otras desaparecen. Esto conllevaría una redefinición de los requisitos iniciales, que dependiendo de la cantidad de veces que se realice esta redefinición y de cuando aparece (cuanto más próximo al inicio del proyecto menos costoso), puede conllevar un gran impacto en el proyecto. En cambio, actualmente la empresa no está centrando sus objetivos en modificar funcionalidades o crear más, si no en una redefinición del producto actual, por tanto, la probabilidad de que suceda este riesgo es baja.

Tabla 26 - Probabilidad e impacto del riesgo de nuevas necesidades de la empresa

Probabilidad	Impacto				Impacto total
	Presupuesto	Planificación	Alcance	Calidad	
Baja	Alto	Alto	Alto	Medio	0,15

Perdida de archivos del servidor de la empresa

Debido a una mala conexión o un fallo del servidor los archivos creados para el desarrollo del módulo pueden borrarse, corromperse o ser inaccesibles. Esto conllevaría rehacer un trabajo ya realizado tendiendo un gran impacto en la planificación.

Tabla 27 - Probabilidad e impacto del riesgo de pérdida de archivos del servidor de la empresa

Probabilidad	Impacto				Impacto total
	Presupuesto	Planificación	Alcance	Calidad	
Baja	Alto	Alto	Medio	Bajo	0,12

Desempeño insatisfactorio de la IA implantada

Si la inteligencia artificial implementada para realizar el cálculo de sentimiento de los mensajes financieros utilizados por la comunidad llegase a no ser preciso, el módulo perdería gran parte de su atractivo y valor. En cambio, los Transformers están siendo el auge del NLP, al utilizar esta tecnología junto a un modelo entrenado para diferir entre un mensaje con sentimiento positivo, negativo y neutral, es poco probable que la presión obtenida no sea aceptable para las necesidades del proyecto.

Tabla 28 - Probabilidad e impacto del riesgo de desempeño insatisfactorio de la IA implantada

Probabilidad	Impacto				Impacto total
	Presupuesto	Planificación	Alcance	Calidad	
Baja	Bajo	Bajo	Alto	Alto	0,11

Cambio de infraestructura utilizada por la empresa

Al igual que el riesgo del cambio de las tecnologías utilizadas, es probable que la empresa necesite realizar cambios en la infraestructura (redes, servidores, base de datos...) de su web App, esto puede traducirse en un cambio en la manera de trabajar y realizar el módulo, aparición de errores por incompatibilidades o la interrupción de servicios actuales, por lo que entorpecería el desarrollo del módulo pudiendo modificar su alcance y planificación en gran medida. Debido a que el proceso de crear una nueva infraestructura conlleva bastante trabajo y tiempo, es poco probable que ocurra durante el desarrollo de este módulo de chat.

Tabla 29 - Probabilidad e impacto del riesgo de cambio de infraestructura utilizada por la empresa

Probabilidad	Impacto				Impacto total
	Presupuesto	Planificación	Alcance	Calidad	
Baja	Medio	Medio	Bajo	Medio	0,08

Definición de los interesados

Usuarios de la web actual

Se trata de los principales clientes objetivos del módulo, gran parte de los requisitos funcionales necesarios serán obtenidos de parte de estos interesados, los requisitos deberán suplir las necesidades de comunicación que pueden tener los diferentes perfiles de los usuarios actuales, con el fin de brindar una aplicación atractiva y útil para su uso diario.

CEO de StockFink

El CEO proporcionara diferentes requisitos tanto funcionales como no funcionales, además los requisitos deberán ser validados por él, con el fin de crear un módulo, que se ajuste a las necesidades y restricciones de la empresa.

Desarrolladores de StockFink

Trabajadores de la empresa a los cuales se les preguntara por restricciones del software actual, para así proporcionar un módulo. Es decir, de estos interesados se obtendrá gran parte de las restricciones tecnológicas.

Diseñadora gráfica de StockFink

Interesado directo en los apartados relacionados con el diseño visual del módulo a construir, se discutirá con este interesado los diferentes diseños de la interfaz de usuario a construir en este módulo.

Competencia de StockFink

Este interesado engloba al conjunto de empresas y proyectos parecidos a la WebApp de StockFink. Se estudiarán las diferentes funcionalidades que ofrecen, así como las necesidades de los usuarios que no están cubriendo, con el fin de obtener un producto más atractivo que la competencia.

Sistema actual de StockFink

El sistema actual reflejara gran parte de los requisitos no funcionales del proyecto, estableciendo ciertas restricciones sobre las tecnologías a utilizar para así obtener un módulo totalmente compatible con el sistema usado por la Wep App.

Aplicaciones similares

Este interesado engloba las diferentes aplicaciones de chateo, foros o redes sociales. Con el fin de obtener una idea más acercada de las necesidades de los futuros usuarios a la hora de hacer uso del módulo actual.

Potenciales clientes

Además de los actuales usuarios, muchos de los requisitos funcionales serán obtenidos tras investigar los potenciales clientes del módulo. Observar las herramientas más útiles para ellos, así como aquellas que no se están supliendo en el mercado actual.

Redes sociales

Considero a las redes sociales como un interesado debido al gran tráfico de potenciales clientes que se pueden encontrar, una manera de promocionar esta nueva funcionalidad y obtener una retroalimentación de los clientes menos afines al ámbito de la bolsa, con el fin de tener construir una herramienta además de útil para los potenciales clientes, atractiva para aquellos menos afines al ámbito de la empresa.

Obtención de requisitos

Requisitos funcionales

Gestión de perfiles de usuario

PU1: Todos los usuarios actuales de la aplicación de StockFink dispondrán de un perfil de foro propio.

PU2: Los perfiles de foro dispondrán de la siguiente información personal del usuario.

PU2.1: Datos obligatorios

PU2.1.1: Alias

PU2.1.2: Fecha de creación del perfil.

PU2.1.3: Email de usuario

PU2.1.4: Imagen de perfil

PU2.1.5: Estado del perfil

PU2.1.6: Numero de advertencias

PU2.2: Datos opcionales

PU2.2.1: Descripción

PU2.2.2: Años del usuario

PU2.2.3: Sector de actividad

PU2.2.4: Ciudad

PU2.2.5: País

PU3: Los perfiles serán creados cuando un usuario de la aplicación de StockFink entre en la sección de foros sin tener un perfil de foro asignado a su email.

PU3.1: Un perfil de usuario será creado proporcionando los datos PU2.1.1 y PU2.1.4.

PU3.1.1: El sistema realizara la siguiente verificación sobre los datos proporcionados:

PU3.1.1.1: El alias proporcionado contendrá más de 2 caracteres.

PU3.1.1.2: El alias proporcionado contendrá caracteres alfanuméricos solamente.

PU3.1.2: Si la verificación no es correcta se avisará al usuario para que pueda realizar la corrección.

PU3.1.3: Si la verificación es correcta el sistema procederá con la creación del perfil.

PU3.2: El sistema guardara todos los datos obligatorios en la base de datos para realizar la creación de la cuenta.

PU3.2.1: El valor por que se guardará para PU2.1.2 será igual a la actual.

PU3.2.2: El valor que se guardará para PU2.1.3 será el email vinculado a la cuenta de Stockfink que realiza la creación de perfil.

PU3.2.3: El valor que tomará el estado del perfil inicialmente será PUBLICO (ver PU4)

PU3.2.4: Si el sistema pudo realizar correctamente la creación del perfil.

PU3.2.4.1: El sistema avisara al usuario de la correcta creación del perfil.

PU3.2.4.2: El sistema mostrará al usuario los datos de su perfil.

PU3.2.5: Si el sistema no pudo realizar correctamente la creación del perfil.

PU3.2.5.1: El sistema mostrara una advertencia al usuario sobre lo sucedido.

PU3.2.5.2: El sistema guardara un registro del error con los siguientes datos:

PU3.2.5.2.1: La hora del error.

PU3.2.5.2.2: Mensaje de error obtenido.

PU3.2.5.2.3: Datos introducidos por el usuario.

PU4: Un perfil inicialmente contara con 3 posibles estados:

PU4.1: PÚBLICO

PU4.2: PRIVADO

PU4.3: BLOQUEADO

PU5: Los datos obligatorios podrán ser modificados a gusto por el propietario del perfil a excepción del email y la fecha de creación.

PU5.1: Los usuarios en estado BLOQUEADO no podrán cambiar de estado.

PU5.2: Los usuarios en estado PÚBLICO o PRIVADO podrán cambiar a su estado opuesto.

PU5.3: Los usuarios administradores de StockFink podrán cambiar el estado de una cuenta sin restricciones.

PU6: Los datos opcionales podrán ser modificados a gusto por el propietario del perfil.

PU7: Los usuarios de la web con un perfil en estado no BLOQUEADO podrán ver los datos proporcionados por el resto de los perfiles de la aplicación.

PU7.1: Se mostrarán los datos de PU2.1.1, PU2.1.2, PU2.1.4 y PU2.1.5 obligatoriamente al resto de usuario.

PU7.2: Si el usuario está en modo PUBLICO, se muestran los siguientes datos:

PU7.2.1: Todos los datos del perfil con algún valor (ver PU2).

PU7.2.2: Estadísticas de perfil, inicialmente deberán ser las siguientes:

PU7.2.2.1: Numero de valoraciones de sus comentarios.

PU7.2.2.2: Los 5 foros más comentados por el usuario

PU7.2.2.3: Porcentajes del sentimiento de sus comentarios.

PU7.3: Los perfiles en estado PRIVADO o BLOQUEADO solo mostrarán los datos imprescindibles (ver PU7.1)

PU8: Los usuarios podrán denunciar perfiles con el estado no BLOQUEADO.

PU8.1: Los usuarios no podrán denunciar sus propios perfiles.

PU8.2: Los usuarios podrán enviar un mensaje junto a la denuncia.

PU8.3: Si la denuncia es enviada correctamente:

PU8.3.1: El sistema creara una nueva denuncia en la base de datos.

PU8.3.1.1: En el caso de existir una denuncia con el mismo par de denunciado y denunciante, se actualizarán los datos de la base de datos.

PU8.4: Si la denuncia no se envía correctamente:

PU8.4.1: El sistema avisara al usuario del error.

PU8.4.2: El sistema registrara el error con los siguientes datos:

PU8.4.2.1: Fecha del error.

PU8.4.2.2: Mensaje de error.

PU8.4.2.3: Email del denunciante.

PU9: Un perfil de foro será eliminado cuando la cuenta de la aplicación de Stockfink sea eliminada.

PU9.1: Cuando un perfil de foro es eliminado todos sus datos serán eliminados en cascada.

PU10: Cuando un perfil obtiene 3 advertencias (ver PU2.1.6)

PU10.1: El sistema cambia el estado del perfil a BLOQUEADO.

PU10.2: El sistema cambia el número de advertencias a 0.

PU10.3: Si existe algún error en el proceso se generará un registro con los siguientes datos:

PU10.3.1: Mensaje del error

PU10.3.2: Id del perfil

PU10.3.3: Fecha en la que se produjo el error.

Gestión de foros

FR1: Las empresas con las que se trabaja en la aplicación actual de StockFink contarán con un foro propio.

FR1.1: Inicialmente solo tendrán foros las empresas de los mercados siguientes mercados:

FR1.1.1: CAC.

FR1.1.2: NASDAQ.

FR1.1.3: IBEX35.

FR1.1.4: DAX.

FR1.1.5: EUTOSTOXX.

FR1.1.6: DOWJONES.

FR1.1.7: SP500.

FR2: Los foros deberán contener los siguientes datos:

FR2.1: Nombre del foro.

FR2.2: Mercado del foro.

FR2.3: Identificador de la compañía.

FR2.4: Tipo de foro.

FR2.4.1: SUSCRIPCIÓN

FR2.4.2: PÚBLICO

FR2.4.3: OCULTO

FR2.5: Logotipo del foro.

FR3: Los usuarios deberán elegir un mercado disponible (ver FR1.1) para poder acceder a la lista de foros para ese mercado.

FR3.1: Cuando se seleccione un mercado se mostrarán los foros disponibles en ese mercado ordenados por el nombre del foro.

FR3.2: Cada opción de foro, mostrara los datos de FR2.1, FR2.3 y FR2.6

FR3.2: La selección del foro será paginada.

FR3.2.1: Las páginas contendrán 10 foros inicialmente.

FR3.2.1.1: El número de foros que contiene cada página podrá ser elegido por el usuario.

FR3.2.1.2: El número de foros será elegido en una lista predefinida con los siguientes valores:

FR3.2.1.2.1: 10 Foros

FR3.2.1.2.2: 20 Foros

FR3.2.1.2.3: 50 Foros

FR3.2.1.2.4: Todos los foros

FR3.2.1.2.5: Esta lista podrá ser editada por un administrador.

FR3.2.2: El usuario deberá poder moverse una página hacia delante de forma directa.

FR3.2.3: El usuario deberá poder moverse una página hacia atrás de forma directa.

FR3.2.4: El usuario podrá seleccionar un numero de página de forma directa.

FR4: Los usuarios deberán poder realizar la búsqueda de un foro por el nombre de este.

FR5: Los foros con un estado igual a SUSCRIPCIÓN podrán ser accedidos únicamente por los usuarios que dispongan de un producto relacionado con el mercado del foro y un perfil de foro.

FR5.1: Los usuarios administradores no necesitaran tener ningún producto para poder acceder a estos.

FR6: Los foros con estado igual a PÚBLICO podrán ser accedidos por los usuarios de StockFink que dispongan de un perfil de foro.

FR7: Los foros con estado igual a OCULTO solo podrán ser accedidos por administradores.

FR8: Los administradores podrán cambiar el estado del foro.

FR8.1: El sistema validara que el estado por el que se quiere realizar el cambio no es el mismo que el actual del foro.

FR8.2: El sistema actualizara el valor del estado del foro en la base de datos

FR8.3: Si el cambio se pudo realizar, se guardará un registro del cambio con los siguientes datos.

FR8.3.1: Estado antiguo del foro.

FR8.3.2: Nuevo estado del foro.

FR8.3.3: Email del usuario que realizo el cambio.

FR8.3.4: Fecha en la que se realizó el cambio.

FR8.4: Si el cambio no se pudo realizar, se guardará un registro del error con los siguientes datos:

FR8.4.1: Mensaje de error.

FR8.4.2: Email del usuario que quiso realizar el cambio.

FR8.4.3: Fecha del error.

FR9: Los administradores podrán eliminar un foro.

FR9.1: Se deberá pedir la confirmación de la eliminación del foro.

FR9.2: El sistema borrara el foro de la base de datos.

FR9.3: Si se pudo eliminar el foro, el sistema creara un registro con los siguientes datos:

FR9.3.1: Nombre del foro.

FR9.3.2: Email del usuario que elimino el foro.

FR9.3.3: Fecha en la que se eliminó el foro.

FR10: Los foros deberán mostrar todos sus comentarios en estado publicado (ver CMT1.9).

FR10.1: Los comentarios se mostrarán en orden de publicación, los más antiguos primero.

FR10.2: Los comentarios se mostrarán paginados (ver FR3.2).

FR10.3: Los comentarios deberán poder ser filtrados:

FR10.3.1: Por tipo de comentario (ver CMT1.3).

FR10.3.2: Por sentimiento de usuario (ver CMT1.4).

FR10.3.3: Por temporalidades (ver CMT1.6)

FR10.3.4: Por usuario.

FR10.3.4.1: Comentarios propios.

FR10.3.4.2: Comentarios ajenos.

FR11: Los foros contaran con estadísticas propias.

FR11.1: Estadísticas de actividad.

FR11.1.1: Mostrara la cantidad de comentarios por día en una franja de 1 mes inicialmente.

FR11.1.2: Esta franja podrá ser modificada por los administradores.

FR11.2: Estadísticas de sentimiento.

FR11.2.1: Cantidad de comentarios por tipo de sentimiento (ver CMT1.4).

FR11.3: Estadísticas por tipo de comentario.

FR11.3.1: Cantidad de comentarios por tipo de comentario (ver CMT1.3).

FR12: El foro deberá contar con un enlace que envíe a la página de elección de foros del mercado actual.

Gestión de comentarios

CMT1: Los comentarios contarán con los siguientes datos.

CMT1.1: Foro al que pertenece.

CMT1.2: Perfil que lo creo.

CMT1.3: Tipo de análisis.

CMT1.3.1: Técnico.

CMT1.3.2: Fundamentales.

CMT1.3.3: Noticias.

CMT1.3.4: Sentimiento.

CMT1.4: Sentimiento del usuario.

CMT1.4.1: Positivo

CMT1.4.2: Neutral

CMT1.4.3: Negativo

CMT1.5: Sentimiento calculado por la IA.

CMT1.6: Temporalidad del comentario.

CMT1.6.1: Una semana

CMT1.6.2: Un mes

CMT1.6.3: Tres meses

CMT1.6.4: Un año

CMT1.7: Mensaje del comentario.

CMT1.8: Comentario padre, en caso de haber sido modificado.

CMT1.9: Estado del comentario.

CMT1.9.1: PUBLICADO.

CMT1.9.2: MODIFICADO.

CMT1.9.3: BLOQUEADO

CMT1.10: Fecha de creación del comentario.

CMT2: Los usuarios deberán poder realizar comentarios en los foros.

CMT2.1: Los usuarios con un estado de perfil igual a BLOQUEADO (ver PU4) no podrán realizar comentarios en ningún foro.

CMT2.2: Solo los usuarios con acceso al foro deberán poder realizar comentarios.

CMT2.2.1: Los usuarios que no tengan el producto relacionado con un foro de tipo SUSCRIPCION (ver FR2.4) no podrán realizar comentarios en dicho foro.

CMT2.2.2: Los usuarios no administradores no podrán realizar comentarios en foros de tipo OCULTO (ver FR2.4).

CMT2.2.3: Los usuarios sin un perfil de foro no podrán realizar comentarios.

CMT2.3: Los usuarios deberán proporcionar los siguientes datos para realizar un comentario.

CMT2.3.1: Tipo de análisis del comentario (ver CMT1.3)

CMT2.3.2: Tipo de sentimiento (ver CMT1.4)

CMT 2.3.3: Temporalidad del comentario (ver CMT1.6)

CMT 2.3.4: Mensaje del comentario.

CMT2.4: El sistema creara un nuevo comentario siguiendo los siguientes pasos:

CMT2.4.1: Realizara la validación de los datos introducidos por el usuario.

CMT2.4.1.1: Todos los datos a proporcionar están cubiertos (ver 2.3).

CMT2.4.1.2: El mensaje del comentario no es un mensaje en blanco.

CMT2.4.1.3: El mensaje del comentario no supera los 140 caracteres.

CMT2.4.1.4: Si los datos validados son correctos el sistema procederá con la creación del comentario.

CMT2.4.1.5: Si algún dato no es correctamente validado, se deberá avisar al usuario de su error.

CMT2.4.2: Comprobara que el usuario pueda realizar el comentario en el foro activo (ver CMT2.2).

CMT2.4.3: El sistema realizara el cálculo del sentimiento del mensaje mediante Transformers.

CMT2.4.4: El sistema creara en la base de datos un nuevo registro de comentario.

CMT2.4.4.1: El sistema utilizara los datos proporcionados por el usuario para los campos CMT1.3, CMT1.4, CMT1.6 y CMT1.7.

CMT2.4.4.2: El sistema utilizara el sentimiento calculado (ver CMT2.4.3) para el campo CMT1.5.

CMT2.4.4.3: El sistema establecerá un valor nulo para CMT1.8.

CMT2.4.4.4: El sistema establecerá el valor publicado para CMT1.9.

CMT2.4.5: Si el comentario pudo ser creado de forma correcta.

CMT2.4.5.1: Se actualizará la página del foro.

CMT2.4.5.2: Se avisará al usuario que su comentario fue correctamente creado.

CMT2.4.6: Si el comentario no pudo ser creado.

CMT2.4.6.1: Se avisará al usuario del error ocurrido.

CMT2.4.6.2: El sistema guardara un registro del error con los siguientes datos:

CMT2.4.6.2.1: Mensaje de error.

CMT2.4.6.2.2: Email del usuario que realizo el comentario.

CMT2.4.6.2.3: Fecha en la que ocurrió el error.

CMT3: Los usuarios podrán editar sus comentarios.

CMT3.1: Los usuarios podrán editar los valores introducidos (ver CMT2.3) en un comentario propio.

CMT3.2: El sistema creara un nuevo comentario siguiendo los pasos descritos en los requisitos CMT2.4.

CMT3.2.1: El sistema actualizara el valor de estado del comentario editado a modificado (ver CMT1.9).

CMT3.2.2: El sistema establecerá el id del comentario editado en el campo CMT1.8 del nuevo comentario.

CMT4: Los usuarios podrán eliminar sus propios comentarios.

CMT4.1: El sistema preguntara por la confirmación del usuario para borrar el comentario.

CMT4.2: El sistema comprobara que el usuario que quiere eliminar el comentario es el propietario del comentario.

CMT4.2.1: Si no es el propietario del mensaje:

CMT4.2.1.1: Se cancelará la operación.

CMT4.2.1.2: Se guardará un registro con los siguientes datos:

CMT4.2.1.2.1: Id del comentario que se quería borrar.

CMT4.2.1.2.2: Email del usuario que quiso realizar la operación.

CMT4.2.1.2.3: Fecha en la que se realiza el registro.

CMT4.3: El sistema borrara el registro del comentario de la base de datos.

CMT4.3.1: El sistema borrara todos los comentarios padres (ver CMT1.8)

CMT4.4: Si la operación se realizó con éxito:

CMT4.4.1: El sistema avisara al usuario de la correcta eliminación del comentario.

CMT4.5: Si la operación no pudo finalizarse:

CMT4.5.1: El sistema avisara al usuario del error.

CMT4.5.2: El sistema guardara un registro del error con los siguientes datos:

CMT4.5.2.1: Mensaje de error

CMT4.5.2.2: Id del comentario que se quiso eliminar

CMT4.5.2.3: Fecha en la que ocurrió el error.

CMT4.6: Los administradores podrán eliminar comentarios ajenos.

CMT5: Los usuarios podrán realizar valoraciones de los comentarios ajenos.

CMT5.1: Las valoraciones podrán ser:

CMT5.1.1: Positivas.

CMT5.1.2: Negativas.

CMT5.2: El sistema comprobara:

CMT5.2.1: El usuario no es propietario del mensaje.

CMT5.2.2: El perfil del usuario no está en estado BLOQUEADO

CMT5.3: El comportamiento de las valoraciones de deberá ser el siguiente:

CMT5.3.1: Si el usuario no realizo ninguna valoración al comentario.

CMT5.3.1.1: El sistema creara un nuevo registro de valoraciones con los siguientes datos:

CMT5.3.1.1.1: Id del comentario.

CMT5.3.1.1.2: Id del usuario que realiza la valoración.

CMT5.3.1.1.3: Valor de la valoración (ver CMT5.1).

CMT5.3.1.1.4: Fecha de la valoración.

CMT5.3.2: El usuario ya realizo una valoración en el comentario.

CMT5.3.2.1: El usuario selecciona la misma valoración que ya había realizado.

CMT5.3.2.1.1: El sistema eliminara el registro con la clave de id del comentario e id del usuario que concuerde en la tabla de valoraciones.

CMT5.3.2.2: El usuario elige una valoración diferente a la actual.

CMT5.3.2.2.1: El sistema actualiza el valor de la valoración del registro que concuerde con la clave de id del comentario e id del usuario, con el nuevo valor elegido.

CMT5.3.2.2.2: El sistema actualiza la fecha del registro que concuerde con la clave de id del comentario e id del usuario, con el nuevo valor elegido.

CMT5.4: Si no se puede completar el proceso de valoración se guardará un registro con los siguientes datos:

CMT5.4.1: Mensaje de error.

CMT5.4.2: Id del usuario que realiza la valoración.

CMT5.4.3: Fecha en la que se produjo el error.

CMT6: Los usuarios podrán realizar denuncias a comentarios ajenos.

CMT6.1: El sistema pedirá una confirmación para realizar la denuncia.

CMT6.2: El sistema comprobará que el usuario que realiza la denuncia no es el propietario del comentario.

CMT6.3: Si no existe ningún registro correspondiente al comentario denunciado en la tabla de denuncias de comentarios, se creará un registro con los siguientes datos:

CMT6.3.1: Id del comentario.

CMT6.3.2: Número de denuncias.

CMT6.3.2.1: Inicialmente igual a uno.

CMT6.3.3: Estado de la denuncia.

CMT6.3.3.1: PENDIENTE

CMT6.3.3.2: CERRADA

CMT6.4: Si ya existe un registro con el id del comentario en la tabla de denuncias de comentarios:

CMT6.4.1: Se actualizará el valor de CMT6.3.2 incrementando en una unidad su valor.

CMT6.5: Si se pudo realizar la denuncia el sistema avisará al usuario.

CMT6.6: Si no se pudo realizar la denuncia:

CMT6.6.1: El sistema avisará del error al usuario.

CMT6.6.2: El sistema guardará un registro del error con los siguientes datos:

CMT6.6.2.1: Mensaje de error.

CMT6.6.2.2: Id del comentario.

CMT6.6.2.3: Email del denunciante.

CMT6.6.2.4: Fecha en la que se produjo el error.

CMT7: Los usuarios podrán denunciar el sentimiento calculado por la IA (verCMT1.5) de sus propios comentarios.

CMT7.1: El sistema comprobara si el usuario que realiza la denuncia es el propietario del comentario.

CMT7.2: El sistema guardara creara un nuevo registro en la tabla de denuncias de sentimiento con los siguientes datos:

CMT7.2.1: Id del comentario.

CMT7.2.2: Estado de la denuncia.

CMT7.2.2.1: PENDIENTE

CMT7.2.2.2: CERRADA

CMT7.2.3: Fecha en la que se realizó la denuncia.

CMT7.3: Si se pudo realizar la denuncia se deberá avisar al usuario.

CMT7.4: Si el denuncia no pudo ser realizada:

CMT7.4.1: Se avisará al usuario del error.

CMT7.4.2: Se guardará un registro del error con los siguientes datos:

CMT7.4.2.1: Id del comentario

CMT7.4.2.2: Fecha en la que se produjo el error.

CMT7.5: En caso de ya existir una denuncia en estado PENDIENTE no se realizará ninguna acción.

CMT7.6: En caso de ya existir una denuncia en estado RESUELTA no se realizará ninguna acción.

CMT8: Los usuarios podrán realizar respuestas a los comentarios de un foro.

CMT8.1: Los usuarios deberán proporcionar un mensaje para enviar una respuesta

CMT8.2: El sistema validara:

CMT8.2.1: EL mensaje no está vacío

CMT8.2.2: El mensaje no supera los 140 caracteres.

CMT8.2.3: Si la validación es correcta se proseguirá con el envío de la respuesta.

CMT8.2.4: Si la validación es incorrecta se avisará al usuario del problema.

CMT8.3: El sistema creara un registro en la tabla de respuestas con los siguientes datos:

CMT8.3.1: Id del comentario

CMT8.3.2: Id del perfil de usuario que realiza la respuesta

CMT8.3.3: Mensaje de respuesta.

CMT8.3.4: Fecha en la que se hizo la respuesta.

CMT8.4: Si se pudo realizar correctamente el registro de la respuesta:

CMT8.4.1: El sistema recargara la página del foro.

CMT8.4.2: El sistema avisara al usuario de que la respuesta fue creada correctamente.

CMT8.5: Si no se puede realizar correctamente el registro de la respuesta:

CMT8.5.1: El sistema avisara del error al usuario

CMT8.5.2: El sistema guardara un registro del error con los siguientes datos:

CMT8.5.2.1: Mensaje del error.

CMT8.5.2.2: Id del usuario que realiza la respuesta.

CMT8.5.2.3: Fecha en la que se produce el error.

CMT9: Las respuestas podrán ser vistas por todos los usuarios en orden de publicación.

CMT9.1: Cada respuesta debe proporcionar los siguientes datos:

CMT9.1.1: Alias del usuario que creo la respuesta.

CMT9.1.2: Mensaje de la respuesta.

CMT10: Los comentarios proporcionaran los siguientes datos a los usuarios:

CMT10.1: Datos del perfil autor.

CMT10.1.1: Alias del perfil autor del comentario.

CMT10.1.2: Imagen de perfil del autor.

CMT10.3: Enlace a los datos del perfil autor.

CMT10.2: Datos del comentario:

CMT10.2.1: Fecha en la que se realizó el comentario.

CMT10.2.2: Datos ingresados por el usuario (ver CMT2.3)

CMT10.2.3: Sentimiento calculado por la IA.

CMT10.2.4: Numero de valoraciones de cada tipo.

Administración

AMT1: Los usuarios administradores de la aplicación de StockFink deberán contarán con un panel de administrador.

AMT2: Los administradores deberán poder observar todas las denuncias a comentarios en estado PENDIENTE.

AMT2.1: Cada denuncia proporcionara los siguientes datos:

AMT2.1.1: Id del comentario.

AMT2.1.2: Id del perfil propietario del comentario.

AMT2.1.3: Número de denuncias.

AMT2.1.4: Contenido del comentario denunciado.

AMT2.2: Las denuncias deberán aparecer ordenadas por el valor de número de denuncias.

AMT2.3: Los administradores podrán denegar la petición de denuncia

AMT2.3.1: La denuncia pasara a estado DENEGADA

AMT2.4: Los administradores podrán aceptar la petición de denuncia

AMT2.4.1: La denuncia pasara a estado CERRADA

AMT2.4.2: El comentario pasara a estado BLOQUEADO

AMT2.4.3: El sistema incrementa en uno el valor de advertencias del usuario propietario del comentario denunciado (ver PU2.1.6).

AMT2.4.4: Si el proceso se ejecuta correctamente:

AMT2.4.4.1: Se avisará al administrador de la finalización del proceso.

AMT2.4.4.2: Se guardará un registro del proceso con los siguientes datos:

AMT2.4.4.2.1: Id del comentario denunciado

AMT2.4.4.2.2: Id del usuario administrador que ejecuto la acción.

AMT2.4.4.2.3: Fecha en la que se ejecutó la acción.

AMT2.4.5: Si el proceso no puede finalizarse

AMT2.4.5.1: Se avisará al administrador del error.

AMT2.4.5.2: Se guardará un registro con los siguientes datos:

AMT2.4.5.2.1: Mensaje de error

AMT2.4.5.2.2: Id del comentario

AMT2.4.5.2.3: Id del administrador

AMT2.4.5.2.4: Fecha en la que se produjo el error.

AMT3: Los administradores deberán poder atender las peticiones de revisión de sentimiento de los usuarios

AMT3.1: Los administradores podrán observar los siguientes datos del comentario:

AMT3.1.1: Id del comentario.

AMT3.1.2: Id del perfil del autor.

AMT3.1.3: Sentimiento de usuario.

AMT3.1.4: Sentimiento de la IA.

AMT3.1.5: Mensaje del comentario.

AMT3.3: Los administradores podrán rectificar el sentimiento calculado por la IA

AMT3.3.1: El sentimiento calculado por la IA del comentario solicitado será actualizado en la base de datos

AMT3.3.2: Si el procedimiento concluye de forma correcta:

AMT3.3.2.1: Se avisará al administrador de que se terminó correctamente.

AMT3.3.2.2: Se creará un registro con los siguientes datos:

AMT3.3.2.2.1: Id del comentario

AMT3.3.2.2.2: Id del administrador que ejecuto la acción.

AMT3.3.2.2.3: Fecha en la que se ejecutó la acción.

AMT3.3.3: Si el procedimiento no concluye de forma correcta:

AMT3.3.3.1: Se avisará al administrador del error.

AMT3.3.3.2: Se creará un registro con los siguientes datos:

AMT3.3.3.2.1: Mensaje de error

AMT3.3.3.2.2: Id del administrador

AMT3.3.3.2.3: Fecha en la que se produjo el error.

AMT3.4: Los administradores podrán no rectificar y cerrar la revisión.

AMT3.4.1: El sistema actualizara el estado de la denuncia a CERRADO

AMT3.4.2: si el procedimiento concluye de forma correcta (ver AMT3.3.2)

AMT3.4.3: si el procedimiento no concluye de forma correcta (ver AMT3.3.3)

AMT3.5: Las denuncias en estado CERRADO, no deberán ser mostradas a los administradores.

AMT4: Los usuarios administradores deberán poder observar las denuncias a perfiles.

AMT4.1: Las denuncias a perfiles deberán ser agrupadas por perfil denunciado.

AMT4.1.1: Las agrupaciones aparecerán ordenadas por número de denuncias.

AMT4.1.2: Las agrupaciones deberán mostrar el id del perfil reportado.

AMT4.2: Las agrupaciones deberán mostrar los siguientes datos por denuncia que contengan:

AMT4.2.1: Id del perfil que realizo la denuncia.

AMT4.2.2: Fecha en la que se realizó la denuncia.

AMT4.2.3: Motivo de la denuncia.

AMT4.3: Los administradores deberán disponer de un enlace para poder observar la información del perfil denunciado.

AMT4.4: Los administradores podrán bloquear el perfil del usuario denunciado.

AMT4.4.1: El sistema actualizara el estado del perfil del denunciado a estado BLOQUEADO

AMT4.4.2: Si el procedimiento concluye de forma correcta:

AMT4.4.2.1: Se avisará al administrador de que se terminó correctamente.

AMT4.4.2.2: Se creará un registro con los siguientes datos:

AMT4.4.2.2.1: Id del perfil bloqueado

AMT4.4.2.2.2: Id del administrador que ejecuto la acción.

AMT4.4.2.2.3: Fecha en la que se ejecutó la acción.

AMT4.4.3: Si el procedimiento no concluye de forma correcta (ver AMT3.3.3)

AMT4.5: Los administradores podrán cerrar las denuncias.

AMT4.5.1: El sistema pedirá la confirmación al administrador.

AMT4.5.2: El sistema borrara todas las denuncias del perfil denunciado.

AMT4.5.3: Si el procedimiento concluye de forma correcta (ver 4.4.2)

AMT4.5.4: Si el procedimiento no concluye de forma correcta (ver AMT3.3.3)

AMT5: Un administrador podrá buscar los comentarios realizados por un perfil.

AMT5.1: El administrador deberá proporcionar el Id del perfil que quiere buscar

AMT5.2: El administrador deberá poder filtrar los comentarios por:

AMT5.2.1: Mercado.

AMT5.2.1.1: Empresa del mercado.

Requisitos no funcionales

RNF1: La base de datos a utilizar deberá ser la propia de la empresa StockFink.

RNF1.1: Se deberán crear las tablas necesarias para realización del módulo de chat.

RNF1.2: Los datos obtenidos desde la base de datos deberán ser obtenidos mediante procedimientos de esta.

RNF2: Los perfiles creados deberán tener siempre una cuenta de usuario de StockFink vinculada.

RNF3: El módulo deberá utilizar un modelo en 3 capas

RNF3.1: Se deberá utilizar Python para la capa de persistencia.

RNF3.2: Se deberá usar PHP para realizar la capa de negocio.

RNF3.3: Se deberá usar HTML, JAVASCRIPT, CSS y PHP para realizar la capa de usuario.

RNF4: Las estadísticas deberán ser presentadas con el plugin Chart.js

RNF5: El diseño creado para la interfaz de usuario deberá corresponderse al estilo definido por la empresa.

RNF6: El módulo deberá implementar el *header* utilizado actualmente por StockFink.

RNF7: El módulo deberá implementar el *footer* utilizado actualmente por StockFink.

RNF8: El tipo de fuente a utilizar deberá ser Lexend.

Actores del sistema

Usuario de StockFink sin perfil asignado.

Usuarios actuales de la aplicación web de StockFink, los cuales no disponen de un perfil para el foro.

Perfil sin suscripción

Son usuarios registrados en StockFink los cuales no disponen del producto necesario para obtener acceso al foro seleccionado.

Perfil con suscripción

Son usuarios registrados en StockFink los cuales si disponen del producto necesario para obtener acceso al foro seleccionado.

Base de datos

La base de datos es una parte del sistema donde se almacenará toda la información necesaria para el correcto funcionamiento del módulo.

Perfil bloqueado

Un perfil bloqueado es un estado del perfil de foro, cuando un perfil está bloqueado no puede realizar comentarios ni usar el sistema de valoración y respuestas del foro. Tampoco puede realizar un cambio directo de su estado.

Perfil activo

Un perfil activo es un perfil en estado público o privado.

Inteligencia Artificial (IA)

Módulo de la aplicación que realiza el cálculo de sentimiento de un mensaje financiero, dando como resultado positivo, neutral o negativo.

Usuario de StockFink

Un usuario de la aplicación web de StockFink, el cual no dispone de perfil de foro.

Usuario de administración

Un perfil con permisos de administrador, los cuales tendrán acceso a todas las herramientas de administración.

Análisis de casos de uso

Gestión de comentarios

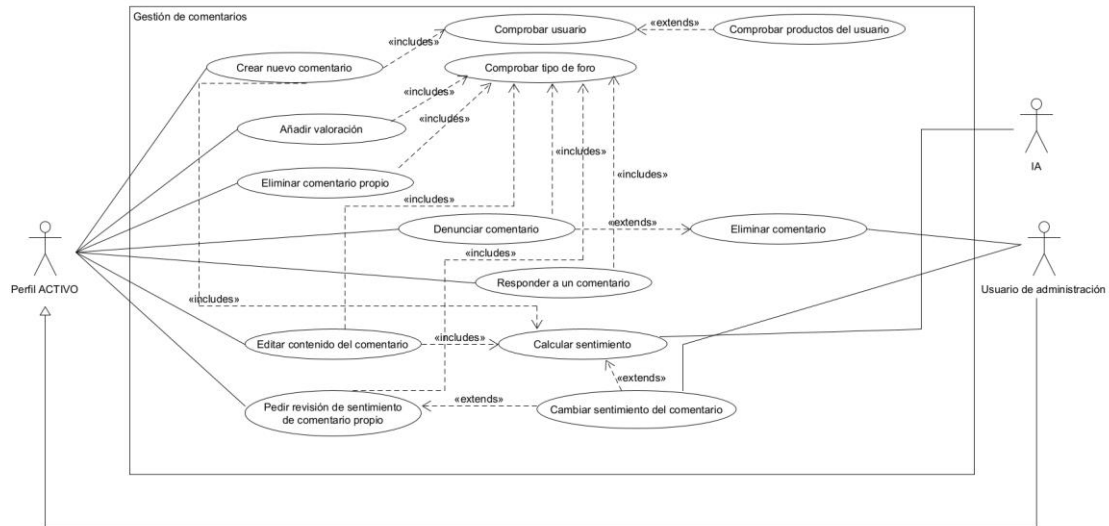


Ilustración 29 - Caso de uso de gestión de comentarios

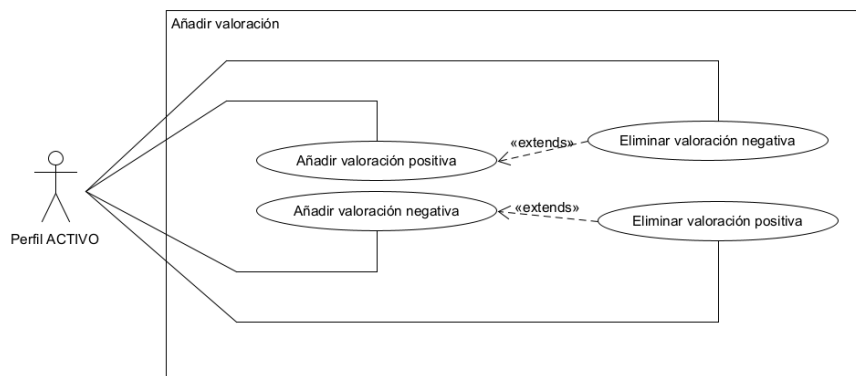


Ilustración 30 - Caso de uso de funcionamiento de valoraciones

Crear nuevo comentario: Los usuarios podrán realizar comentarios en un foro dependiendo del tipo de foro, estado del perfil, productos adquiridos y tipo de cuenta. Los perfiles inactivos y usuarios anónimos solo podrán realizar comentarios en los foros públicos, proporcionando un alias y un texto a modo de comentario. Los perfiles activos podrán realizar comentarios en los foros públicos proporcionando los datos comentados anteriormente, y en los foros Privados y de suscripción (siempre que cuenten con el producto relacionado a la suscripción), proporcionando los siguientes datos:

- Texto del comentario
- Tipo de análisis
- Sentimiento
- Temporalidad

Comprobar usuario: El sistema comprobará si un usuario está registrado o es anónimo, además deberá obtener el estado del foro en el cual se quiere realizar el comentario. Con estos datos el sistema decidirá si el usuario puede realizar el comentario o no:

- Si el usuario que realiza la petición de creación de comentario no tiene un perfil iniciado no podrá realizar el comentario.
- Si el perfil de usuario está bloqueado no podrá realizar comentarios.
- Si el estado del perfil es activo y foro es público el usuario podrá realizar comentarios
- Si el estado del perfil es activo y foro es de suscripción el usuario podrá realizar comentarios si tiene el producto necesario.
- Si el usuario es administrador podrá realizar siempre comentarios

Comprobar productos de usuario: El sistema comprobará si el usuario cuenta con un producto específico, si el usuario cuenta con ese producto puede realizar comentarios ese foro.

Comprobar tipo de foro: El sistema comprobará si una acción puede realizarse en el tipo de foro activo:

- Si el foro es de tipo suscripción o público, se podrán realizar las acciones
- Si el foro es de tipo oculto, las acciones solo podrán ser realizadas por perfiles de administración.

Añadir valoración: Un perfil activo o administrador podrá añadir una valoración a un comentario.

Añadir valoración positiva: El usuario añadirá una valoración positiva a cierto comentario.

Añadir valoración negativa: El usuario añadirá una valoración negativa a cierto comentario.

Eliminar valoración positiva: El usuario podrá eliminar una valoración positiva realizada por él mismo a un comentario determinado. El sistema realizará la eliminación de una valoración positiva, si el usuario realiza una valoración negativa para el mismo comentario donde este realizada una valoración positiva.

Eliminar valoración negativa: El usuario podrá eliminar una valoración negativa realizada por él mismo a un comentario determinado. El sistema realizará la eliminación de una valoración negativa, si el usuario realiza una valoración positiva para el mismo comentario donde este realizada una valoración negativa.

Eliminar comentario propio: Un perfil activo o administrador, podrá eliminar comentarios realizados por el mismo.

Denunciar comentario: Un perfil activo o administrador, podrá denunciar un comentario realizado por otros usuarios, excluyendo los comentarios realizados por administradores.

Eliminar un comentario: Un administrador podrá eliminar un comentario con una o más denuncias.

Responder comentario: Los perfiles activos y perfiles de administración podrán realizar comentarios, para ello el usuario deberá proporcionar un texto que no sobrepase un número de caracteres establecidos.

Editar contenido del comentario: Un perfil activo o de administración podrá editar un comentario propio, pudiendo editar cada uno de los apartados de este.

Calcular sentimiento: Una inteligencia artificial deberá realizar el cálculo de sentimiento del texto de un comentario dado, pudiendo otorgar los siguientes valores:

- Positivo
- Neutral
- Negativo

Pedir revisión de sentimiento para comentario propio: Un perfil activo podrá realizar la petición de revisión de sentimiento para un comentario propio. Si el usuario no está de acuerdo con el sentimiento calculado por la IA, podrá pedir que sea revisado por un administrador.

Cambiar sentimiento del comentario: Un administrador podrá realizar el cambio de sentimiento de un comentario en revisión de sentimiento. También, el sistema podrá realizar el cambio de sentimiento si la IA calcula un sentimiento diferente al anterior después de una edición de comentario.

Gestión de perfiles

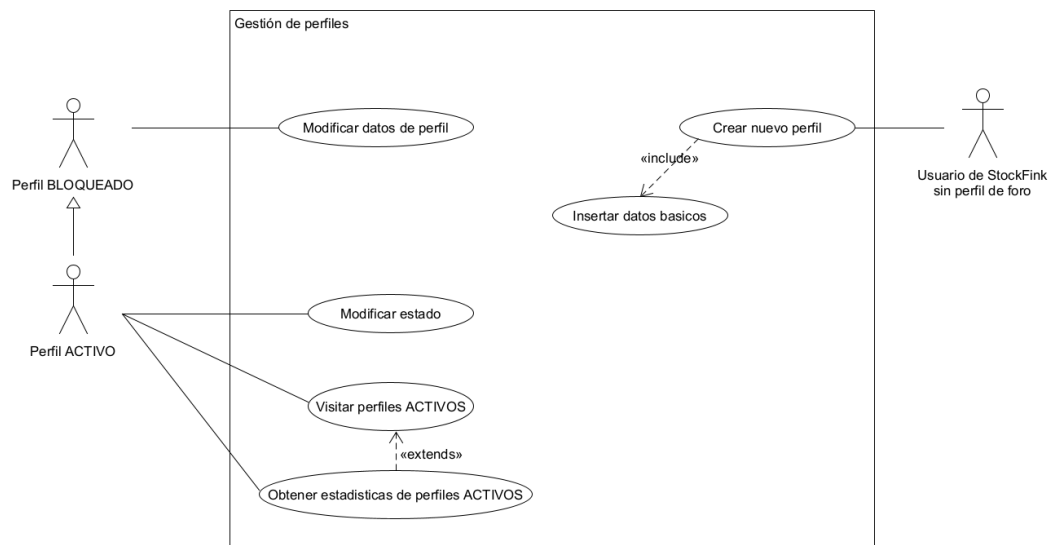


Ilustración 31 - Caso de uso de gestión de perfiles

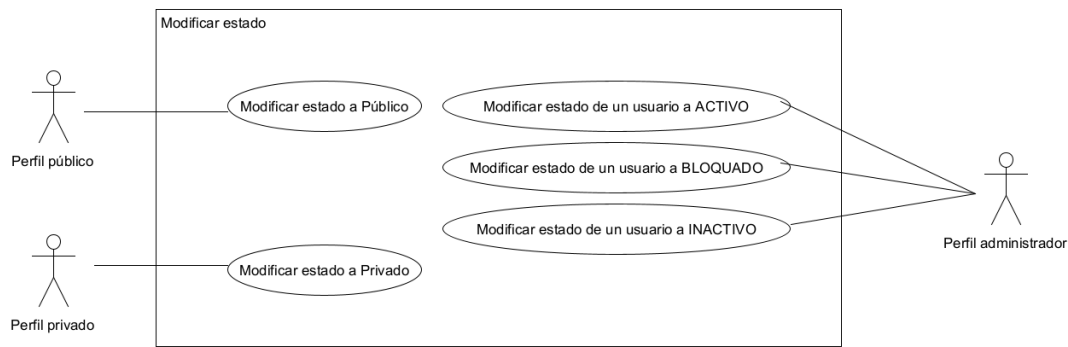


Ilustración 32 - Caso de uso de modificar estado de un perfil

Modificar datos de perfil: Cualquier usuario registrado podrá realizar una modificación de sus datos de perfil.

Crear nuevo perfil: Un usuario de StockFink creará un perfil siempre que intente acceder al módulo y no exista ningún perfil vinculado a su cuenta.

Insertar datos básicos: Un usuario de StockFink deberá introducir los datos básicos para poder crear una cuenta en estado público.

Modificar estado: Los usuarios con un estado de perfil activo o inactivo podrán realizar un cambio de su estado de perfil.

Modificar estado a privado: Un perfil con un estado público podrá cambiar su estado a privado

Modificar estado a público: Un perfil con estado privado podrá modificar su estado a público.

Modificar estado de un usuario a Público: Un perfil administrador podrá cambiar el estado de un perfil a público.

Modificar estado de un usuario a Bloqueado: Un perfil administrador podrá cambiar el estado de un perfil a bloqueado.

Modificar estado de un usuario a Inactivo: Un perfil administrador podrá cambiar el estado de un perfil a privado.

Visitar perfiles activos: Un perfil activo podrá visitar los perfiles de otros perfiles activos

Obtener estadísticas de perfiles activos: Un perfil activo podrá obtener las estadísticas de un perfil activo visitado.

Gestión de foros

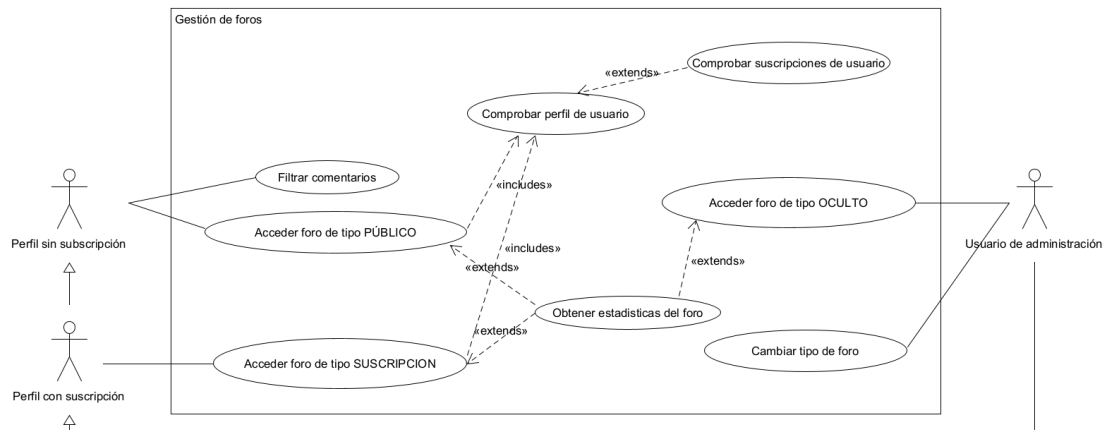


Ilustración 33 - Caso de uso de gestión de foros

Acceder a foro de tipo público: Cualquier tipo de usuario con un perfil podrá ingresar en un foro de tipo público.

Filtrar comentarios: Un usuario con perfil de foro podrá realizar un filtrado de los comentarios de los foros a los cuales tienen acceso.

Acceder foro de tipo suscripción: Los usuarios con suscripciones y un perfil de foro podrán ingresar en los foros en los cuales dispongan del producto necesario.

Comprobar perfil de usuario: El sistema comprobará que un perfil cumple con los requisitos de ingresar en un foro, y comprobará las suscripciones del usuario siempre que el foro sea de tipo suscripción.

Obtener estadísticas del foro: Los usuarios con perfiles podrán obtener las estadísticas de los foros a los cuales puedan acceder, excluyendo los foros públicos.

Comprobar suscripciones de usuario: El sistema comprobará que el usuario tiene activo un producto que le deje ingresar al foro que desea.

Acceder foro de tipo oculto: Los usuarios de administración podrán ingresar en los perfiles de tipo oculto.

Cambiar de tipo de foro: Los usuarios de administración podrán editar el tipo de foro de un foro seleccionado.

- Todos los tipos de foros pueden ser cambiados a oculto.
- Los foros en oculto podrán ser cambiados al anterior estado en el que estaban.
- Si el anterior estado de un foro era privado y ahora es oculto, el tipo de foro podrá ser cambiado a suscripción.
- Si el anterior estado de un foro era suscripción y ahora es oculto, el tipo de foro podrá ser cambiado a privado.
- Un foro privado puede ser cambiado a foro de suscripción.
- Un foro de suscripción puede ser cambiado a foro privado.

Administración

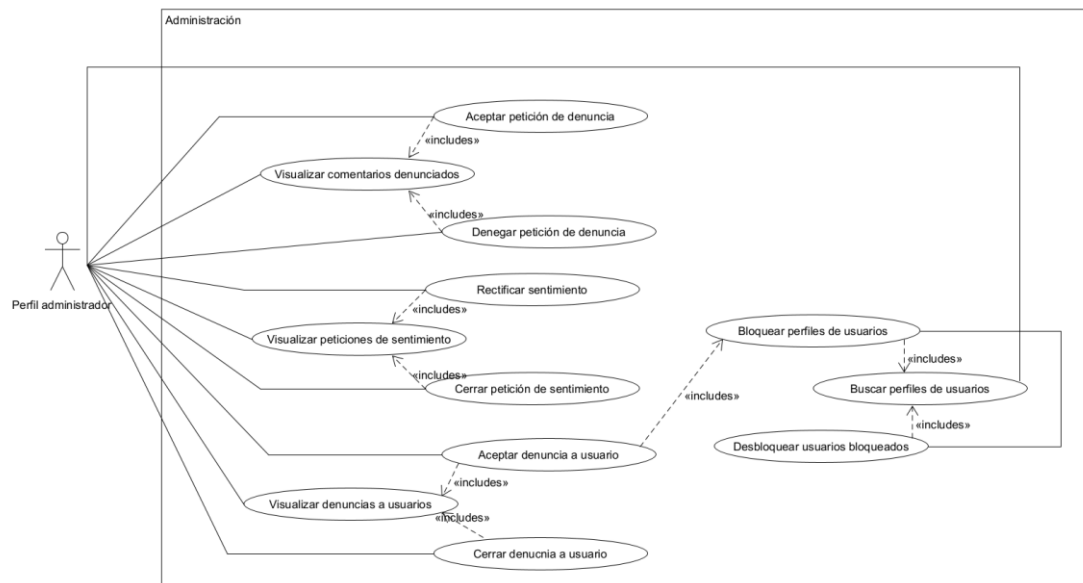


Ilustración 34 - Caso de uso de administración del módulo

Visualizar comentarios denunciados: Un usuario de administración podrá visualizar un listado con todos los comentarios denunciados,

Aceptar petición de denuncia: Un usuario de administración podrá aceptar una petición de denuncia, lo que se traducirá como la eliminación del comentario.

Denegar petición de denuncia: Un usuario de administración podrá denegar una petición de denuncia, si a su parecer el comentario cumple con las normas.

Visualizar peticiones de sentimiento: Un usuario de administración podrá visualizar un listado con todas las peticiones de revisión de sentimiento.

Rectificar sentimiento: Un usuario de administración podrá editar el sentimiento calculado por la inteligencia artificial.

Cerrar petición de sentimiento: Un usuario de administración podrá marcar como resuelta una petición de sentimiento, sin realizar ninguna acción.

Visualizar denuncias a usuarios: Un usuario de administración podrá visualizar las denuncias realizadas a perfiles activos por parte de los usuarios de la comunidad.

Aceptar denuncia de usuario: Un usuario de administración podrá aceptar una denuncia a un usuario, lo que implicará el bloqueo del perfil del usuario, como una eliminación de todas las denuncias de usuario en el que este perfil sea el denunciado.

Bloquear perfiles de usuarios: Un usuario de administración podrá cambiar el estado de un perfil buscado a bloqueado.

Buscar perfiles de usuario: Un usuario de administración podrá realizar una búsqueda de un perfil específico a través de su email.

Desbloquear usuarios bloqueados: Un usuario de administración podrá cambiar el estado de un perfil buscado en estado bloqueado a estado activo.

Análisis de los casos de uso

Escenarios gestión de comentarios

Escenario "Creación de comentario en foro privado"
Numeración: 1.0
Precondiciones: Estado del perfil activo y tipo de foro público
Postcondiciones:
Quién lo comienza: Usuario registrado
Quién lo finaliza: El sistema
Excepciones:
Descripción: El cliente introduce los datos necesarios para realizar un comentario. El sistema comprueba si el usuario esta registrado. El sistema obtiene el tipo de foro y estado de perfil. El sistema comprueba que el estado de perfil activo puede realizar comentarios en un foro público. La inteligencia artificial calcula el sentimiento del comentario. El sistema guarda el comentario resultante en la base de datos. El sistema avisa al usuario que el comentario se creó correctamente.

Escenario "Edición de comentario"
Numeración: 1.1
Precondiciones: Estado de perfil activo
Postcondiciones:
Quién lo comienza: Usuario registrado
Quién lo finaliza: El sistema
Excepciones: El usuario deja campos vacíos
Descripción: El usuario selecciona uno de sus cometarios para realizar una edición (el comentario tiene un sentimiento positivo). El usuario realiza una edición del texto y envía su edición de comentario. La inteligencia artificial calcula el sentimiento del mensaje y obtiene que es positivo. El sistema crea un nuevo comentario asignando el comentario anterior como padre del nuevo. El sistema establece el estado del comentario anterior a modificado. El sistema avisa al usuario que se pudo realizar el cambio.

Escenario "Eliminar comentario por administrador"
Numeración: 1.2
Precondiciones:
Postcondiciones:
Quién lo comienza: Usuario administrador
Quién lo finaliza: El sistema

Excepciones: El usuario administrador no confirma la eliminación.
Descripción: El usuario administrador selecciona la opción de eliminar en un comentario ajeno. El sistema pedirá que el usuario confirme la eliminación del comentario. El usuario confirma la eliminación. El sistema comprueba que el usuario es un usuario administrador. El sistema borra el registro del comentario de la base de datos. El sistema crea un registro con el identificador del usuario administrador y mensaje del comentario eliminado. El sistema avisa al usuario que se pudo eliminar el comentario.

Escenario "Aceptar denuncia de comentario"
Numeración: 1.3
Precondiciones: Estado del perfil activo
Postcondiciones: Comentario eliminado de la base de datos
Quién lo comienza: Usuario registrado
Quién lo finaliza: El sistema
Excepciones:
Descripción: Un usuario denuncia un comentario ajeno. El sistema crea una petición de denuncia sin resolver. Un administrador revisa el comentario denunciado. El administrador decide eliminar el comentario, el sistema establecerá el estado del comentario como DENUNCIADO y el estado de la denuncia como RESUELTA. El sistema avisara al usuario de administración de la correcta finalización del procedimiento.

Escenarios gestión de perfiles

Escenario "Un perfil inicialmente inactivo obtiene las estadísticas de otro perfil"
Numeración: 1.4
Precondiciones: Estado del perfil inactivo
Postcondiciones: Estado del perfil activo
Quién lo comienza: Usuario registrado
Quién lo finaliza: El sistema
Excepciones:
Descripción: Un usuario registrado con perfil inactivo decide obtener las estadísticas del perfil con un email determinado. El usuario registrado selecciona la opción de modificar el estado de perfil a ACTIVO. El sistema le mostrará un mensaje de avisando del tiempo que deberá transcurrir para realizar otro cambio de estado. El usuario acepta el cambio. El sistema realiza el cambio del estado del perfil al estado deseado. El usuario accede a la herramienta de búsqueda de perfiles e introduce el email del perfil a buscar. El sistema realiza una búsqueda y encuentra el perfil vinculado al email especificado, por lo que muestra los datos obligatorios y datos opcionales que el usuario encontrado quisiese mostrar.

El usuario selecciona la opción de mostrar estadísticas. El sistema genera los gráficos con las estadísticas del usuario encontrado.

Escenarios gestión de foros

Escenario "Acceder a un foro de tipo suscripción sin el producto necesario"
--

Numeración: 1.5

Precondiciones: Estado del perfil activo y sin productos relacionados.

Postcondiciones:

Quién lo comienza: Usuario registrado
--

Quién lo finaliza: El sistema

Excepciones:

Descripción:

Un usuario registrado entra en la sección de todos los foros para un mercado en el cual no tiene ningún producto relacionado.

El usuario selecciona acceder a un foro con suscripción.
--

El sistema comprueba que el usuario no dispone de ningún producto que le permita acceder al foro.

El sistema redirige al usuario al usuario a un apartado de la aplicación donde puede adquirir el producto necesario.
--

Escenario "Acceder a un foro de tipo suscripción con el producto necesario"
--

Numeración: 1.5

Precondiciones: Estado del perfil activo y con productos relacionados.

Postcondiciones:

Quién lo comienza: Usuario registrado
--

Quién lo finaliza: El sistema

Excepciones:

Descripción:

Un usuario registrado entra a través de la opción de foro de una de las predicciones de la aplicación.
--

El sistema comprueba que el usuario dispone de al menos un producto relacionado que le permita acceder al foro.

El sistema redirige al usuario al foro de correspondiente a la empresa para la cual el usuario estaba mirando las predicciones.

Escenarios administración

Escenario "Administrador rectifica el sentimiento de un mensaje"

Numeración: 1.6

Precondiciones: Existe una petición de revisión de sentimiento

Postcondiciones:

Quién lo comienza: Administrador

Quién lo finaliza: El sistema

Excepciones:

Descripción:

Un administrado decide revisar las peticiones de sentimiento seleccionando esta opción en el panel de administración.
El sistema muestra los datos de cada petición de revisión de sentimiento.
El administrador decide que el sentimiento está equivocado en una de ellas y selecciona el sentimiento que a su elección el comentario tiene.
El sistema cambia el sentimiento calculado por la IA por el sentimiento seleccionado por el usuario.
El sistema pasa la petición de revisión de sentimiento a cerrada.
El sistema avisara al administrador de que se concluyó correctamente el procedimiento.

Escenario “Desbloquear un usuario bloqueado”
Numeración: 1.7
Precondiciones: Perfil buscado en estado bloqueado
Postcondiciones:
Quién lo comienza: Administrador
Quién lo finaliza: El sistema
Excepciones:
Descripción: Un administrado entra en el panel de administración y busca un usuario bloqueado proporcionando el email vinculado al perfil a buscar o el id del perfil. El sistema redireccionara al administrador al perfil del usuario. El administrador selecciona la opción de desbloqueo. El sistema cambia el estado del perfil del usuario a activo. El sistema avisa al usuario de que se terminó correctamente el procedimiento. El sistema guarda un log de lo ocurrido.

Escenario “Bloquear a un usuario”
Numeración: 1.7
Precondiciones: Perfil buscado en estado desbloqueado
Postcondiciones:
Quién lo comienza: Administrador
Quién lo finaliza: El sistema
Excepciones: Usuario buscado es perfil administrador
Descripción: Un administrado entra en el panel de administración y busca un usuario desbloqueado, proporcionando el email vinculado al perfil a buscar. El sistema redireccionara al administrador al perfil del usuario. El administrador selecciona la opción de bloqueo. El sistema cambia el estado del perfil del usuario a bloqueado. El sistema guarda un log de lo ocurrido. El sistema avisa al administrador que se concluyó el proceso.

Escenario “Bloquear perfil denunciado”
Numeración: 1.8
Precondiciones:
Postcondiciones:
Quién lo comienza: Administrador

Quién lo finaliza: El sistema
Excepciones:
Descripción: Un administrado entra en el panel de administración selecciona un perfil denunciado. El sistema le mostrara un listado de todas las denuncias de ese perfil. El administrador decide bloquear al usuario. El sistema pedirá confirmación. El administrador acepta la confirmación. El sistema actualizara el estado del perfil denunciado a BLOQUEADO. El sistema eliminara todas las denuncias dirigidas al perfil que se acaba de bloquear. El sistema avisara al administrador que se realizó correctamente el bloqueo.

Diseño del sistema

Debido a que la empresa hace uso de una programación procedural, más concretamente de una programación basada en funciones, este módulo seguirá ese mismo estilo de programación, sin realizar ningún tipo de diseño de clases.

Diseño de enrutamiento del sistema

Inicialmente se va a realizar la estructura que podemos observar en la imagen 35, esta estructura sigue la existen de la aplicación web de StockFink. Una ruta padre “/app” de la cual el resto de subrutas de la aplicación.

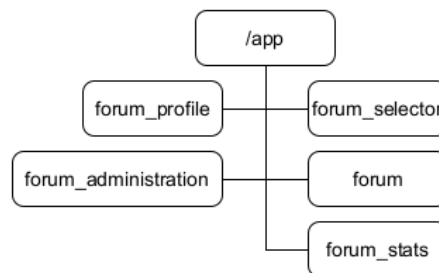


Ilustración 35 - Desglose de rutas en esta versión

Debido a que se va a realizar un cambio de infraestructura de la aplicación, las rutas van a estar mejor especificadas, por lo que, en una futura versión, este módulo seguirá las siguientes rutas:

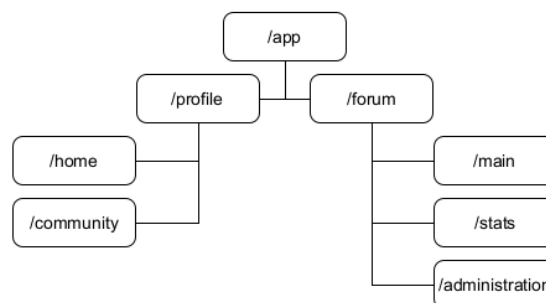


Ilustración 36 - Desglose de posible infraestructura de rutas de futura versión

Diseño de la arquitectura de módulos del sistema

Diagramas de paquetes

Este diagrama de paquetes muestra los diferentes paquetes del sistema y la relación que existe entre ellos.

Los foros tendrán acceso a la información de los comentarios, y los perfiles podrán gestionar los comentarios. Los paquetes de foro, comentarios y perfiles utilizarán el paquete de datos en su plenitud, el cual engloba la base de datos, los 'endpoints' de la API y el sistema de cálculo de sentimiento. Por último, tenemos el paquete de administración que podrá gestionar los tres paquetes mencionados.

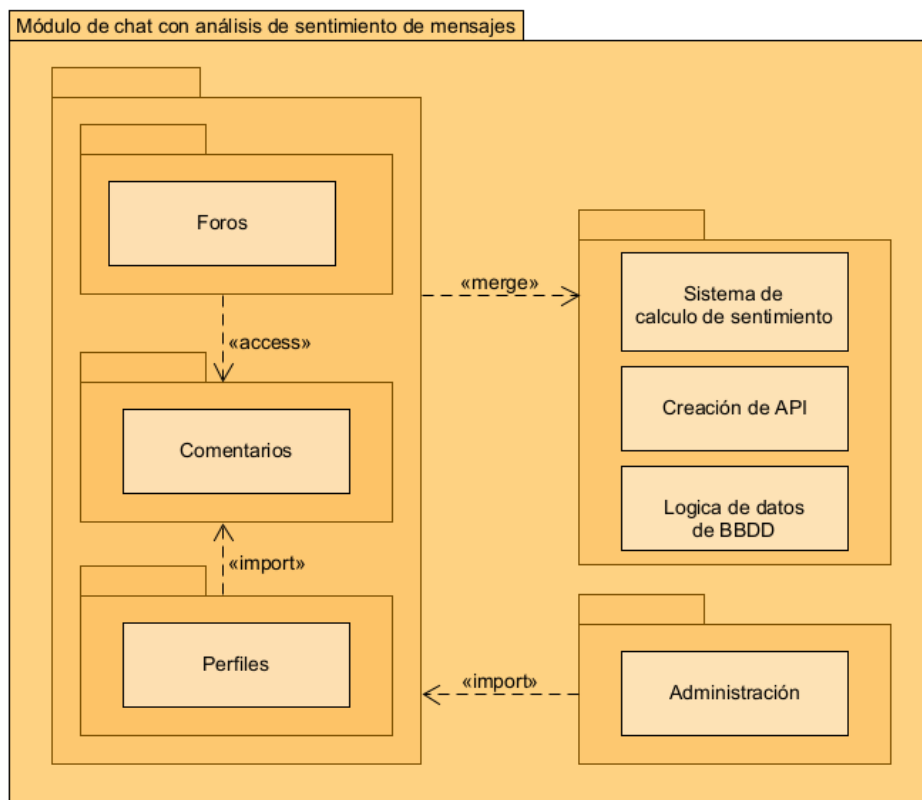


Ilustración 37 - Diagrama de paquetes

Diagramas de componentes

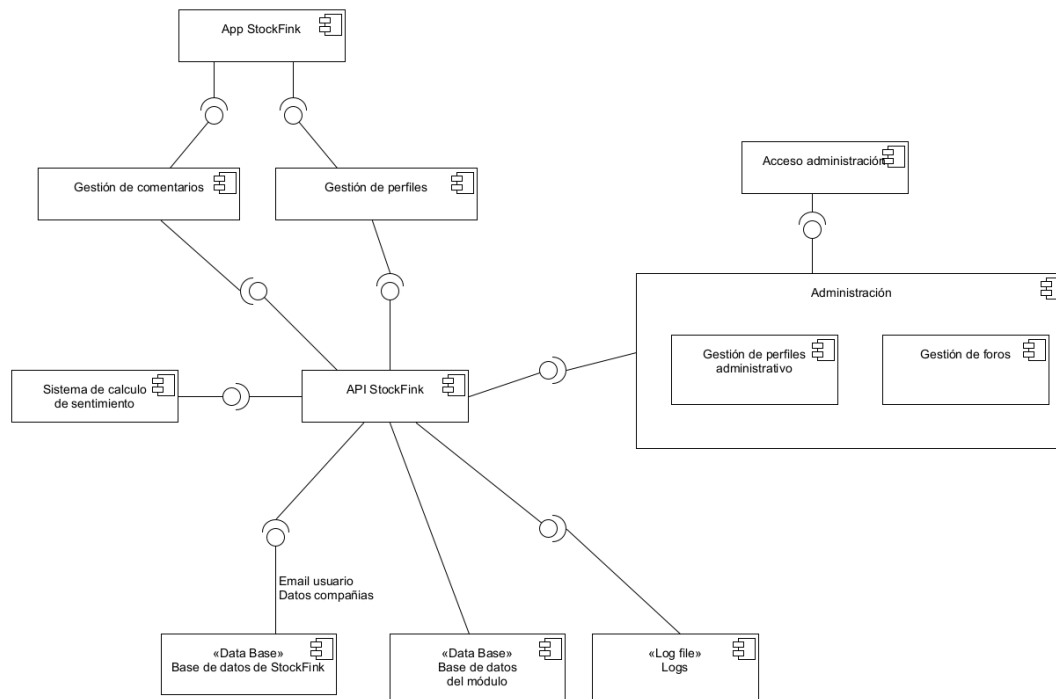


Ilustración 38 - Diagrama de componentes

Diseño de la base de datos

Descripción

La base de datos contendrá tablas que representan las diferentes entidades clave del sistema, como los perfiles, los comentarios y foros. Cada una de estas entidades tendrá sus propios atributos específicos.

Diagrama Entidad-Relación

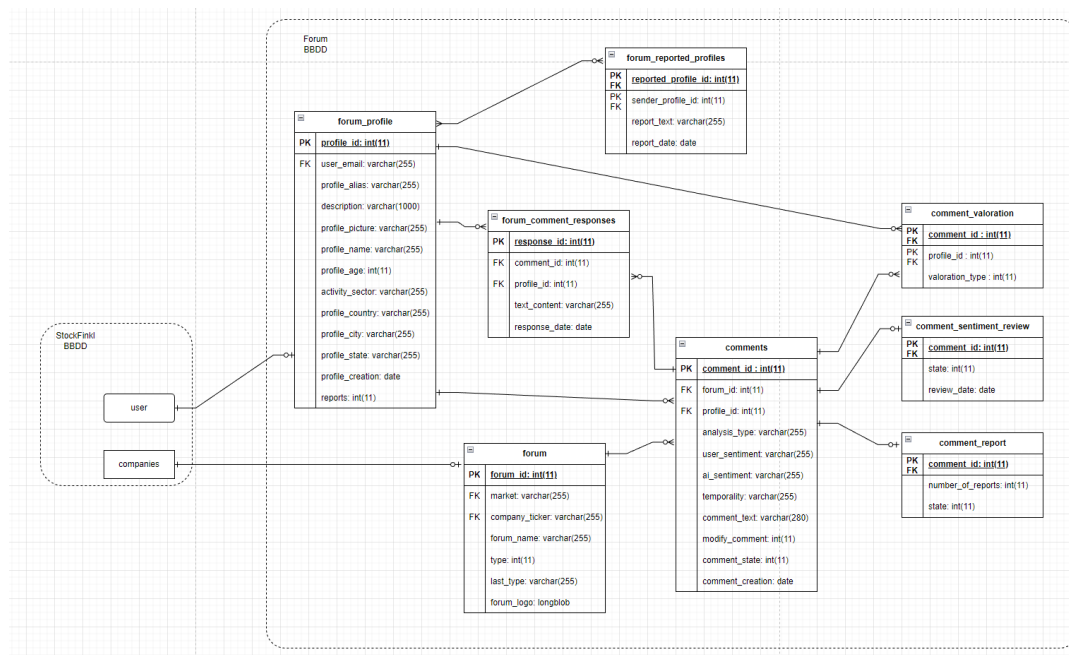


Ilustración 39 - Diagrama Entidad-Relación de base de datos

Flujo de datos

En este apartado se especificará que parte del sistema se dedica a cada tarea específica, estas tareas son establecidas por el sistema actual, ya que el flujo de datos debe seguir el siguiente esquema.

- La comunicación con la base de datos se hará mediante procedimientos almacenados, cada procedimiento tendrá una tarea específica, como puede ser la extracción de los comentarios dado un determinado ID de perfil, o crear un comentario. Estos procedimientos servirán tanto para introducir nuevos datos en la base de datos como para obtenerlos desde el “backend”. Siempre serán usados desde los “endpoints” de la API creada en Python.
- Para enviar los datos a la API se hace uso de la librería “cURL” de PHP, todas las llamadas a la API se harán haciendo uso de una función ya creada por la empresa, a la cual se le tendrá que pasar el nombre del “endpoint” que queremos ejecutar, el nombre de los parámetros necesarios y el valor de estos parámetros.
- Para realizar la comunicación desde JavaScript a PHP con el fin de hacer llamadas a la API, se hace uso de AJAX. Para la comunicación desde PHP a JavaScript no es necesaria ninguna librería externa.

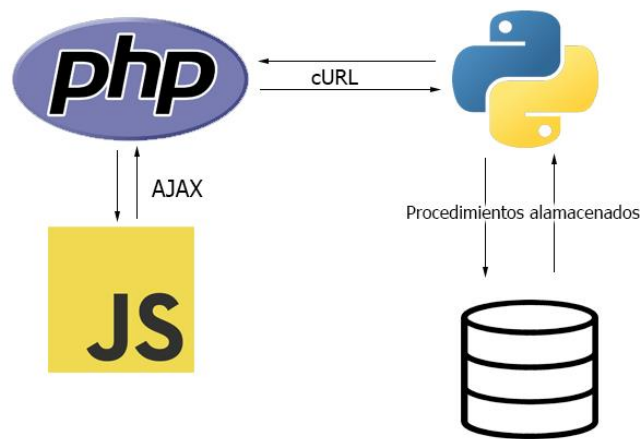


Ilustración 40 - Diagrama de comunicación entre tecnologías utilizadas

Especificación técnica del plan de pruebas

Diseño de las pruebas

Para evitar redundancia las tablas de casos de prueba se muestran en el apartado relativo a la ejecución de pruebas.

Creación de comentarios

Situaciones a cubrir

Tabla 30 - Situaciones a cubrir de la creación de comentarios

N	Nombre	Trazabilidad
1	Usuario Cliente	
1.1	Perfil público	
1.1.1	Tipo de análisis: Ninguno	7
1.1.2	Tipo de análisis: Fundamentales	2
1.1.2.1	Sentimiento: Ninguno	8
1.1.2.2	Sentimiento: Neutral	2
1.1.2.2.1	Temporalidad: Ninguna	9
1.1.2.2.2	Temporalidad: 1 semana	2
1.1.2.2.2.1	Contenido mensaje: Vacío	10
1.1.2.2.2.2	Contenido mensaje solo con caracteres en blanco	11
1.1.2.2.2.3	Contenido con caracteres válidos	2
1.1.2.2.2.3.1	Menos de 3 caracteres	12
1.1.2.2.2.3.2	De 3 caracteres a 140 caracteres inclusive	2
1.1.2.2.2.3.3	Más de 140 caracteres	13
1.1.2.2.3	Temporalidad: 1 mes	3
1.1.2.2.3.1	Igual a 1.1.2.2.2	
1.1.2.2.4	Temporalidad: 3 meses	4
1.1.2.2.4.1	Igual a 1.1.2.2.2	
1.1.2.2.5	Temporalidad: 1 año	5
1.1.2.2.5.1	Igual a 1.1.2.2.2	
1.1.2.3	Sentimiento: Negativo	3
1.1.2.3.1	Igual a 1.1.2.2	
1.1.2.4	Sentimiento: Positivo	4
1.1.2.4.1	Igual a 1.1.2.2	
1.1.3	Tipo análisis: Noticias	3
1.1.3.1	Igual a 1.1.2	
1.1.4	Tipo análisis: Sentimiento	4
1.1.4.1	Igual a 1.1.2	
1.2	Perfil privado	
1.2.1	Igual a 1.1	3
1.3	Perfil Bloqueado	6
1.4	Sin perfil	1
2	Usuario administrador	
2.1	Igual a 1.1	4

Casos de prueba

Los casos de prueba se muestran en la tabla 39 en la sección de ejecución de pruebas.

Estadísticas

Situaciones a cubrir

Tabla 31 - Situaciones a cubrir de las estadísticas del módulo

N	Nombre	Trazabilidad
1	Estadísticas de actividad	
1.1	Sin datos	1
1.2	Con datos de hace menos de 1 mes	2
1.3	Con datos de hace más de un mes	
1.3.1	Con datos este mes	4
1.3.2	Sin datos este mes	3
2	Estadísticas de sentimiento	
2.1	Estadísticas de foro	
2.1.1	Sin comentarios	5
2.1.2	Solo comentarios de un tipo	
2.1.2.1	Positivo	6
2.1.2.2	Negativo	7
2.1.2.3	Neutral	8
2.1.3	Con comentarios de varios tipos	9
2.2	Estadísticas de perfil	
2.2.1	Igual a 2.1	10,11,12,13,14
3	Estadísticas de tipo de comentarios	
3.1	Sin comentarios	15
3.2	Comentarios de un solo tipo	
3.2.1	Fundamental	16
3.2.2	Sentimiento	17
3.2.3	Noticias	18
3.2.4	Técnico	19
3.3	Comentarios de varios tipos	20
4	Valoraciones de comentarios (estadísticas perfil)	
4.1	Sin valoraciones	21
4.2	Con valoraciones de un solo tipo	
4.2.1	Positivas	22
4.2.2	Negativas	23
4.3	Con valoraciones de los dos tipos	24
5	Estadísticas de foros más comentados (estadísticas perfil)	
5.1	Sin comentarios	25
5.2	Con comentarios en menos de 6 foros	26
5.3	Con comentarios en más de 5 foros	27

Casos de prueba

Los casos de prueba se muestran en las tablas 40-42 en la sección de ejecución de pruebas.

Acceso al foro

Situaciones a cubrir

Tabla 32 - Situaciones a cubrir del acceso al foro

N	Nombre	Trazabilidad
1	Acceso desde selector de foros	
1.1	Usuario administrador	
1.1.1	Acceso a foro privado	1
1.1.2	Acceso a foro público	2
1.1.3	Acceso a foro oculto	3
1.2	Usuario cliente	
1.2.1	Perfil privado	
1.2.1.1	Acceso a foro privado	
1.2.1.1.1	Usuario con suscripción en productos relacionados con el foro	4
1.2.1.1.2	Usuario sin suscripciones	5
1.2.1.1.3	Usuario con suscripciones de otros productos no relacionados con el foro	6
1.2.1.2	Acceso a foro público	7
1.2.1.3	Acceso a foro oculto	9
1.2.2	Perfil público	
1.2.2.1	Igual a 1.2.1	7
1.2.3	Perfil bloqueado	
1.2.3.1	Igual a 1.2.1	8
1.2.4	Usuario sin perfil	10
2	Acceso desde página de predicciones de una empresa	
2.1	Igual a 1	8

Casos de prueba

Los casos de prueba se muestran en la tabla 43 en la sección de ejecución de pruebas.

Paginación

Situaciones a cubrir

Tabla 33 - Situaciones a cubrir de la paginación del módulo

N	Nombre	Trazabilidad
1	Elemento con más de 100 ítems	
1.1	10 ítems por página	
1.1.2	Página actual: Página intermedia	
1.1.2.1	Moverse una página hacia atrás	1
1.1.2.2	Moverse una página hacia delante	2
1.1.2.3	Moverse a otra página	
1.1.2.3.1	Moverse a primera página	3
1.1.2.3.2	Moverse a última página	4
1.1.2.3.3	Moverse a página intermedia	1
1.1.2.4	Moverse a la página actual	5
1.1.3	Página actual: Primera página	
1.1.3.1	Igual a 1.1.2 (sin 1.1.2.4)	1
1.1.4	Página actual: Última página	
1.1.4.1	Igual a 1.1.2 (sin 1.1.2.4)	7
1.2	20 ítems por página	
1.2.1	Igual a 1.1	8
1.3	50 ítems por página	
1.3.1	Igual a 1.1	9
1.4	Todos los ítems en una página	
1.4.1	Moverse una página hacia atrás	10
1.4.2	Moverse una página hacia delante	11
1.4.3	Moverse a la página actual	12
2	Elemento con más de 0 ítems y menos de 101	
2.1	Igual a 1	13
3	Elemento sin ningún ítem	14

Casos de prueba

Los casos de prueba se muestran en las tablas 44-45 en la sección de ejecución de pruebas.

Búsqueda

Situaciones a cubrir

Tabla 34 - Situaciones a cubrir de la búsqueda de foros

N	Nombre	Trazabilidad
1	Se introduce el nombre completo del foro	1
2	Se introduce un texto que no representa ningún foro	2
3	Se introduce parcialmente el nombre de un foro	
3.1	Se introducen las primeras letras	3
3.2	Se introducen las últimas letras	4

Casos de prueba

Los casos de prueba se muestran en la tabla 46 en la sección de ejecución de pruebas.

Gestión de comentarios

Situaciones a cubrir

Tabla 35 - Situaciones a cubrir de la gestión de comentarios, parte 1

N	Nombre	Trazabilidad
1	Comentario ajeno	
1.1	Usuario cliente	
1.1.1	Sin perfil	1
1.1.2	Perfil público	
1.1.2.1	Realizar valoración	
1.1.2.1.1	Valoración positiva	
1.1.2.1.1.1	Sin valoración actual	2
1.1.2.1.1.2	Valoración actual positiva	3
1.1.2.1.1.3	Valoración actual negativa	4
1.1.2.1.2	Valoración negativa	
1.1.2.1.2.1	Sin valoración actual	5
1.1.2.1.2.2	Valoración actual positiva	6
1.1.2.1.2.3	Valoración actual negativa	7
1.1.2.2	Eliminar comentario	8
1.1.2.3	Realizar respuesta	
1.1.2.3.1	Contenido mensaje: Vacío	9
1.1.2.3.2	Contenido mensaje solo con caracteres en blanco	10
1.1.2.3.3	Contenido con caracteres válidos	
1.1.2.3.3.1	Menos de 3 caracteres	11
1.1.2.3.3.2	De 3 caracteres a 140 caracteres inclusive	13
1.1.2.3.3.3	Más de 140 caracteres	12
1.1.2.4	Denunciar comentario	
1.1.2.4.1	Confirmar denuncia	
1.1.2.4.1.1	Comentario sin denuncias	14
1.1.2.4.1.2	Comentario con una denuncia	38
1.1.2.4.2	Denegar denuncia	15
1.1.2.5	Editar comentario	16
1.1.2.6	Denunciar sentimiento calculado por la IA	17
1.1.3	Perfil privado	
1.1.3.1	Igual a 1.1.2	4
1.1.4	Perfil bloqueado	
1.1.4.1	Realizar valoración	18
1.1.4.2	Eliminar comentario	19
1.1.4.3	Realizar respuesta	20
1.1.4.4	Denunciar comentario	21
1.1.4.5	Editar comentario	22
1.1.4.6	Denunciar sentimiento calculado por la IA	23
1.2	Usuario administrador	
1.2.1	Igual a 1.1.2	
1.2.2	Eliminar comentario	
1.2.2.1	Confirmar acción	24
1.2.2.2	Denegar acción	25

Tabla 36 - Situaciones a cubrir de la gestión de comentarios, parte 2

2	Comentario propio	
2.1	Usuario cliente	
2.1.1	Perfil público	
2.1.1.1	Realizar valoración	26
2.1.1.2	Eliminar comentario	
2.1.1.2.1	Confirmar acción	27
2.1.1.2.2	Denegar acción	28
2.1.1.3	Realizar respuesta	
2.1.1.3.1	Igual a 1.1.2.3	29
2.1.1.4	Denunciar comentario	30
2.1.1.5	Editar comentario	
2.1.1.5.1	Igual a Creación de comentario 1.1	31
2.1.1.6	Denunciar sentimiento calculado por la IA	
2.1.1.6.1	Sin denuncias de sentimiento	32
2.1.1.6.2	Denuncia en estado pendiente	33
2.1.1.6.3	Denuncia en estado resuelta	34
2.1.2	Perfil privado	
2.1.2.1	Igual a 2.1.1	27
2.2	Usuario administrador	
2.2.1	Igual a 2.1.2	35-37

Casos de prueba

Los casos de prueba se muestran en las tablas 47-51 en la sección de ejecución de pruebas.

Administración

Situaciones a cubrir

Tabla 37 - Situaciones a cubrir de la administración del módulo, parte 1

N	Nombre	Trazabilidad
1	Usuario cliente	1
2	Usuario administrador	
2.1	Revisar sentimiento de comentarios	
2.1.1	Sin revisiones de sentimiento de comentario	2
2.1.2	Solo revisiones de sentimiento de comentario resueltas	3
2.1.3	Solo revisiones de sentimiento de comentario pendientes	
2.1.3.1	Cambio de estado a Positivo	4
2.1.3.2	Cambio de estado a Neutral	5
2.1.3.3	Cambio de estado a Negativo	6
2.1.3.4	Denegar petición	
2.1.3.4.1	Aceptar acción	7
2.1.3.4.2	Rechazar acción	8
2.1.4	Revisiones de sentimiento de comentario positivas y pendientes	
2.1.4.1	Igual a 2.3	6
2.2	Buscar perfil	
2.2.1	Buscar por email	
2.2.1.1	Sin comentarios	
2.2.1.1.1	Visitar perfil buscado	9
2.2.1.2	Con comentarios	
2.2.1.2.1	Eliminar comentario	
2.2.1.2.1.1	Aceptar acción	10
2.2.1.2.1.2	Denegar acción	11
2.2.1.2.2	Filtrar comentario	
2.2.1.2.2.1	Por mercado	12
2.2.1.2.2.2	Por nombre del foro	13
2.2.1.2.2.3	Por mercado y nombre del foro	14
2.2.1.2.3	Visitar perfil buscado	9
2.2.2	Buscar por ID del perfil	
2.2.2.1	Igual a 2.5.1	14
2.3	Revisar denuncias de comentarios	
2.3.1	Sin denuncias de comentarios	15
2.3.2	Con solo denuncias de comentarios resueltas	16
2.3.3	Con solo denuncias de comentarios pendientes	
2.3.3.1	Aceptar denuncia	
2.3.3.1.1	Aceptar acción	
2.3.3.1.1.1	Aceptar bloquear usuario	17
2.3.3.1.1.2	Rechazar bloquear usuario	18
2.3.3.1.2	Rechazar acción	19
2.3.3.2	Denegar denuncia	
2.3.3.2.1	Aceptar acción	20
2.3.3.2.2	Rechazar acción	21
2.3.4	Con denuncias de comentarios pendientes y resueltas	
2.3.4.1	Igual a 2.9	17

Tabla 38 - Situaciones a cubrir de la administración del módulo, parte 2

2.4	Revisar denuncias de perfiles	
2.4.1	Sin denuncias a perfiles	22
2.4.2	Con una sola denuncia a un perfil	
2.4.2.1	Visitar perfil denunciado	23
2.4.2.2	Bloquear perfil	
2.4.2.2.1	Aceptar bloqueo	24
2.4.2.2.2	Denegar bloqueo	25
2.4.2.3	Eliminar denuncias	
2.4.2.3.1	Aceptar eliminar denuncias	26
2.4.2.3.2	Rechazar eliminar denuncias	28
2.4.3	Con varias denuncias a un perfil	
2.4.3.1	Igual a 2.12	27

Casos de prueba

Los casos de prueba se muestran en las tablas 52-55 en la sección de ejecución de pruebas.

Diseño de pruebas de accesibilidad

Todo el código HTML creado y generado deberá estar bien formado, tras comprobar que esto es correcto se deberá hacer uso de la herramienta WAVE para comprobar la accesibilidad de cada página creada.

Construcción del sistema

Entorno del sistema

Estándares y norma

PSR

PHP Standards Recommendation son los estándares de codificación y estilo aceptados por la comunidad PHP.

Google JavaScript Style Guide

Se trata de una guía proporcionada por Google donde recoge recomendaciones para la codificación en JavaScript, estableciendo pautas para nomenclatura, formato de código y mejores prácticas

RGPD

El reglamento general de protección de datos es una regulación de la Unión Europea que tiene como objetivo proteger los datos personales de los individuos dentro de la Unión Europea. Es aplicable en este TFG, ya que el módulo tratará con datos de carácter personal en los perfiles de cada usuario.

LOPD

La ley orgánica de protección de datos es la normativa española que estuvo en vigor hasta el 25 de mayo de 2018, donde la RGPD se hizo aplicable. Esta normativa trata sobre la protección de datos, estableciendo principios y obligaciones para la protección de los mismo. Se tomará como referencia estos principios y obligaciones en este TFG pese a estar derogada.

Lenguajes de programación

Los lenguajes de programación a utilizar serán los siguientes:

- **PHP:** Es un lenguaje de programación de código abierto diseñado para el desarrollo web. Tiene la capacidad para generar contenido dinámico e integración con HTML. Con PHP se creará gran parte del frontend del módulo, de forma similar al resto de la aplicación actual de StockFink. También a través de PHP se lanzarán las peticiones GET y POST a la API para obtener la información necesaria de la base de datos.
- **HTML:** Es un lenguaje de marcado que utiliza etiquetas para definir los elementos. Se hará uso de este lenguaje para la creación del contenido de las páginas.
- **CSS:** Es un lenguaje de estilo utilizado para definir la apariencia y el diseño de los elementos en una página web. Proporciona reglas y estilos que se aplican a los elementos HTML, permitiendo controlar aspectos como colores, fuentes, márgenes, tamaños y posicionamiento de los elementos en una página. Este lenguaje será utilizado para dotar al HTML del estilo definido por StockFink.
- **JavaScript:** es un lenguaje de programación versátil y orientado a objetos que se utiliza principalmente en el desarrollo web. Es interpretado por el navegador y permite agregar interactividad y dinamismo a las páginas web. Este lenguaje será utilizado para crear la parte dinámica de las páginas desarrolladas.
- **Python:** es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y versátil. Este lenguaje de programación será el utilizado para crear los 'endpoints' necesarios en la API de StockFink.
- **SQL:** es un lenguaje de programación diseñado para administrar y manipular bases de datos relacionales. Es el lenguaje de programación utilizado para crear todos los procedimientos de la base de datos. Estos procedimientos son los que guardan, actualizan, eliminan o envían la información de la base de datos siguiendo las instrucciones establecidas.

Herramientas y entornos utilizados

Las herramientas y entornos utilizados son los siguientes:

- Visual Studio Code es un editor de código fuente compatible con una amplia gama de lenguajes de programación. Se utilizará para realizar la conexión mediante SSH al servidor de la empresa además de utilizarlo como editor de código para todas las del sistema, excluyendo la base de datos.
- PhpMyAdmin es una aplicación web de administración de base de datos que proporciona una interfaz gráfica para gestionar y manipular bases de datos MySQL. Esta aplicación será utilizada para la creación de la base de datos, así como procedimientos y “triggers”.
- Git es un sistema de control de versiones distribuido, será utilizado para tener una copia de seguridad de versiones pasadas, así como acceso al código a pesar de que el servidor de la empresa sea inaccesible.
- Redmine es una herramienta de gestión de proyectos y seguimiento, será utilizada para colgar las tareas realizadas y futuras tareas a realizar para el desarrollo del software.
- Los inspectores de elementos de los diferentes buscadores (Opera GX, Firefox, Brave y Edge) serán utilizados para visualizar los errores que arrojen las páginas de creadas, y realizar una depuración del código cuando sea necesario.
- WAVE es una herramienta para evaluar la accesibilidad de una página web.

Generación del código de páginas y procedimientos

En este apartado se explicarán todos los archivos PHP, CSS, JavaScript, Python y procedimientos SQL utilizados en el desarrollo del módulo. El código generado se podrá encontrar en los anexos III y IV.

Todas las páginas hacen uso de un archivo CSS llamado `root.css`, que define las variables a utilizar por el resto de los archivos CSS.

profile_creation.php

Esta página tiene como cometido permitir a los usuarios de la aplicación de StockFink crear un perfil nuevo. Hace uso de un archivo CSS llamado “`profile_creation.css`” que proporciona la disposición y estilos de la página, y un archivo JavaScript llamado “`profile_creation.js`” el cual tiene la lógica de la sección de imagen del perfil. El resto de la lógica se sitúa en el mismo PHP.

forum_selector.php

Esta página permite a los usuarios de StockFink seleccionar el foro deseado, cuenta con una paginación y un sistema de búsqueda por nombre de foro.

Este sistema de paginación cuenta con diversos botones que ejecutan la función de generación de columnas para la tabla de selección de foros con la página seleccionada. En el caso de ser más de 10 páginas, los botones son cambiados por un elemento “select” de HTML que permite seleccionar con mayor facilidad la página. Además, los usuarios podrán decidir el número de elementos que se muestran en cada página entre una serie de valores (10, 20, 50 y todos). Para aportar esta funcionalidad se hace uso de un archivo JavaScript llamado “`pagination`”.

La tabla de selección de foros muestra las entradas de los foros generadas por una función del archivo JavaScript “`forum_selector.js`”, mostrando la imagen del foro, el nombre del foro, la etiqueta de la compañía al que pertenece el foro y un enlace de acceso al foro. Además, el JavaScript mencionado, proporciona la lógica de la búsqueda de foros.

Para dar estilos y disposición de los elementos hace uso del archivo CSS “`forum_selector.css`”.

forum.php

Esta página permite a los usuarios ver y crear comentarios, filtrar comentarios y realizar todas las funciones de los comentarios. Además, cuenta con la misma paginación que “forum_selector.php”.

Hace uso de un archivo JavaScript llamado “forum.js”, que contiene la lógica de filtrado y búsqueda de la página, además de las funcionalidades de los comentarios.

Alguna de las funcionalidades de los comentarios hace uso de la base de datos, por lo que para aportarles esa funcionalidad se tuvieron que crear archivos PHP que son llamados por Ajax, los cuales realizan una función específica. A continuación, enumero las funcionalidades y los archivos utilizados:

- Añadir valoración: add_valoration.php
- Eliminar valoración: remove_valoration.php
- Eliminar comentario: delete_comment.php
- Ver respuestas de comentarios: get_responses_by_comment_id.php
- Reportar comentario: report_comment.php
- Pedir revisión de sentimiento: sentiment_review.php

También se hace uso de otro archivo JavaScript “comment_creation.js”, el cual tiene la lógica de los elementos necesarios para visualizar y hacer uso de las funcionalidades de los comentarios. Debido a que, dependiendo del tipo de usuario y estado del perfil, se tienen unas u otras funcionalidades sobre los comentarios, la creación de los botones para las funcionalidades fue divididas en 3 archivos JavaScript, los cuales solo crean los botones necesarios para un tipo de usuario específico, y un estado de perfil específico también. La página PHP se encarga de importar solamente. Estos archivos son los siguientes:

- comment_administration_buttons.js: Proporciona la lógica para la creación de los botones para los usuarios administrador, además de la lógica de eliminación de comentarios de los administradores, la cual hace uso de un archivo PHP externo llamado “remove_comment_by_admin.php”
- comment_block.js: Proporciona la lógica para la creación de los botones para los usuarios cliente, con un perfil en estado BLOQUEADO.
- Proporciona la lógica para la creación de los botones para los usuarios cliente, con un perfil en estado PÚBLICO o PRIVADO.

Esta página hace uso de dos archivos CSS, “forum.js” que proporciona la disposición y estilo al foro y “comment.css” que proporciona la disposición y estilo a cada comentario.

forum_stats.php

Esta página se encarga de mostrar las estadísticas de un foro. Para ello hace uso de la librería “Chart.js” y un archivo JavaScript llamado “forum_stats.js”. Este último archivo se encarga de crear los gráficos y gestionar los datos mostrados en cada uno de ellos. Se hace uso de un archivo CSS llamado “forum_stats.css” el cual posiciona los elementos de la página y les da un estilo.

forum_profile.php

Esta página se encarga de mostrar los datos y las estadísticas de un perfil. Para ello hace uso de la librería “Chart.js” y un archivo JavaScript llamado “forum_profile.js”. Este último archivo se encarga de crear los gráficos y gestionar los datos mostrados en cada uno de ellos. Además, si el perfil visitado en esta página es el del usuario identificado en la aplicación, se importa un nuevo archivo JavaScript con toda la funcionalidad de cambio de datos de un perfil, llamado “own_profile_function.js”. Se hace uso de un archivo CSS llamado “forum_profile.css” el cual posiciona los elementos de la página y les da un estilo.

forum_administration.php

Esta página se encarga de toda la gestión del modulo creado, aquí los administradores disponen de las herramientas para visualizar las denuncias a perfiles, las denuncias a comentarios, las revisiones de sentimiento de comentario y la búsqueda de comentarios de perfiles. Además, se encarga de redireccionar a los usuarios a los usuarios no administradores a la página de inicio de la aplicación.

Para darle el funcionamiento necesario a esta página, se tuvieron que crear archivos PHP extras con las diferentes funcionalidades para las que se necesitaba la comunicación con la API. Todas las funcionalidades de esta página fueron creadas en un archivo JavaScript llamado “forum_administration.js”, donde alguna de ellas hace unos de Ajax para comunicarse con la API, a continuación, enumero estas funciones y el archivo PHP utilizado:

- Bloquear perfiles: `bloq_reported_user.php`
- Eliminar comentario: `remove_comment_by_admin.php`
- Cerrar denuncia de comentario: `close_comment_report.php`
- Cerrar revisión de sentimiento: `close_comment_review.php`
- Eliminar denuncias a perfiles: `remove_profile_report.php`

Esta página hace uso de un archivo CSS llamado “forum_administration.css” el cual posiciona los elementos de la página y les da un estilo.

API y procedimientos

Los siguientes apartados explican el funcionamiento de los “endpoints” generados y los procedimientos creados para su funcionamiento.

get_forums_by_market

Este “endpoint” se encarga de obtener todos los foros relacionados con un mercado. Este “endpoint” recibe por POST el mercado del que se desean obtener los foros y un tipo, el cual hace referencia al tipo de foros que se deberán devolver. El “endpoint” devolverá un JSON con el nombre de los foros como llave, y en cada llave como valor un objeto con los atributos de id, nombre, tipo e imagen de foro.

El procedimiento utilizado tiene el mismo nombre que el “endpoint”. Recibe como parámetros tanto el mercado y el tipo de foro. El procedimiento devolverá todos los foros del mercado pasado como parámetro y que tengan un rango igual o inferior al tipo también pasado como parámetro, esto quiere decir que, si se envía el tipo público, se devuelven solo foros públicos relacionados al mercado. Si se envía el tipo privado o suscripción, se devuelven por suscripción y públicos, y en el caso de enviar tipo oculto, se devuelven todos los tipos de foros.

financial_comment_sentiment_calculator

A excepción del resto de apartados donde siempre existirá un “endpoint”, este apartado trata de un archivo Python, con una única función “sentiment_analysis”, la cual recibe como parámetro un texto y calcula el sentimiento del texto, devolviendo una “label”, la cual puede ser ‘positive’, ‘neutral’ o ‘negative’ y un “score” utilizado para clasificar el mensaje en la “label” obtenida. En la imagen X se puede observar el resultado obtenido al pasarle el siguiente texto “Este mercado me encanta”.

```
[{'label': 'positive', 'score': 0.9982836246490479}]
```

Ilustración 41 - Resultado del cálculo de sentimiento del mensaje "Este mercado me encanta"

Este archivo además de definir la función que calcula el sentimiento, se encarga de inicializar el clasificador utilizado.

insert_new_comment

Este “endpoint” recibe mediante POST los datos necesarios para crear un comentario (ID del foro, ID del autor, tipo de análisis, sentimiento del comentario, temporalidad, texto del comentario), tras recibir estos datos, se ejecuta la función “sentiment_analysis” para obtener el sentimiento del mensaje del comentario. Se envían todos los datos obtenidos a través de POST y el sentimiento calculado por la Inteligencia Artificial, además de un valor nulo como ID del comentario modificado a un procedimiento con el mismo nombre que el endpoint, el cual se encargara de crear un registro para este nuevo comentario.

get_forum_profile_by_email

Este “endpoint” recibe mediante POST el email de un usuario de la aplicación de Stockfink, y devuelve un JSON con los datos del ID del perfil, alias y estado. Estos datos solo serán devueltos si existe un perfil vinculado al email, en caso contrario se devuelve un JSON vacío.

El procedimiento tiene el mismo nombre que el “endpoint”, tiene los mismos parámetros y devuelve el mismo resultado que el “endpoint”.

get_comments_by_forum

Este “endpoint” devuelve todos los datos de los comentarios de un foro. Para ello se pasa mediante POST el ID del foro y el ID del perfil identificado en la aplicación. Devuelve un JSON con todos los comentarios del foro seleccionado, con los IDs de los comentarios como llaves, y dos atributos en cada uno, un atributo con un objeto con todos los datos de un comentario y el otro un objeto con todos los datos del perfil del autor.

El procedimiento tiene el mismo nombre que el “endpoint”, y tiene como parámetros el ID del foro a buscar y el ID de un perfil. Este procedimiento se encarga de hacer el sumatorio de las valoraciones positivas y negativas de cada comentario buscado, buscar si el perfil pasado por parámetro realizó una valoración y de que tipo sobre ese comentario, además de devolver los datos de comentario (ID, tipo de análisis, usuario de sentimiento, sentimiento de calculado por IA, temporalidad del comentario, texto del comentario y fecha de creación del comentario) y perfil (ID, alias, imagen y email). Este procedimiento solo devolverá a los comentarios en estado PÚBLICADO.

add_comment_valoration

Este “endpoint” agrega una valoración a un comentario específico, para ello se le pasa mediante POST, el ID del perfil que realiza la valoración, el ID del comentario sobre la que se realiza la valoración y el tipo de valoración que se realiza (positiva o negativa).

El procedimiento se llama de igual manera que el “endpoint” y recibe los mismos parámetros para crear un registro en la tabla de “comment_valoration” un registro con estos datos.

remove_valoration

Este “endpoint” se encarga de realizar la eliminación de una valoración de un comentario. Para ello se debe pasar mediante POST, el ID del comentario y el ID del perfil.

El procedimiento que se llama igual al “endpoint” recibe los mismos parámetros para eliminar el registro que tenga estos dos parámetros como clave.

edit_comment

Este “endpoint” se encarga de crear un nuevo comentario del mismo modo que se realiza en el “endpoint” de “insert_new_comment”, pero recibe el ID de un comentario y lo establece como valor del campo ‘modificado’ del nuevo comentario. Además, actualiza el estado del comentario con ID igual al pasado como parámetro al estado MODIFICADO.

Este comentario hace uso de dos procedimientos, “insert_new_comment” ya explicado previamente, y “edit_comment_state”, el cual a partir de un ID pasado como parámetro y un estado específico, realiza una actualización de un registro de la tabla “comments”, actualizando el estado del comentario con ID igual al pasado por parámetro, al estado pasado por parámetro también.

delete_comment

Este endpoint se encarga de eliminar el comentario y todos sus datos en cascada. Para ello se pasa mediante POST el ID del comentario a eliminar y el ID del perfil del autor del comentario.

El procedimiento usado tiene el mismo nombre que el “enpoint” y recibe los mismos parámetros. Este procedimiento se encarga de eliminar el registro de la tabla “comments” que tenga concuerden con los valores pasados como parámetro.

inser_new_response

Este “endpoint” se encarga de crear una respuesta a un comentario determinado. Para ello se le pasa mediante POST, el ID del comentario al que se quiere responder, ID del perfil que realiza la respuesta y el texto de la respuesta.

El procedimiento usado tiene el mismo nombre que el “endpoint” y recibe los mismos parámetros que el “endpoint”. Este procedimiento se encarga de crear un registro en la tabla “forum_comment_responses” con los datos pasados por parámetro.

get_responses_by_comment_id

Este “endpoint” se encarga de devolver todas las respuestas de un comentario específico. Recibe mediante POST el ID de un comentario para devolver un JSON con el id de las repuestas como llaves y cada llave un objeto con los atributos de ID del perfil que creo la respuesta, el alias de ese perfil y el texto de la respuesta.

El procedimiento usado tiene el mismo nombre que el “endpoint” y recibe como parámetro un ID de un comentario. Este procedimiento devuelve todos los registros de la tabla “forum_comment_responses” que tengan como comentario enlazado el comentario pasado por parámetro.

insert_new_comment_report

Este “endpoint” se encarga de crear una denuncia de comentario para un comentario específico. Se recibe mediante POST el ID del comentario a denunciar.

El procedimiento usado tiene el mismo nombre que el “endpoint” recibiendo el mismo parámetro. Si no existe ningún registro con el ID del comentario pasado por parámetro en la tabla “comment_report”, el procedimiento inserta un nuevo registro en la tabla, en caso de existir, el procedimiento incrementa en uno el valor de número de denuncias del registro.

send_sentiment_review

Este “endpoint” se encarga de crear una nueva petición de revisión de sentimiento para un comentario dado. El ID necesario para la creación de la petición es pasado mediante POST.

El procedimiento utilizado tiene el mismo nombre que el “endpoint”, este procedimiento obtiene como parámetro el ID de un comentario y crea un registro en la tabla “comment_sentiment_review” en caso de no existir ya para ese comentario dado.

get_forum_profile_info_by_id

Este “endpoint” se encarga de obtener la información de un perfil. Para ello es necesario pasar mediante POST el ID del perfil del que se quiere obtener la información. Se devuelve un JSON con los siguientes datos: email del perfil, alias, descripción, imagen, nombre, edad, sector, ciudad, estado y fecha de creación de la cuenta.

El procedimiento usado tiene el mismo nombre que el “endpoint” teniendo como parámetro el ID del perfil que se quiere buscar en la tabla “forum_profile”. Este procedimiento devuelve los datos que devuelve el “endpoint”.

update_forum_profile_description

Este “endpoint” se encarga de actualizar el texto de la descripción de un perfil, para ello es necesario pasarle el nuevo texto y el ID del perfil mediante POST.

El procedimiento utilizado tiene el mismo nombre que el “endpoint” y recibe como parámetro el ID del perfil al que se le quiere actualizar el registro de la tabla “forum_profile”. Este procedimiento se encarga de actualizar la descripción del registro con el mismo ID que el pasado por parámetro.

update_basic_forum_profile_info

Este “endpoint” se encarga de actualizar la información básica de un perfil, para ello es necesario pasarle el ID del perfil que se le quiere actualizar la información, el alias y el nombre mediante POST.

El procedimiento utilizado tiene el mismo nombre que el “endpoint” y recibe como parámetros los mismo que el “endpoint”. Este procedimiento se encarga de actualizar el alias y el nombre del registro con el mismo ID que el pasado por parámetro en la tabla “forum_profile”.

update_more_forum_profile_info

Este “endpoint” se encarga de actualizar la información básica de un perfil, para ello es necesario pasarle el ID del perfil que se le quiere actualizar la información, el sector, la edad, su país y su ciudad mediante POST.

El procedimiento utilizado tiene el mismo nombre que el “endpoint” y recibe como parámetros los mismo que el “endpoint”. Este procedimiento se encarga de actualizar esos parametros en el registro de la tabla “forum_profile” con el ID pasado por parámetro.

update_own_profile_state

Este “endpoint” se encarga de actualizar el estado de un perfil del usuario identificado en la aplicación. Este “endpoint” se encarga de comprobar que el perfil pasado mediante POST no esta en estado BLOQUADO, y en caso de no estarlo poder realizar la acción del actualizar el estado de este perfil al pasado mediante POST.

Se hace uso de dos procedimientos, el primero de ellos solo devuelve el estado del perfil y se llama “get_profile_state_by_id”. El segundo de ellos tiene el mismo nombre que el “endpoint” y actualiza el estado del perfil pasado como parámetro al estado pasado también como parámetro.

report_forum_profile

Este “endpoint” se encarga de verificar que el perfil que se quiere reportar no está en estado BLOQUEADO para poder crear una denuncia al perfil. Se le deben pasar mediante POST, el ID del perfil reportado, el ID del perfil que reporta y un motivo de la denuncia.

Se hace uso de “get_profile_state_by_id” para identificar el estado del perfil.

El procedimiento se llama de igual manera que el “endpoint” y tiene los mismos parámetros que los pasados en el “endpoint”. Se encarga de crear un registro en la tabla “forum_reported_profiles” con la información pasada por parámetro, y en caso de existir un registro con esa clave, se actualiza el motivo de la denuncia y la fecha de esta.

get_pending_comments_report

Este “endpoint” devuelve todas las denuncias de comentarios en estado PENDIENTE. Devuelve un JSON con los IDs de los comentarios como llaves y como valor de cada llave, un objeto con los atributos de numero de denuncias, ID del perfil del comentario y el texto del comentario denunciado.

El procedimiento usado se llama igual al “enpoint”. Se encarga de devolver de forma Ordenada por número de denuncias, los registros en estado pendiente de la tabla “comment_report”.

get_forum_profile_reports

Este “endpoint” devuelve todas las denuncias de comentarios en estado PENDIENTE. Devuelve un JSON con los IDs de los perfiles como llaves y como valor de cada llave, un objeto por cada denuncia llave igual al ID del perfil que realizo la denuncia y como valor un objeto con los atributos del motivo de la denuncia y la fecha de la denuncia.

El procedimiento usado se llama igual al “enpoint”. Se encarga de devolver de forma Ordenada por fecha de realización de denuncia, los registros de la tabla “forum_reported_profiles”.

bloq_forum_user

Este "endpoint" se encarga de cambiar el estado a BLOQUEADO a un perfil con el ID pasado mediante POST.

El procedimiento utilizado tiene el mismo nombre que el "endpoint" y se encarga de actualizar el estado del registro con el ID pasado por parámetro a BLOQUEADO en la tabla "forum_profile".

close_comment_report

Este "endpoint" se encarga de cambiar el estado a CERRADO a una denuncia de comentario para el comentario con ID igual al pasado por parámetro.

El procedimiento utilizado tiene el mismo nombre que el "endpoint" y se encarga de actualizar el estado del registro con el ID del comentario igual al pasado por parámetro a estado CERRADO en la tabla "comment_report".

get_comment_sentiment_review

Este "endpoint" se encarga de devolver todas las peticiones de sentimiento no resueltas. Devuelve un JSON con los IDs de los comentarios como llaves, y como valor un objeto con los atributos del id del perfil del autor del comentario, el sentimiento elegido por el usuario, el sentimiento calculado por la IA, el contenido del comentario y la fecha en la que se realizó la petición.

El procedimiento utilizado tiene el mismo nombre que el "endpoint" y devuelve todos los registros ordenados por la fecha de realización y que estén en estado PENDIENTE de la tabla "comment_sentiment_review".

close_comment_review

Este "endpoint" cambia el estado de una denuncia de comentario de PENDIENTE a RESUELTA. Para ello se debe pasar el ID de la denuncia que se quiera cerrar mediante POST.

El procedimiento utilizado tiene el mismo nombre que el "endpoint" y recibe como parámetro el ID de una denuncia. Este procedimiento se encarga de actualizar el estado de un registro con el ID igual al pasado por parámetro de estado PENDIENTE a esta RESEULTA.

update_comment_ai_sentiment

Este "endpoint" se encarga de actualizar el sentimiento calculado por la IA de un comentario. Para ello se necesita el nuevo sentimiento del comentario y el ID del comentario que se desea actualizar pasados mediante POST.

El procedimiento utilizado tiene el mismo nombre que el "endpoint" y recibe como parámetros, un sentimiento de mensaje y un id de comentario. Este procedimiento se encarga de actualizar el campo del sentimiento de IA del registro con ID igual al pasado por parámetro al estado pasado también por parámetro de la tabla "comments"

get_forum_stats

Este "endpoint" se encarga de pedir y ordenar los datos necesarios para las estadísticas usadas en los foros. Para ello, se necesita pasar mediante POST el ID del foro del que se necesitan las estadísticas, la fecha a partir de la cual se empezaran a obtener los datos de comentarios diarios. Se devuelve un JSON de objetos diferentes "sentiment_stats", "análisis_stats" y "number_comments", los cuales representan las estadísticas de sentimiento, análisis y numero de comentarios por día.

El objeto de "sentiment_stats" tiene 3 atributos ("positive", "neutral" y "negative"), estos atributos tienen el valor del número de comentarios en el foro con el sentimiento elegido por el usuario igual al nombre del atributo, en caso de no existir ningún comentario con para uno de los sentimientos, se asigna el valor 0.0001, debido que en el caso de asignarle 0, la porción asignada al atributo no se mostrará en el gráfico.

El objeto de "analysis_stats" tiene 4 atributos ("technical", "fundamental", "news", "sentiment"). Estos atributos se inicializan a 0.01, para que, en el caso de no existir ningún comentario con el tipo de análisis del atributo, se siga mostrando un valor simbólico en la gráfica. Los valores de los atributos son igual al número de comentarios con el tipo de sentimiento del atributo, existentes en el foro seleccionado.

Por último, está el objeto "number_comments", en el se guarda un atributo por día en el rango desde la fecha pasada mediante POST y la fecha actual. Si existe un número de comentarios para una fecha determinada el valor de ese atributo será igual a ese número, en caso contrario será igual a 0.

El procedimiento utilizado en este "endpoint" tiene el nombre de "get_forum_stats", el cual se encarga de hacer el conteo del número de comentarios para cada tipo de análisis en el foro y el número de comentarios para cada tipo de sentimiento, también devuelve el numero de comentarios para cada fecha existente desde la fecha pasada por parámetro.

get_profile_stats

Este "endpoint" devuelve los datos de las estadísticas de un perfil elegido, para ello se debe pasar mediante POST el ID del perfil. Devuelve un JSON con 3 atributos ("comments_by_forum", "valoration" y "sentiment").

El atributo "comments_by_forum" se devuelve el número de comentarios para los foros donde el perfil tiene más actividad, con un máximo de 5 foros. Se devuelve un atributo por cada foro agregado con os atributos de nombre, mercado y numero de comentarios.

El obtjeto del atributo "valoration" tiene 2 atributos ("positive" y "negative"). Devuelve el número de valoraciones realizadas por el usuario en su tipo. Cada atributo se inicializa a 0.0001, para en el caso de no existir ninguna valoración, sigan apareciendo en la gráfica las dos secciones correspondientes a los atributos. En el caso de existir valoraciones negativas o positivas, su atributo correspondiente es actualizado con el número total de este tipo de valoraciones que existen.

El objeto del atributo "sentiments" tiene 3 atributos ("positive", "neutral" y "negative"). Devuelve el numero de comentarios realizados por el usuario dividido por el sentimiento elegido en cada uno de ellos. Se inicializan a 0.0001 por el mismo motivo que en el atributo "valoration". Si existen comentarios con el sentimiento de uno de los atributos, este atributo se actualiza con el número de comentarios que tienen su sentimiento correspondiente.

El procedimiento utilizado tiene el mismo nombre que el "enpoint", recibe como parámetro el ID del perfil del cual se quieren las estadísticas. Este procedimiento se encarga de contar el número de comentarios realizados por cada tipo de sentimiento, el número de valoraciones por cada tipo existente realizadas por el perfil y cuenta el numero de comentarios realizados por el usuario en cada foro, devolviendo los 5 con más comentarios.

get_profile_comments

Este “endpoint” se encarga de devolver la lista de comentarios de un perfil. Para ello se necesita pasar mediante POST el ID del perfil a buscar o el email del usuario del perfil. Devuelve un JSON con los atributos de ID del perfil, alias y email, además de un atributo por cada mercado con comentarios del perfil. Dentro de cada atributo se crean otros con para cada foro comentado y dentro de este último otro por cada comentario, teniendo como llave el ID del comentario y como valor el texto del comentario.

Este “endpoint” hace uso de dos procedimientos, el primero de ellos se llama “get_profile_comments”, el cual nos devuelve una lista de registros con los comentarios en estado PUBLICADO de un perfil pasado como parámetro. El procedimiento recibe como parámetro una cadena de texto, la cual puede ser el ID o el email del perfil autor de los comentarios a buscar.

El otro comentario procedimiento utilizado se llama “search_forum_profile_by_id_or_email”, el cual devuelve los el ID los datos básicos de un perfil buscado. El procedimiento recibe como parámetro una cadena de texto, la cual puede ser el ID o el email del perfil a buscar.

create_profile

Este “endpoint” se encarga de crear un nuevo perfil para un usuario de la aplicación de StockFink. Para ello se debe pasar mediante POST los siguientes datos: alias del perfil, email, imagen y descripción del perfil.

El procedimiento se llama igual al “endpoint” y recibe los mismos parámetros. Este procedimiento se encarga de crear un registro con los datos pasados como parámetro en la tabla “forum_profile”.

get_forum_information

Este “endpoint” devuelve la información de un foro. Para ello se necesita pasar el ID de un foro mediante POST. El “endpoint” devolverá un JSON con los atributos de ID, nombre, mercado, etiqueta, tipo, ultimo tipo y logotipo.

El procedimiento utilizado tiene el mismo nombre el “endpoint”, se encarga de devolver los mismos datos que el “endpoint” dado un id de foro pasado como parámetro. Estos datos los recoge de un registro que tenga el mismo ID que el pasado como parámetro de la tabla “forum”.

remove_profile_report

Este “endpoint” se encarga de eliminar una denuncia de perfil específica. Para ello se debe pasar mediante POST la clave de registro de una denuncia de perfil, es decir, el ID del perfil denunciante y el ID del perfil denunciado.

El procedimiento utilizado se llama de igual manera que el “endpoint” y tiene como parámetros dos IDs de perfiles, el primero de un perfil denunciado y el segundo del denunciante. Este procedimiento se encarga de eliminar el registro con la clave obtenida por parámetro.

Ejecución de las pruebas

Casos de prueba

Creación de comentarios

Cuando se ejecutaron los casos de prueba sobre la creación de comentarios se pudo comprobar que todo funcionaba bien a excepción del control del texto de comentario, donde se permitía cualquier texto, inclusive un texto vacío.

Tabla 39 - Casos de prueba de creación de comentarios

N	Precondiciones	Descripción	Resultado Esperado	Estado	Resultado obtenido
1	Cliente sin perfil	Se intenta acceder a la creación de comentarios	No se puede acceder a la creación de comentarios	CORRECTO	El usuario es redirigido a la creación de perfiles
2	Cliente con perfil público	Un cliente con perfil público realiza un comentario con los siguientes datos: Tipo análisis fundamentales, sentimiento neutral, temporalidad de 1 semana y el siguiente texto 'Prueba mensaje 1'	Se crea un nuevo comentario con los datos: Tipo análisis fundamentales, sentimiento neutral, temporalidad de 1 semana, el siguiente texto 'Prueba mensaje 1' con el ID del perfil que lo creo.	CORRECTO	El comentario se crea con los valores introducidos
3	Cliente con perfil privado	Un cliente con perfil privado realiza un comentario con los siguientes datos: Tipo análisis noticias, sentimiento Negativo, temporalidad de 1 mes y el siguiente texto 'Prueba mensaje 2'	Se crea un nuevo comentario con los datos: Tipo análisis noticias, sentimiento Negativo, temporalidad de 1 mes, el siguiente texto 'Prueba mensaje 2' con el ID del perfil que lo creo.	CORRECTO	El comentario se crea con los valores introducidos
4	Administrador	Un administrador realiza un comentario con los siguientes datos: Tipo análisis sentimiento, sentimiento Positivo, temporalidad de 3 meses y el siguiente texto 'Prueba'	Se crea un nuevo comentario con los datos: Tipo análisis noticias, sentimiento Negativo, temporalidad de 1 mes, el siguiente texto 'Prueba mensaje 2' con el ID del perfil que lo	CORRECTO	El comentario se crea con los valores introducidos
5	Cliente con perfil público	Un cliente con perfil público realiza un comentario con los siguientes datos: Tipo análisis fundamentales, sentimiento neutral, temporalidad de 1 año y el siguiente texto 'Prueba mensaje'	Se crea un nuevo comentario con los datos: Tipo análisis fundamentales, sentimiento neutral, temporalidad de 1 año y el siguiente texto 'Prueba mensaje 4' con el ID del perfil que	CORRECTO	El comentario se crea con los valores introducidos
6	Cliente con perfil bloqueado	Se intenta acceder a la creación de comentarios	No se puede acceder a la creación de comentarios	CORRECTO	No aparece la sección de crear comentario
7	Cliente con perfil público	Un cliente con perfil público realiza un comentario con los siguientes datos: Sin tipo de análisis, sentimiento neutral, temporalidad de 1 semana y el siguiente texto 'Prueba mensaje 5'	No se puede realizar el comentario. Se avisa al usuario que tiene que completar el tipo de análisis	CORRECTO	El comentario no se crea y se avisa con el siguiente mensaje: 'Seleccione un elemento de la lista' señalando el campo a rellenar
8	Cliente con perfil público	Un cliente con perfil público realiza un comentario con los siguientes datos: Tipo análisis fundamentales, sin sentimiento, temporalidad de 1 semana y el siguiente texto 'Prueba mensaje 6'	No se puede realizar el comentario. Se avisa al usuario que tiene que completar el sentimiento	CORRECTO	El comentario no se crea y se avisa con el siguiente mensaje: 'Seleccione un elemento de la lista' señalando el campo a rellenar
9	Cliente con perfil público	Un cliente con perfil público realiza un comentario con los siguientes datos: Tipo análisis fundamentales, sentimiento neutral, sin temporalidad y el siguiente texto 'Prueba mensaje 7'	No se puede realizar el comentario. Se avisa al usuario que tiene que completar la temporalidad	CORRECTO	El comentario no se crea y se avisa con el siguiente mensaje: 'Seleccione un elemento de la lista' señalando el campo a rellenar
10	Cliente con perfil público	Un cliente con perfil público realiza un comentario con los siguientes datos: Tipo análisis fundamentales, sentimiento neutral, temporalidad de 1 semana y con el comentario vacío	No se puede realizar el comentario. Se avisa al usuario que tiene que aportar un texto	FALLO	Se crea el comentario
11	Cliente con perfil público	Un cliente con perfil público realiza un comentario con los siguientes datos: Tipo análisis fundamentales, sentimiento neutral, temporalidad de 1 semana y con 5 espacios	No se puede realizar el comentario. Se avisa al usuario que el comentario no es válido	FALLO	Se crea el comentario
12	Cliente con perfil público	Un cliente con perfil público realiza un comentario con los siguientes datos: Tipo análisis fundamentales, sentimiento neutral, temporalidad de 1 semana y el siguiente texto 'Tx'	No se puede realizar el comentario. Se avisa al usuario que el comentario no es válido	FALLO	Se crea el comentario
13	Cliente con perfil público	Un cliente con perfil público realiza un comentario con los siguientes datos: Tipo análisis fundamentales, sentimiento neutral, temporalidad de 1 semana y el siguiente texto 'Este texto tiene 141 caracteres estando en el límite de caracteres, no debería de poder ser escrito. Esta cerca de 141 caracteres quedan 3...'	No se puede realizar el comentario. No se puede completar el texto. En caso de enviarlo: Se avisa al usuario que el comentario no es válido.	FALLO	no se permite escribir un mensaje mayor a 140 caracteres pero si editas el elemento HTML y lo envías si que se crea con más de 140 caracteres.

Estadísticas

En las pruebas realizadas a las estadísticas se encontraron dos fallos en las gráficas de actividad, el primer fallo fue a la hora de especificar desde que fecha se debían elegir los datos, en vez de tener 1 mes se había especificado 2 semanas. El segundo error, fue que la función que realizaba una iteración agregando las fechas, seguía su funcionamiento mientras que la fecha a añadir era menor a la fecha actual y no menor o igual.

Tabla 40 - Casos de prueba de estadísticas del módulo, parte 1

N	Precondiciones	Descripción	Resultado Esperado	Resultado	Resultado obtenido
1	Foro BN.PA sin comentarios.	Se accede al foro BN.PA. Se accede a las estadísticas del foro. Se selecciona el gráfico de actividad	Un gráfico de líneas, con un eje de ordenadas con las fechas que pertenecen al rango de ((día actual-31 días) a día actual), con un eje de abscisas con el rango de (1 a 5). Los valores que tomara la línea de datos perteneciente al número de comentarios será siempre 0.	FALLO	Se muestra un gráfico vacío
2	Foro con CA.PA comentarios: 1 del día actual 2 del día anterior.	Se accede al foro CA.PA. Se accede a las estadísticas del foro. Se selecciona el gráfico de actividad.	Un gráfico de líneas, con un eje de ordenadas con las fechas que pertenecen al rango de ((día actual-31 días) a día actual), con un eje de abscisas con el rango de (1 a 5). Los valores que tomara la línea de datos perteneciente al número de comentarios será siempre 0 a excepción del día actual y el día anterior, donde la línea subirá a 1 y dos respectivamente	FALLO	Se muestra un gráfico con los datos desde hace 13 días hasta el día anterior al actual.
3	Foro BNP.PA con comentarios: 2 del mes anterior (día actual -31 días)	Se accede al foro BNP.PA. Se accede a las estadísticas del foro. Se selecciona el gráfico de actividad.	Un gráfico de líneas, con un eje de ordenadas con las fechas que pertenecen al rango de ((día actual-31 días) a día actual), con un eje de abscisas con el rango de (1 a 5). Los valores que tomara la línea de datos perteneciente al número de comentarios será siempre 0.	FALLO	Se muestra un gráfico vacío
4	Foro CAP.PA con comentarios: 2 del mes anterior (día actual -31 días) 1 del día actual	Se accede al foro CAP.PA. Se accede a las estadísticas del foro. Se selecciona el gráfico de actividad.	Un gráfico de líneas, con un eje de ordenadas con las fechas que pertenecen al rango de ((día actual-31 días) a día actual), con un eje de abscisas con el rango de (1 a 5). Los valores que tomara la línea de datos perteneciente al número de comentarios será siempre 0 a excepción del día actual donde el valor será 1	FALLO	Se muestra un gráfico con los datos desde hace 13 días hasta el día anterior al actual.
5	Foro BN.PA sin comentarios.	Se accede al foro BN.PA. Se accede a las estadísticas del foro. Se selecciona el gráfico de sentimiento	Un gráfico circular formado de tres partes, una roja con etiqueta 'negative' y valor 0, otra de ellas verde con etiqueta 'positive' y valor 0, y la última amarilla con etiqueta 'neutral' y valor 0.	CORRECTO	Un gráfico circular formado de tres partes, una roja con etiqueta 'negative' y valor 0, otra de ellas verde con etiqueta 'positive' y valor 0, y la última amarilla con etiqueta 'neutral' y valor 0.
6	Foro BNP.PA con: 2 comentarios positivos	Se accede al foro BNP.PA. Se accede a las estadísticas del foro. Se selecciona el gráfico de sentimiento.	Un gráfico circular formado de tres partes, una roja con etiqueta 'negative' y valor 0, otra de ellas verde con etiqueta 'positive' y valor 2, y la última amarilla con etiqueta 'neutral' y valor 0.	CORRECTO	Un gráfico circular formado de tres partes, una roja con etiqueta 'negative' y valor 0, otra de ellas verde con etiqueta 'positive' y valor 2, y la última amarilla con etiqueta 'neutral' y valor 0.
7	Foro CAP.PA con: 3 comentarios negativos	Se accede al foro CAP.PA. Se accede a las estadísticas del foro. Se selecciona el gráfico de sentimiento.	Un gráfico circular formado de tres partes, una roja con etiqueta 'negative' y valor 3, otra de ellas verde con etiqueta 'positive' y valor 0, y la última amarilla con etiqueta 'neutral' y valor 0.	CORRECTO	Un gráfico circular formado de tres partes, una roja con etiqueta 'negative' y valor 3, otra de ellas verde con etiqueta 'positive' y valor 0, y la última amarilla con etiqueta 'neutral' y valor 0.
8	Foro CA.PA con: 3 comentarios neutrales	Se accede al foro CA.PA. Se accede a las estadísticas del foro. Se selecciona el gráfico de sentimiento.	Un gráfico circular formado de tres partes, una roja con etiqueta 'negative' y valor 0, otra de ellas verde con etiqueta 'positive' y valor 0, y la última amarilla con etiqueta 'neutral' y valor 3.	CORRECTO	Un gráfico circular formado de tres partes, una roja con etiqueta 'negative' y valor 0, otra de ellas verde con etiqueta 'positive' y valor 0, y la última amarilla con etiqueta 'neutral' y valor 3.

Tabla 41- Casos de prueba de estadísticas del módulo, parte 2

9	Foro AI.PA con: 3 comentarios positivos 1 comentario negativo 2 comentarios neutrales	Se accede al foro AI.PA. Se accede a las estadísticas del foro. Se selecciona el gráfico de sentimiento.	Un gráfico circular formado de tres partes, una roja con etiqueta 'negative' y valor 1, otra de ellas verde con etiqueta 'positive' y valor 3, y la última amarilla con etiqueta 'neutral' y valor 2.	CORRECTO	Un gráfico circular formado de tres partes, una roja con etiqueta 'negative' y valor 1, otra de ellas verde con etiqueta 'positive' y valor 3, y la última amarilla con etiqueta 'neutral' y valor 2.
10	Perfil Test1 sin comentarios.	Se accede al perfil Test1. Se selecciona el gráfico de sentimiento	Un gráfico circular formado de tres partes, una roja con etiqueta 'negative' y valor 0, otra de ellas verde con etiqueta 'positive' y valor 0, y la última amarilla con etiqueta 'neutral' y valor 0.	CORRECTO	Un gráfico circular formado de tres partes, una roja con etiqueta 'negative' y valor 0, otra de ellas verde con etiqueta 'positive' y valor 0, y la última amarilla con etiqueta 'neutral' y valor 0.
11	Perfil Test2 con: 2 comentarios positivos	Se accede al perfil Test2. Se selecciona el gráfico de sentimiento	Un gráfico circular formado de tres partes, una roja con etiqueta 'negative' y valor 0, otra de ellas verde con etiqueta 'positive' y valor 2, y la última amarilla con etiqueta 'neutral' y valor 0.	CORRECTO	Un gráfico circular formado de tres partes, una roja con etiqueta 'negative' y valor 0, otra de ellas verde con etiqueta 'positive' y valor 2, y la última amarilla con etiqueta 'neutral' y valor 0.
12	Perfil Test3 con: 3 comentarios negativos	Se accede al perfil Test3. Se selecciona el gráfico de sentimiento	Un gráfico circular formado de tres partes, una roja con etiqueta 'negative' y valor 3, otra de ellas verde con etiqueta 'positive' y valor 0, y la última amarilla con etiqueta 'neutral' y valor 0.	CORRECTO	Un gráfico circular formado de tres partes, una roja con etiqueta 'negative' y valor 3, otra de ellas verde con etiqueta 'positive' y valor 0, y la última amarilla con etiqueta 'neutral' y valor 0.
13	Perfil Test4 con: 3 comentarios neutrales	Se accede al perfil Test4. Se selecciona el gráfico de sentimiento	Un gráfico circular formado de tres partes, una roja con etiqueta 'negative' y valor 0, otra de ellas verde con etiqueta 'positive' y valor 0, y la última amarilla con etiqueta 'neutral' y valor 3.	CORRECTO	Un gráfico circular formado de tres partes, una roja con etiqueta 'negative' y valor 0, otra de ellas verde con etiqueta 'positive' y valor 0, y la última amarilla con etiqueta 'neutral' y valor 3.
14	Perfil Test5 con: 3 comentarios positivos 1 comentario negativo 2 comentarios neutrales	Se accede al perfil Test5. Se selecciona el gráfico de sentimiento	Un gráfico circular formado de tres partes, una roja con etiqueta 'negative' y valor 1, otra de ellas verde con etiqueta 'positive' y valor 3, y la última amarilla con etiqueta 'neutral' y valor 2.	CORRECTO	Un gráfico circular formado de tres partes, una roja con etiqueta 'negative' y valor 1, otra de ellas verde con etiqueta 'positive' y valor 3, y la última amarilla con etiqueta 'neutral' y valor 2.
15	Foro BN.PA sin comentarios.	Se accede al foro BN.PA. Se accede a las estadísticas del foro. Se selecciona el gráfico tipo de comentarios	Un gráfico de barras, con 4 barras, una para cada tipo de análisis, todas de valor 0	CORRECTO	Un gráfico de barras, con 4 barras, una para cada tipo de análisis, todas de valor 0
16	Foro con CA.PA comentarios: 3 comentarios de tipo fundamental	Se accede al foro CA.PA. Se accede a las estadísticas del foro. Se selecciona el gráfico tipo de comentarios	Un gráfico de barras, con 4 barras, una para cada tipo de análisis, todas de valor 0 a excepción del tipo fundamental con valor 3	CORRECTO	Un gráfico de barras, con 4 barras, una para cada tipo de análisis, todas de valor 0 a excepción del tipo fundamental con valor 3
17	Foro con BNP.PA comentarios: 2 comentarios de tipo sentimiento	Se accede al foro BNP.PA. Se accede a las estadísticas del foro. Se selecciona el gráfico tipo de comentarios	Un gráfico de barras, con 4 barras, una para cada tipo de análisis, todas de valor 0 a excepción del tipo sentimiento con valor 2	CORRECTO	Un gráfico de barras, con 4 barras, una para cada tipo de análisis, todas de valor 0 a excepción del tipo sentimiento con valor 2
18	Foro con CAP.PA comentarios: 3 comentarios de tipo noticias	Se accede al foro CAP.PA. Se accede a las estadísticas del foro. Se selecciona el gráfico tipo de comentarios	Un gráfico de barras, con 4 barras, una para cada tipo de análisis, todas de valor 0 a excepción del tipo noticias con valor 3	CORRECTO	Un gráfico de barras, con 4 barras, una para cada tipo de análisis, todas de valor 0 a excepción del tipo noticias con valor 3
19	Foro con ALO.PA comentarios: 1 comentarios de tipo técnico	Se accede al foro ALO.PA. Se accede a las estadísticas del foro. Se selecciona el gráfico tipo de comentarios	Un gráfico de barras, con 4 barras, una para cada tipo de análisis, todas de valor 0 a excepción del tipo técnico con valor 1	CORRECTO	Un gráfico de barras, con 4 barras, una para cada tipo de análisis, todas de valor 0 a excepción del tipo técnico con valor 1

Tabla 42 - Casos de prueba de estadísticas del módulo, parte 3

20	Foro con ALPA comentarios: 1 comentario de tipo fundamental 1 comentario de tipo sentimiento 1 comentario de tipo noticias 3 comentarios de tipo técnico	Se accede al foro AL.PA. Se accede a las estadísticas del foro. Se selecciona el gráfico tipo de comentarios	Un gráfico de barras, con 4 barras, una para cada tipo de análisis, la barra de tipo fundamental con valor 1, la barra de tipo sentimiento con valor 1, la barra de tipo noticia con valor 1 y la barra con tipo técnico de valor 3	CORRECTO	Un gráfico de barras, con 4 barras, una para cada tipo de análisis, la barra de tipo fundamental con valor 1, la barra de tipo sentimiento con valor 1, la barra de tipo noticia con valor 1 y la barra con tipo técnico de valor 3
21	Perfil Test2 sin valoraciones en sus comentarios.	Se accede al perfil Test2. Se selecciona el gráfico de valoraciones	Un gráfico circular formado de dos partes, una roja con etiqueta 'negative' y valor 0, y la otra de ellas verde con etiqueta 'positive' y valor 0.	CORRECTO	Un gráfico circular formado de dos partes, una roja con etiqueta 'negative' y valor 0, y la otra de ellas verde con etiqueta 'positive' y valor 0.
22	Perfil Test3 con solo tres valoraciones positivas en diferentes comentarios.	Se accede al perfil Test3. Se selecciona el gráfico de valoraciones	Un gráfico circular formado de un solo dato con la etiqueta de 'positive', valor 3 y color verde	CORRECTO	Un gráfico circular formado de un solo dato con la etiqueta de 'positive', valor 3 y color verde
23	Perfil Test4 con solo tres valoraciones negativas en el mismo comentario.	Se accede al perfil Test4. Se selecciona el gráfico de valoraciones	Un gráfico circular formado de un solo dato con la etiqueta de 'negative', valor 3 y color rojo	CORRECTO	Un gráfico circular formado de un solo dato con la etiqueta de 'negative', valor 3 y color rojo
24	Perfil Test5 con tres valoraciones negativas en diferentes comentarios y 2 positivas en diferentes comentarios.	Se accede al perfil Test5. Se selecciona el gráfico de valoraciones	Un gráfico circular formado por dos partes, una de ellas de color rojo, etiqueta 'negative' y valor 3, y la otra de color verde, etiqueta 'positive' y valor 2	CORRECTO	Un gráfico circular formado por dos partes, una de ellas de color rojo, etiqueta 'negative' y valor 3, y la otra de color verde, etiqueta 'positive' y valor 2
25	Perfil Test1 sin comentarios.	Se accede al perfil Test1. Se selecciona el gráfico de foros más comentados.	Un gráfico de barras con 1 barra etiquetada como 'No data' con valor 0	CORRECTO	Un gráfico de barras con 1 barra etiquetada como 'No data' con valor 0
26	Perfil Test2 con dos comentarios en el foro BNP.PA	Se accede al perfil Test2. Se selecciona el gráfico de foros más comentados.	Un gráfico de barras con 1 barra etiquetada como 'BNP.PA' con valor 2	CORRECTO	Un gráfico de barras con 1 barra etiquetada como 'BNP.PA' con valor 2
27	Perfil Test6 con los siguientes comentarios: 1 en DG.PA 1 en DSY.PA 3 en CS.PA 3 en ENGL.PA 2 en EN.PA 1 en ERF.PA	Se accede al perfil Test6. Se selecciona el gráfico de foros más comentados.	Un gráfico de barras con 5 barras: Una etiquetada como 'CS.PA' y valor 3 Otra etiquetada como 'ENGL.PA' y valor 3 Otra etiquetada como 'EN.PA' y valor 2 Otra etiquetada como 'DG.PA' y valor 1 Y la última etiquetada como 'DSY.PA' y valor 1	CORRECTO	Un gráfico de barras con 5 barras: Una etiquetada como 'CS.PA' y valor 3 Otra etiquetada como 'ENGL.PA' y valor 3 Otra etiquetada como 'EN.PA' y valor 2 Otra etiquetada como 'DG.PA' y valor 1 Y la última etiquetada como 'DSY.PA' y valor 1

Acceso al foro

La siguiente tabla muestra los casos de prueba creados para probar el acceso a los foros. Gracias a ellos, se comprobó que existía un error a la hora de mostrar los foros disponibles a los usuarios, los usuarios sin ninguna suscripción relacionada con los foros privados tenían en la lista de foros, todos los foros privados. Este problema ocurría debido a que no existía una distinción a la hora de mostrar los foros entre, foros públicos y privados, solo entre los ocultos y el resto.

Tabla 43 - Casos de prueba de acceso de foro

N	Precondiciones	Descripción	Resultado Esperado	Estado	Resultado obtenido
1	Usuario administrador Foro ACS.MC en estado privado	Un usuario administrador selecciona el mercado IBEX35 en el menú de foros de la barra de navegación Accede al foro de ACS.MC desde el selector de foros.	Obtendrá acceso al foro sin problema	CORRECTO	Se accede al foro
2	Usuario administrador Foro ACX.MC en estado público	Un usuario administrador selecciona el mercado IBEX35 en el menú de foros de la barra de navegación Accede al foro de ACX.MC desde el selector de foros.	Obtendrá acceso al foro sin problema	CORRECTO	Se accede al foro
3	Usuario administrador Foro AENA.MC en estado oculto	Un usuario administrador accede a la predicción de AENA.MC Accede al foro de AENA.MC a través de la opción en predicciones.	Obtendrá acceso al foro sin problema	CORRECTO	Se accede al foro
4	Un usuario con perfil en estado privado Dispone de una suscripción a las predicciones del IBEX35 Foro ACS.MC en estado privado	El usuario selecciona el mercado IBEX35 en el menú de foros de la barra de navegación Accede al foro de ACS.MC desde el selector de foros.	Obtendrá acceso al foro sin problema	CORRECTO	Se accede al foro
5	Un usuario con perfil en estado privado No dispone de ninguna suscripción Foro ACS.MC en estado privado	El usuario selecciona el mercado IBEX35 en el menú de foros de la barra de navegación Accede al foro de ACS.MC desde el selector de foros.	No debe aparecer el foro ACS.MC en la lista de foros	FALLO	Aparece el foro ACS.MC en la lista de foros. Al acceder se debuelve a la página de inicio
6	Un usuario con perfil en estado privado Dispone de una suscripción a las predicciones del DAX Foro ACS.MC en estado privado	Accede a la predicción de AENA.MC Accede al foro de AENA.MC a través de la opción en predicciones.	No debe aparecer el foro ACS.MC en la lista de foros	FALLO	Aparece el foro ACS.MC en la lista de foros. Al acceder se debuelve a la página de inicio
7	Un usuario con perfil en estado público Foro ACX.MC en estado público	Un usuario selecciona el mercado IBEX35 en el menú de foros de la barra de navegación Accede al foro de ACX.MC desde el selector de foros.	Obtendrá acceso al foro sin problema	CORRECTO	Se accede al foro
8	Un usuario con perfil en estado bloqueado Foro AENA.MC en estado oculto	El usuario accede a la predicción de AENA.MC Accede al foro de AENA.MC a través de la opción en predicciones.	No debe aparecer el foro AENA.MC en la lista de foros	CORRECTO	No aparece el foro AENA y no se puede acceder a él.
9	Un usuario con perfil en estado privado Foro AENA.MC en estado oculto	El usuario selecciona el mercado IBEX35 en el menú de foros de la barra de navegación Accede al foro de AENA.MC desde el selector de foros.	No debe aparecer el foro AENA.MC en la lista de foros	CORRECTO	No aparece el foro AENA y no se puede acceder a él.
10	Un usuario sin perfil Intenta acceder a ACS.MC	El usuario selecciona el mercado IBEX35 en el menú de foros de la barra de navegación Accede al foro de ACS.MC desde el selector de foros.	Al seleccionar un mercado y no tener perfil, será redirigido a la página de creación de perfiles	CORRECTO	El usuario es redirigido a la creación de perfil
11	Un usuario sin perfil Dispone de una suscripción a las predicciones del IBEX35 Foro ACS.MC en estado privado	El usuario accede a la predicción de ACS.MC Accede al foro de ACS.MC a través de la opción en predicciones.	Al seleccionar la opción de foro en predicciones y no tener perfil, será redirigido a la página de creación de perfiles	CORRECTO	El usuario es redirigido a la creación de perfil

Paginación

No se encontró ningún fallo a la hora de ejecutar las pruebas

Tabla 44 - Casos de prueba de la paginación, parte 1

N	Precondiciones	Descripción	Resultado Esperado	Estado	Resultado obtenido
1	Mercado SP500 con 140 foros	Se accede a la selección de foros para el SP500 Desde la primera página nos movemos a la página 7 Desde la página 7 seleccionamos el icono de la flecha que apunta hacia la izquierda	Empresas de la página 6. Actualización del 'select' al valor 6	CORRECTO	Empresas de la página 6. Actualización del 'select' al valor 6
2	Mercado SP500 con 140 foros	Se accede a la selección de foros para el SP500 Desde la primera página nos movemos a la página 7 Desde la página 7 seleccionamos el icono de la flecha que apunta hacia la derecha	Empresas de la página 8. Actualización del 'select' al valor 8	CORRECTO	Empresas de la página 8. Actualización del 'select' al valor 8
3	Mercado SP500 con 140 foros	Se accede a la selección de foros para el SP500 Desde la primera página nos movemos a la página 7 Desde la página 7 seleccionamos la página 1 en el elemento 'select' de HTML	Empresas de la página 1. Actualización del 'select' al valor 1	CORRECTO	Empresas de la página 1. Actualización del 'select' al valor 1
4	Mercado SP500 con 140 foros	Se accede a la selección de foros para el SP500 Desde la primera página nos movemos a la página 7 Desde la página 7 seleccionamos la página 14 en el elemento 'select' de HTML	Empresas de la página 1. Actualización del 'select' al valor 14	CORRECTO	Empresas de la página 1. Actualización del 'select' al valor 14
5	Mercado SP500 con 140 foros	Se accede a la selección de foros para el SP500 Desde la primera página nos movemos a la página 7 Desde la página 7 seleccionamos la página 7 en el elemento 'select' de HTML	No ocurre nada	CORRECTO	No ocurre nada
6	Mercado SP500 con 140 foros	Se accede a la selección de foros para el SP500 Desde la primera página seleccionamos el icono de la flecha que apunta hacia la izquierda	No ocurre nada	CORRECTO	No ocurre nada
7	Mercado SP500 con 140 foros	Se accede a la selección de foros para el SP500 Desde la primera página nos movemos a la página 14 Desde la página 14 seleccionamos el icono de la flecha que apunta hacia la derecha	No ocurre nada	CORRECTO	No ocurre nada
8	Mercado SP500 con 140 foros	Se accede a la selección de foros para el SP500 Cambiamos el número de Items por página a 20. Desde la primera página nos movemos a la página 4 Desde la página 4 seleccionamos el icono de la flecha que apunta hacia la izquierda	Se muestran 20 empresas por página El 'select' se actualiza a una lista de números del 1 al 7 con el uno resaltado en azul, esto sucede por tener menos de 10 páginas. Cuando cambiamos a la página 4 el resaltado del uno se elimina y pasa a estar en el cuatro. La página muestra las 20 empresas correspondientes a la página número 4. Cuando se presiona la flecha ocurre lo mismo que al seleccionar la página 4 solo que con la 3.	CORRECTO	Se muestran 20 empresas por página El 'select' se actualiza a una lista de números del 1 al 7 con el uno resaltado en azul, esto sucede por tener menos de 10 páginas. Cuando cambiamos a la página 4 el resaltado del uno se elimina y pasa a estar en el cuatro. La página muestra las 20 empresas correspondientes a la página número 4. Cuando se presiona la flecha ocurre lo mismo que al seleccionar la página 4 solo que con la 3.

Tabla 45 - Casos de prueba de la paginación, parte 2

9	Mercado SP500 con 140 foros	Se accede a la selección de foros para el SP500 Cambiamos el número de Items por página a 50. Desde la primera página nos movemos a la página 2 Desde la página 2 seleccionamos el icono de la flecha que apunta hacia la derecha	Se muestran 50 empresas por página El 'select' se actualiza a una lista de números del 1 al 3 con el uno resaltado en azul, esto sucede por tener menos de 10 páginas. Cuando cambiamos a la página 2 el resaltado del uno se elimina y pasa a estar en el cuatro. La página muestra las 50 empresas correspondientes a la página número 3. Cuando se presiona la flecha ocurre lo mismo que al seleccionar la página 2 solo que con la 3.	CORRECTO	Se muestran 50 empresas por página El 'select' se actualiza a una lista de números del 1 al 3 con el uno resaltado en azul, esto sucede por tener menos de 10 páginas. Cuando cambiamos a la página 2 el resaltado del uno se elimina y pasa a estar en el cuatro. La página muestra las 50 empresas correspondientes a la página número 3. Cuando se presiona la flecha ocurre lo mismo que al seleccionar la página 2 solo que con la 3.
10	Mercado SP500 con 140 foros	Se accede a la selección de foros para el SP500 Cambiamos el número de Items por página para que se muestren todos. Desde la primera página seleccionamos el icono de la flecha que apunta hacia la izquierda	Se muestran 140 empresas por página El 'select' se actualiza a una lista de números con un solo valor resaltado en azul. Al presionar la flecha no ocurre nada	CORRECTO	Se muestran 140 empresas por página El 'select' se actualiza a una lista de números con un solo valor resaltado en azul. Al presionar la flecha no ocurre nada
11	Mercado SP500 con 140 foros	Se accede a la selección de foros para el SP500 Cambiamos el número de Items por página para que se muestren todos. Desde la primera página seleccionamos el icono de la flecha que apunta hacia la derecha	Se muestran 140 empresas por página El 'select' se actualiza a una lista de números con un solo valor resaltado en azul. Al presionar la flecha no ocurre nada	CORRECTO	Se muestran 140 empresas por página El 'select' se actualiza a una lista de números con un solo valor resaltado en azul. Al presionar la flecha no ocurre nada
12	Mercado SP500 con 140 foros	Se accede a la selección de foros para el SP500 Cambiamos el número de Items por página para que se muestren todos. Seleccionamos la página actual en la que estamos	Se muestran 140 empresas por página El 'select' se actualiza a una lista de números con un solo valor resaltado en azul. Al seleccionar la página actual no ocurre nada	CORRECTO	Se muestran 140 empresas por página El 'select' se actualiza a una lista de números con un solo valor resaltado en azul. Al seleccionar la página actual no ocurre nada
13	Mercado EUROSIOXX con 50 foros	Se accede a la selección de foros para el EUROSIOXX Cambiamos el número de Items por página a 50. Cambiamos el número de Items para observar todos los Items. Desde la página 1 seleccionamos el icono de la flecha que apunta hacia la derecha	Cuando se seleccione que se muestren 50 páginas se mostrarán todas las del foro. Al seleccionar que se muestren todas no pasara nada. Cuando se presiona la flecha hacia la izquierda no ocurre nada.	CORRECTO	Cuando se seleccione que se muestren 50 páginas se mostrarán todas las del foro. Al seleccionar que se muestren todas no pasara nada. Cuando se presiona la flecha hacia la izquierda no ocurre nada.
14	Foro AAPL sin ningún comentario	Se accede al foro AAPL Presionar la flecha que apunta a la derecha Presionar la flecha que apunta a la izquierda	Se muestra un único elemento resaltado de azul con las dos flechas para moverse una hacia delante y otra hacia atrás. Las cuales al presionarlas no ocurre nada	CORRECTO	Se muestra un único elemento resaltado de azul con las dos flechas para moverse una hacia delante y otra hacia atrás. Las cuales al presionarlas no ocurre nada

Búsqueda

En la ejecución de los casos de prueba de la tabla X no se encontró ningún fallo.

Tabla 46 - Casos de prueba de búsqueda de foros

N	Precondiciones	Descripción	Resultado Esperado	Estado	Resultado obtenido
1	Existe el foro AAPL en el mercado NASDAQ	Accede a la selección de foros del NASDAQ Se introduce en el buscador 'AAPL'	Aparecerá solo el foro AAPL Se actualizarán el número de páginas a 1	CORRECTO	Aparece solo el foro AAPL Se actualiza el número de páginas a 1
2	Existe el foro AAPL en el mercado NASDAQ	Accede a la selección de foros del NASDAQ Se introduce en el buscador 'No existe ningún foro con este nombre'	No aparecerá ningún foro Se actualizarán el número de páginas a 1	CORRECTO	No aparece ningún foro Muestra un mensaje informando sobre que no se encontraron foros. Se actualiza el número de páginas a 1
3	Existe el foro AC.PA en el mercado CAC	Accede a la selección de foros del CAC Se introduce en el buscador 'AC'	Aparecerá solo el foro AC.PA y ACA.PA Se actualizarán el número de páginas a 1	CORRECTO	Aparece solo el foro AC.PA y ACA.PA Se actualiza el número de páginas a 1
4	Existe el foro AC.PA en el mercado CAC	Accede a la selección de foros del CAC Se introduce en el buscador 'C.PA'	Aparecerá solo el foro AC.PA y MC.PA Se actualizarán el número de páginas a 1	CORRECTO	Aparece solo el foro AC.PA y MC.PA Se actualiza el número de páginas a 1

Gestión de comentarios

En estas pruebas se encontró el mismo fallo de la creación de comentarios. En la creación de respuestas a los comentarios no se hace ninguna comprobación del texto enviado como respuesta. Además de ese fallo, se encontró otro, los usuarios bloqueados no deberían poder realizar peticiones de revisión de comentarios, pero una mala configuración hacia que esta opción si apareciera disponible a los perfiles bloqueados.

Tabla 47 - Casos de prueba de la gestión de comentarios, parte 1

N	Precondiciones	Descripción	Resultado Esperado	Estado	Resultado obtenido
1	Comentario c1 del perfil 1 en AC.PA Sesión de cliente con perfil 2	Perfil2 intenta acceder al foro de AC.PA	Al intentar acceder al foro y no tener perfil, será redirigido a la página de creación de perfiles	CORRECTO	El usuario es redirigido a la página de creación de perfiles
2	Comentario c1 del perfil 1 en AC.PA Sesión de cliente con perfil 2 Foro AC.PA accedido por perfil 2 Perfil 2 en estado público	El perfil2 realiza una valoración positiva sobre c1	Se crea un nuevo registro en la base de datos relacionado con el comentario c1 y el perfil 2, con el estado positivo. Se incrementa en uno el valor que se muestra en las valoraciones positivas del comentario	CORRECTO	Se crea un nuevo registro en la base de datos relacionado con el comentario c1 y el perfil 2, con el estado positivo. Se incrementa en uno el valor que se muestra en las valoraciones positivas del comentario
3	Comentario c1 del perfil 1 en AC.PA C1 con valoración positiva del perfil 2 Sesión de cliente con perfil 2 Foro AC.PA accedido por perfil 2 Perfil 2 en estado público	El perfil2 realiza una valoración positiva sobre c1	Se elimina el registro de la base de datos relacionado con el comentario c1 y el perfil 2. Se decrementa en uno el valor que se muestra en las valoraciones positivas del comentario.	CORRECTO	Se elimina el registro de la base de datos relacionado con el comentario c1 y el perfil 2. Se decrementa en uno el valor que se muestra en las valoraciones positivas del comentario.
4	Comentario c1 del perfil 1 en AC.PA C1 con valoración negativa del perfil 3 Sesión de cliente con perfil 3 Foro AC.PA accedido por perfil 3 Perfil 3 en estado privado	El perfil3 realiza una valoración positiva sobre c1	Se edita el registro de la base de datos relacionado con el comentario c1 y el perfil 3, se cambia el estado del perfil de estado negativo a estado positivo. Se decrementa en uno el valor que se muestra en las valoraciones negativas y se incrementa en las positivas.	CORRECTO	Se edita el registro de la base de datos relacionado con el comentario c1 y el perfil 3, se cambia el estado del perfil de estado negativo a estado positivo. Se decrementa en uno el valor que se muestra en las valoraciones negativas y se incrementa en las positivas.
5	Comentario c1 del perfil 1 en AC.PA C1 sin valoraciones del perfil2 Sesión de cliente con perfil 2 Foro AC.PA accedido por perfil 2 Perfil 2 en estado público	El perfil2 realiza una valoración negativa sobre c1	Se crea un nuevo registro en la base de datos relacionado con el comentario c1 y el perfil 2, con el estado negativo. Se incrementa en uno el valor que se muestra en las valoraciones negativas del comentario	CORRECTO	Se crea un nuevo registro en la base de datos relacionado con el comentario c1 y el perfil 2, con el estado negativo. Se incrementa en uno el valor que se muestra en las valoraciones negativas del comentario
6	Comentario c1 del perfil 1 en AC.PA C1 con valoración positiva del perfil 2 Sesión de cliente con perfil 2 Foro AC.PA accedido por perfil 2 Perfil 2 en estado público	El perfil2 realiza una valoración negativa sobre c1	Se edita el registro de la base de datos relacionado con el comentario c1 y el perfil 2, se cambia el estado del perfil de estado positivo a estado negativo. Se decrementa en uno el valor que se muestra en las valoraciones positivas y se incrementa en las negativas.	CORRECTO	Se edita el registro de la base de datos relacionado con el comentario c1 y el perfil 2, se cambia el estado del perfil de estado positivo a estado negativo. Se decrementa en uno el valor que se muestra en las valoraciones positivas y se incrementa en las negativas.
7	Comentario c1 del perfil 1 en AC.PA C1 con valoración negativa del perfil 3 Sesión de cliente con perfil 3 Foro AC.PA accedido por perfil 3 Perfil 3 en estado privado	El perfil3 realiza una valoración negativa sobre c1	Se elimina el registro de la base de datos relacionado con el comentario c1 y el perfil 3. Se decrementa en uno el valor que se muestra en las valoraciones negativas del comentario	CORRECTO	Se elimina el registro de la base de datos relacionado con el comentario c1 y el perfil 3. Se decrementa en uno el valor que se muestra en las valoraciones negativas del comentario

Tabla 48 - Casos de prueba de la gestión de comentarios, parte 2

8	Comentario c1 del perfil 1 en AC.PA Sesión de cliente con perfil 2 Foro AC.PA accedido por perfil 2 Perfil 2 en estado público	El perfil2 intenta eliminar el comentario c1	No le aparece la opción de eliminar el comentario.	CORRECTO	No aparece la opción de eliminar el comentario.
9	Comentario c1 del perfil 1 en AC.PA Sesión de cliente con perfil 2 Foro AC.PA accedido por perfil 2 Perfil 2 en estado público	El perfil2 selecciona la opción de realizar una respuesta en el comentario c1 El usuario no rellena el campo del mensaje El usuario envía la respuesta	No puede enviar la respuesta. Se avisará al usuario de que le quedan campos por completar	FALLO	No se avisa al usuario
10	Comentario c1 del perfil 1 en AC.PA Sesión de cliente con perfil 2 Foro AC.PA accedido por perfil 2 Perfil 2 en estado público	El perfil2 selecciona la opción de realizar una respuesta en el comentario c1 El usuario rellena el campo del mensaje con 5 espacios El usuario envía la respuesta	No puede enviar la respuesta. Se avisará al usuario de que le quedan campos por completar	FALLO	Se puede enviar un mensaje vacío
11	Comentario c1 del perfil 1 en AC.PA Sesión de cliente con perfil 2 Foro AC.PA accedido por perfil 2 Perfil 2 en estado público	El perfil2 selecciona la opción de realizar una respuesta en el comentario c1 El usuario rellena el campo del mensaje con el siguiente contenido 'ok' El usuario envía la respuesta	No puede enviar la respuesta. Se avisará al usuario de que la longitud del mensaje debe ser superior a 2 caracteres	FALLO	Se puede enviar un mensaje con menos de 3 caracteres
12	Comentario c1 del perfil 1 en AC.PA Sesión de cliente con perfil 2 Foro AC.PA accedido por perfil 2 Perfil 2 en estado público	El perfil2 selecciona la opción de realizar una respuesta en el comentario c1 El usuario rellena el campo del mensaje con el siguiente contenido 'Este texto tiene 141 caracteres estando en el límite de caracteres, no debería de poder ser escrito. Esta cerca de 141 caracteres quedan 3...' El usuario envía la respuesta	No podrá completar el contenido del texto. En caso de editar la longitud del cuadro de texto y poder crear ese mensaje, el sistema comprobará que el mensaje es mayor a 140 caracteres y no guardará el mensaje, avisando al usuario del error.	FALLO	Si se edita el elemento HTML si se puede enviar un mensaje de más de 140 caracteres
13	Comentario c1 del perfil 1 en AC.PA Sesión de cliente con perfil 2 Foro AC.PA accedido por perfil 2 Perfil 2 en estado público	El perfil2 selecciona la opción de realizar una respuesta en el comentario c1 El usuario rellena el campo del mensaje con el siguiente contenido 'respuesta correcta' El usuario envía la respuesta	El sistema generará un nuevo registro con el mensaje proporcionado por el perfil 2 en el comentario c1	CORRECTO	El sistema generará un nuevo registro con el mensaje proporcionado por el perfil 2 en el comentario c1
14	Comentario c1 del perfil 1 en AC.PA Sesión de cliente con perfil 2 Foro AC.PA accedido por perfil 2 Perfil 2 en estado público	El perfil2 selecciona la opción de denunciar comentario c1 El usuario acepta la pregunta de confirmación	El sistema generará un nuevo registro de denuncia de comentario para el comentario c1 con el estado 'PENDIENTE' y número de denuncias a 1. Se avisará al usuario que la denuncia fue creada.	CORRECTO	El sistema generará un nuevo registro de denuncia de comentario para el comentario c1 con el estado 'PENDIENTE' y número de denuncias a 1. Se avisará al usuario que la denuncia fue creada.
15	Comentario c1 del perfil 1 en AC.PA Sesión de cliente con perfil 2 Foro AC.PA accedido por perfil 2 Perfil 3 en estado privado	El perfil3 selecciona la opción de denunciar comentario c1 El usuario rechaza la pregunta de confirmación	No ocurrirá nada	CORRECTO	No ocurrirá nada
16	Comentario c1 del perfil 1 en AC.PA Sesión de cliente con perfil 2 Foro AC.PA accedido por perfil 2 Perfil 2 en estado público	El perfil2 intenta seleccionar la opción de editar comentario c1	No dispondrá de la opción de editar el comentario. En caso de cambiar el formulario de edición de tal manera que el ID del comentario editado se ha cambiado a c1, el sistema comprobará si el propietario del comentario coincide con el perfil en sesión	CORRECTO	No dispondrá de la opción de editar el comentario. En caso de cambiar el formulario de edición de tal manera que el ID del comentario editado se ha cambiado a c1, el sistema comprobará si el propietario del comentario coincide con el perfil en sesión

Tabla 49 - Casos de prueba de la gestión de comentarios, parte 3

17	Comentario c1 del perfil 1 en AC.PA Sesión de cliente con perfil 2 Foro AC.PA accedido por perfil 2 Perfil 2 en estado público	El perfil2 intenta seleccionar la opción de denunciar el sentimiento calculado por la IA comentario c1	No se dispondrá de la opción de realizar esta denuncia.	FALLO	Si se puede realizar la petición de revisión de sentimiento
18	Comentario c1 del perfil 1 en AC.PA Sesión de cliente con perfil 4 Foro AC.PA accedido por perfil 4 Perfil 4 en estado bloqueado	El perfil4 intenta realizar una valoración positiva en el comentario c1	El usuario no dispondrá de esta opción	CORRECTO	El usuario no dispondrá de esta opción
19	Comentario c1 del perfil 1 en AC.PA Sesión de cliente con perfil 4 Foro AC.PA accedido por perfil 4 Perfil 4 en estado bloqueado	El perfil4 intenta eliminar el comentario c1	El usuario no dispondrá de esta opción	CORRECTO	El usuario no dispondrá de esta opción
20	Comentario c1 del perfil 1 en AC.PA Sesión de cliente con perfil 4 Foro AC.PA accedido por perfil 4 Perfil 4 en estado bloqueado	El perfil4 intenta crear una respuesta en el comentario c1	El usuario no dispondrá de esta opción	CORRECTO	El usuario no dispondrá de esta opción
21	Comentario c1 del perfil 1 en AC.PA Sesión de cliente con perfil 4 Foro AC.PA accedido por perfil 4 Perfil 4 en estado bloqueado	El perfil4 intenta denunciar el comentario c1	El usuario no dispondrá de esta opción	CORRECTO	El usuario no dispondrá de esta opción
22	Comentario c1 del perfil 1 en AC.PA Sesión de cliente con perfil 4 Foro AC.PA accedido por perfil 4 Perfil 4 en estado bloqueado	El perfil4 intenta editar el comentario c1	El usuario no dispondrá de esta opción	CORRECTO	El usuario no dispondrá de esta opción
23	Comentario c1 del perfil 1 en AC.PA Sesión de cliente con perfil 4 Foro AC.PA accedido por perfil 4 Perfil 4 en estado bloqueado	El perfil4 intenta denunciar el sentimiento calculado por la IA	El usuario no dispondrá de esta opción	CORRECTO	El usuario no dispondrá de esta opción
24	Comentario c1 del perfil 1 en AC.PA Sesión de usuario administrador Foro AC.PA accedido usuario administrador con perfil 0	El perfil 0 selecciona la opción de eliminar el comentario c1 El usuario acepta la pregunta de confirmación	El sistema borrará el registro del comentario c1, como todos los valores que lo utilicen como clave foránea. El sistema guardará un registro del borrado. El sistema avisará al administrador que se realizó el borrado.	CORRECTO	El sistema borrará el registro del comentario c1, como todos los valores que lo utilicen como clave foránea. El sistema guardará un registro del borrado. El sistema avisará al administrador que se realizó el borrado.
25	Comentario c1 del perfil 1 en AC.PA Sesión de usuario administrador Foro AC.PA accedido usuario administrador con perfil 0	El perfil 0 selecciona la opción de eliminar el comentario c1 El usuario rechaza la pregunta de confirmación	No ocurrirá nada	CORRECTO	No ocurrirá nada
26	Comentario c1 del perfil 1 en AC.PA Sesión de cliente con perfil 1 Foro AC.PA accedido por perfil 1 Perfil 1 en estado público	El perfil 1 intenta realizar una valoración positiva en el comentario c1	El usuario no dispondrá de esta opción	CORRECTO	El usuario no dispondrá de esta opción

Tabla 50 - Casos de prueba de la gestión de comentarios, parte 4

27	Comentario c2 del perfil 3 en AAPL Sesión de cliente con perfil 3 Foro AC.PA accedido por perfil 3 Perfil 3 en estado privado	El perfil 3 selecciona la opción de eliminar del comentario c2 El usuario acepta la pregunta de confirmación	El sistema borrará el registro del comentario c1, como todos los valores que lo utilicen como clave foránea.	CORRECTO	El sistema borrará el registro del comentario c1, como todos los valores que lo usen como clave foránea.
28	Comentario c1 del perfil 1 en AC.PA Sesión de cliente con perfil 1 Foro AC.PA accedido por perfil 1 Perfil 1 en estado público	El perfil 1 selecciona la opción de eliminar del comentario c1 El usuario rechaza la pregunta de confirmación	No ocurrirá nada	CORRECTO	No ocurrirá nada
29	Comentario c1 del perfil 1 en AC.PA Sesión de cliente con perfil 1 Foro AC.PA accedido por perfil 1 Perfil 1 en estado público	El perfil1 selecciona la opción de realizar una respuesta en el comentario c1 El usuario rellena el campo del mensaje con el siguiente contenido 'respuesta correcta' El usuario envía la respuesta	El sistema generará un nuevo registro con el mensaje proporcionado por el perfil 1 en el comentario c1	CORRECTO	El sistema generará un nuevo registro con el mensaje proporcionado por el perfil 1 en el comentario c1
30	Comentario c1 del perfil 1 en AC.PA Sesión de cliente con perfil 1 Foro AC.PA accedido por perfil 1 Perfil 1 en estado público	El perfil 1 intenta denunciar el comentario c1	No dispondrá de la opción de denunciar el comentario.	CORRECTO	No dispondrá de la opción de denunciar el comentario.
31	Comentario c1 del perfil 1 en AC.PA Sesión de cliente con perfil 1 Foro AC.PA accedido por perfil 1 Perfil 1 en estado público	El perfil1 selecciona la opción de editar el comentario c1 Cambia el tipo de análisis de fundamentales a sentimiento Cambia el sentimiento neutral a positivo Cambia la temporalidad de 1 semana a 1 mes Cambia el texto de 'Comentario' a 'Modificado' Acepta la edición del comentario	El sistema generará un nuevo registro de comentario c2, con los datos proporcionados por el usuario, y el valor de modificado con el ID del comentario c1. El sistema calculará de nuevo el sentimiento del nuevo mensaje.	CORRECTO	El sistema generará un nuevo registro de comentario c2, con los datos proporcionados por el usuario, y el valor de modificado con el ID del comentario c1. El sistema calculará de nuevo el sentimiento del nuevo mensaje.
32	Comentario c1 del perfil 1 en AC.PA Sesión de cliente con perfil 1 Foro AC.PA accedido por perfil 1 Perfil 1 en estado público	El perfil 1 selecciona la opción de denunciar el sentimiento calculado por la IA	El sistema generará un nuevo registro para la denuncia de sentimiento para el comentario c1 con la fecha actual y estado pendiente.	CORRECTO	Se crea una petición de revisión de comentario y se avisa al usuario
33	Comentario c1 del perfil 1 en AC.PA Comentario con una denuncia de sentimiento en estado pendiente Sesión de cliente con perfil 1 Foro AC.PA accedido por perfil 1 Perfil 1 en estado público	El perfil 1 selecciona la opción de denunciar el sentimiento calculado por la IA	No ocurrirá nada	CORRECTO	Se avisa al usuario que la denuncia fue creada
34	Comentario c1 del perfil 1 en AC.PA Comentario con una denuncia de sentimiento en estado resuelta Sesión de cliente con perfil 1 Foro AC.PA accedido por perfil 1 Perfil 1 en estado público	El perfil 1 selecciona la opción de denunciar el sentimiento calculado por la IA	No ocurrirá nada	CORRECTO	Se avisa al usuario que la denuncia fue creada

Tabla 51 - Casos de prueba de la gestión de comentarios, parte 5

35	Comentario c3 del perfil 0 en AC.PA Sesión de usuario administrador Foro AC.PA accedido usuario administrador con perfil 0	El perfil1 selecciona la opción de editar el comentario c3 Cambia el tipo de analisis de fundamentales a sentimiento Cambia el sentimiento neutral a positivo Cambia la temporalidad de 1 semana a 1 mes Cambia el texto de 'Comentario' a 'Modificado' Acepta la edición del comentario	El sistema generará un nuevo registro de comentario c4, con los datos proporcionados por el usuario, y el valor de modificado con el ID del comentario c3. El sistema calculará de nuevo el sentimiento del nuevo mensaje.	CORRECTO	El sistema generará un nuevo registro de comentario c4, con los datos proporcionados por el usuario, y el valor de modificado con el ID del comentario c3. El sistema calculará de nuevo el sentimiento del nuevo mensaje.
36	Comentario c3 del perfil 0 en AC.PA Sesión de usuario administrador Foro AC.PA accedido usuario administrador con perfil 0	El perfil 0 selecciona la opción de eliminar del comentario c3 El usuario acepta la pregunta de confirmación	El sistema borrará el registro del comentario c3, como todos los valores que lo utilicen como clave foránea. El sistema guardará un registro del borrado. El sistema avisará al usuario sobre que se realizó el borrado.	CORRECTO	El sistema borrará el registro del comentario c3, como todos los valores que lo utilicen como clave foránea. El sistema guardará un registro del borrado. El sistema avisará al usuario sobre que se realizó el borrado.
37	Comentario c3 del perfil 0 en AC.PA Sesión de usuario administrador Foro AC.PA accedido usuario administrador con perfil 0	El perfil 0 selecciona la opción de eliminar del comentario c3 El usuario rechaza la pregunta de confirmación	No ocurrirá nada	CORRECTO	No ocurrirá nada
38	Comentario c1 del perfil 1 en AC.PA Comentario c1 ya fue denunciada 1 vez Sesión de cliente con perfil 2 Foro AC.PA accedido por perfil 2 Perfil 2 en estado público	El perfil2 selecciona la opción de denunciar comentario c1 El usuario acepta la pregunta de confirmación	El sistema actualizará el registro de la denuncia del comentario c1 incrementando el número de denuncias en 1.	CORRECTO	El sistema actualizará el registro de la denuncia del comentario c1 incrementando el número de denuncias en 1.

Administración

En esta parte se encontró un fallo, el cual no fue descrito en las situaciones de prueba, en el sistema de búsqueda de usuario, si se introducía un id o email inexistente, se mostraba un error de PHP. También se encontró que no se realizaban bien los logs, y el sistema de búsqueda si se introducía un email o id existente, pero sin comentarios, no se mostraba ningún dato cuando se debería mostrar el id del usuario, alias y email.

Tabla 52 - Casos de prueba de la administración del módulo, parte 1

N	Precondiciones	Descripción	Resultado Esperado	Estado	Resultado obtenido
1	Usuario cliente con perfil creado	Usuario intenta acceder a la página de administración de foros	El usuario es redirigido a la página principal de la empresa	CORRECTO	El usuario es redirigido a la página principal de la empresa
2	Usuario administrador No existen revisiones de sentimiento de comentario	Usuario administrador accede a la página de administración de foros	En la sección de revisiones de sentimiento, no aparecerá ningún campo	CORRECTO	No aparece ninguna petición de revisión de comentario
3	Usuario administrador Existen 2 revisiones de sentimiento en estado resuelto	Usuario administrador accede a la página de administración de foros	En la sección de revisiones de sentimiento, no aparecerá ningún campo	CORRECTO	No aparece ninguna petición de revisión de comentario
4	Usuario administrador Existen 2 revisiones de sentimiento en estado pendiente Un comentario c1 tendrá un sentimiento calculado por IA positivo, mientras que el otro c2 negativo	Usuario administrador accede a la página de administración de foros El usuario administrador seleccionara el estado de positivo para realizar el cambio de sentimiento sobre el comentario c2. El usuario realizara el cambio de sentimiento calculado por la IA	El comentario c2 desaparece de la sección de revisión de sentimiento El registro de la base de datos del comentario c2 se actualiza pasando de tener un estado calculado por la IA de negativo a el estado elegido por el administrador, es decir positivo. El registro de revisión de sentimiento cambia su estado de pendiente a resuelta Se creo un log con la información del comentario, acción realizada y email del administrador que realizó la acción.	FALLO	No se crea un log con la información
5	Usuario administrador Existen 2 revisiones de sentimiento en estado pendiente Un comentario c1 tendrá un sentimiento calculado por IA positivo, mientras que el otro c2 negativo	Usuario administrador accede a la página de administración de foros El usuario administrador seleccionara el estado de neutral para realizar el cambio de sentimiento sobre el comentario c2. El usuario realizara el cambio de sentimiento calculado por la IA	El comentario c2 desaparece de la sección de revisión de sentimiento El registro de la base de datos del comentario c2 se actualiza pasando de tener un estado calculado por la IA de negativo a el estado elegido por el administrador, es decir neutral. El registro de revisión de sentimiento cambia su estado de pendiente a resuelta Se creo un log con la información del comentario, acción realizada y email del administrador que realizó la acción.	FALLO	No se crea un log con la información
6	Usuario administrador Existen 2 revisiones de sentimiento, c1 en estado pendiente y c2 en estado resuelta Un comentario c1 tendrá un sentimiento calculado por IA positivo, mientras que el otro c2 negativo	Usuario administrador accede a la página de administración de foros El usuario administrador seleccionara el estado de negativo para realizar el cambio de sentimiento sobre el comentario c1. El usuario realizara el cambio de sentimiento calculado por la IA	Al usuario no le aparecé la revisión de c2 resuelta. El comentario c1 desaparece de la sección de revisión de sentimiento El registro de la base de datos del comentario c1 se actualiza pasando de tener un estado calculado por la IA de positivo a el estado elegido por el administrador, es decir negativo. El registro de revisión de sentimiento cambia su estado de pendiente a resuelta Se creo un log con la información del comentario, acción realizada y email del administrador que realizó la acción.	FALLO	No se crea un log con la información
7	Usuario administrador Existen 2 revisiones de sentimiento en estado pendiente Un comentario c1 tendrá un sentimiento calculado por IA positivo, mientras que el otro c2 negativo	Usuario administrador accede a la página de administración de foros. El usuario selecciona denegar la revisión de comentario de c1. El usuario acepta realizar la acción.	El comentario c1 desaparece de la sección de revisión de sentimiento El registro de revisión de sentimiento cambia su estado de pendiente a resuelta Se creo un log con la información del comentario, acción realizada y email del administrador que realizó la acción.	FALLO	No se crea un log con la información
8	Usuario administrador Existen 2 revisiones de sentimiento en estado pendiente Un comentario c1 tendrá un sentimiento calculado por IA positivo, mientras que el otro c2 negativo	Usuario administrador accede a la página de administración de foros. El usuario selecciona denegar la revisión de comentario de c1. El usuario rechaza realizar la acción.	No ocurre nada.	CORRECTO	No ocurre nada.

Tabla 53 - Casos de prueba de la administración del módulo, parte 2

9	Usuario administrador Perfil 1 con email test@test.com sin comentarios	Usuario administrador accede a la página de administración de foros. El usuario introduce el email 'test@test.com' correspondiente con el perfil 1 en el campo de texto del buscador. El usuario presiona el botón de buscar. El usuario rechaza la acción.	En la zona de búsqueda de perfiles, se encontrará el alias del usuario buscado (TEST1) y su email. No se mostrará ningún comentario en la zona de comentarios. Tras pulsar el botón de visitar perfil el usuario será redirigido a la página de perfil del perfil 1	FALLO	No se muestra ningún dato
10	Usuario administrador Perfil 1 con email test@test.com con 3 comentarios Dos en el CAC, uno en el foro AC-PA (c1) y otro en el ATO-PA (c2). El tercer comentario estará en el foro AAPL del mercado NASDAQ(c3)	Usuario administrador accede a la página de administración de foros. El usuario introduce el email 'test@test.com' correspondiente con el perfil 1 en el campo de texto del buscador. El usuario administrador presiona el botón de buscar. El usuario administrador presiona el botón de eliminar comentario de la sección del comentario c2. El usuario acepta la acción.	En la zona de búsqueda de perfiles, se encontrará el alias del usuario buscado (TEST1) y su email. Se mostrarán los comentarios c1, c2 y c3. Tras aceptar eliminar el comentario: Se realizará un borrado en cascada del comentario c2. Se creó un log con la información del comentario, acción realizada y email del administrador que realizó la acción.	CORRECTO	En la zona de búsqueda de perfiles, se encontrará el alias del usuario buscado (TEST1) y su email. Se mostrarán los comentarios c1, c2 y c3. Tras aceptar eliminar el comentario: Se realizará un borrado en cascada del comentario c2. Se creó un log con la información del comentario, acción realizada y email del administrador que realizó la acción.
11	Usuario administrador Perfil 1 con email test@test.com con 3 comentarios Dos en el CAC, uno en el foro AC-PA (c1) y otro en el ATO-PA (c2). El tercer comentario estará en el foro AAPL del mercado NASDAQ(c3)	Usuario administrador accede a la página de administración de foros. El usuario rechaza la acción. El usuario administrador presiona el botón de buscar. El usuario administrador presiona el botón de eliminar comentario de la sección del comentario c2. El usuario rechaza la acción.	En la zona de búsqueda de perfiles, se encontrará el alias del usuario buscado (TEST1) y su email. Se mostrarán los comentarios c1, c2 y c3. Tras rechazar la acción no ocurre nada.	CORRECTO	En la zona de búsqueda de perfiles, se encontrará el alias del usuario buscado (TEST1) y su email. Se mostrarán los comentarios c1, c2 y c3. Tras rechazar la acción no ocurre nada.
12	Usuario administrador Perfil 1 con email test@test.com con 3 comentarios Dos en el CAC, uno en el foro AC-PA (c1) y otro en el ATO-PA (c2). El tercer comentario estará en el foro AAPL del mercado NASDAQ(c3)	Usuario administrador accede a la página de administración de foros. El usuario introduce el email 'test@test.com' correspondiente con el perfil 1 en el campo de texto del buscador. El usuario administrador presiona el botón de buscar. El usuario administrador filtró los comentarios por el mercado CAC	En la zona de búsqueda de perfiles, se encontrará el alias del usuario buscado (TEST1) y su email. Se mostrarán los comentarios c1, c2 y c3. Tras realizar el filtrado se mostrarán los comentarios c1 y c2.	CORRECTO	En la zona de búsqueda de perfiles, se encontrará el alias del usuario buscado (TEST1) y su email. Se mostrarán los comentarios c1, c2 y c3. Tras realizar el filtrado se mostrarán los comentarios c1 y c2.
13	Usuario administrador Perfil 1 con email test@test.com con 3 comentarios Dos en el CAC, uno en el foro AC-PA (c1) y otro en el ATO-PA (c2). El tercer comentario estará en el foro AAPL del mercado NASDAQ(c3)	Usuario administrador accede a la página de administración de foros. El usuario introduce el email 'test@test.com' correspondiente con el perfil 1 en el campo de texto del buscador. El usuario administrador presiona el botón de buscar. El usuario administrador introduce los siguientes caracteres en el campo de texto del filtro por nombre de foro 'AA'	En la zona de búsqueda de perfiles, se encontrará el alias del usuario buscado (TEST1) y su email. Se mostrarán los comentarios c1, c2 y c3. Tras introducir los caracteres se mostrará solo el comentario c3	CORRECTO	En la zona de búsqueda de perfiles, se encontrará el alias del usuario buscado (TEST1) y su email. Se mostrarán los comentarios c1, c2 y c3. Tras introducir los caracteres se mostrará solo el comentario c3
14	Usuario administrador Perfil 1 con email test@test.com con 3 comentarios Dos en el CAC, uno en el foro AC-PA (c1) y otro en el ATO-PA (c2). El tercer comentario estará en el foro AAPL del mercado NASDAQ(c3)	Usuario administrador accede a la página de administración de foros. El usuario introduce el id 1 correspondiente con el perfil 1 en el campo de texto del buscador. El usuario administrador presiona el botón de buscar. El usuario administrador filtró los comentarios por el mercado CAC El usuario administrador introdujera los siguientes caracteres en el campo de texto del filtro por nombre de foro 'TO'	En la zona de búsqueda de perfiles, se encontrará el alias del usuario buscado (TEST1) y su email. Se mostrarán los comentarios c1, c2 y c3. Tras realizar el filtrado se mostrarán los comentarios c2	CORRECTO	En la zona de búsqueda de perfiles, se encontrará el alias del usuario buscado (TEST1) y su email. Se mostrarán los comentarios c1, c2 y c3. Tras realizar el filtrado se mostrarán los comentarios c2
15	Usuario administrador No existen denuncias de comentarios	Usuario administrador accede a la página de administración de foros.	En la sección de denuncias de comentario, no aparecerá ningún campo	CORRECTO	En la sección de denuncias de comentario, no aparecerá ningún campo
16	Usuario administrador Existen 2 dos denuncias de comentario, una para el comentario c1 y otra para el comentario c2, las dos en estado resuelto	Usuario administrador accede a la página de administración de foros.	En la sección de denuncias de comentario, no aparecerá ningún campo	CORRECTO	En la sección de denuncias de comentario, no aparecerá ningún campo

Tabla 54 - Casos de prueba de la administración del módulo, parte 3

17	Usuario administrador Existen 2 dos denuncias de comentario, una para el comentario c1 creado por el perfil 1 en estado resuelto y otra para el comentario c2 creado por el perfil 2 en estado pendiente	Usuario administrador accede a la página de administración de foros. El usuario acepta la denuncia del comentario c2 y acepta la confirmación de la acción. El usuario acepta bloquear el perfil 2	El estado del comentario c2 pasa a estar en estado denunciado. La denuncia del comentario c2 pasara a estar resuelta. El estado del perfil 2 pasa a estar en estado bloqueado. No aparecerá ningún campo en la sección de denuncias de comentario.	CORRECTO	El estado del comentario c2 pasa a estar en estado denunciado. La denuncia del comentario c2 pasara a estar resuelta. El estado del perfil 2 pasa a estar en estado bloqueado. No aparecerá ningún campo en la sección de denuncias de comentario.
18	Usuario administrador Existen 2 dos denuncias de comentario, una para el comentario c1 creado por el perfil 1 y otra para el comentario c2 creado por el perfil 2, las dos en estado pendiente	Usuario administrador accede a la página de administración de foros. El usuario acepta la denuncia del comentario c1 y acepta la confirmación de la acción. El usuario rechaza bloquear el perfil 1	El estado del comentario c2 pasa a estar en estado denunciado. La denuncia del comentario c2 pasara a estar resuelta. Solo aparecerá la denuncia correspondiente al comentario c1	CORRECTO	El estado del comentario c2 pasa a estar en estado denunciado. La denuncia del comentario c2 pasara a estar resuelta. Solo aparecerá la denuncia correspondiente al comentario c1
19	Usuario administrador Existen 2 dos denuncias de comentario, una para el comentario c1 creado por el perfil 1 y otra para el comentario c2 creado por el perfil 2, las dos en estado pendiente	Usuario administrador accede a la página de administración de foros. El usuario acepta la denuncia del comentario c1 y rechaza la confirmación de la acción.	No ocurre nada.	CORRECTO	No ocurre nada.
20	Usuario administrador Existen 2 dos denuncias de comentario, una para el comentario c1 creado por el perfil 1 y otra para el comentario c2 creado por el perfil 2, las dos en estado pendiente	Usuario administrador accede a la página de administración de foros. El usuario deniega la denuncia del comentario c1 y confirma realizar la acción.	La denuncia del comentario c2 pasara a estar resuelta. Solo aparecerá la denuncia correspondiente al comentario c1	CORRECTO	La denuncia del comentario c2 pasara a estar resuelta. Solo aparecerá la denuncia correspondiente al comentario c1
21	Usuario administrador Existen 2 dos denuncias de comentario, una para el comentario c1 creado por el perfil 1 y otra para el comentario c2 creado por el perfil 2, las dos en estado pendiente	Usuario administrador accede a la página de administración de foros. El usuario deniega la denuncia del comentario c1 y rechaza realizar la acción.	No ocurre nada.	CORRECTO	No ocurre nada.
22	Usuario administrador No existen denuncias a perfiles	Usuario administrador accede a la página de administración de foros.	En la sección de denuncias de perfiles, no aparecerá ningún campo	CORRECTO	En la sección de denuncias de perfiles, no aparecerá ningún campo
23	Usuario administrador Existe una denuncia al perfil 1	Usuario administrador accede a la página de administración de foros. El usuario pulsa la el botón de visitar el perfil denunciado	Al pulsar el botón de visitar perfil se creará una nueva pestaña con la página del perfil denunciado.	CORRECTO	Al pulsar el botón de visitar perfil se creará una nueva pestaña con la página del perfil denunciado.
24	Usuario administrador Existe una denuncia al perfil 1	Usuario administrador accede a la página de administración de foros. El usuario pulsa el botón de bloquear y acepta la acción	Al aceptar el bloqueo el estado del perfil 1 pasa a estar bloqueado, y todos sus comentarios pasan a estado bloqueado.	CORRECTO	Al aceptar el bloqueo el estado del perfil 1 pasa a estar bloqueado, y todos sus comentarios pasan a estado bloqueado.
25	Usuario administrador Existe una denuncia al perfil 1	Usuario administrador accede a la página de administración de foros. El usuario pulsa el botón de bloquear y rechaza la acción	No ocurre nada.	CORRECTO	No ocurre nada.
26	Usuario administrador Existe una denuncia al perfil 1	Usuario administrador accede a la página de administración de foros. El usuario despliega la lista de denuncias del perfil 1. El usuario selecciona la acción de eliminar la denuncia con id 1 y acepta la confirmación	El registro de la denuncia de perfil con id 1 es eliminada de la base de datos. La sección de denuncias de perfiles se encontrará vacía.	CORRECTO	El registro de la denuncia de perfil con id 1 es eliminada de la base de datos. La sección de denuncias de perfiles se encontrará vacía.
27	Usuario administrador Existen dos denuncias al perfil 1, una con el ID 1 y otra con ID 2	Usuario administrador accede a la página de administración de foros. El usuario despliega la lista de denuncias del perfil 1. El usuario selecciona la acción de eliminar la denuncia con id 1 y acepta la confirmación	El registro de la denuncia de perfil con id 1 es eliminada de la base de datos. Solo aparece la denuncia con id 2 en el desplegable de denuncias del perfil 1.	CORRECTO	El registro de la denuncia de perfil con id 1 es eliminada de la base de datos. Solo aparece la denuncia con id 2 en el desplegable de denuncias del perfil 1.

Tabla 55 - Casos de prueba de la administración del módulo, parte 4

28	Usuario administrador Existe una denuncia al perfil 1	Usuario administrador accede a la página de administración de foros. El usuario despliega la lista de denuncias del perfil 1. El usuario selecciona la acción de eliminar la denuncia con id 1 y rechaza la confirmación	No ocurre nada.	CORRECTO	No ocurre nada.
----	--	--	-----------------	----------	-----------------

Ejecución pruebas accesibilidad

Durante la ejecución de estas pruebas, se encontraron 11 fallos de accesibilidad pertenecientes a componentes creados por parte de la empresa, es decir, no son fallos de este módulo.

Forum_selector

Se encontró un error de accesibilidad en esta página y dos alertas. El error que marcaba se trataba de la omisión de un elemento HTML “label” para el “input” de búsqueda en la página, como se muestra en la imagen 44. Las alertas encontradas fueron sobre el elemento HTML “select” que realiza el cambio de número de elementos en la tabla. La primera alerta indicaba la ausencia de una label para el “select” (imagen 42), la segunda de ellas recomendaba no hacer uso del evento “onchange” (imagen 43), debido a que la funcionalidad deseada lo requería y no se trata de ningún error, esta alerta se obvió.

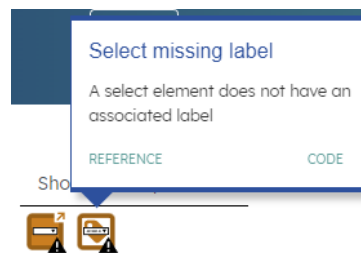


Ilustración 42 - Alerta no usar "label"

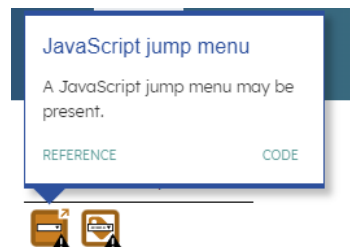


Ilustración 43 - Alerta de uso "onchange"

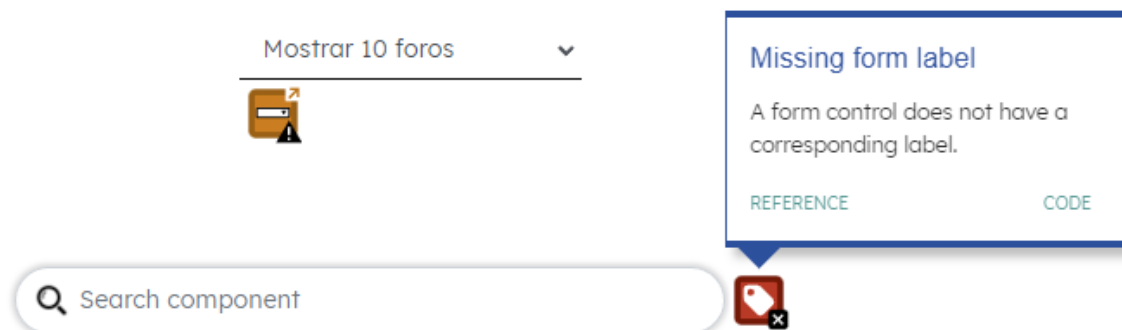


Ilustración 44 - Error de no usar "label"

Forum

En esta página se encontraron las mismas alertas que en forum_selector en el sistema de filtrado (imagen 45). Como se hizo en la anterior página la alerta sobre el elemento “label” fue arreglado, mientras que la otra alerta fue obviada.



Ilustración 45 - Alertas en filtrado de foros

Además de estas alertas, se encontraron 2 errores en los comentarios, los botones de denuncia de comentario y reportar sentimiento calculado por la IA no tenían contenido. Esto se produce debido a que el único contenido que tienen es un icono de una bandera, para arreglarlo se agregó texto en estos botones.

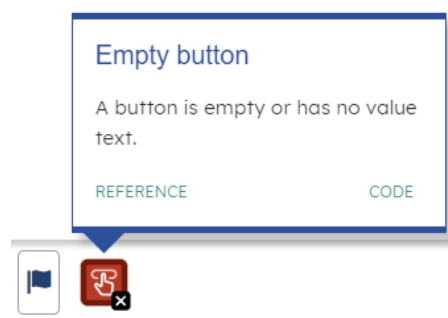


Ilustración 46 - Error por no tener texto en el botón

Se encontró errores también en la parte de crear comentarios, ninguno de los 3 "select" tenían un "label" por lo que se contaban como alertas, mientras que el elemento HTML "textarea" teniendo el mismo problema lo contaba como error. Este error aparece también en los elementos "textarea" de creación de respuestas y edición de comentarios, al igual que las alertas.

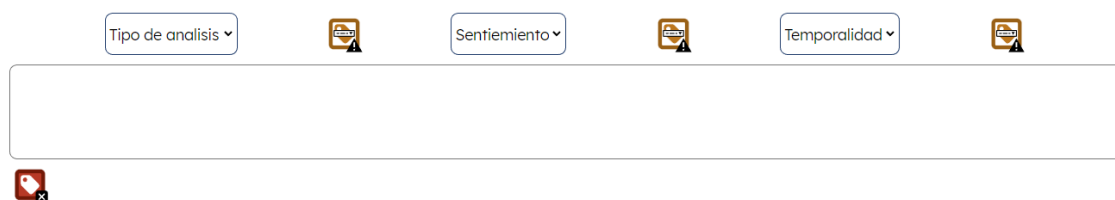


Ilustración 47 - Advertencias y error de la sección de creación de comentarios

Forum_stats

En esta página no se encontró ningún error o alerta.

Forum_profile

En la página de perfiles, se encontraron 2 errores. Un error en la imagen de perfil que no presentaba un texto alternativo, y el error presente las anteriores páginas en el elemento "textarea" de la descripción.

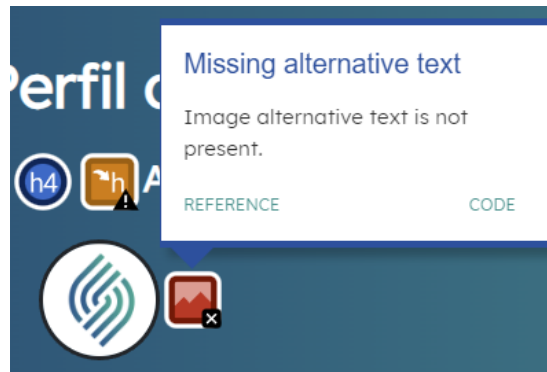


Ilustración 48 - Error por no tener "alt" para una imagen

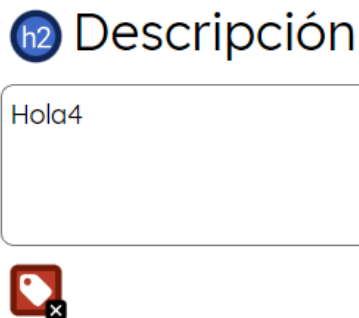


Ilustración 49 - Error por no tener una "label" para un "textarea"

Se encontró también una alerta en el elemento HTML utilizado para mostrar el alias del usuario, esta alerta proviene de haber usado un “h4” tras haber utilizado previamente un “h1”, saltándonos los elementos “h2” y “h3”.

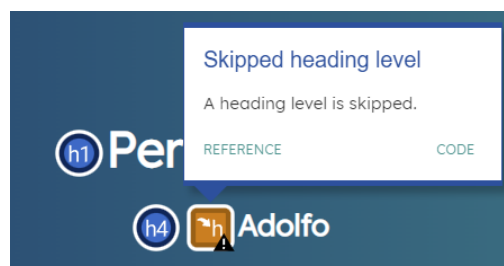


Ilustración 50 - Advertencia por uso de h4 tras h1

Forum_administration

En la página de administración se encontraron 2 errores, producidos nuevamente por no utilizar elementos “labels” para los “select” utilizados. Uno de ellos en la elección de nuevo sentimiento de la sección de revisión de sentimiento (imagen 51), y el otro en el filtrado por mercado del buscador de usuarios (imagen 52).

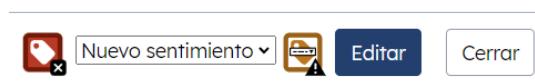


Ilustración 51 - Error y advertencia en cambio de sentimiento de comentario



Ilustración 52- Error y advertencia en filtrado por mercado

Profile_creation

En esta página se encontró una alerta para la selección de imágenes, esto es debido a que la selección de imágenes son elementos “span” con el evento onclick, debido a este evento la herramienta señala que puede no ser accesible (imagen 53). Este problema se arregló cambiando el elemento “span” por un elemento “input” de tipo botón, y dándole a un valor vacío, ya que no es necesario para la creación de perfil, solo es necesario poder seleccionar mediante teclado o ratón una imagen.

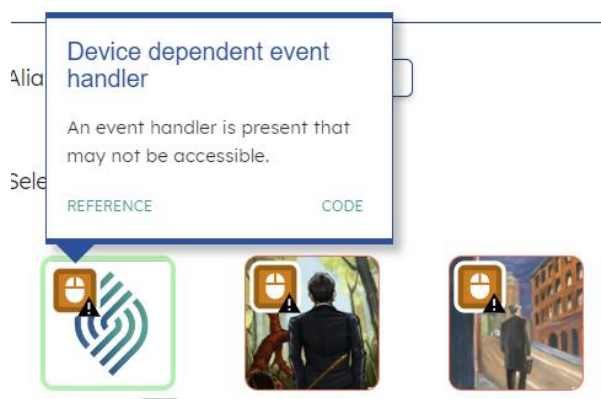


Ilustración 53 - Advertencia de no accesible desde teclado

Conclusiones

Al empezar este proyecto empecé pensando que era un producto fácil de desarrollar y entender, en cuanto empecé a realizar los requisitos de sistema me di cuenta de la complejidad que podría llegar a tener el módulo, por lo que se tuvieron que aplazar ideas como vincular cada comentario a un producto específico de la empresa, aquí me di cuenta de que el querer desarrollar un producto útil y con cierta calidad, puede ser más difícil de lo esperado por muy sencilla que parezca la idea inicial.

No obstante, a pesar de ver que existía esta nueva complejidad, seguí siendo optimista pensando que la planificación realizada se cumpliría aun sabiendo que los tiempos estimados para algunas tareas eran extremadamente reducidos. Debido a ello a pesar de no cumplir con el tiempo diario planeado de 4 horas en algunos días y dedicarle bastantes más, no se pudieron cumplir los tiempos estimados en la planificación, haciéndome reestimar el resto de la planificación para que esto no siguiese ocurriendo.

Estos problemas me hicieron darme cuenta de la importancia de estimar y no tener miedo de cambiar las cosas con el fin de obtener una buena planificación que seguir con tiempos bastante reales, ya que, si bien al final pude completar el proyecto con un retraso no muy grande al

planeado, si llego a hacer una buena estimación de tiempos y en consecuencia redefino el alcance del proyecto, no hubiese tenido tal retraso ni aumento de las horas de trabajo diarias.

También debido a limitaciones del sistema actual no pude desarrollar diferentes partes del proyecto como tenía planeado, esto fue debido a que creía conocer ya el sistema utilizado en su totalidad y no dedique mucho tiempo en el estudio de este, a la hora de escribir requisitos.

En conclusión, el trabajo realizado si bien no aumento mucho mis conocimientos sobre el desarrollo del software, si los aumento en la planificación de proyectos. Cambiándome la forma de cómo afrontar futuros proyectos, viendo más importante la parte de planificación y estudio del proyecto, que la parte de desarrollo, que a lo largo de la carrera siempre a sido más atractiva para mí.

Como anotación, al realizar este proyecto, me di cuenta de la importancia de los conocimientos teóricos obtenido en el grado de ingeniería de Software y sobre todo de lo importante que es la experiencia en temas de planificación. También se echó en falta un equipo o un compañero de trabajo, el cual pudiese ver los errores cometidos por mi parte y no tener que esperar tanto tiempo para enmendarlos, ya que acarreaban más cambios que si los hubiese descubierto antes.

Trabajo a futuro

Este trabajo es la base de un futuro producto de StockFink, el cual se sacará en una nueva aplicación, la cual tendrá diferentes tecnologías e infraestructura. Debido a ello lo primero que se deberá hacer en un futuro será la refactorización y optimización del código para estas futuras tecnologías.

Además de ello, debido al tiempo y a la falta de recursos, este trabajo cuenta como ya dije con la base de un buen producto, teniendo que desarrollar diferentes funcionalidades para aumentar el valor del producto.

En un futuro se quiere trasladar la creación de foros a los usuarios, pudiendo ellos crear foros y administrarlos a su gusto.

Se dará la posibilidad a los usuarios de vincular su comentario con una predicción de StockFink, con el fin de tener una evolución de la predicción y comprobar lo correcto que estaba el usuario al hacer el comentario.

Se realizará un diseño de Interfaz profesional con el nuevo estilo de StockFink.

Se deberá cambiar todo el sistema de seguridad del módulo implementando la seguridad proporcionada por la nueva infraestructura y tecnologías.

El equipo de Testeo deberá crear pruebas unitarias de las funcionalidades, además de realizar otro tipo de pruebas como rendimiento, estrés o accesibilidad.

Se tendrá que mejorar el sistema de perfiles, permitiendo una mayor personalización y variedad de datos.

Se desarrollará un sistema de incentivos para aquellas personas que cumplan un logro en el foro, como podrían ser títulos de antigüedad que se visualizasen en el perfil.

Se deberá mejorar las funcionalidades a los administradores, ya que en este trabajo son un poco limitadas.

Se deberá mejorar e implementar nuevos módulos de inteligencia artificial que permitan una mejor comunicación en el foro o agreguen un valor extra a cada comentario. En el caso del cálculo de sentimiento, al introducir nuevas funcionalidades basadas en Inteligencia Artificial se deberá estudiar el cambio a otras APIs como puede ser ChatGPT o la creación de un modelo propio de StockFink que pueda realizar este cálculo.

También será necesario internacionalizar los textos del módulo desarrollado.

Tras publicar el producto, se deberán estudiar las diferentes necesidades de los clientes, con el fin de adaptar el producto para convertirlo en uno más atractivo para la comunidad.

Referencias Bibliográficas

RUTTERFORD, Janette; DAVISON, Marcus. *An introduction to stock exchange investment*. Bloomsbury Publishing, 2017, pp.2-7.

RÍOS RAMÍREZ, Rafael Humberto. *Predicción de la bolsa de valores*. 2023.

SIMANOVSKY, Shlomo. *Stock Exchange for Beginners*. Global Finance School, 2010, pp.7-27.

GITMAN, Lawrence J.; JOEHNK, Michael D. *Fundamentos de inversiones*. Pearson educación, 2005.

RODRÍGUEZ IZQUIERDO, Felipe, et al. *Análisis técnico de los mercados financieros*. 2021.

ROUHIAINEN, Lasse. *Inteligencia artificial*. Madrid: Alienta Editorial, 2018.

GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. *Deep learning*. MIT press, 2016.

NIELSEN, Michael A. *Neural networks and deep learning*. San Francisco, CA, USA: Determination press, 2015, pp 11-23.

POTDAR, Kedar; PARDAWALA, Taher S.; PAI, Chinmay D. A comparative study of categorical variable encoding techniques for neural network classifiers. *International journal of computer applications*, 2017, vol. 175, no 4, p. 7-9.

MIKOLOV, Tomas, et al. Distributed representations of words and phrases and their compositionality. *Advances in neural information processing systems*, 2013, vol. 26.

VASWANI, Ashish, et al. Attention is all you need. *Advances in neural information processing systems*, 2017, vol. 30.

Anexos

Anexo I. Plan de gestión de riesgos

Alcance demasiado optimista

Para afrontar este riesgo, y mitigar el impacto causado, se deberá realizar una evaluación exhaustiva y realista del alcance del proyecto. Se deberán considerar los recursos disponibles, las restricciones del proyecto y posibles imprevistos que puedan suceder durante el transcurso del proyecto.

Como contramedidas posibles para este riesgo podemos el priorizar y eliminar tareas no esenciales. Si se ha identificado que el alcance es demasiado amplio y no es realista de completar dentro de los límites de tiempo y recursos disponibles, es necesario realizar una priorización. Identificar las tareas esenciales y eliminar o posponer aquellas que no sean críticas para los objetivos principales del proyecto.

Cambio en las tecnologías utilizadas por la empresa

Debido a que si se realiza un cambio de tecnologías puede ser difícil de confrontar o mitigar, la mejor opción es la mitigación gracias a una documentación detallada del módulo desarrollado. Llevar una documentación actualizada y detallada, agilizaría el proceso de refactorización del proyecto a las nuevas tecnologías. También, si se dispone de la información de las posibles tecnologías a utilizar antes del cambio puede realizarse un estudio de las partes menos costosas de rehacer, así como estudiar las mejores formas de desarrollar el nuevo código con el fin de reducir el coste del cambio al mínimo posible.

Desconocimiento de procesamiento del lenguaje natural

Para poder mitigar este riesgo, se debería agregar una etapa de formación y prueba con el fin de obtener el conocimiento básico para trabajar e implementar un sistema de procesamiento de lenguaje natural, de la mejor forma posible. En caso de necesitar un conocimiento demasiado avanzado y específico, se deberá prever, para obtener ayuda de parte de personal con el conocimiento necesario para solventar el problema, en el caso de este proyecto, esta ayuda sería prestada por el equipo de inteligencia artificial, los cuales serán consultados, solo en una situación imprescindible, con el fin de abaratar costes y reducir el impacto en la planificación.

Falta de planificación y seguimiento

Para este riesgo se deberá establecer una metodología para la gestión de proyecto clara, estableciendo un marco de trabajo que incluya entregables, plazos y una secuencia de actividades. También se deberá implementar mecanismos de seguimiento y control para monitorizar el progreso del proyecto como pueden ser reuniones periódicas, identificar desviaciones y tomar medidas correctoras en caso de ser necesarias.

Imposibilidad de conectarse con el servidor de la empresa

Para mitigar el impacto de este riesgo se pueden realizar diferentes planes como establecer redundancia de servidores para disponer de al menos otro en caso de que el primer servidor falle o realizar copias de seguridad en el local para poder seguir desarrollando a pesar de no disponer de una conexión real con la base de datos.

Cambio del equipo de StockFink

Para mitigar este cambio se deberá realizar una priorización de los objetivos teniendo en cuenta la posibilidad del cambio de equipo, es decir, intentar priorizar tareas donde sea necesaria la colaboración de otros miembros del equipo de StockFink. También se puede realizar un estudio de los posibles vacíos de información que ocurrirían si un miembro del equipo se va, realizando este estudio se podrá obtener una serie de preguntas y respuestas por cada miembro del grupo que suplirían ese vacío de información.

Nuevas necesidades en la empresa

Para realizar un cambio en los requisitos establecidos, se deberá realizar un análisis de impacto, para poder analizar la viabilidad e implementar un cambio en los requisitos antes de realizarlo. En caso de no ser viables estos cambios, se podrán establecer como trabajo futuro.

Perdida de archivos del servidor de la empresa

Al igual que para la pérdida de conexión con el servidor, la mejor manera de eliminar este error es realizando copias de seguridad periódicas en el equipo local, así en el supuesto de que los archivos en el servidor de la empresa sean inaccesibles, siempre puedan ser recuperados gracias a la copia de seguridad creada. También pueden ser útiles tecnologías como git, los cuales nos brindan la posibilidad de obtener un control de versiones, así podríamos restablecer archivos de versiones anteriores en el caso de que el este riesgo se manifestara.

Desempeño insatisfactorio de la IA implantada

Para poder prever este riesgo es necesario realizar pruebas exhaustivas antes de realizar una implementación en el producto final, con estas pruebas buscamos evaluar el desempeño de la IA y así poder realizar ajustes o seleccionar otras soluciones sin un impacto muy notorio. También se debería evaluar las alternativas y opciones disponibles, así como realizar una documentación de estas, para que en el caso de que el riesgo se manifieste cuando el módulo este ya implementado, sea más viable realizar un cambio de sistema de cálculo de sentimiento.

Cambio de infraestructura utilizada por la empresa

Si se realiza un cambio de infraestructura pueden aparecer errores de incompatibilidad con las tecnologías utilizadas en la antigua infraestructura, por ello realizar una documentación detallada del módulo completo facilitara el arreglo de estos errores que puedan aparecer, también se podrían realizar apuntes de tecnologías que podrían ser una alternativa en caso de que las actuales no puedan ser implantadas en la nueva infraestructura.

Anexo II. Presupuesto final

En este anexo se mostrarán las partidas del presupuesto final del proyecto, teniendo en cuenta que la definición inicial de la empresa no cambia.

Partida 1. Documento de requisitos

Tabla 56 - Presupuesto final partida 1

1		Identificación de stakeholders							73,34 €
	1	Jefe de proyecto	1 horas	22,00 €	22,00 €				
	2	Recursos humanos	1 horas	13,44 €	13,44 €				
	3	Ingeniero de requisitos	2 horas	18,95 €	37,90 €				
2		Obtención de requisitos							1.322,35 €
	1	Definir stakeholders						32,39 €	
	1	Recursos humanos	1 horas	13,44 €	13,44 €				
	2	Ingeniero de requisitos	1 horas	18,95 €	18,95 €				
	2	Definir alcance						44,00 €	
	1	Jefe de proyecto	2 horas	22,00 €	44,00 €				
	3	Definir Objetivos						132,00 €	
		Jefe de proyecto	6 horas	22,00 €	132,00 €				
	4	Crear prototipado rápido						85,82 €	
	1	Jefe de proyecto	2 horas	22,00 €	44,00 €				
	2	Desarrollador Fullstack	6 horas	6,97 €	41,82 €				
	5	Identificar requisitos funcionales						454,80 €	
	1	Ingeniero de requisitos	24 horas	18,95 €	454,80 €				
	6	Identificar requisitos no funcionales						151,60 €	
	1	Ingeniero de requisitos	8 horas	18,95 €	151,60 €				
	7	Establecer relación de los requisitos con los stakeholders						140,58 €	
	1	Ingeniero de requisitos	6 horas	18,95 €	113,70 €				
	2	Recursos humanos	2 horas	13,44 €	26,88 €				
	8	Redefinición de requisitos						281,16 €	
	1	Primera tanda					140,58 €		
		1 Ingeniero de requisitos	6 horas	18,95 €	113,70 €				
		2 Recursos humanos	2 horas	13,44 €	26,88 €				
	2	Primera tanda					140,58 €		
		1 Ingeniero de requisitos	6 horas	18,95 €	113,70 €				
		2 Recursos humanos	2 horas	13,44 €	26,88 €				
3		Análisis de requisitos							379,00 €
	1	Realizar matriz de iteración						151,60 €	
	1	Ingeniero de requisitos	8 horas	18,95 €	151,60 €				
	2	Crear diagramas de casos de uso						227,40 €	
	1	Ingeniero de requisitos	12 horas	18,95 €	227,40 €				
4		Creación de ERS							18,95 €
	1	Ingeniero de requisitos	12 horas	18,95 €					
5		Validación de requisitos							393,00 €
	1	Revisiones						235,30 €	
	1	Ingeniero de requisitos	6 horas	18,95 €	113,70 €				
	2	Jefe de proyecto	2 horas	22,00 €	44,00 €				
	3	Arquitecto de software	2 horas	20,46 €	40,92 €				
	4	Analista de sistema	2 horas	18,34 €	36,68 €				
	2	Pruebas de aceptación						157,70 €	
	1	Ingeniero de requisitos	6 horas	18,95 €	113,70 €				
	2	Jefe de proyecto	2 horas	22,00 €	44,00 €				

Partida 2. Diseño del software

Tabla 57 - Presupuesto final partida 2

1		Diseño de datos							247,32 €
	1	Identificar entidades y relaciones						82,74 €	
		Arquitecto de software	2 horas	20,46 €	40,92 €				
	2	Desarrollador FullStack	6 horas	6,97 €	41,82 €				
	2	Realizar diagrama entidad relación						40,92 €	
	1	Arquitecto de software	2 horas	20,46 €	40,92 €				
	3	Realizar descripción general del modelo de datos						40,92 €	
	1	Arquitecto de software	2 horas	20,46 €	40,92 €				
	4	Identificar los atributos necesarios						82,74 €	
	1	Arquitecto de software	2 horas	20,46 €	40,92 €				
	2	Desarrollador FullStack	6 horas	6,97 €	41,82 €				
2		Diseño de la arquitectura de módulos del sistema							136,70 €
	1	Realizar división de las funcionalidades en módulos						40,92 €	
	1	Arquitecto de software	2 horas	20,46 €	40,92 €				
	2	Establecer relaciones entre módulos						40,92 €	
	1	Arquitecto de software	2 horas	20,46 €	40,92 €				
	3	Establecer modelo en 3 capas						54,86 €	
	1	Arquitecto de software	2 horas	20,46 €	40,92 €				
	2	Desarrollador FullStack	2 horas	6,97 €	13,94 €				
3		Diseño de la interfaz							88,02 €
	1	Ajustar estilo de la interfaz a los requisitos de la empresa						88,02 €	
		Diseador web	6 horas	14,67 €	88,02 €				
	2	Revisión de la interfaz con la diseñadora de la empresa						- €	
	1	Diseador web	6 horas	14,67 €	- €				
	2	Jefe de proyecto	6 horas	22,00 €	- €				
4		Diseño de pruebas							620,00 €
	1	Situaciones a cubrir						279,00 €	
	1	Tester	18 horas	15,50 €	279,00 €				
	2	Casos de prueba						279,00 €	
	1	Tester	18 horas	15,50 €	279,00 €				
	3	Pruebas de accesibilidad						62,00 €	
	1	Tester	4 horas	15,50 €	62,00 €				
5		Documentar diseño							186,00 €
	1	Documentar flujo de datos						62,00 €	
	1	Tester	4 horas	15,50 €	62,00 €				
	2	Documentar funcionalidad por módulo						124,00 €	
	1	Tester	8 horas	15,50 €	124,00 €				

Partida 3. Desarrollo software

Tabla 58 - Presupuesto final partida 3, parte 1

1		Gestión de usuarios						139,40 €
	1	Creación de perfiles					55,76 €	
		Desarrollador FullStack	8 horas	6,97 €	55,76 €			
	2	Herramientas de edición de perfil					41,82 €	
		Desarrollador FullStack	6 horas	6,97 €	41,82 €			
	3	Creación de graficos para mostrar estadísticas de perfiles					41,82 €	
		Desarrollador FullStack	6 horas	6,97 €	41,82 €			
2		Gestión de foros						139,40 €
	1	Creación de los diferentes foros					6,97 €	
		Desarrollador FullStack	1 horas	6,97 €	6,97 €			
	2	Creación de accesos para los diferentes foros					34,85 €	
		Desarrollador FullStack	5 horas	6,97 €	34,85 €			
	3	Sistema de paginación					41,82 €	
		Desarrollador FullStack	6 horas	6,97 €	41,82 €			
	4	Integración con la Wep App					13,94 €	
		Desarrollador FullStack	2 horas	6,97 €	13,94 €			
	5	Creación de graficos para mostrar estadísticas de foros					41,82 €	
		Desarrollador FullStack	6 horas	6,97 €	41,82 €			
3		Gestión de comentarios						209,10 €
	1	Creación de comentarios					27,88 €	
		Desarrollador FullStack	4 horas	6,97 €	27,88 €			
	2	Visualización de los comentarios					69,70 €	
		Desarrollador FullStack	10 horas	6,97 €	69,70 €			
	3	Sistema de respuesta a comentarios					27,88 €	
		Desarrollador FullStack	4 horas	6,97 €	27,88 €			
	4	Dununcias y valoraciones en comentarios					20,91 €	
		Desarrollador FullStack	3 horas	6,97 €	20,91 €			
	5	Peticiones de revisión de sentimiento					13,94 €	
		Desarrollador FullStack	2 horas	6,97 €	13,94 €			
	6	Edición de comentarios					27,88 €	
		Desarrollador FullStack	4 horas	6,97 €	27,88 €			
	7	Sistema de denuncia de comentarios					20,91 €	
		Desarrollador FullStack	3 horas	6,97 €	20,91 €			

Tabla 59 - Presupuesto final partida 3, parte 2

5		Gestión de datos						257,08 €
	1	Creación de tablas y relaciones					54,86 €	
		Desarrollador FullStack	2 horas	6,97 €	13,94 €			
	2	Arquitecto de software	2 horas	20,46 €	40,92 €			
		Creación de API					69,70 €	
		Desarrollador FullStack	10 horas	6,97 €	69,70 €			
	3	Creación de procedimientos					69,70 €	
		Desarrollador FullStack	10 horas	6,97 €	69,70 €			
	4	Sistema de calculo de sentimiento					62,82 €	
		Desarrollador FullStack	6 horas	6,97 €	41,82 €			
	2	Consultor tecnologico	2 horas	10,50 €	21,00 €			

Partida 4. Pruebas software

Tabla 60 - Presupuesto final partida 4

1		Ejecución de pruebas						68,97 €
	1	Tester	4 horas	15,50 €	62,00 €			
		Desarrollador FullStack	1 horas	6,97 €	6,97 €			
2		Detección de posibles fallos						53,47 €
	1	Tester	3 horas	15,50 €	46,50 €			
		Desarrollador FullStack	1 horas	6,97 €	6,97 €			
3		Solucionar fallos encontrados						27,88 €
	1	Desarrollador FullStack	4 horas	6,97 €	27,88 €			

Partida 5. Documentación final

Tabla 61 - Presupuesto final partida 5

1		Comprobar documentación de los modulos						88,00 €
	1	Jefe de proyecto	4 horas	22,00 €	88,00 €			
2		Crear manual de usuario						132,00 €
	1	Jefe de proyecto	6 horas	22,00 €	132,00 €			
3		Recoger documentación existente						413,36 €
	1	Actualizar documentación desactualizada					68,80 €	
		Desarrollador FullStack	4 horas	6,97 €	27,88 €			
	2	Arquitecto de software	2 horas	20,46 €	40,92 €			
		Completar documentación					68,80 €	
	1	Desarrollador FullStack	4 horas	6,97 €	27,88 €			
	2	Arquitecto de software	2 horas	20,46 €	40,92 €			
	3	Revisión final de documentación					275,76 €	
	1	Jefe de proyecto	10 horas	22,00 €	220,00 €			
	2	Desarrollador FullStack	8 horas	6,97 €	55,76 €			

Anexo III. Procedimientos Base de datos y “Endpoints”

profile_creation.php

```
$profile = APIquery( 'get_forum_profile_info_by_id', ["email"],
[$_SESSION['email']] );
if(isset($profile)){
    header("Location:../app/index");
}
```

```

    }

    if(isset($_POST['alias']) && $_POST['alias']!='' &&
isset($_POST['imagen']) && $_POST['imagen']!=''){
        APIquery( 'create_profile',
["alias","email","imagen","description"],
[$_POST['alias'],$_SESSION['email'],$_POST['imagen'],$_POST['description'
]]);

        header("Location:../app/index");
    }
<!-- HEADER PAGE -->
        <header class="header-tag">
            <section class="p-5 text-center bg-light align-middle
justify-content-center custom-header">
                <article class="title">
                    <h1 class="mb-3 custom-header-text"
style='display:inline'>Foro</h1>
                    <a href='../app/index'>
                        <button type='button' class='btn btn-outline-
light' style='margin-top: 0.25rem'>
                            <?=$lang['_companies._header._back_button
']?>
                        </button>
                    </a>
                </article>
            </section>
        </header>
<!-- HEADER PAGE -->

        <section class="container">
            <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="css/root.css"/>
            <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="css/profile_creation.css"/>
            <section class="form_section">
                <h1>Creación de perfil para el foro</h1>
                <p>Para hacer uso del foro se necesita un perfil de
usuario</p>

                <form action="profile_creation" method="post">
                    <label for="alias">Alias(*):</label>
                    <input type="text" id="alias" name="alias"
required><br><br>

                    <label for="imagen">Seleccione una
imagen(*):</label>
                    <input type="text" id="imagen" name="imagen"
value="/var/www/html/tfgAdolfo/img/stockfink_profile.png" required
disable><br><br>

                <section class="image_container">

```

```

                                <input type="button" class='stock_fink_image'
onclick="selectImage('/var/www/html/tfgAdolfo/img/stockfink_profile.png',
this)" value=" "></input>
                                <input type="button" class='forest_image'
onclick="selectImage('/var/www/html/tfgAdolfo/img/forest_ejecutive.png',t
his)" value=" "></input>
                                <input type="button" class='city_image'
onclick="selectImage('/var/www/html/tfgAdolfo/img/city_ejecutive.png',thi
s)" value=" "></input>
                                </section>

                                <label for="description">Descripción:</label><br>
                                <textarea id="description" name="description"
rows="4" cols="50"></textarea><br><br>

                                <input type="submit" value="Crear perfil">
                                </form>
                                </section>
                                </section>
                                <script type='text/javascript'
src='./js/profile_creation.js'></script>

```

profile_creation.js

```

let selectedImage = document.querySelector('.stock_fink_image');
function selectImage(img,button){
    document.querySelector('#imagen').value = img;
    if(selectedImage!=null){
        selectedImage.style.border = "solid 1px var(--negative-color)";
    }
    button.style.border = "solid 4px var(--positive-color)";
    selectedImage = button;
}

```

profile_creation.css

```

.image_container input{
    border-radius: 10px;
    padding: 0;
    cursor: pointer;
    display: inline-block;
    width: 100px;
    height: 100px;
    background-size: cover;
    background-repeat: no-repeat;
}
.form_section{
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    padding: 10px 0 50px 0;
}

```

```

        gap: 10px;
    }
    #imagen{
        visibility: hidden;
    }
    .form_section input[type="text"]{
        border: solid 1px var(--stockfink-blue);
        border-radius: 5px;
        box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2);
    }
    .form_section form{
        border: solid 1px var(--stockfink-blue);
        border-radius: 5px;
        box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2);
        padding: 20px;
    }
    .form_section section{
        display: flex;
        justify-content: space-around;
    }
    .form_section textarea{
        resize: none;
    }
    .stock_fink_image{
        border: solid 4px var(--positive-color);
        background-image: url('../img/stockfink_profile.png');
    }
    .city_image{
        border: solid 1px var(--negative-color);
        background-image: url('../img/city_ejecutive.png');
    }
    .forest_image{
        border: solid 1px var(--negative-color);
        background-image: url('../img/forest_ejecutive.png');
    }
}

```

forum_selector.php

```

$profile = APIquery('get_forum_profile_by_email', ["email"],
[$_SESSION['email']]);
if(!isset($profile) || count($profile)==0){
    header("Location: ../tfgAdolfo/profile_creation");
}

$valid_market = 1;
if (isset($_POST['market_id'])) {
    $_SESSION['last_market_id'] = $_POST['market_id'];
} elseif (isset($_GET['ticker'])){
    $_SESSION['last_market_id'] = $_GET['ticker'];
}

```

```

if(!isset($_SESSION['last_market_id'])) {
    header("Location:".DASHBOARD);

} else {

    $market = $_SESSION['last_market_id'];
    $forums_type = 3;

    # Verifica que si el mercado al que quiere acceder no está
    suscrito

    if ($_SESSION['admin'] == 0) {
        $markets_by_user = APIquery( 'get_markets_by_user',
["email"], [$_SESSION['email']] )['message'];
        $markets_subscribed = array();
        foreach($markets_by_user as $tmp_market){
            array_push($markets_subscribed, $tmp_market[0]);
        }

        if (!in_array($_SESSION['last_market_id'],
$markets_subscribed)){
            $forums_type = 1;
        }else{
            $forums_type = 2;
        }
    }

    $data = APIquery( 'get_forums_by_market', ["market","type"],
[$_SESSION['last_market_id'],$forums_type] );

    <!-- HEADER PAGE -->
    <header class="header-tag">
        <section class="p-5 text-center bg-light align-middle
justify-content-center custom-header">
            <span class="title">
                <h1 class="mb-3 custom-header-text"
style='display:inline'><?php echo $_SESSION['last_market_id']; ?></h1>
                <a href='../app/index'><button type='button'
class='btn btn-outline-light' style='margin-top:
0.25rem'><?=$lang['_companies._header._back_button']?></button></a>
            </span>
        </section>
    </header>
    <!-- HEADER PAGE -->

    <section class="container">
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/root.css"/>
        <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="css/forum_selector.css"/>

```

```

        <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js@4.2.1/dist/chart.umd.min.js"><
/script>

        <section class="row justify-content-center profile-div
center-block">

                <article class="form-group">
                        <label for="number_page_selector" hidden>Numerop
de páginas a mostrar: </label>
                        <select class="form-control"
id="number_page_selector" onchange='changeNumberOfElementsOnPage(this)'>
                                <option class="filter-class-option"
value='10'>Mostrar 10 foros</option>
                                <option class="filter-class-option"
value='20'>Mostrar 20 foros</option>
                                <option class="filter-class-option"
value='50'>Mostrar 50 foros</option>
                                <option class="filter-class-option" value='-
1'>Mostrar todos los foros</option>
                        </select>
                </article>
        </section>

        <section class="row justify-content-center profile-div
center-block main-section">

                <article id='search-box' class="input-group mb-2 mr-
sm-2 input-to-search">
                        <label for="pattern" hidden>Barra de
búsqueda:</label>
                        <input type="text" class="form-control icon22"
oninput='search_companies(this)' id="pattern" placeholder="Buscar foro">
                </article>

                <table class="table table-responsive-sm">
                        <tbody id="content_table">
                                </tbody>
                </table>

                <section>
                        <ul class="pagination">
                                <li><a onclick="changePage(-2)"><<</a></li>
                                <span id="new_pagination_pages">
                                </span>
                                <li><a onclick="changePage(-1)">>></a></li>
                        </ul>
                </section>

```



```

        </section>
    </section>
    <script type='text/javascript'
src='../assets/js/context.js'></script>
    <script type='text/javascript'
src='../js/pagination.js'></script>
    <script type='text/javascript'
src='../js/forum_selector.js'></script>
    <script>
        const json_data =
JSON.parse('<?=str_replace("'", "", json_encode($data))?'');
        const numberOfElements =Object.keys(json_data).length;
        let filtered_json_data = json_data;
        restartTable();
    </script>

```

pagination.js

```

let actual_page=1;
let number_of_elements_on_page=10;
let number_of_pages = 1;

function restartTable(){
    createPagination();
    changePage(1);
    createRows();
}

function changeNumberOfElementsOnPage(select){

    let value =select.value;

    if(value <0){
        number_of_elements_on_page = numberOfElements;
    }else{
        number_of_elements_on_page = value;
    }
    restartTable();
}

function changePage(param_page){
    let page = Number(param_page);
    let selected_page = actual_page;
    let select_change = false;
    if(page<0){
        if (page== -1){
            selected_page += 1;
        }else{
            selected_page -= 1;
        }
    }
}

```

```

    }
  }else {
    select_change = true;
    selected_page = page;
  }

  if(selected_page<=number_of_pages && selected_page>0 &&
selected_page!=actual_page){
    if(document.querySelector('#select_page')){
      if(!select_change){
        document.querySelector('#select_page').selectedIndex =
selected_page-1;
      }
      actual_page = selected_page;
      createRows();
    }else{
      if(number_of_pages>=actual_page){
        document.getElementById("page_" + actual_page).className=
'';
      }
      actual_page = selected_page;
      document.querySelector('#content_table').innerHTML = ''
      createRows();
      document.getElementById("page_" + actual_page).className =
'active';
    }
  }
}

function createPagination(){
  document.querySelector('#new_pagination_pages').innerHTML = ''

  let n_page_tmp =
(Object.keys(filtered_json_data).length/number_of_elements_on_page).toFixed(0);
  if(n_page_tmp>10){
    let new_page = document.createElement("li");
    let new_page_select = document.createElement("select");
    new_page_select.id = "select_page";
    new_page_select.setAttribute("onchange",
"changePage(this.value)");
    for(let i = 1; i<=n_page_tmp;i++){
      let new_page_option = document.createElement("option");
      new_page_option.textContent = i;
      new_page_option.value = i;
      new_page_select.appendChild(new_page_option);
    }
    new_page.appendChild(new_page_select);
  }
}

```

```

        document.getElementById("new_pagination_pages").appendChild(new_p
age);
        number_of_pages = n_page_tmp;
    }else{
        if(n_page_tmp==0){
            let new_page = document.createElement("li");
            let new_page_link = document.createElement("a");
            new_page_link.id = "page_" + 1;
            new_page_link.textContent = 1;
            new_page_link.className = 'active';
            new_page.appendChild(new_page_link);
            document.getElementById("new_pagination_pages").appendChild(n
ew_page);
        }else{
            n_page_tmp = (n_page_tmp>Math.round(n_page_tmp))?
Math.round(n_page_tmp+1) : Math.round(n_page_tmp);
            for(let i = 1; i<=n_page_tmp;i++){
                let new_page = document.createElement("li");
                let new_page_link = document.createElement("a");
                let page_text = i;
                (i==1)? new_page_link.className = 'active' : '';
                new_page_link.setAttribute("onclick",
"changePage("+page_text+")");
                new_page_link.id = "page_" + page_text;
                new_page_link.textContent = page_text;
                new_page.appendChild(new_page_link);
                document.getElementById("new_pagination_pages").appendChi
ld(new_page);
            }
        }
        number_of_pages = n_page_tmp;
    }
}

```

forum_selector.js

```

function search_companies(input) {
    let pattern = input.value.toUpperCase();
    filtered_json_data = {};
    Object.entries(json_data).forEach(([key, value]) => {
        let bool_ticker = key.toUpperCase().includes(pattern);
        let bool_name = value['name'].toUpperCase().includes(pattern);
        if (bool_ticker || bool_name) {
            filtered_json_data[key]= value;
        }
    });
    restartTable();
}

function restartTable(){

```

```

        createPagination();
        changePage(1);
        if(Object.keys(filtered_json_data).length === 0){
            document.querySelector("#content_table").innerHTML = '<tr><td>No
se encontraron foros</td></tr>';
        }else{
            createRows();
        }
    }

let fav_column = 0;
function createRows(){
    document.querySelector("#content_table").innerHTML = '';
    let count = 0;

    Object.entries(filtered_json_data).forEach(([key, value]) => {
        let last_element = (number_of_elements_on_page*actual_page);
        let first_element = (number_of_elements_on_page*(actual_page-1));
        if(count>=last_element){
            return;
        }
        if(count <last_element && count>=first_element){
            let img = '../assets/images/logos/isologo.png';

            if(value['img']){
                img = value['img'];
            }

            let line = document.createElement("tr");

            //Imagen del foro
            let img_column = document.createElement("td");
            img_column.className = "text-center align-middle";

            let company_img = document.createElement("img");
            company_img.className = "market-img";
            company_img.setAttribute("src",img);
            company_img.setAttribute("alt","Logo para el foro " +
value['name']);
            img_column.appendChild(company_img);

            let ticker_subtitle = document.createElement("h6");
            ticker_subtitle.className = "ticker-subtitle-mobile";
            ticker_subtitle.textContent = key;
            img_column.appendChild(ticker_subtitle);
            line.appendChild(img_column);

            //Nombre del foro

```

```

        let data_column = document.createElement("td");
        data_column.className = "text-left align-middle td-info-hide-
mobile";

        let ticker_name = document.createElement("h6");
        ticker_name.className = "card-title";
        ticker_name.textContent = value['name'];
        ticker_name.setAttribute("style", "max-width:200px");
        data_column.appendChild(ticker_name);

        let ticker_ticker = document.createElement("h6");
        ticker_ticker.className = "card-subtitle mb-2 text-muted";
        ticker_ticker.textContent = key;
        data_column.appendChild(ticker_ticker);
        line.appendChild(data_column);

        //Ingreso al foro
        let form_column = document.createElement("td");
        form_column.className = "text-center align-middle";
        form_column.setAttribute("style", "width:1%;padding:0px;");

        let button_form = document.createElement("form");
        button_form.setAttribute("action", "forum");
        button_form.setAttribute("method", "POST");

        let company_id_input = document.createElement("input");
        company_id_input.setAttribute("type", "hidden");
        company_id_input.setAttribute("name", "forum_id");
        company_id_input.setAttribute("value", value['id']);
        button_form.appendChild(company_id_input);

        let from_page_input = document.createElement("input");
        from_page_input.setAttribute("type", "hidden");
        from_page_input.setAttribute("name", "forum_name");
        from_page_input.setAttribute("value", value['name']);
        button_form.appendChild(from_page_input);

        let submit_button = document.createElement("button");
        submit_button.setAttribute("type", "submit");
        submit_button.setAttribute("name", "submit");
        submit_button.className = "btn btn-submit";
        submit_button.textContent = 'Entrar';
        button_form.appendChild(submit_button);

        form_column.appendChild(button_form);
        line.appendChild(form_column);

        document.querySelector("#content_table").appendChild(line);
    }

```

```
        count++;  
    });  
}
```

forum_selector.css

```
.title{  
    display: grid;  
}  
  
select.form-control {  
    background: transparent;  
    border: none;  
    border-bottom: 1px solid #000000;  
    -webkit-box-shadow: none;  
    box-shadow: none;  
    border-radius: 0;  
}  
  
select.form-control:focus {  
    -webkit-box-shadow: none;  
    box-shadow: none;  
}  
  
ul.pagination {  
    display: inline-block;  
    padding: 0;  
    margin: 0;  
}  
  
ul.pagination {  
    display: grid;  
    grid-template-columns: auto auto auto;  
    padding: 0;  
    margin: 0;  
    align-items: center;  
}  
  
ul.pagination li {display: inline;}  
  
ul.pagination li a {  
    color: black;  
    float: left;  
    padding: 8px 16px;  
    text-decoration: none;  
    border-radius: 5px;  
}  
  
ul.pagination li a.active {  
    background-color: var(--stockfink-blue);
```

```

        color: white;
        border-radius: 5px;
    }

    ul.pagination li a:hover:not(.active) {background-color: #ddd;}

    ul.pagination li select {
        border-radius: 8px;
        border-color: var(--stockfink-blue);
    }

    .main-section {
        padding: 20px;
        gap: 10px;
    }

```

forum.php

```

$profile = APIquery('get_forum_profile_by_email', ["email"],
[$_SESSION['email']]);
if(!isset($profile) || count($profile)==0){
    header("Location:../tfgAdolfo/profile_creation");
}else{
    $_SESSION['forum_profile_id'] = $profile['profile_id'];
}

$valid_market = 1;
if (isset($_POST['forum_id'])) {
    $_SESSION['last_forum_id'] = $_POST['forum_id'];
    $_SESSION['last_forum_name'] = $_POST['forum_name'];
}

if(!isset($_SESSION['last_forum_id'])) {
    header("Location:".DASHBOARD);
} else {
    $forum_info = APIquery('get_forum_information', ["id"],
[$_SESSION['last_forum_id']]);
    $forum = $_SESSION['last_forum_id'];

    # Verifica que si el mercado al que quiere acceder no está
    suscrito
    if($forum_info["type"]>1){
        if ($_SESSION['admin'] == 0 && $forum_info["type"]!=3) {
            $markets_by_user = APIquery( 'get_markets_by_user',
["email"],[$_SESSION['email']] )['message'];
            $markets_subscribed = array();
            foreach($markets_by_user as $tmp_market){
                array_push($markets_subscribed, $tmp_market[0]);
            }
        }
    }
}

```

```

    }

    if (!in_array($_SESSION['last_market_id'],
$markets_subscribed)){
        header("Location:../app/index");
    }
    }else if ($_SESSION['admin'] == 0 &&
$forum_info["type"]==3) {
        header("Location:../app/index");
    }
    }
    $profile = APIquery( 'get_forum_profile_by_email', ["email"],
[$_SESSION['email']] );
    $error_comment_text = false;
    if(isset($_POST['sentiment']) &&
isset($_POST['analysis_type']) && isset($_POST['timestamp']) &&
isset($_POST['coment-text']) && $profile['profile_state']!='BLOQUEADO'){
        var_dump(true);
        if(strlen(trim($_POST['coment-text'])) > 2 &&
strlen($_POST['coment-text']) <= 140){
            var_dump('Correcto');
            APIquery( 'insert_new_comment',
["forum_id","profile_id","analysis_type","user_sentiment","temporality","
comment_text"],
[$_SESSION['last_forum_id'],$_SESSION['forum_profile_id'],$_POST['analysi
s_type'],$_POST['sentiment'],$_POST['timestamp'],$_POST['coment-text']] );
        }else{
            $error_comment_text = true;
        }
    }
    if(isset($_POST['edit_sentiment']) &&
isset($_POST['edit_analysis_type']) && isset($_POST['edit_timestamp']) &&
isset($_POST['edit_comment-text']) && isset($_POST['edit_comment_id']) &&
isset($_POST['edit_profile_id']) && $_POST['edit_profile_id'] ==
$_SESSION['forum_profile_id'] ){
        if(strlen(trim($_POST['edit_comment-text'])) > 2 &&
strlen($_POST['edit_comment-text']) <= 140){
            APIquery( 'edit_comment',
["forum_id","profile_id","analysis_type","user_sentiment","temporality","
comment_text","modify_id"],
[$_SESSION['last_forum_id'],$_SESSION['forum_profile_id'],$_POST['edit_an
alysis_type'],$_POST['edit_sentiment'],$_POST['edit_timestamp'],$_POST['e
dit_comment-text'],$_POST['edit_comment_id']] );
        }else{
            $error_comment_text = true;
        }
    }
}

```



```

        if(isset($_POST['response_comment_id']) &&
isset($_POST['response_comment-text']) &&
$_profile['profile_state']!='BLOQUEADO'){
            if(strlen(trim($_POST['response_comment-text'])) > 2 &&
strlen($_POST['response_comment-text']) <= 140){
                APIquery( 'insert_new_response',
["profile_id","response_comment_id","response_comment-text"],
[$_SESSION['forum_profile_id'],$_POST['response_comment_id'],$_POST['resp
onse_comment-text']] );
            }else{
                $error_comment_text = true;
            }
        }

        $comments = APIquery( 'get_comments_by_forum',
["forum_id","profile_id"],
[$_SESSION['last_forum_id'],$_SESSION['forum_profile_id']] );
        ##### HEADER
        include __DIR__."/../base_private/header.php";
        include __DIR__."/../base_private/menu.php";
        echo "<script>document.title = 'Forums - ' +
'".$_SESSION['last_forum_name']."'</script>";
    }
<!-- HEADER PAGE -->
        <header class="header-tag">
            <section class="p-5 text-center bg-light align-middle
justify-content-center custom-header">
                <span>
                    <h1 class="mb-3 custom-header-text"
style='display:inline'><?php echo $_SESSION['last_forum_name']; ?></h1>
                    </br><a href='/tfgAdolfo/forum_stats'><button
type='button' class='btn btn-outline-light' style='margin-top:
0.25rem'>Estadisticas</button></a>
                    <a href='/../tfgAdolfo/forum_selector'><button
type='button' class='btn btn-outline-light' style='margin-top:
0.25rem'><?=$lang['_companies._header._back_button']?></button></a>
                </span>
            </section>
        </header>
        <!-- HEADER PAGE -->

        <section class="container">

            <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="css/root.css"/>
            <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="css/comment.css"/>
            <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="css/forum.css"/>

```

```

        <?php
            if($error_comment_text){
                echo"<section
class='comment_text_error_section'><h1>Error</h1><p>El texto
proporcionado no es valido, el texto debe tener entre 3 y 140 caracteres
no vacíos</p></section>";
            }
        ?>

        <section class="row justify-content-center profile-div
center-block" style='max-width:400px;margin:0 auto !important;'>
            <article class="form-group">
                <label for="number_page_selector"
hidden>Selecciona el número de comentarios en la tabla</label>
                <select class="form-control"
id="number_page_selector" onchange='changeNumberOfElementsOnPage(this)'>
                    <option class="filter-class-option"
value='10'>10 comentarios</option>
                    <option class="filter-class-option"
value='20'>20 comentarios</option>
                    <option class="filter-class-option"
value='50'>50 comentarios</option>
                    <option class="filter-class-option" value='-
1'>Todos los comentarios</option>
                </select>
            </article>
        </section>

        <section class="filters">
            <label for="type_filter" hidden>Filtro de
tipos</label>
            <select class="form-control" id="type_filter"
onchange='addFilter()'>
                <option class="filter-class-option"
value='TECHNICAL'>Técnico</option>
                <option class="filter-class-option"
value='FUNDAMENTAL'>Fundamental</option>
                <option class="filter-class-option"
value='NEWS'>Noticias</option>
                <option class="filter-class-option"
value='SENTIMENT'>Sentimiento</option>
                <option class="filter-class-option" value='ALL'
selected>Todos los tipos</option>
            </select>
            <label for="sentiment_filter" hidden>Filtro de
sentimiento</label>
            <select class="form-control" id="sentiment_filter"
onchange='addFilter()'>

```

```

        <option class="filter-class-option"
value='POSITIVE'>POSITIVO</option>
        <option class="filter-class-option"
value='NEUTRAL'>NEUTRAL</option>
        <option class="filter-class-option"
value='NEGATIVE'>NEGATIVO</option>
        <option class="filter-class-option" value='ALL'
selected>Toda clase de sentimiento</option>
    </select>
    <label for="temporality_filter" hidden>Filtro de
temporalidad</label>
    <select class="form-control" id="temporality_filter"
onchange='addFilter()''>
        <option class="filter-class-option" value='1W'>1
semana</option>
        <option class="filter-class-option" value='1M'>1
mes</option>
        <option class="filter-class-option" value='3M'>3
meses</option>
        <option class="filter-class-option" value='1Y'>1
año</option>
        <option class="filter-class-option" value='ALL'
selected>Todas las temporalidades</option>
    </select>
    <label for="user_filter" hidden>Filtro de
usuario</label>
    <select class="form-control" id="user_filter"
onchange='addFilter()''>
        <option class="filter-class-option"
value='OWN'>PROPIOS</option>
        <option class="filter-class-option"
value='NOTOWN'>AJENOS</option>
        <option class="filter-class-option" value='ALL'
selected>Todas los usuarios</option>
    </select>
</section>

<section>
    <article id="content_table" class ="content_table" >
    </article>

    <article class="pagination_container">
        <ul class="pagination">
            <li><a onclick="changePage(-2)"><<</a></li>
            <span id="new_pagination_pages">
            </span>
            <li><a onclick="changePage(-1)">>></a></li>
        </ul>
    </article>

```

```

        </section>
        <?php
            if($profile['profile_state']!='BLOQUEADO'){
                echo"
                    <h3>Escriba su comentario</h3>
                    <section>
                        <form class='comment_form' action='forum'
method='post'>
                            <article class='comment_selectors'>
                                <label for='analysis_type'
hidden>Análisis del comentario</label>
                                    <select id='analysis_type'
name='analysis_type' required>
                                        <option value='' disabled
selected hidden>Tipo de análisis</option>
                                            <option
value='technical'>Técnico</option>
                                                <option
value='fundamental'>Fundamentales</option>
                                                    <option
value='news'>Noticias</option>
                                                        <option
value='sentiment'>Sentimiento</option>
                                                            </select>
                                                                <label for='sentiment'
hidden>Sentimiento del comentario</label>
                                                                    <select id='sentiment'
name='sentiment' required>
                                                                        <option value='' disabled
selected hidden>Sentimiento</option>
                                                                            <option
value='positive'>Positivo</option>
                                                                                <option
value='neutral'>Neutral</option>
                                                                                    <option
value='negative'>Negativo</option>
                                                                                        </select>
                                                                                            <label for='timestamp'
hidden>Temporalidad del comentario</label>
                                                                                                <select id='timestamp'
name='timestamp' required>
                                                                                                    <option value='' disabled
selected hidden>Temporalidad</option>
                                                                                                        <option value='1W'>1
semana</option>
                                                                                                            <option value='1M'>1
mes</option>
                                                                                                                <option value='3M'>3
meses</option>

```

```

                                <option value='1Y'>1
Año</option>
                                </select>
                                </article>
                                <label for='coment-text'
hidden>Contenido del comentario</label>
                                <textarea id='coment-text'
name='coment-text' rows='4' cols='50' maxlength='140'></textarea>
                                <input class='btn btn-secondary col-
12' type='submit' value='Comentar'>
                                </form>
                                </section>
                                ";
                                }
                                ?>
                                </section>
                                <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.6.4/jquery.min.js"
integrity="sha512-
pumBsJNRGGqkPzKHndZMaAG+bir374sORyzM3uulLV14lN5LyykqNk8eEeU1UkB3U0M4FApya
HraT65ihJhDpQ==" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-
referrer"></script>
                                <script type='text/javascript'
src='../assets/js/context.js'></script>
                                <script type='text/javascript'
src='../js/pagination.js'></script>
                                <script type='text/javascript' src='../js/forum.js'></script>
                                <script type='text/javascript'
src='../js/comment_creation.js'></script>
                                <?php
                                if ($_SESSION['admin']!=0){
                                echo "<script type='text/javascript'
src='../js/comment_administration_buttons.js'></script>";
                                }else if($profile['profile_state']!='BLOQUEADO'){
                                echo "<script type='text/javascript'
src='../js/comment_buttons.js'></script>";
                                }else{
                                echo "<script type='text/javascript'
src='../js/comment_bloq_buttons.js'></script>";
                                }
                                ?>
                                <script>
                                const json_data =
JSON.parse('<?=json_encode($comments)?>');
                                const actual_email = '<?=$_SESSION['email']?>';
                                const numberOfElements =Object.keys(json_data).length;
                                let filtered_json_data = json_data;

                                restartTable();

```

```

</script>

<section class='modal fade' id='popup-modal' role='dialog'>
  <article class='modal-dialog modal-dialog-centered'>
    <article class='modal-content' style='max-
width:600px'>
      <!-- Modal Header -->
      <article class='modal-header'>
        <h4 id='editCommentTitle'>Comentario</h4>
        <button type='button' class='close' data-
dismiss='modal'>
          <span aria-hidden='true' style='font-
size:1.3rem'>x</span>
          <span class='sr-only'></span>
        </button>
      </article>
      <article class='modal-body' id='editCommentBody'>
        <form class="comment_form" action="forum"
method="post">
          <label for='edit_comment_id' hidden>Id
del comentario</label>
          <input id="edit_comment_id"
name="edit_comment_id" hidden disable/>
          <label for='edit_profile_id' hidden>Id
del perfil</label>
          <input id="edit_profile_id"
name="edit_profile_id" hidden disable/>
          <article class="comment_selectors">
            <label for="edit_analysis_type"
hidden>Tipo de analisis del comentario</label>
            <select id="edit_analysis_type"
name="edit_analysis_type" required>
              <option value="" disabled
selected hidden>Tipo de analisis</option>
              <option
value='TECHNICAL'>Técnico</option>
              <option
value='FUNDAMENTAL'>Fundamentales</option>
              <option
value='NEWS'>Noticias</option>
              <option
value='SENTIMENT'>Sentimiento</option>
            </select>
            <label for="edit_sentiment"
hidden>Sentimiento del comentario</label>
            <select id="edit_sentiment"
name="edit_sentiment" required>
              <option value="" disabled
selected hidden>Sentimiento</option>

```

```

        <option
value='positive'>Positivo</option>
        <option
value='neutral'>Neutral</option>
        <option
value='negative'>Negativo</option>
    </select>
    <label for="edit_timestamp"
hidden>Temporalidad del comentario</label>
    <select id="edit_timestamp"
name="edit_timestamp" required>
        <option value="" disabled
selected hidden>Temporalidad</option>
        <option value='1W'>1
semana</option>
        <option value='1M'>1 mes</option>
        <option value='3M'>3
meses</option>
        <option value='1Y'>1 Año</option>
    </select>
</article>
<label for="edit_comment-text"
hidden>Contenido del comentario</label>
<textarea id="edit_comment-text"
name="edit_comment-text" rows="4" cols="50" maxlength="140"></textarea>
<input class="btn btn-secondary col-12"
type="submit" value="Comentar">
</form>
</article>
</article>
</section>

<section class='modal fade' id='responses-modal'
role='dialog'>
    <article class='modal-dialog modal-dialog-centered'>
        <article class='modal-content' style='max-
width:75vw'>
            <!-- Modal Header -->
            <article class='modal-header'>
                <h4 id='editCommentTitle'>Respuestas</h4>
                <button type='button' class='close' data-
dismiss='modal'>
                    <span aria-hidden='true' style='font-
size:1.3rem'>x</span>
                    <span class='sr-only'></span>
                </button>
            </article>

```

```

<article class='responses_container'
id='responses_body'>
    <section class='responses'>
        <section
id='responses_content' class='content'>
            </section>
        </section>
        <form class="comment_form" action="forum"
method="post">
            <label for="response_comment_id"
hidden>Id del comentario</label>
            <input id="response_comment_id"
name="response_comment_id" hidden disable/>
            <label for="response_comment-text"
hidden>Contenido de la respuesta</label>
            <textarea class="response_comment-text"
id="response_comment-text" name="response_comment-text" rows="4"
cols="50" maxlength="140"></textarea>
            <input class="btn btn-secondary col-12"
type="submit" value="Enviar respuesta">
        </form>
    </article>
</article>
</article>
</section>

```

forum.js

```

function newValoration(comment_id,valuation_type){
    if(filtered_json_data[comment_id]['profile']['valuation'] &&
filtered_json_data[comment_id]['profile']['valuation']==valuation_type)
    {
        removeValoration(comment_id);
    }else{
        addValoration(comment_id,valuation_type);
    }
}

function addValoration(comment_id,valuation_type) {
    // Creating Our XMLHttpRequest object
    let xhr = new XMLHttpRequest();

    // Making our connection
    xhr.open('GET',
'./php/add_valoration.php?comment_id='+comment_id+'&valuation_type='+
valuation_type, true);

    // function execute after request is successful
    xhr.onreadystatechange = function() {

```



```

        if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
            let val_id = valuation_type==1? "positive": "negative"
            if(filtered_json_data[comment_id]['profile']['valuation']!='
NONE'){
                let valuation =
filtered_json_data[comment_id]['profile']['valuation']==1?"positive":"ne
gative";
                let actualValoration =
document.querySelector("#"+valuation+"_valuation_"+comment_id).textCont
ent;
                actualValoration = actualValoration.substring(1,
actualValoration.length - 1);
                actualValoration = parseInt(actualValoration) - 1;
                document.querySelector("#"+valuation+"_valuation_"+comm
ent_id).textContent = "("+ actualValoration+")";
                document.querySelector("#"+valuation+"_valuation_button
"+comment_id).classList.remove('profile_valoration');
            }
            let newValoration =
document.querySelector("#"+val_id+"_valuation_"+comment_id).textContent;
            newValoration = newValoration.substring(1,
newValoration.length - 1);
            newValoration = parseInt(newValoration) + 1;
            document.querySelector("#"+val_id+"_valuation_"+comment_id).
textContent = "("+ newValoration+")";
            document.querySelector("#"+val_id+"_valuation_button"+commen
t_id).classList.add('profile_valoration');

            filtered_json_data[comment_id]['profile']['valuation'] =
valuation_type;
        }
    }
    // Sending our request
    xhr.send();
}

function removeValoration(comment_id) {
    // Creating Our XMLHttpRequest object
    let xhr = new XMLHttpRequest();

    // Making our connection
    xhr.open('GET', './php/remove_valoration.php?comment_id='+comment_id,
true);

    // function execute after request is successful
    xhr.onreadystatechange = function() {
        if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
            if(filtered_json_data[comment_id]['profile']['valuation']!='
NONE'){

```

```

        let valoration =
filtered_json_data[comment_id]['profile']['valoration']==1? "positive":
"negative";

        let actualValoration =
document.querySelector("#"+valoration+"_valoration_"+comment_id).textCont
ent;

        actualValoration = actualValoration.substring(1,
actualValoration.length - 1);
        actualValoration = parseInt(actualValoration) - 1;
        document.querySelector("#"+valoration+"_valoration_"+comm
ent_id).textContent = "("+ actualValoration+")";
    }
    filtered_json_data[comment_id]['profile']['valoration']
='NONE';
    }
    }
    // Sending our request
    xhr.send();
}

function deleteComment(comment_id){
    if(actual_email ==
filtered_json_data[comment_id]['profile']['email']){
        let xhr = new XMLHttpRequest();

        // Making our connection
        xhr.open('GET',
'./php/delete_comment.php?comment_id='+comment_id, true);

        // function execute after request is successful
        xhr.onreadystatechange = function() {
            if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
                location.reload();
            }
        }
        if (confirm("¿Está seguro de que desea realizar esta acción?")) {
            xhr.send();
        }
    }
}

function openEditModal(comment_id){
    $('#popup-modal').modal('show');

    document.querySelector('#edit_comment_id').value = comment_id;
    document.querySelector('#edit_profile_id').value =
filtered_json_data[comment_id]['profile']['id'];
    document.querySelector('#edit_analysis_type').value =
filtered_json_data[comment_id]['comment']['analysis_type'];

```

```

        document.querySelector('#edit_sentiment').value =
filtered_json_data[comment_id]['comment']['user_sentiment'];
        document.querySelector('#edit_timestamp').value =
filtered_json_data[comment_id]['comment']['temporality'];
        document.querySelector('#edit_comment-text').textContent =
filtered_json_data[comment_id]['comment']['comment_text'];
    }
    function openResponses(comment_id){

        // Creating Our XMLHttpRequest object
        let xhr = new XMLHttpRequest();

        // Making our connection
        xhr.open('GET',
'./php/get_responses_by_comment_id.php?comment_id='+comment_id, true);

        // function execute after request is successful
        xhr.onreadystatechange = function() {
            if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
                let responses = JSON.parse(this.responseText);
                createResponses(responses);
                document.querySelector('#response_comment_id').value =
comment_id;
                $('#responses-modal').modal('show');
            }
        }
        // Sending our request
        xhr.send();
    }
    function createResponses(responses){
        let container = document.querySelector('#responses_content')
        container.innerHTML = '';
        Object.entries(responses).forEach(([key, value]) => {

            let response_container = document.createElement("div");

            let alias_span = document.createElement("span");
            alias_span.textContent = value['profile_alias'] + ':';
            response_container.appendChild(alias_span);

            let text_content = document.createElement("p");
            text_content.textContent = value['response_content'];
            response_container.appendChild(text_content);

            container.appendChild(response_container);
        });
    }
    function reportComment(comment_id){

```

```

        if(actual_email !=
filtered_json_data[comment_id]['profile']['email']){
            let xhr = new XMLHttpRequest();

            // Making our connection
            xhr.open('GET',
'./php/report_comment.php?comment_id='+comment_id, true);

            // function execute after request is successful
            xhr.onreadystatechange = function() {
                if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
                    alert('Su denuncia ha sido enviada correctamente');
                }
            }
            if (confirm("¿Está seguro de que quiere denunciar este
comentario?")) {
                xhr.send();
            }
        }
    }
}

function sentimentReview(comment_id){
    if(actual_email ==
filtered_json_data[comment_id]['profile']['email']){
        let xhr = new XMLHttpRequest();

        // Making our connection
        xhr.open('GET',
'./php/sentiment_review.php?comment_id='+comment_id + '&profile_id='+
filtered_json_data[comment_id]['profile']['id'], true);

        // function execute after request is successful
        xhr.onreadystatechange = function() {
            if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
                alert('Su petición fue enviada correctamente y será
revisada por un administrador');
            }
        }
        xhr.send();
    }
}

function addFilter(){
    filtered_json_data = {};
    Object.entries(json_data).forEach(([key, value]) => {
        if(typeFilter(value)){
            filtered_json_data[key] = value;
        }
    });
    restartTable();
}

```

```

}

function typeFilter(value){
    let type = document.querySelector('#type_filter').value;
    if(type=='ALL' ||
value['comment']['analysis_type'].toUpperCase()==type){
        return sentimentFilter(value);
    }
    return false;
}

function sentimentFilter(value){
    let sentiment = document.querySelector('#sentiment_filter').value;
    if(sentiment=='ALL' ||
value['comment']['user_sentiment'].toUpperCase()==sentiment){
        return temporalityFilter(value);
    }
    return false;
}

function temporalityFilter(value){
    let temporality =
document.querySelector('#temporality_filter').value;
    if(temporality=='ALL' ||
value['comment']['temporality'].toUpperCase()==temporality){
        return temporalityFilter(value);
    }
    return false;
}

function temporalityFilter(value){
    let user = document.querySelector('#user_filter').value;
    if(user=='ALL'){
        return true;
    }else if(value['profile']['email']==actual_email && user=='OWN'){
        return true;
    }else if(value['profile']['email']!=actual_email && user=='NOTOWN'){
        return true;
    }
    return false;
}
}

```

comment_creation.js

```

function createRows(){
    document.querySelector("#content_table").innerHTML = '';
    let count = 0;
    Object.entries(filtered_json_data).forEach(([key, value]) => {
        let last_element = (number_of_elements_on_page*actual_page);

```

```

        let first_element = (number_of_elements_on_page*(actual_page-1));
        if(count>=last_element){
            return;
        }
        if(count <last_element && count>=first_element){
            let new_comment;

            if(value['profile']['email']==actual_email){
                new_comment =
createOwnComment(value['comment']['analysis_type'],value['comment']['temp
orality'],value['comment']['user_sentiment'],value['profile']['alias'],va
lue['comment']['comment_text'],value['comment']['good_valoration'],value[
'comment']['bad_valoration'],0,key,value['comment']['date'],value['commen
t']['ai_sentiment'],value['profile']['picture'])
            }else{
                new_comment =
createComment(value['comment']['analysis_type'],value['comment']['tempora
lity'],value['comment']['user_sentiment'],value['profile']['alias'],value
['comment']['comment_text'],value['comment']['good_valoration'],value['co
mment']['bad_valoration'],0,key,value['comment']['date'],value['comment']
['ai_sentiment'],value['profile']['picture'])
            }
            document.querySelector("#content_table").appendChild(new_comm
ent);
        }
        count++;
    });
}

function
createDataContainer(comment_id,sentimiento,tipo,temporalidad,owner_profil
e,ia_sentiment_text){
    let comment_data_container_div = document.createElement("div");
    comment_data_container_div.className = "comment_data_container";

    let comment_data = document.createElement("div");
    comment_data.className = "comment_data";

    let type_span = document.createElement("span");
    type_span.textContent = tipo.toUpperCase();
    comment_data.appendChild(type_span);

    let temporality_span = document.createElement("span");
    temporality_span.textContent = temporalidad.toUpperCase();
    comment_data.appendChild(temporality_span);

    comment_data_container_div.appendChild(comment_data);

```

```

let sentiment_section = document.createElement("section");
sentiment_section.className = "sentiment_section";

if(sentimiento.toUpperCase() == 'POSITIVE'){
    sentiment_section.className = "sentiment_section positive";
}else if(sentimiento.toUpperCase() == 'NEUTRAL'){
    sentiment_section.className = "sentiment_section neutral";
}else{
    sentiment_section.className = "sentiment_section negative";
}

let sentiment = document.createElement("span");
sentiment.textContent = sentimiento.toUpperCase() + " |";

let ia_sentiment = document.createElement("span");
ia_sentiment.className = "ai_sentiment_span";
sentiment_section.appendChild(sentiment);

let robot_icon = document.createElement("i");
robot_icon.className = "fa-solid fa-robot";
robot_icon.textContent = ' ' + ia_sentiment_text.toUpperCase();
ia_sentiment.appendChild(robot_icon);

if(owner_profile){
    let sentiment_report = sentimentReport(comment_id);
    if(sentiment_report!=null){
        ia_sentiment.appendChild(sentiment_report);
    }
}

sentiment_section.appendChild(ia_sentiment);
comment_data_container_div.appendChild(sentiment_section);
return comment_data_container_div;
}

function createAvatarContainer(img,alias,profile_id){
    let img_src;
    if(img!=null){
        img_src = img.replace('/var/www/html/tfgAdolfo/', './')
    }else{
        img_src = "img/stockfink_profile.png"
    }
    let avatar_container = document.createElement("div");
    avatar_container.className = "avatar_container";

    let avatar = document.createElement("img");
    avatar.setAttribute("src",img_src);
    avatar.setAttribute("alt","Imagen de perfil de" + alias);
    avatar_container.appendChild(avatar);
}

```

```

    let alias_span = document.createElement("a");
    alias_span.setAttribute("href", "/tfgAdolfo/forum_profile?profile_id="+profile_id+"");
    alias_span.textContent = alias;

    let arrow_icon = document.createElement("i");
    arrow_icon.className = "fa-sharp fa-solid fa-arrow-up-right-from-square";
    alias_span.appendChild(arrow_icon);
    avatar_container.appendChild(alias_span);

    return avatar_container;
}

function createDate(date){
    let comment_date = document.createElement("span");
    comment_date.className = "comment_date";
    comment_date.textContent = date;
    return comment_date;
}

function createTextContent(texto){
    let comment_text = document.createElement("div");
    comment_text.className = "comment_text";
    comment_text.textContent = texto;

    return comment_text;
}

function
createComment(tipo,temporalidad,sentimiento,alias,texto,likes,dislikes,answers,comment_id,date,ia_sentiment,img){
    let comment_div = document.createElement("div");
    comment_div.className = "comment";

    comment_div.appendChild(createDataContainer(comment_id,sentimiento,tipo,temporalidad,false,ia_sentiment));

    comment_div.appendChild(createAvatarContainer(img,alias,filtered_json_data[comment_id]['profile']['id']));

    comment_div.appendChild(createDate(date));

    comment_div.appendChild(createTextContent(texto));

    comment_div.appendChild(createButtons(comment_id,likes,dislikes,false));
}

```



```

    return comment_div;
}

function
createOwnComment(tipo,temporalidad,sentimiento,alias,texto,likes,dislikes
,answers,comment_id,date,ia_sentiment,img){
    let comment_div = document.createElement("div");
    comment_div.className = "own_comment";

    comment_div.appendChild(createDataContainer(comment_id,sentimiento,ti
po,temporalidad,true,ia_sentiment));

    comment_div.appendChild(createAvatarContainer(img,alias,filtered_json
_data[comment_id]['profile']['id']));

    comment_div.appendChild(createDate(date));

    comment_div.appendChild(createTextContent(texto));

    comment_div.appendChild(createButtons(comment_id,likes,dislikes,true)
);

    return comment_div;
}

```

comment_administration_buttons.js

```

function createButtons(comment_id,likes,dislikes,owner_profile){

    let buttons_classes = "comment_buttons";

    let comment_buttons = document.createElement("div");
    comment_buttons.className = "comment_buttons_container";

    let like_button = document.createElement("button");
    like_button.className = buttons_classes;
    if(!owner_profile &&
filtered_json_data[comment_id]['profile']['valoration']==1){
        like_button.classList.add("profile_valoration");
    }
    like_button.setAttribute("type","button");
    like_button.setAttribute("id","positive_valoration_button"+comment_id
);
    like_button.textContent = "Me gusta ";

    let like_count = document.createElement("span");
    like_count.setAttribute("id","positive_valoration_"+comment_id);
    like_count.textContent = "(" + likes + ")";
    like_button.appendChild(like_count);
}

```

```

    let dislike_button = document.createElement("button");
    dislike_button.className = buttons_classes;
    if(!owner_profile &&
filtered_json_data[comment_id]['profile']['valoration']==2){
        dislike_button.classList.add("profile_valoracion");
    }
    dislike_button.setAttribute("type","button");
    dislike_button.setAttribute("id","negative_valoracion_button"+comment_id);
    dislike_button.textContent = "No me gusta ";

    let dislike_count = document.createElement("span");
    dislike_count.textContent = "(" + dislikes + ")";
    dislike_count.setAttribute("id","negative_valoracion_"+comment_id);
    dislike_button.appendChild(dislike_count);

    let answers_button = document.createElement("button");
    answers_button.className = buttons_classes;
    answers_button.setAttribute("onclick","openResponses("+comment_id+")"
);
    answers_button.setAttribute("type","button");
    answers_button.textContent = "Respuestas";

    if(owner_profile){
        like_button.disabled = true;
        dislike_button.disabled = true;
    }else{
        like_button.setAttribute("onclick","newValoration("+comment_id+",
'1')");
        dislike_button.setAttribute("onclick","newValoration("+comment_id
+", '2')");
    }

    comment_buttons.appendChild(like_button);
    comment_buttons.appendChild(dislike_button);
    comment_buttons.appendChild(answers_button);

    let delete_button = document.createElement("button");
    delete_button.setAttribute("type","button");
    delete_button.className = buttons_classes;
    delete_button.textContent = "Eliminar comentario";
    delete_button.setAttribute("onclick","deleteCommentByAdmin("+comm
ent_id+", "+filtered_json_data[comment_id]['profile']['id'] + ")");
    comment_buttons.appendChild(delete_button);

    if(owner_profile){
        let edit_button = document.createElement("button");
        edit_button.setAttribute("type","button");

```

```

        edit_button.className = buttons_classes;
        edit_button.textContent = "Editar comentario";
        edit_button.setAttribute("onclick", "openEditModal("+comment_id+"
");

        comment_buttons.appendChild(edit_button);
    }else{
        let report_button = document.createElement("button");
        report_button.setAttribute("type", "button");
        report_button.setAttribute("onclick", "reportComment("+comment_id+
        ")");
        report_button.className = buttons_classes;
        report_button.textContent = "Denunciar ";

        let report_icon = document.createElement("i");
        report_icon.className = "fa-solid fa-flag";
        report_button.appendChild(report_icon);

        comment_buttons.appendChild(report_button)
    }
    return comment_buttons;
}

function deleteCommentByAdmin(comment_id,profile_id){
    let xhr = new XMLHttpRequest();

    // Making our connection
    xhr.open('GET',
    './php/remove_comment_by_admin.php?comment_id='+comment_id +
    '&profile_id=' + profile_id, true);

    // function execute after request is successful
    xhr.onreadystatechange = function() {
        if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
            location.reload();
        }
    }
    if (confirm("¿Está seguro de que desea eliminar este comentario?")) {
        xhr.send();
    }
}

function sentimentReport(comment_id){
    let sentiment_report = document.createElement("button");
    sentiment_report.setAttribute("type", "button");
    sentiment_report.className = "sentiment_report_button";
    sentiment_report.setAttribute("onclick", "sentimentReview("+comment_id
    +")");
    sentiment_report.textContent = "IA sentiment ";

```

```

    let sentiment_report_icon = document.createElement("i");
    sentiment_report_icon.className = "fa-solid fa-flag";

    sentiment_report.appendChild(sentiment_report_icon);
    return sentiment_report
}

```

comment_buttons.js

```

function createButtons(comment_id,likes,dislikes,owner_profile){

    let buttons_classes = "comment_buttons";

    let comment_buttons = document.createElement("div");
    comment_buttons.className = "comment_buttons_container";

    let like_button = document.createElement("button");
    like_button.className = buttons_classes;
    if(!owner_profile &&
filtered_json_data[comment_id]['profile']['valoration']==1){
        like_button.classList.add("profile_valoration");
    }
    like_button.setAttribute("type","button");
    like_button.setAttribute("id","positive_valoration_button"+comment_id
);
    like_button.textContent = "Me gusta ";

    let like_count = document.createElement("span");
    like_count.setAttribute("id","positive_valoration_"+comment_id);
    like_count.textContent = "(" + likes + ")";
    like_button.appendChild(like_count);

    let dislike_button = document.createElement("button");
    dislike_button.className = buttons_classes;
    if(!owner_profile &&
filtered_json_data[comment_id]['profile']['valoration']==2){
        dislike_button.classList.add("profile_valoration");
    }
    dislike_button.setAttribute("type","button");
    dislike_button.setAttribute("id","negative_valoration_button"+comment
_id);
    dislike_button.textContent = "No me gusta ";

    let dislike_count = document.createElement("span");
    dislike_count.textContent = "(" + dislikes + ")";
    dislike_count.setAttribute("id","negative_valoration_"+comment_id);
    dislike_button.appendChild(dislike_count);

    let answers_button = document.createElement("button");

```

```

answers_button.className = buttons_classes;
answers_button.setAttribute("onclick", "openResponses("+comment_id+")"
);
answers_button.setAttribute("type", "button");
answers_button.textContent = "Respuestas";

if(owner_profile){
    like_button.disabled = true;
    dislike_button.disabled = true;
}else{
    like_button.setAttribute("onclick", "newValoration("+comment_id+",
'1')");
    dislike_button.setAttribute("onclick", "newValoration("+comment_id
+", '2')");
}

comment_buttons.appendChild(like_button);
comment_buttons.appendChild(dislike_button);
comment_buttons.appendChild(answers_button);

if(owner_profile){
    let edit_button = document.createElement("button");
    edit_button.setAttribute("type", "button");
    edit_button.className = buttons_classes;
    edit_button.textContent = "Editar comentario";
    edit_button.setAttribute("onclick", "openEditModal("+comment_id+"
)");

    let delete_button = document.createElement("button");
    delete_button.setAttribute("type", "button");
    delete_button.className = buttons_classes;
    delete_button.textContent = "Eliminar comentario";
    delete_button.setAttribute("onclick", "deleteComment("+comment_id+
)");

    comment_buttons.appendChild(edit_button);
    comment_buttons.appendChild(delete_button);
}else{
    let report_button = document.createElement("button");
    report_button.setAttribute("type", "button");
    report_button.setAttribute("onclick", "reportComment("+comment_id+
)");

    report_button.className = buttons_classes;
    report_button.textContent = "Denunciar ";

    let report_icon = document.createElement("i");
    report_icon.className = "fa-solid fa-flag";
    report_button.appendChild(report_icon);

```

```

        comment_buttons.appendChild(report_button)
    }
    return comment_buttons;
}

function sentimentReport(comment_id){
    let sentiment_report = document.createElement("button");
    sentiment_report.setAttribute("type","button");
    sentiment_report.className = "sentiment_report_button";
    sentiment_report.setAttribute("onclick","sentimentReview("+comment_id
+"")");
    sentiment_report.textContent = "IA sentiment ";

    let sentiment_report_icon = document.createElement("i");
    sentiment_report_icon.className = "fa-solid fa-flag";

    sentiment_report.appendChild(sentiment_report_icon);
    return sentiment_report
}

```

comment_blog_buttons.js

```

function createButtons(comment_id,likes,dislikes,owner_profile){
    return document.createElement("section");
}
function sentimentReport(comment_id){
    return null
}

```

add_valoration.php

```

if (isset($_GET["comment_id"]) && isset($_GET["valuation_type"]) &&
!empty($_GET["valuation_type"])){
    APIQuery( 'add_comment_valoration', ["profile_id","comment_id",
"valuation_type"], [$_SESSION["forum_profile_id"], $_GET["comment_id"],
strtoupper($_GET["valuation_type"])]);
}

```

remove_valoration

```

if (isset($_GET["comment_id"])){
    APIQuery( 'remove_valoration', ["profile_id","comment_id"],
[$_SESSION["forum_profile_id"], $_GET["comment_id"]]);
}

```

delete_comment.php

```

if (isset($_GET["comment_id"])){
    APIQuery( 'delete_comment', ["profile_id","comment_id"],
[$_SESSION["forum_profile_id"], $_GET["comment_id"]]);
}

```

get_responses_by_comment_id.php

```
# Si viene una variable vote por GET, entonces hay un voto
if (isset($_GET["comment_id"])&&
isset($_SESSION["forum_profile_id"])){
    # Hay que pasarle a La API el nuevo voto, La predicción sobre La
    que vota y el cliente
    $response = APIquery( 'get_responses_by_comment_id',
["comment_id"], [$_GET["comment_id"]]);
    echo json_encode($response);
}
```

report_comment.php

```
if (isset($_GET["comment_id"])&&
isset($_SESSION["forum_profile_id"])){
    APIquery( 'insert_new_comment_report', ["comment_id"],
[$_GET["comment_id"]]);
}
```

sentiment_review.php

```
if (isset($_GET["comment_id"]) && isset($_GET["profile_id"]) &&
isset($_SESSION["forum_profile_id"])&&
$_GET["profile_id"]==$_SESSION["forum_profile_id"]){
    APIquery( 'send_sentiment_review', ["comment_id"],
[$_GET["comment_id"]]);
}
```

remove_comment_by_admin.php

```
if ($_SESSION['admin'] && isset($_GET["comment_id"])&&
isset($_GET["profile_id"])){
    APIquery( 'delete_comment', ["profile_id","comment_id"],
[$_GET["profile_id"], $_GET["comment_id"]]);
}
```

comment.css

```
.comment_selectors{
    display: flex;
    flex-direction: row;
    flex-wrap: nowrap;
    justify-content: space-evenly;
    margin:10px;
}

.comment_selectors select{
    border-radius: 8px;
    border-color: var(--stockfink-blue);
}
```

```

.comment_form{
  overflow: auto;
  display: grid;
  border-width: 0.8px;
  border:solid;
  padding: 10px 2%;
  margin: 10px;
  border-radius: 10px;
  border-color: var(--stockfink-blue);
  font-family: var(--font-family-lexend);
}

.content_table{
  min-height: 600px;
  border-radius: 5px;
  border:solid 1px rgba(0,0,0,0.4);
  margin-bottom: 10px;
}

.pagination_container{
  display: flex;
  justify-content: center;
}

.comment{
  display:grid;
  gap:8px;
  grid-template-rows: auto auto auto;
  grid-template-columns: 0.4fr 3fr;
  margin: 10px 180px 10px 5px;
  border: 1px solid;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 0 4px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2);
  overflow: hidden;
}

.own_comment{
  display:grid;
  gap: 8px;
  grid-template-rows: auto auto auto;
  grid-template-columns: 0.4fr auto;
  margin: 10px 5px 10px 180px;
  border: 1px solid;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 0 4px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2);
  overflow: hidden;
}

.comment_data_container{
  background: var(--button-profile-valoration);
  grid-row: 1/2;
  grid-column: 1/-1;
}

```



```

border-bottom: 1px solid var(--stockfink-blue);
display: grid;
grid-template-rows: 1fr;
grid-template-columns: 1fr 1fr;
}

.comment_date{
  grid-row: 4/5;
  grid-column: 1/2;
  display: flex;
  justify-content: center;
}

.ai_sentiment_span{
  grid-row: 3/4;
  grid-column: 1/2;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  color: var(--stockfink-blue);
  font-size: 14px;
}

.positive{
  background: linear-gradient(90deg, var(--button-profile-valoration)
0%, var(--positive-color) 170%);
}

.neutral{
  background: linear-gradient(90deg, var(--button-profile-valoration)
0%, var(--neutral-color) 170%);
}

.negative{
  background: linear-gradient(90deg, var(--button-profile-valoration)
0%, var(--negative-color) 170%);
}

.comment_data{
  margin-left: 10px;
  grid-template-rows: 1fr;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  grid-column-gap: 20px;
  display: grid;
}

.avatar_container{
  grid-column: 1/2;
  grid-row: 2/3;
  display: flex;

```

```
    flex-direction: column;
    align-content: center;
    flex-wrap: wrap;
}

.avatar_container img{
    width: 100px;
    height: 100px;
    object-fit: cover;
    border: 1px solid var(--stockfink-blue);
    border-radius: 100%;
    box-shadow: 0 4px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2);
}

.avatar_container a{
    text-align: center;
    text-decoration: none;
    color: black;
}

.comment_text{
    grid-row: 2/4;
    grid-column: 2/-1;
    box-shadow: 0 4px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2);
    margin-right: 10px;
    padding: 8px;
}

.comment_buttons_container{
    grid-row: 4/5;
    grid-column: 2/-1;
    padding-bottom: 4px;
    display: flex;
    gap: 8px;
}

.sentiment_report_button{
    color: var(--stockfink-blue);
    background-color: white;
    border: 1px solid transparent;
    padding: 0.1rem 0.45rem;
    border-radius: 5px;
    margin-left: 4px;
}

.comment_buttons{
    color: var(--stockfink-blue);
    background-color: transparent;
    font-size: 1rem;
```

```

padding: 3px 6px;
border-radius: 4px;
border: 1px solid;
border-color: var(--button-border);
}

.comment_buttons:disabled{
  opacity: .65;
}

.comment_buttons:hover:not(:disabled){
  color: white;
  background-color: gray;
}

.profile_valoration{
  border-color: black;
  border-width: initial;
  background-color: var(--button-profile-valuation);
}

.sentiment_section{
  display: flex;
  justify-content: flex-end;
  padding-right: 10px;
  gap: 10px;
}

```

forum.css

```

select.form-control {
  background: transparent;
  border: none;
  border-bottom: 1px solid #000000;
  -webkit-box-shadow: none;
  box-shadow: none;
  border-radius: 0;
}

select.form-control:focus {
  -webkit-box-shadow: none;
  box-shadow: none;
}

ul.pagination {
  display: grid;
  grid-template-columns: auto auto auto;
  padding: 0;
  margin: 0;
}

```

```
    align-items: center;
}

ul.pagination li {display: inline;}

ul.pagination li a {
    color: black;
    float: left;
    padding: 8px 16px;
    text-decoration: none;
    border-radius: 5px;
}

ul.pagination li a.active {
    background-color: var(--stockfink-blue);
    color: white;
    border-radius: 5px;
}

ul.pagination li a:hover:not(.active) {background-color: #ddd;}

ul.pagination li select {
    border-radius: 8px;
    border-color: var(--stockfink-blue);
}

.responses_container {
    display: grid;
    grid-template-columns: auto;
    grid-template-rows: 1fr auto;
    justify-items: center;
}

.responses {
    width: 90%;
    height: 50vh;
    border: 1px solid black;
    overflow-y: scroll;
    overflow-x: hidden;
    grid-column: 1/-1;
    grid-row: 1/2;
}

.content {
    white-space: normal;
}

textarea {
    resize: none;
    height: 100px;
```

```

padding: 5px;
border-radius: 8px;
margin-bottom: 5px;
}

.filters {
display: grid;
grid-template-columns: auto auto auto auto;
justify-content: center;
gap: 10px;
padding-bottom: 10px;
}

.comment_text_error_section{
display: flex;
flex-direction: column;
border: solid 3px var(--negative-color);
width: fit-content;
padding: 10px;
border-radius: 10px;
margin: auto;
}

```

forum_stats.php

```

if(!isset($_SESSION['last_forum_id'])) {
    header("Location:".DASHBOARD);

} else {

    $forum_id = $_SESSION['last_forum_id'];

    ##### HEADER
    include __DIR__."/../base_private/header.php";
    include __DIR__."/../base_private/menu.php";
    $fechaActual = new DateTime();

    $stats = json_encode(APIquery( 'get_forum_stats',
["forum_id","date"], [$forum_id,$fechaActual->sub(new
DateInterval('P1M'))->format('Y-m-d')]));
    }
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/root.css"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/forum_stats.css"/>
<!-- HEADER PAGE -->
<header class="header-tag">
    <section class="p-5 text-center bg-light align-middle justify-
content-center custom-header">
        <article class="title">

```

```

        <h1 class="mb-3 custom-header-text"
style='display:inline'><?php echo $_SESSION['last_market_id']; ?></h1>
        <br><a href='./forum'><button type='button' class='btn
btn-outline-light' style='margin-top:
0.25rem'><?=$lang['_companies._header._back_button']?></button></a>
    </article>
</section>
</header>
<!-- HEADER PAGE -->

<section class="container">
    <article class="chart_filters">
        <button id="comment_chart_button" class="btn button_active"
onclick="commentChart()">Comentarios por día</button>
        <button id="sentiment_chart_button" class="btn"
onclick="sentimentChart()">Sentimiento</button>
        <button id="type_chart_button" class="btn"
onclick="typesChart()">Tipos de comentarios</button>
    </article>
    <canvas id='forum_chart'></canvas>
</section>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js@4.3.0/dist/chart.umd.min.js"><
/script>
    <script type='text/javascript' src='./js/forum_stats.js'></script>
    <script defer>
        let json = <?php echo $stats;?>;
        loadData(json)
    </script>

```

forum_stats.js

```

let comments = {};
let sentiment = {};
let type = {};

function loadData(json){
    comments = json['number_comments'];
    sentiment = json['sentiment_stats'];
    type = json['analysis_stats'];
    commentChart();
}

let buttonActive = "comment_chart_button";

function commentChart(){
    document.querySelector("#"+buttonActive).classList.remove('button_act
ive');
    buttonActive = "comment_chart_button";
    chart.config.type = 'line';

```

```

    chart.data.labels = Object.keys(comments);
    chart.data.datasets[0].data = Object.values(comments);
    chart.data.datasets[0].label = 'comments';
    chart.data.datasets[0].backgroundColor= ['#3355AA65'];
    chart.data.datasets[0].borderColor= ['#3355AA'];
    document.querySelector("#"+buttonActive).classList.add('button_active');
    chart.update();
}

function sentimentChart(){
    document.querySelector("#"+buttonActive).classList.remove('button_active');
    buttonActive = "sentiment_chart_button";
    chart.config.type = 'pie';
    chart.data.labels = Object.keys(sentiment);
    chart.data.datasets[0].data = Object.values(sentiment);
    chart.data.datasets[0].label = 'sentiment';
    let colors = [];
    Object.keys(sentiment).forEach(element =>
    {
        if(element == 'positive'){
            colors.push('#98f6a9')
        }else if(element == 'negative'){
            colors.push('#ff6961')
        }else{
            colors.push('#ffda89')
        }
    });
    chart.data.datasets[0].backgroundColor= colors;
    chart.data.datasets[0].borderColor= colors;
    document.querySelector("#"+buttonActive).classList.add('button_active');
    chart.update();
}

function typesChart(){
    document.querySelector("#"+buttonActive).classList.remove('button_active');
    buttonActive = "type_chart_button";
    chart.config.type = 'bar';
    chart.data.labels = Object.keys(type);
    chart.data.datasets[0].data = Object.values(type);
    chart.data.datasets[0].label = 'Types';
    chart.data.datasets[0].backgroundColor=
    ['#0CB7F265', '#7178df65', '#cadffb65', '#0069c065'];
    chart.data.datasets[0].borderColor=
    ['#0CB7F2', '#7178df', '#cadffb', '#0069c0'];

```

```

        document.querySelector("#"+buttonActive).classList.add('button_active
    ');
    chart.update();
}

const data = {
  labels: [],
  datasets: [{
    label: '',
    data: [],
    borderWidth: 1
  }]
};

const config = {
  type: 'bar',
  data: data,
  options: {
    responsive: true,
    scales: {
      y: {
        suggestedMax: 5,
        beginAtZero: true,
        ticks: {
          stepSize: 1
        }
      }
    },
    plugins: {
      legend: {
        display: false
      }
    }
  },
};

const chart = new Chart(document.querySelector('#forum_chart'), config);

```

forum_stats.css

```

.button_active {
  color : white;
  background: var(--stockfink-blue);
}

.chart_filters{
  display: flex;
  justify-content: center
}

```



```
.btn{
    margin: 5px;
}

#forum_chart{
    max-height: 650px;
    margin: 20px
}
```

forum_profile.php

```
if(isset($_SESSION['forum_profile_id'])){
    $profile_info = APIquery( 'get_forum_profile_info_by_id',
["profile_id"], [$_SESSION['forum_profile_id']] )['message'];
}else{
    header("Location:../tfgAdolfo/forum_selector");
}

if(isset($_POST['alias-profile']) && isset($_POST['name-profile'])){
    APIquery( 'update_basic_forum_profile_info',
["profile_id","alias","name"],
[$_SESSION['forum_profile_id'],$_POST['alias-profile'],$_POST['name-
profile']] );
}

if(isset($_POST['edit_age']) && isset($_POST['edit_sector']) &&
isset($_POST['edit_country']) && isset($_POST['edit_city'])){
    APIquery( 'update_more_forum_profile_info',
["profile_id","age","sector","country","city"],
[$_SESSION['forum_profile_id'],$_POST['edit_age'],$_POST['edit_sector'],$
_POST['edit_country'],$_POST['edit_city']] );
}

if(isset($_POST['description-text'])){
    APIquery( 'update_forum_profile_description',
["profile_id","description"],
[$_SESSION['forum_profile_id'],$_POST['description-text']] );
}

if(isset($_POST['edit_state']) && !isset($_GET["profile_id"])){
    APIquery( 'update_own_profile_state', ["profile_id","state"],
[$_SESSION['forum_profile_id'],$_POST['edit_state']] );
}else if(isset($_POST['edit_state']) &&
isset($_POST["edit_profile_id"])&& isset($_SESSION['admin'])){
    APIquery( 'update_own_profile_state', ["profile_id","state"],
[$_POST["edit_profile_id'],$_POST['edit_state']] );
}

if(isset($_POST['reported_profile_id'])&& isset($_POST['report-
text']))){
```

```

        APIquery( 'report_forum_profile',
["profile_id","reported_profile_id","report-text"],
[$_SESSION['forum_profile_id'],$POST['reported_profile_id'],$POST['report-text']] );
    }

    if(isset($_SESSION['forum_profile_id'])){
        if(isset($_GET["profile_id"]) && $_SESSION['forum_profile_id'] != $_GET["profile_id"]){
            $own_profile = false;
            $visited_profile_info = APIquery(
'get_forum_profile_info_by_id', ["profile_id"], [$_GET["profile_id"]]
)['message'];
            if(strtoupper($visited_profile_info['state'])=='BLOQUEADO' && !isset($_SESSION['admin'])){
                $own_profile = true;
                $visited_profile_info = $profile_info;
            }
        }else if(isset($_POST['reported_profile_id']) && $_SESSION['forum_profile_id'] != $_POST['reported_profile_id'] ){
            $own_profile = false;
            $visited_profile_info = APIquery(
'get_forum_profile_info_by_id', ["profile_id"],
[$_POST['reported_profile_id']] )['message'];
        }else{
            $own_profile = true;
            $visited_profile_info = $profile_info;
        }
    }else{
        header("Location:".DASHBOARD);
    }

    $account = strtoupper($visited_profile_info['state']);

    $stats = json_encode(APIquery( 'get_profile_stats', ["profile_id"],
[$_SESSION['forum_profile_id']] ));

    if($own_profile ||isset($_SESSION['admin']) ){
        echo "<script type='text/javascript'
src='./js/own_profile_function.js'></script>";
    }
}

```

forum_profile.js

```

function openReportPopup(){
    $('#report-modal').modal('show');
}

```

```

let comments_by_forum = {};
let valuation = {};
let sentiment = {};

function loadChart(json){
    if(json["comments_by_forum"]){
        comments_by_forum= json["comments_by_forum"];
    }
    if(json["valuation"]){
        valuation= json["valuation"];
    }
    if(json["sentiments"]){
        sentiment= json["sentiments"];
    }
    loadFoumCommentsChart();
}

let buttonActive = 'valuation_chart_button';

function loadFoumCommentsChart(){
    document.querySelector("#"+buttonActive).classList.remove('button_active');
    buttonActive = "comment_forum_chart_button";
    chart.config.type = 'bar';
    let labels_tmp = [];
    let data_tmp = [];
    Object.values(comments_by_forum).forEach(element =>{
        labels_tmp.push(element['name']);
        data_tmp.push(element['count']);
    });
    if(labels_tmp.length==0 && data_tmp.length==0){
        labels_tmp.push('No data');
        data_tmp.push(0.03);
    }
    chart.data.labels = labels_tmp;
    chart.data.datasets[0].data = data_tmp;
    chart.data.datasets[0].label = 'comments';
    chart.data.datasets[0].backgroundColor=
['#0CB7F265', '#7178df65', '#cadffb65', '#0069c065'];
    chart.data.datasets[0].borderColor=
['#0CB7F2', '#7178df', '#cadffb', '#0069c0'];
    document.querySelector("#"+buttonActive).classList.add('button_active');
    chart.update();
}

function loadValorationChart(){
    document.querySelector("#"+buttonActive).classList.remove('button_active');
    buttonActive = "valuation_chart_button";

```

```

    chart.config.type = 'pie';
    chart.data.labels = Object.keys(valoration);
    chart.data.datasets[0].data = Object.values(valoration);
    chart.data.datasets[0].label = 'valorations';
    let colors = [];
    Object.keys(valoration).forEach(element =>
        {
            if(element == 'positive'){
                colors.push('#98f6a9')
            }else{
                colors.push('#ff6961')
            }
        }
    );
    chart.data.datasets[0].backgroundColor= colors;
    chart.data.datasets[0].borderColor= colors;
    document.querySelector("#"+buttonActive).classList.add('button_active');
    chart.update();
}

function loadSentimentChart(){
    document.querySelector("#"+buttonActive).classList.remove('button_active');
    console.log(sentiment)
    buttonActive = "sentiment_chart_button";
    chart.config.type = 'pie';
    chart.data.labels = Object.keys(sentiment);
    chart.data.datasets[0].data = Object.values(sentiment);
    chart.data.datasets[0].label = 'sentiment';
    let colors = [];
    Object.keys(sentiment).forEach(element =>
        {
            if(element == 'positive'){
                colors.push('#98f6a9')
            }else if(element == 'negative'){
                colors.push('#ff6961')
            }else{
                colors.push('#ffda89')
            }
        }
    );
    chart.data.datasets[0].backgroundColor= colors;
    chart.data.datasets[0].borderColor= colors;
    document.querySelector("#"+buttonActive).classList.add('button_active');
    chart.update();
}

const data = {
    labels: [],

```

```

    datasets: [{
        label: '',
        data: [],
        borderWidth: 1
    }]
];
const config = {
    type: 'bar',
    data: data,
    options: {
        responsive: true,
        scales: {
            y: {
                suggestedMax: 5,
                beginAtZero: true,
                ticks: {
                    stepSize: 1
                }
            }
        },
        plugins: {
            legend: {
                display: false
            }
        }
    },
};

const chart = new Chart(document.querySelector('#myChart'), config);

```

forum_profile.css

```

.container{
    padding: 10px;
}

.info-container{
    padding: 38px;
    background-color: white;
    color: black;
    border-radius: 10px;
    border: 1px solid rgba(0,0,0,.125);
}

.profile_img{
    width: 80px;
    height: 80px;
    background: whitesmoke;
    border: solid;
}

```

```

        border-radius: 100%;
    }

    .grid_info_container_layout {
        display: grid;
        width: 90%;
        grid-template-columns: auto auto;
        grid-template-rows: 1fr auto auto;
        margin: 20px 0px 20px 20px;
        padding: 20px 0px 20px 20px;
        gap: 10px;
    }

    .description{
        grid-column: 1/-1;
        grid-row: 2/3;
    }

    .basic-info{
        grid-column: 1/2;
        grid-row: 1/2;
    }

    .more-information{
        grid-column: 2/-1;
        grid-row: 1/2;
    }

    .chart_container{
        grid-column: 1/-1;
        grid-row: 3/-1;
    }

    textarea {
        resize: none;
        height: 100px;
        width: 100%;
        padding: 5px;
        border-radius: 8px;
        margin-bottom: 5px;
    }

    .report_button {
        text-decoration: none;
        float: right;
        color: white !important;
        cursor: pointer;
    }

    .report_container{
        padding: 10px;
    }

    .button_active {

```

```

        color : white;
        background: var(--stockfink-blue);
    }
    .chart_filters{
        display: flex;
        justify-content: center
    }
    .btn{
        margin: 5px;
    }

    #myChart {
        max-height: 600px;
    }
    form {
        display: flex;
        flex-direction: column;
        align-items: flex-start;
    }

    label >input{
        margin: 5px;
    }

```

forum_administration.php

```

        if(isset($_POST['edit_ai_state']) &&
isset($_POST['comment_review_input'])){
            APIQuery( 'update_comment_ai_sentiment',
["comment_id","sentiment"],
[$_POST['comment_review_input'],$_POST['edit_ai_state']]);
            APIQuery( 'close_comment_review', ["comment_id"],
[$_POST['comment_review_input']]);
        }

        if(isset($_POST['profile'])){
            $profile_comments = APIQuery( 'get_profile_comments',
["profile_id"],[$_POST['profile']]);
            if(count($profile_comments)==0){
                $profile_comments = null;
            }
        }

        $report_comments = APIQuery( 'get_pending_comments_report', [],[]);
        $report_profiles = APIQuery( 'get_forum_profile_reports', [],[]);
        $comment_review = APIQuery( 'get_comment_sentiment_review', [],[]);

        ##### HEADER

```

```

        include __DIR__ ."/../base_private/header.php";
        include __DIR__ ."/../base_private/menu.php";
<!-- HEADER PAGE -->
<header class="header-tag">
    <section class="p-5 text-center bg-light justify-content-center
custom-header">
        <article>
            <h1 class="mb-3 custom-header-text">Panel administración
foros</h1>
        </article>
    </section>
</header>
<!-- HEADER PAGE -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/root.css"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="css/forum_administration.css"/>
<script type='text/javascript'
src='./js/forum_administration.js'></script>

<section class='forum_administrator_panel'>
    <section class='panel report_panel'>
        <h2>Denuncias de comentarios</h2>
        <article class='scroll_panel'>
            <?php
                foreach ($report_comments as $key => $value) {
                    echo"
                        <article id='reported_comment_container_\".$key.\"'
class='reported_comment_container'>
                            <p class='reported_comment_id'>Id del
comentario: \".$key.</p>
                                <p class='reported_comment_profile_id'>Id del
perfil: \".$value['profile_id'].</p>
                                    <p class='reported_comment_n_reports'>Numero
de denuncias: \".$value['numeber_reports'].</p>
                                        <p
class='reported_comment_text'>\".$value['comment_text'].</p>
                                            <article class='button_report_conatiner'>
                                                <button class='btn btn-submit btn-accept'
onclick='removeComment(\".$value['profile_id'].\", \".$key.\")>Aceptar</butto
n>
                                                    <button class='btn a_btn btn-submit'
onclick='closeCommentReport(\".$key.\")>Cancelar</button>
                                                        </article>
                                                            </article>
                                                                ";
                }
            <?>
        </article>
    </section>

```



```

<section class='panel sentiment_revision_panel'>
    <h2>Denuncias de perfiles</h2>
    <article class='scroll_panel'>

        <?php
            foreach ($report_profiles as $key => $value) {
                echo"
                    <details id='profile_report_detail_' . $key . "'
class='profile_report_detail'>
                        <summary>
                            <article class='reported_profile_option'>
                                <h3><i class='fa-solid fa-caret-
down'></i> Perfil reportado: " . $key . "</h3>
                                    <a
href='./forum_profile?profile_id=" . $key . "' target='_blank' class='btn
btn-submit btn-accept'>Visitar perfil</a>
                                    <button class='btn a_btn'
onclick='bloq_profile(" . $key . ")' >Bloquear</button>
                                </article>
                            </summary>";
                                foreach ($value as $secondKey =>
$secondValue) {
                                    echo"
                                        <article
id='report_content_' . $key . "_" . $secondKey . "' class='report_content'>
                                            <p>Id remitente:
". $secondKey . "</p>
                                            <p>Fecha: " . date("Y-m-d",
strtotime($secondValue['date'])) . "</p>
                                            <p>Denuncia:
". $secondValue['text'] . "</p>
                                            <button class='btn'
onclick='removeProfileReport(" . $key . "," . $secondKey . ")'>Eliminar</button>
                                        </article>

                                    ";
                                }
                                echo"
                            </details>
                        ";
                    }
                ?>
            </article>
        </section>
        <section class='panel sentiment_revision_panel'>
            <h2>Revisión de sentimiento</h2>
            <article class='scroll_panel'>
                <?php
                    foreach ($comment_review as $key => $value) {

```

```

        echo"
            <article id='comment_review_container_'."$key.'"
class='comment_review_container'>
                <section class='comment_review_info'>
                    <p>Comentario: ".$key."</p>
                    <p>Perfil: ".$value['profile_id']."</p>
                    <p>(Usuario/IA):
".strtoupper($value['user_sentiment'])."/".strtoupper($value['ai_sentimen
t'])."</p>
                </section>
                <p
class='comment_review_text'>".$value['comment_text']."</p>
                <section class='comment_review_options'>
                    <form action='forum_administration'
method='post' class='form_comment_review_conatiner'>
                        <label
for='comment_review_input'."$key.'" hidden>Id del comentario</label>
                        <input name='comment_review_input'
id='comment_review_input'."$key.'" value="."$key." hidden>
                        <label for='edit_ai_state'."$key.'"
hidden>Nuevo sentimiento</label>
                        <select id='edit_ai_state'."$key.'"
name='edit_ai_state' required>
                            <option hidden disable
selected>Nuevo sentimiento</option>
                            <option
value='positive'>POSITIVE</option>
                            <option
value='neutral'>NEUTRAL</option>
                            <option
value='negative'>NEGATIVE</option>
                        </select>
                        <input class='btn btn-submit btn-
accept' type='submit' value='Editar'>
                        </form>
                        <button class='btn a_btn btn-submit
closeSentiment' onclick='closeSentimentReview(".$key.")'>Cerrar</button>
                    <section>
                </article>
            ";
        }
    ?>
</article>
</section>
<section class='panel profile_comment_search_panel'>
    <h2>Buscador de usuario</h2>
    <article class='profile_comment_content'>
        <form method="post" action="forum_administration">

```

```

        <label for="profile">Introduce el email o el
identificador del perfil:</label>
        <input type="text" id="profile" name="profile" required>

        <input class='btn a_btn' type="submit" value="Buscar">
</form>
<?php
    if(isset($profile_comments)){
        echo "
            <section class = 'comment_filters'>
                <label for='comment_filter_market'
hidden>Filtro de comentarios</label>
                <select id='comment_filter_market'
onchange='filter_comments()'>
                    <option value='ALL'>TODOS</option>
                    <option value='CAC'>CAC</option>
                    <option value='NASDAQ'>NASDAQ</option>
                    <option value='IBEX35'>IBEX35</option>
                    <option value='DAX'>DAX</option>
                    <option
value='EUROSTOXX'>EUROSTOXX</option>
                    <option
value='DOWJONES'>DOWJONES</option>
                    <option value='SP500'>SP500</option>
                </select>
                <label for='comment_filter_forum'
hidden>Filtro de comentarios</label>
                <input type='text'
name='comment_filter_forum' id='comment_filter_forum' class='form-control
icon22' oninput='filter_comments()' placeholder='Buscar foro'>
                </section>
                <section class = 'profile_search_info'>
                    <p>Email del usuario:
".$profile_comments['email']. "</p>
                    <p>Alias del usuario:
".$profile_comments['alias']. "</p>
                    <a
href='./forum_profile?profile_id=".$profile_comments['profile_id']."' targ
et='_blank' class='btn btn-submit btn-accept'>Visitar perfil</a>
                </section>
            ";
        }
    ?>
    <section class='scroll_panel profile_comment_scroll'>
        <?php
            if(isset($profile_comments)){
                foreach ($profile_comments as $key => $value) {
                    if($key == "email" || $key == "alias" || $key
== "profile_id"){

```

```

                continue;
            }
            foreach($value as $second_key =>
$second_value){
                foreach($second_value as $third_key =>
$third_value){
                    echo "
                        <article
class='profile_comment_container' market='".$key."'
forum='".$second_key."'>
                            <p>Mercado: ".$key."</p>
                            <p>Foro: ".$second_key."</p>
                            <p>Id del comentario:
".$third_key."</p>
                            <p
class='comment_text'>".$third_value."</p>
                            <button class='btn btn-
accept'
onclick='removeComment(\".$profile_comments['profile_id'].\", \".$third_key.\"
)'>Eliminar</button>
                                </article>
                            ";
                }
            }
        }
    }
?>
</section>
</article>
</section>
</section>

```

forum_administration.js

```

function bloq_profile(id){

    // Creating Our XMLHttpRequest object
    let xhr = new XMLHttpRequest();

    // Making our connection
    xhr.open('GET', './php/bloq_reported_user.php?profile_id='+id, true);

    // function execute after request is successful
    xhr.onreadystatechange = function() {
        if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
            if(document.querySelector('#profile_report_detail_'+ id)){
                document.querySelector('#profile_report_detail_'+
id).remove();
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    // Sending our request
    if (confirm("¿Está seguro de que quiere bloquear este usuario?")) {
        xhr.send();
    }
}

function removeComment(profile_id,comment_id){
    // Creating Our XMLHttpRequest object
    let xhr = new XMLHttpRequest();

    // Making our connection
    xhr.open('GET',
    './php/remove_comment_by_admin.php?comment_id='+comment_id+'&profile_id='
    +profile_id, true);

    // function execute after request is successful
    xhr.onreadystatechange = function() {
        if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
            document.querySelector('#reported_comment_container_'+
comment_id).remove();
        }
    }
    // Sending our request
    if (confirm("¿Está seguro de que quiere eliminar el comentario?")) {
        xhr.send();
        if (confirm("¿Quiere bloquear al usuario?")) {
            bloq_profile(profile_id);
        }
    }
}

function closeCommentReport(comment_id){
    // Creating Our XMLHttpRequest object
    let xhr = new XMLHttpRequest();

    // Making our connection
    xhr.open('GET',
    './php/close_comment_report.php?comment_id='+comment_id, true);

    // function execute after request is successful
    xhr.onreadystatechange = function() {
        if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
            document.querySelector('#reported_comment_container_'+
comment_id).remove();
        }
    }
    // Sending our request
    if (confirm("¿Está seguro de que quiere cerrar esta peticion sin
realizar ninguna accion?")) {

```

```

        xhr.send();
    }
}
function closeSentimentReview(comment_id){
    // Creating Our XMLHttpRequest object
    let xhr = new XMLHttpRequest();

    // Making our connection
    xhr.open('GET',
    './php/close_comment_review.php?comment_id='+comment_id, true);

    // function execute after request is successful
    xhr.onreadystatechange = function() {
        if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
            document.querySelector('#comment_review_container_'+
comment_id).remove();
        }
    }
    // Sending our request
    if (confirm("¿Está seguro de que quiere cerrar esta peticion sin
realizar ninguna accion?")) {
        xhr.send();
    }
}
function filter_comments(){
    var market = document.querySelector('#comment_filter_market').value;
    var comments =
document.querySelectorAll('.profile_comment_container');
    var word = document.querySelector('#comment_filter_forum').value;

    comments.forEach(function(comment) {
        if('ALL' === market){
            comment.hidden = false;
        }
        else if (comment.getAttribute('market') === market) {
            comment.hidden = false;
        } else {
            comment.hidden = true;
        }
        if(!comment.hidden){
            if
(comment.getAttribute('forum').includes(word.toUpperCase())) {
                comment.hidden = false;
            } else if(word != ''){
                comment.hidden = true;
            }
        }
    });
}
}

```

```

function removeProfileReport(reported_profile, sender_id){
    // Creating Our XMLHttpRequest object
    let xhr = new XMLHttpRequest();

    // Making our connection
    xhr.open('GET',
    './php/remove_profile_report.php?reported_profile_id='+reported_profile +
    "&sender_profile_id="+sender_id, true);

    // function execute after request is successful
    xhr.onreadystatechange = function() {
        if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
            document.querySelector("#report_content_"+reported_profile+"_"
            "+sender_id").remove();
        }
    }
    // Sending our request
    if (confirm("¿Está seguro de que quiere eliminar la denuncia de
    perfil?")) {
        xhr.send();
    }
}

```

bloq_reported_user.php

```

if ($_SESSION['admin'] && isset($_GET["profile_id"])){
    APIquery( 'bloq_forum_user', ["profile_id"],
    [$_GET["profile_id"]]);
}

```

close_comment_report.php

```

if ($_SESSION['admin'] && isset($_GET["comment_id"])){
    APIquery( 'close_comment_report', ["comment_id"],
    [$_GET["comment_id"]]);
}

```

close_comment_review.php

```

if ($_SESSION['admin'] && isset($_GET["comment_id"])){
    APIquery( 'close_comment_review', ["comment_id"],
    [$_GET["comment_id"]]);
}

```

remove_profile_report.php

```

if ($_SESSION['admin'] && isset($_GET["reported_profile_id"])&&
isset($_GET["sender_profile_id"])){

```

```
APIquery( 'remove_profile_report',  
["reported_profile","sender_profile"],  
[$_GET["reported_profile_id"],$_GET["sender_profile_id"]]);  
}
```

forum_administration.css

```
details > summary {  
    list-style: none;  
}  
details > summary::-webkit-details-marker {  
    display: none;  
}  
  
.forum_administrator_panel{  
    display: grid;  
    grid-template-columns: auto auto;  
    grid-template-rows: auto auto;  
    gap: 10px;  
}  
.panel{  
    padding: 38px;  
    background-color: white;  
    border-radius: 10px;  
    border: 1px solid rgba(0,0,0,.125);  
    display: grid;  
    grid-template-columns: auto;  
    grid-template-rows: auto 1fr;  
    max-height: 70vh;  
}  
.scroll_panel {  
    border: 1px solid black;  
    overflow-y: scroll;  
    overflow-x: hidden;  
    min-height: 358px;  
}  
.reported_comment_container{  
    display: grid;  
    grid-template-columns: auto auto auto;  
    grid-template-rows: auto auto;  
    gap: 5px;  
    padding: 5px;  
    border: 1px solid rgba(0,0,0,.125);  
    border-radius: 4px;  
}  
.reported_comment_id{  
    grid-column: 1/2;  
    grid-row: 1/2;  
}  
.reported_comment_profile_id{
```



```

        grid-column: 2/3;
        grid-row: 1/2;
    }
    .reported_comment_n_reports{
        grid-column: 3/-1;
        grid-row: 1/2;
    }
    .reported_comment_text{
        grid-column: 1/3;
        grid-row: 2/3;
    }
    .button_report_conatiner{
        grid-column: 3/-1;
        grid-row: 2/3;
        display: flex;
        flex-direction: column;
        padding: 10px 0px;
        align-items: center;
    }
    .btn-accept{
        background-color: var(--stockfink-blue);
        color:white;
        margin-bottom: 8px;
        margin-top: 8px;
    }

    .btn-accept:hover{
        background-color: var(--button-profile-valoration);
        color:black;
        margin-bottom: 8px;
        margin-top: 8px;
    }

    .reported_profile_option{
        display: grid;
        grid-template-columns: auto auto auto;
        grid-template-rows: auto;
        gap: 10px;
    }
    .profile_report_detail{
        padding: 38px;
        background-color: white;
        border-radius: 10px;
        border: 1px solid rgba(0,0,0,.125);
    }
    .report_content{
        margin-top: 38px;
        padding: 10px;
        background-color: white;
    }

```

```

border-radius: 10px;
border: 1px solid rgba(0,0,0,.125);
display: grid;
grid-template-columns: auto auto;
grid-template-rows: auto auto;
gap: 10px;
}

.a_btn{
  background-color: white;
  border-color: var(--button-border);
  color: rgb(0, 0, 0);
  margin-bottom: 8px;
  margin-top: 8px;
}

.a_btn:hover{
  background-color: var(--button-profile-valoration);
  color: var(--button-border)white;
}

.comment_review_container{
  display: grid;
  grid-template-columns: auto;
  grid-template-rows: auto 1fr auto;
  gap: 5px;
  padding: 5px;
  border: 1px solid #11407066;
  box-shadow: 3px 3px 10px black;
  border-radius: 4px;
  margin-bottom: 20px;
}

.comment_review_info{
  grid-column: 1/-1;
  grid-row: 1/2;
  display: flex;
  justify-content: space-around;
}

.comment_review_options{
  grid-column: 1/-1;
  grid-row: 3/-1;
  display: flex;
  justify-content: flex-end;
  gap: 20px;
}

.comment_review_text{
  grid-column: 1/-1;
  grid-row: 2/3;
}

```

```
min-height: 140px;
padding: 16px;
border-top: solid 1px #11407066;
border-bottom: solid 1px #11407066;
margin-bottom: 0;
}
.closeSentiment{
  grid-column: 4/-1;
  grid-row: 3/4;
}
.profile_search_info{
  display: grid;
  grid-template-rows: auto auto;
  grid-template-columns: auto auto;
  padding: 10px;
  border: solid 1px;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}
.profile_search_info a {
  grid-column: 2/-1;
  grid-row: 1/-1;
}
.profile_comment_container{
  display: grid;
  grid-template-columns: auto auto auto;
  grid-template-rows: auto auto auto;
  justify-content: space-between;
  padding: 10px;
  border: 1px solid #11407066;
  box-shadow: 3px 3px 10px black;
  border-radius: 4px;
  margin-bottom: 10px;
}
.profile_comment_container button{
  grid-column: 3/-1;
  grid-row: 4/-1;
  width: 50%;
  justify-self: right;
}
.comment_text{
  grid-column: 1/-1;
  grid-row: 2/-1;
  border-top: solid 1px #11407066;
  border-bottom: solid 1px #11407066;
  margin-bottom: 0;
  padding: 10px 0;
}
.comment_filters{
```

```
display: grid;
grid-template-columns: auto auto;
grid-template-rows: auto;
justify-content: space-around;
padding: 0 0 20px 0;
}
.profile_comment_content{
display: grid;
grid-template-rows: 0fr 0fr 0fr 0.76fr;
grid-template-columns: auto;
}
```

Cálculo de sentimiento

```
from transformers import AutoTokenizer, AutoModelForSequenceClassification, pipeline

tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("soleimanian/financial-roberta-large-sentiment")

model = AutoModelForSequenceClassification.from_pretrained("soleimanian/financial-roberta-large-sentiment")

classifier = pipeline("sentiment-analysis",model,None,tokenizer)

def sentiment_analysis(text):
    result = classifier(text)[0]
    return [result['label'],result['score']]
```

Endpoints

get_forums_by_market

```
@app.route('/get_forums_by_market', methods=['GET','POST'])
def get_forums_by_market():
    info = json.loads(request.data)

    market = info['market']
    forums_type = info['type']
    result = db.doStoredProcedure("get_forums_by_market", [market,forums_type])[0]
    json_result = {}
    for i in result:
        json_result[i[2]] = {}
        json_result[i[2]]['id'] = i[0]
        json_result[i[2]]['name'] = i[1]
        json_result[i[2]]['type'] = i[3]
        json_result[i[2]]['img'] = i[4]
    return json_result
```

insert_new_comment

```
@app.route('/insert_new_comment', methods=['POST'])
def insert_new_comment():
    info = json.loads(request.data)
    response = {
        'statusCode': 200
    }

    sentiment = sentiment_analysis(info['comment_text'])[0]
    db.doStoredProcedure("insert_new_comment", [info['forum_id'],info['profile_id'],
        info['analysis_type'],info['user_sentiment'],
        info['temporality'],info['comment_text'],
        None,sentiment])

    return jsonify(response)
```

get_forum_profile_by_email

```

@app.route('/get_forum_profile_by_email', methods=['POST'])
def get_forum_profile_by_email():
    info = json.loads(request.data)
    result = db.doStoredProcedure("get_forum_profile_by_email", [info['email']])[0]
    if len(result) > 0:
        result = result[0]
        json_result = {}
        json_result['profile_id'] = result[0]
        json_result['profile_alias'] = result[1]
        json_result['profile_state'] = result[2]
    else:
        json_result = {}
    return json_result

```

get_comments_by_forum

```

@app.route('/get_comments_by_forum', methods=['POST'])
def get_comments_by_forum():
    info = json.loads(request.data)
    result = db.doStoredProcedure("get_comments_by_forum", [info['forum_id'], info['profile_id']])[0]
    json_result = {}
    for i in result:
        json_result[i[0]] = {}
        json_result[i[0]]['comment'] = {}
        json_result[i[0]]['comment']['analysis_type'] = i[1]
        json_result[i[0]]['comment']['user_sentiment'] = i[2]
        json_result[i[0]]['comment']['ai_sentiment'] = i[3]
        json_result[i[0]]['comment']['temporality'] = i[4]
        json_result[i[0]]['comment']['comment_text'] = i[5]
        json_result[i[0]]['comment']['good_valoration'] = i[6]
        json_result[i[0]]['comment']['bad_valoration'] = i[7]
        json_result[i[0]]['comment']['date'] = i[8].strftime('%Y-%m-%d')
        json_result[i[0]]['profile'] = {}
        json_result[i[0]]['profile']['id'] = i[9]
        json_result[i[0]]['profile']['alias'] = i[10]
        json_result[i[0]]['profile']['picture'] = i[11]
        json_result[i[0]]['profile']['email'] = i[12]
        json_result[i[0]]['profile']['valuation'] = i[13]
    return json_result

```

add_comment_valoration

```

@app.route('/add_comment_valoration', methods=['POST'])
def add_comment_valoration():
    info = json.loads(request.data)
    response = {
        'statusCode': 200
    }

    db.doStoredProcedure("add_comment_valoration", [info['profile_id'], info['comment_id'], info['valuation_type']])
    return jsonify(response)

```

remove_valoration

```

@app.route('/remove_valoration', methods=['POST'])
def remove_valoration():
    info = json.loads(request.data)
    response = {
        'statusCode': 200
    }

    db.doStoredProcedure("remove_valoration", [info['profile_id'], info['comment_id']])
    return jsonify(response)

```

edit_comment

```

@app.route('/edit_comment', methods=['POST'])
def edit_comment():
    info = json.loads(request.data)
    response = {
        'statusCode': 200
    }

    sentiment = sentiment_analysis(info['comment_text'])[0]
    db.doStoredProcudure("insert_new_comment", [info['forum_id'],info['profile_id'],
                                                info['analysis_type'],info['user_sentiment'],
                                                info['temporality'],info['comment_text'],
                                                info['modify_id'],sentiment])
    db.doStoredProcudure("edit_comment_state", [info['modify_id'],-1])
    return jsonify(response)

```

delete_comment

```

@app.route('/delete_comment', methods=['POST'])
def delete_comment():
    info = json.loads(request.data)
    response = {
        'statusCode': 200
    }

    db.doStoredProcudure("delete_comment", [info['comment_id'],info['profile_id']])
    return jsonify(response)

```

insert_new_response

```

@app.route('/insert_new_response', methods=['POST'])
def insert_new_response():
    info = json.loads(request.data)
    response = {
        'statusCode': 200
    }

    db.doStoredProcudure("insert_new_response", [info['response_comment_id'],info['profile_id'],info['response_comment-text']])
    return jsonify(response)

```

get_responses_by_comment_id

```

@app.route('/get_responses_by_comment_id', methods=['POST'])
def get_responses_by_comment_id():
    info = json.loads(request.data)
    result = db.doStoredProcudure("get_responses_by_comment_id", [info['comment_id']])[0]
    json_result = {}
    for i in result:
        json_result[i[0]] = {}
        json_result[i[0]]['profile_id'] = i[1]
        json_result[i[0]]['profile_alias'] = i[2]
        json_result[i[0]]['response_content'] = i[3]
    return json_result

```

insert_new_comment_report

```

@app.route('/insert_new_comment_report', methods=['POST'])
def insert_new_comment_report():
    info = json.loads(request.data)
    response = {
        'statusCode': 200
    }

    db.doStoredProcudure("insert_new_comment_report", [info['comment_id']])
    return jsonify(response)

```

send_sentiment_review

```

@app.route('/send_sentiment_review', methods=['POST'])
def send_sentiment_review():
    info = json.loads(request.data)
    response = {
        'statusCode': 200
    }

    db.doStoredProcedure("send_sentiment_review", [info['comment_id']])
    return jsonify(response)

```

get_forum_profile_info_by_id

```

@app.route('/get_forum_profile_info_by_id', methods=['POST'])
def get_forum_profile_info_by_id():
    info = json.loads(request.data)
    result = db.doStoredProcedure("get_forum_profile_info_by_id", [info['profile_id']])[0]
    json_result = {}
    for i in result:
        json_result['message'] = {}
        json_result['message']['email'] = i[0]
        json_result['message']['alias'] = i[1]
        json_result['message']['description'] = i[2]
        json_result['message']['picture'] = i[3]
        json_result['message']['name'] = i[4]
        json_result['message']['age'] = i[5]
        json_result['message']['sector'] = i[6]
        json_result['message']['country'] = i[7]
        json_result['message']['city'] = i[8]
        json_result['message']['state'] = i[9]
        json_result['message']['date'] = i[10]
    return json_result

```

update_forum_profile_description

```

@app.route('/update_forum_profile_description', methods=['POST'])
def update_forum_profile_description():
    info = json.loads(request.data)
    response = {
        'statusCode': 200
    }
    db.doStoredProcedure("update_forum_profile_description", [info['profile_id'], info['description']])
    return jsonify(response)

```

update_basic_forum_profile_info

```

@app.route('/update_basic_forum_profile_info', methods=['POST'])
def update_basic_forum_profile_info():
    info = json.loads(request.data)
    response = {
        'statusCode': 200
    }
    db.doStoredProcedure("update_basic_forum_profile_info", [info['profile_id'], info['alias'], info['name']])
    return jsonify(response)

```

update_more_forum_profile_info

```

@app.route('/update_more_forum_profile_info', methods=['POST'])
def update_more_forum_profile_info():
    info = json.loads(request.data)
    response = {
        'statusCode': 200
    }
    db.doStoredProcedure("update_more_forum_profile_info", [info['profile_id'], info['sector'],
                                                             info['age'], info['country'], info['city']])
    return jsonify(response)

```

update_own_profile_state


```

@app.route('/update_own_profile_state', methods=['POST'])
def update_own_profile_state():
    info = json.loads(request.data)
    response = {
        'statusCode': 200
    }
    result = db.doStoredProcedure("get_profile_state_by_id", [info['profile_id']])[0][0]
    if result != 'BLOQUEADO' and result != info['state']:
        db.doStoredProcedure("update_own_profile_state", [info['profile_id'], info['state']])
    return jsonify(response)

```

report_forum_profile

```

@app.route('/report_forum_profile', methods=['POST'])
def report_forum_profile():
    info = json.loads(request.data)
    response = {
        'statusCode': 200
    }
    result = db.doStoredProcedure("get_profile_state_by_id", [info['profile_id']])[0][0]
    if result != 'BLOQUEADO':
        db.doStoredProcedure("report_forum_profile", [info['profile_id'], info['reported_profile_id'], info['report-text']])
    return jsonify(response)

```

get_pending_comments_report

```

@app.route('/get_pending_comments_report', methods=['POST'])
def get_pending_comments_report():
    result = db.doStoredProcedure("get_pending_comments_report", [])[0]
    json_result = {}
    for i in result:
        json_result[i[0]] = {}
        json_result[i[0]]['numeber_reports'] = i[1]
        json_result[i[0]]['profile_id'] = i[2]
        json_result[i[0]]['comment_text'] = i[3]
    return json_result

```

get_forum_profile_reports

```

@app.route('/get_forum_profile_reports', methods=['POST'])
def get_forum_profile_reports():
    result = db.doStoredProcedure("get_forum_profile_reports", [])[0]
    json_result = {}
    for i in result:
        if not i[0] in json_result:
            json_result[i[0]] = {}
        json_result[i[0]][i[1]] = {}
        json_result[i[0]][i[1]]['text'] = i[2]
        json_result[i[0]][i[1]]['date'] = i[3]
    return json_result

```

bloq_forum_user

```

@app.route('/bloq_forum_user', methods=['POST'])
def bloq_forum_user():
    info = json.loads(request.data)
    response = {
        'statusCode': 200
    }
    db.doStoredProcedure("bloq_forum_user", [info['profile_id']])
    return jsonify(response)

```

close_comment_report

```
@app.route('/close_comment_report', methods=['POST'])
def close_comment_report():
    info = json.loads(request.data)
    response = {
        'statusCode': 200
    }
    db.doStoredProcedure("close_comment_report", [info['comment_id']])
    return jsonify(response)
```

get_comment_sentiment_review

```
@app.route('/get_comment_sentiment_review', methods=['POST'])
def get_comment_sentiment_review():
    result = db.doStoredProcedure("get_comment_sentiment_review", [])[0]
    json_result = {}
    for i in result:
        json_result[i[0]] = {}
        json_result[i[0]]['profile_id'] = i[1]
        json_result[i[0]]['user_sentiment'] = i[2]
        json_result[i[0]]['ai_sentiment'] = i[3]
        json_result[i[0]]['comment_text'] = i[4]
        json_result[i[0]]['date'] = i[5]
    return json_result
```

close_comment_review

```
@app.route('/close_comment_review', methods=['POST'])
def close_comment_review():
    info = json.loads(request.data)
    response = {
        'statusCode': 200
    }
    db.doStoredProcedure("close_comment_review", [info['comment_id']])
    return jsonify(response)
```

update_comment_ai_sentiment

```
@app.route('/update_comment_ai_sentiment', methods=['POST'])
def update_comment_ai_sentiment():
    info = json.loads(request.data)
    response = {
        'statusCode': 200
    }
    db.doStoredProcedure("update_comment_ai_sentiment", [info['comment_id'], info['sentiment']])
    return jsonify(response)
```

get_forum_stats

```

@app.route('/get_forum_stats', methods=['POST'])
def get_forum_stats():
    info = json.loads(request.data)
    result = db.doStoredProcudure("get_forum_stats", [info['forum_id'],info['date']])
    sentiments = result[0]
    analysis = result[1]

    json_result = {}
    json_result['sentiment_stats'] = {}
    json_result['sentiment_stats']['positive']=0.0001
    json_result['sentiment_stats']['neutral']=0.0001
    json_result['sentiment_stats']['negative']=0.0001
    for i in sentiments:
        json_result['sentiment_stats'][i[0]] = i[1]

    json_result['analysis_stats'] = {}
    json_result['analysis_stats']['technical'] = 0.01
    json_result['analysis_stats']['fundamental'] = 0.01
    json_result['analysis_stats']['news'] = 0.01
    json_result['analysis_stats']['sentiment'] = 0.01

    for i in analysis:
        json_result['analysis_stats'][i[0]] = i[1]
    if result[2]:
        number_comments = result[2]
        json_dates = {}
        for i in number_comments:
            json_dates[i[0]] = i[1]
        json_result['number_comments'] = {}
        tmp_date= datetime.strptime(info['date'], '%Y-%m-%d')
        end_date = datetime.strptime(datetime.today().strftime('%Y-%m-%d'), '%Y-%m-%d')
        while(tmp_date<=end_date):
            actual_date = tmp_date.strftime('%Y-%m-%d')
            if actual_date in json_dates:
                json_result['number_comments'][actual_date] = json_dates[actual_date]
            else:
                json_result['number_comments'][actual_date] = 0
            tmp_date = tmp_date + timedelta(days=1)
        else:
            json_result['number_comments'] = {}
            tmp_date= datetime.strptime(info['date'], '%Y-%m-%d')
            end_date = datetime.strptime(datetime.today().strftime('%Y-%m-%d'), '%Y-%m-%d')
            while(tmp_date<=end_date):
                actual_date = tmp_date.strftime('%Y-%m-%d')
                json_result['number_comments'][actual_date] = 0
                tmp_date = tmp_date + timedelta(days=1)
    return json_result

```

get_profile_stats

```

@app.route('/get_profile_stats', methods=['POST'])
def get_profile_stats():
    info = json.loads(request.data)
    result = db.doStoredProcudure("get_profile_stats", [info['profile_id']])

    json_result = {}
    json_result['comments_by_forum'] = {}

    json_result['valoration'] = {}
    json_result['valoration']['positive']= 0.0001
    json_result['valoration']['negative']= 0.0001

    json_result['sentiments'] = {}
    json_result['sentiments']['positive'] =0.0001
    json_result['sentiments']['neutral'] =0.0001
    json_result['sentiments']['negative'] =0.0001

    if result[0]:
        count = 0
        for i in result[0]:
            json_result['comments_by_forum'][i[0]] = {}
            json_result['comments_by_forum'][i[0]]['name'] = i[1]
            json_result['comments_by_forum'][i[0]]['market'] = i[2]
            json_result['comments_by_forum'][i[0]]['count'] = i[3]
            count += 1
            if count>4:
                break

```

```

    if result[1]:
        for i in result[1]:
            if i[0]==1:
                json_result['valoration']['positive']= i[1]
            else:
                json_result['valoration']['negative']= i[1]
    if result[2]:
        for i in result[2]:
            json_result['sentiments'][i[0]]= i[1]
    else:
        json_result['sentiments']['positive'] =0
        json_result['sentiments']['neutral'] =0
        json_result['sentiments']['negative'] =0
    return json_result

```

get_profile_comments

```

@app.route('/get_profile_comments', methods=['POST'])
def get_profile_comments():
    info = json.loads(request.data)
    result = db.doStoredProcudure("get_profile_comments", [info['profile_id']])[0]
    profile_info = db.doStoredProcudure("search_forum_profile_by_id_or_email", [info['profile_id']])[0]
    json_result = {}
    if len(profile_info)>0:
        json_result['profile_id'] = profile_info[0][0]
        json_result['alias'] = profile_info[0][1]
        json_result['email'] = profile_info[0][2]
    for i in result:
        if i[3] in json_result:
            if i[2] in json_result[i[3]]:
                json_result[i[3]][i[2]][i[0]] = i[1]
            else:
                json_result[i[3]][i[2]] = {}
                json_result[i[3]][i[2]][i[0]] = i[1]
        else:
            json_result[i[3]] = {}
            json_result[i[3]][i[2]] = {}
            json_result[i[3]][i[2]][i[0]] = i[1]

    return json_result

```

create_profile

```
@app.route('/create_profile', methods=['POST'])
def create_profile():
    info = json.loads(request.data)
    response = {
        'statusCode': 200
    }
    db.doStoredProcedure("create_profile", [info['alias'],info['email'],info['imagen'],info['description']])[0]
    return jsonify(response)
```

get_forum_information

```
@app.route('/get_forum_information', methods=['POST'])
def get_forum_information():
    info = json.loads(request.data)
    result = db.doStoredProcedure("get_forum_information", [info['id']])[0][0]

    json_result = {}
    json_result['id'] = result[0]
    json_result['name'] = result[1]
    json_result['market'] = result[2]
    json_result['ticker'] = result[3]
    json_result['type'] = result[4]
    json_result['last_type'] = result[5]
    json_result['logo'] = result[6]
    return json_result
```

remove_profile_report

```
@app.route('/remove_profile_report', methods=['POST'])
def remove_profile_report():
    info = json.loads(request.data)
    response = {
        'statusCode': 200
    }
    db.doStoredProcedure("remove_profile_report", [info['reported_profile'],info['sender_profile']])
    return jsonify(response)
```

Procedimientos

get_forums_by_market

```
1 DELIMITER $$
2 CREATE DEFINER=`sf_app`@`localhost` PROCEDURE
  `get_forums_by_market`(IN `p_market` VARCHAR(255),
  IN `p_type` INT)
3 BEGIN
4     SELECT f.forum_id,
      f.forum_name,f.company_ticker,f.type,f.forum_logo
5     FROM forum f
6     WHERE f.market = p_market
7     AND f.type <= p_type;
8 END$$
9 DELIMITER ;
```

insert_new_comment

```

1 DELIMITER $$
2 CREATE DEFINER=`sf_app`@`localhost` PROCEDURE `insert_new_comment`(IN `p_forum_id`
  INT, IN `p_profile_id` INT, IN `p_analysis_type` VARCHAR(255), IN `p_user_sentiment`
  VARCHAR(255), IN `p_temporality` VARCHAR(255), IN `p_comment_text` VARCHAR(280), IN
  `p_modify` INT(255), IN `p_ai_sentiment` VARCHAR(255))
3 BEGIN
4     INSERT INTO comments
5         (forum_id,
6          profile_id,analysis_type,
7          user_sentiment,
8          temporality,
9          comment_text,
10         modify_comment,
11         ai_sentiment,
12         comment_state)
13     VALUES (p_forum_id,
14             p_profile_id,
15             p_analysis_type,
16             p_user_sentiment,
17             p_temporality,
18             p_comment_text,
19             p_modify,
20             p_ai_sentiment,
21             0);
22 END$$
23 DELIMITER ;

```

get_forum_profile_by_email

```

1 DELIMITER $$
2 CREATE DEFINER=`sf_app`@`localhost` PROCEDURE
  `get_forum_profile_by_email`(IN `p_email`
  VARCHAR(255))
3 BEGIN
4     SELECT fp.profile_id, fp.profile_alias,
5            fp.profile_state
6     FROM forum_profile fp
7     WHERE fp.user_email = p_email;
8 END$$
9 DELIMITER ;

```

get_comments_by_forum

```

1 DELIMITER $$
2 CREATE DEFINER=`sf_app`@`localhost` PROCEDURE `get_comments_by_forum`(IN `p_forum_id` INT, IN
  `p_profile_id` INT)
3 BEGIN
4     SELECT c.comment_id,c.analysis_type,c.user_sentiment,c.ai_sentiment,c.temporality,c.comment_text,
5            SUM(CASE WHEN cv.valoracion_type = 1 THEN 1 ELSE 0 END) AS valoraciones_positivas,
6            SUM(CASE WHEN cv.valoracion_type = 2 THEN 1 ELSE 0 END) AS valoraciones_negativas,
7            c.comment_creation,fp.profile_id,fp.profile_alias,fp.profile_picture,fp.user_email,
8            CASE WHEN EXISTS (
9                SELECT 1
10               FROM comment_valoration cv2
11              WHERE cv2.comment_id = c.comment_id AND cv2.profile_id = p_profile_id
12             ) THEN cv.valoracion_type ELSE 'NONE' END AS user_valoration
13     FROM forum_profile fp
14     INNER JOIN comments c ON fp.profile_id = c.profile_id
15     LEFT JOIN comment_valoration cv ON c.comment_id = cv.comment_id
16     WHERE c.forum_id = p_forum_id AND c.comment_state >= 0
17     GROUP BY c.comment_id, c.forum_id;
18 END$$
19 DELIMITER ;

```

add_comment_valoration

```

1 DELIMITER $$
2 CREATE DEFINER=`sf_app`@`localhost` PROCEDURE
  `add_comment_valoration`(IN `p_profile_id` INT,
  IN `p_comment_id` INT, IN `p_valoration_type`
  INT)
3 BEGIN
4     INSERT into comment_valoration
  (comment_id,valuation_type,profile_id)
5
  VALUES(p_comment_id,p_valoration_type,p_profile
  _id)
6     ON DUPLICATE KEY UPDATE
7         valuation_type = p_valoration_type;
8 END$$
9 DELIMITER ;

```

remove_valoration

```

1 DELIMITER $$
2 CREATE DEFINER=`sf_app`@`localhost` PROCEDURE
  `remove_valoration`(IN `p_profile_id` INT, IN
  `p_comment_id` INT)
3 BEGIN
4     DELETE FROM comment_valoration
5     WHERE comment_id= p_comment_id
6     AND profile_id= p_profile_id;
7 END$$
8 DELIMITER ;

```

insert_new_comment

```

1 DELIMITER $$
2 CREATE DEFINER=`sf_app`@`localhost` PROCEDURE `insert_new_comment`(IN `p_forum_id` INT,
  IN `p_profile_id` INT, IN `p_analysis_type` VARCHAR(255), IN `p_user_sentiment`
  VARCHAR(255), IN `p_temporality` VARCHAR(255), IN `p_comment_text` VARCHAR(280), IN
  `p_modify` INT(255), IN `p_ai_sentiment` VARCHAR(255))
3 BEGIN
4     INSERT INTO comments
5     (forum_id,
6     profile_id,analysis_type,
7     user_sentiment,
8     temporality,
9     comment_text,
10    modify_comment,
11    ai_sentiment,
12    comment_state)
13    VALUES (p_forum_id,
14    p_profile_id,
15    p_analysis_type,
16    p_user_sentiment,
17    p_temporality,
18    p_comment_text,
19    p_modify,
20    p_ai_sentiment,
21    0);
22 END$$
23 DELIMITER ;

```

edit_comment_state

```

1 DELIMITER $$
2 CREATE DEFINER=`sf_app`@`localhost` PROCEDURE
  `edit_comment_state`(IN `p_comment_id` INT, IN
  `p_state` INT)
3 BEGIN
4     UPDATE comments
5     SET comment_state = p_state
6     WHERE comment_id = p_comment_id;
7 END$$
8 DELIMITER ;

```

delete_comment

```

1 DELIMITER $$
2 CREATE DEFINER=`sf_app`@`localhost` PROCEDURE
  `delete_comment`(IN `p_comment_id` INT, IN
  `p_profile_id` INT)
3 BEGIN
4     DELETE FROM comments WHERE
  comment_id=p_comment_id AND profile_id =
  p_profile_id;
5 END$$
6 DELIMITER ;

```

insert_new_response

```

1 DELIMITER $$
2 CREATE DEFINER=`sf_app`@`localhost` PROCEDURE
  `insert_new_response`(IN `p_comment_id` INT, IN `p_profile_id`
  INT, IN `p_text_content` VARCHAR(255))
3 BEGIN
4     INSERT INTO forum_comment_responses (
5         comment_id,
6         profile_id,
7         text_content)
8     VALUES(
9         p_comment_id,
10        p_profile_id,
11        p_text_content
12    );
13 END$$
14 DELIMITER ;

```

get_responses_by_comment_id

```

1 DELIMITER $$
2 CREATE DEFINER=`sf_app`@`localhost` PROCEDURE
  `get_responses_by_comment_id`(IN `p_comment_id`
  INT)
3 BEGIN
4     SELECT fcr.response_id,fcr.profile_id,
  fp.profile_alias, fcr.text_content
5     FROM forum_comment_responses fcr,
  forum_profile fp
6     WHERE p_comment_id = fcr.comment_id
7     AND fp.profile_id = fcr.profile_id;
8 END$$
9 DELIMITER ;

```


insert_new_comment_report

```
1 DELIMITER $$
2 CREATE DEFINER=`sf_app`@`localhost` PROCEDURE
  `insert_new_comment_report`(IN `p_comment_id` INT)
3 BEGIN
4   INSERT INTO comment_report(
5     comment_id) VALUES(
6       p_comment_id
7   )ON DUPLICATE KEY UPDATE
8     number_of_reports = number_of_reports + 1;
9 END$$
10 DELIMITER ;
```

send_sentiment_review

```
1 DELIMITER $$
2 CREATE DEFINER=`sf_app`@`localhost` PROCEDURE
  `send_sentiment_review`(IN `p_comment_id` INT)
3 BEGIN
4   INSERT INTO
  comment_sentiment_review(comment_id)VALUES(p_comme
  nt_id)
5   ON DUPLICATE KEY UPDATE comment_id=comment_id;
6 END$$
7 DELIMITER ;
```

get_forum_profile_info_by_id

```
1 DELIMITER $$
2 CREATE DEFINER=`sf_app`@`localhost` PROCEDURE
  `get_forum_profile_info_by_id`(IN `p_profile_id`
  INT)
3 BEGIN
4   SELECT fc.user_email,
  fc.profile_alias,fc.description,
  fc.profile_picture,fc.profile_name,
  fc.profile_age,fc.activity_sector,fc.profile_cou
  ntry,fc.profile_city, fc.profile_state,
  fc.profile_creation
5   FROM forum_profile fc
6   WHERE fc.profile_id = p_profile_id;
7 END$$
8 DELIMITER ;
```

update_forum_profile_description

```

1 DELIMITER $$
2 CREATE DEFINER=`sf_app`@`localhost` PROCEDURE
  `update_forum_profile_description`(IN
  `p_profile_id` INT, IN `p_description`
  VARCHAR(255))
3 BEGIN
4 UPDATE forum_profile
5 SET description = p_description
6 WHERE profile_id = p_profile_id;
7 END$$
8 DELIMITER ;

```

update_basic_forum_profile_info

```

1 DELIMITER $$
2 CREATE DEFINER=`sf_app`@`localhost` PROCEDURE
  `update_basic_forum_profile_info`(IN
  `p_profile_id` INT, IN `p_alias` VARCHAR(255), IN
  `p_name` VARCHAR(255))
3 BEGIN
4 UPDATE forum_profile
5 SET profile_alias = p_alias,
6 profile_name = p_name
7 WHERE profile_id = p_profile_id;
8 END$$
9 DELIMITER ;

```

update_more_forum_profile_info

```

1 DELIMITER $$
2 CREATE DEFINER=`sf_app`@`localhost` PROCEDURE `update_more_forum_profile_info`(IN
  `p_profile_id` INT, IN `p_sector` VARCHAR(255), IN `p_age` INT, IN `p_country` VARCHAR(255),
  IN `p_city` VARCHAR(255))
3 BEGIN
4 UPDATE forum_profile
5 SET profile_age = p_age,
6 activity_sector = p_sector,
7 profile_country = p_country,
8 profile_city = p_city
9 WHERE profile_id = p_profile_id;
10 END$$
11 DELIMITER ;

```

get_profile_state_by_id

```

1 DELIMITER $$
2 CREATE DEFINER=`sf_app`@`localhost` PROCEDURE
  `get_profile_state_by_id`(IN `p_profile_id` INT)
3 BEGIN
4 SELECT fp.profile_state
5 FROM forum_profile fp
6 WHERE fp.profile_id = p_profile_id;
7 END$$
8 DELIMITER ;

```

update_own_profile_state

```

1 DELIMITER $$
2 CREATE DEFINER=`sf_app`@`localhost` PROCEDURE
  `update_own_profile_state`(IN `p_profile_id` INT,
  IN `p_state` VARCHAR(255))
3 BEGIN
4     UPDATE forum_profile
5     SET profile_state = p_state
6     WHERE profile_id = p_profile_id;
7 END$$
8 DELIMITER ;

```

report_forum_profile

```

1 DELIMITER $$
2 CREATE DEFINER=`sf_app`@`localhost` PROCEDURE `report_forum_profile`(IN
  `p_profile_id` INT, IN `p_reported_profile` INT, IN `p_text` VARCHAR(255))
3 BEGIN
4     INSERT INTO forum_reported_profiles(
5         reported_profile_id,
6         sender_profile_id,
7         report_text
8     )VALUES(
9         p_reported_profile,
10        p_profile_id,
11        p_text
12    )ON DUPLICATE KEY UPDATE
13        report_text = p_text,
14        report_date = NOW();
15 END$$
16 DELIMITER ;

```

get_pending_comments_report

```

1 DELIMITER $$
2 CREATE DEFINER=`sf_app`@`localhost` PROCEDURE
  `get_pending_comments_report`()
3 BEGIN
4     SELECT cr.comment_id, cr.number_of_reports,
5        c.profile_id,c.comment_text
6     FROM comment_report cr, comments c
7     WHERE cr.state = 0 AND cr.comment_id =
8        c.comment_id
9     ORDER BY cr.number_of_reports;
10 END$$
11 DELIMITER ;

```

get_forum_profile_reports

```

1 DELIMITER $$
2 CREATE DEFINER=`sf_app`@`localhost` PROCEDURE
  `get_forum_profile_reports`()
3 BEGIN
4     SELECT frp.reported_profile_id,
  frp.sender_profile_id, frp.report_text,
  frp.report_date
5     FROM forum_reported_profiles frp
6     ORDER BY frp.report_date;
7 END$$
8 DELIMITER ;

```

bloq_forum_user

```

1 DELIMITER $$
2 CREATE DEFINER=`sf_app`@`localhost` PROCEDURE
  `bloq_forum_user`(IN `p_profile_id` INT)
3 BEGIN
4     UPDATE forum_profile
5     SET profile_state = 'BLOQUADO'
6     WHERE p_profile_id = profile_id;
7
8     DELETE FROM forum_reported_profiles
9     WHERE reported_profile_id = p_profile_id;
10 END$$
11 DELIMITER ;

```

close_comment_report

```

1 DELIMITER $$
2 CREATE DEFINER=`sf_app`@`localhost` PROCEDURE
  `close_comment_report`(IN `p_comment_id` INT)
3 BEGIN
4     UPDATE comment_report
5     SET state = -1
6     WHERE comment_id = p_comment_id;
7 END$$
8 DELIMITER ;

```

get_comment_sentiment_review

```

1 DELIMITER $$
2 CREATE DEFINER=`sf_app`@`localhost` PROCEDURE
  `get_comment_sentiment_review`()
3 BEGIN
4     SELECT csr.comment_id, c.profile_id,
      c.user_sentiment,c.ai_sentiment, c.comment_text,
      csr.review_date
5     FROM comment_sentiment_review csr, comments c
6     WHERE c.comment_id = csr.comment_id
7     AND csr.state = 0
8     ORDER BY csr.review_date;
9 END$$
10 DELIMITER ;

```

close_comment_review

```

1 DELIMITER $$
2 CREATE DEFINER=`sf_app`@`localhost` PROCEDURE
  `close_comment_review`(IN `p_comment_id` INT)
3 BEGIN
4     UPDATE comment_sentiment_review
5     SET state = -1
6     WHERE p_comment_id = comment_id;
7 END$$
8 DELIMITER ;

```

update_comment_ai_sentiment

```

1 DELIMITER $$
2 CREATE DEFINER=`sf_app`@`localhost` PROCEDURE
  `update_comment_ai_sentiment`(IN `p_comment_id`
  INT, IN `p_sentiment` VARCHAR(255))
3 BEGIN
4     UPDATE comments
5     SET ai_sentiment = p_sentiment
6     WHERE comment_id = p_comment_id;
7 END$$
8 DELIMITER ;

```

get_forum_stats

```

1 DELIMITER $$
2 CREATE DEFINER=`sf_app`@`localhost` PROCEDURE `get_forum_stats`(IN `p_forum_id` INT, IN
  `p_date` DATE)
3 BEGIN
4     SELECT c.user_sentiment, COUNT(*) as numero_registros
5     FROM comments c
6     WHERE c.forum_id = p_forum_id
7     AND c.comment_state >= 0
8     GROUP BY c.user_sentiment;
9
10    SELECT c.analysis_type, COUNT(*) as numero_registros
11    FROM comments c
12    WHERE c.forum_id = p_forum_id
13    AND c.comment_state >= 0
14    GROUP BY c.analysis_type;
15
16    SELECT DATE_FORMAT(c.comment_creation, '%Y-%m-%d') AS fecha, COUNT(*) AS
numero_registros
17    FROM comments c
18    WHERE c.forum_id = p_forum_id
19    AND c.comment_state >= 0
20    AND DATE_FORMAT(c.comment_creation, '%Y-%m-%d') > DATE_FORMAT(p_date, '%Y-%m-%d')
21    GROUP BY DATE_FORMAT(c.comment_creation, '%Y-%m-%d');
22 END$$
23 DELIMITER ;

```

get_profile_stats

```

1 DELIMITER $$
2 CREATE DEFINER=`sf_app`@`localhost` PROCEDURE `get_profile_stats`(IN `p_profile_id` INT)
3 BEGIN
4     SELECT c.forum_id, f.forum_name, f.market, COUNT(c.forum_id) AS cantidad
5     FROM comments c, forum f
6     WHERE c.profile_id = p_profile_id
7     AND f.forum_id = c.forum_id
8     GROUP BY c.forum_id
9     ORDER BY cantidad DESC;
10
11    SELECT cv.valoration_type, COUNT(cv.valoration_type) AS valoraciones
12    FROM comments c, comment_valoration cv
13    WHERE c.profile_id = p_profile_id
14    AND c.comment_id = cv.comment_id
15    GROUP BY cv.valoration_type;
16
17    SELECT c.user_sentiment, COUNT(c.user_sentiment) AS sentimientos
18    FROM comments c
19    WHERE c.profile_id = p_profile_id
20    GROUP BY c.user_sentiment;
21 END$$
22 DELIMITER ;

```

get_profile_comments

```

1 DELIMITER $$
2 CREATE DEFINER=`sf_app`@`localhost` PROCEDURE
  `get_profile_comments`(IN `p_profile`
    VARCHAR(255))
3 BEGIN
4     SELECT c.comment_id, c.comment_text,
5           f.forum_name, f.market
6     FROM comments c, forum_profile fp, forum f
7     WHERE c.profile_id = fp.profile_id AND
8           c.forum_id = f.forum_id AND (
9           fp.user_email = p_profile OR
10          fp.profile_id = CAST(p_profile AS INT)
11    ) AND c.comment_state>=0;
12 END$$
13 DELIMITER ;

```

search_forum_profile_by_id_or_email

```

1 DELIMITER $$
2 CREATE DEFINER=`sf_app`@`localhost` PROCEDURE
  `search_forum_profile_by_id_or_email`(IN
  `p_profile` VARCHAR(255))
3 BEGIN
4     SELECT fp.profile_id,fp.profile_alias,
5           fp.user_email
6     FROM forum_profile fp
7     WHERE fp.user_email = p_profile OR
8           fp.profile_id = CAST(p_profile AS INT);
9 END$$
10 DELIMITER ;

```

create_profile

```

1 DELIMITER $$
2 CREATE DEFINER=`sf_app`@`localhost` PROCEDURE
  `create_profile`(IN `p_alias` VARCHAR(255), IN
  `p_email` VARCHAR(255), IN `p_image` VARCHAR(255),
  IN `p_description` VARCHAR(255))
3 BEGIN
4     INSERT INTO forum_profile
5     (user_email,
6     profile_alias,profile_picture,description)
7     VALUES (p_email,
8     p_alias,p_image,p_description);
9 END$$
10 DELIMITER ;

```

get_forum_information

```

1 DELIMITER $$
2 CREATE DEFINER=`sf_app`@`localhost` PROCEDURE
  `get_forum_information`(IN `p_forum_id` INT)
3 BEGIN
4     SELECT f.forum_id, f.forum_name,f.market,
5           f.company_ticker,f.type,f.last_type,f.forum_logo
6     FROM forum f
7     WHERE f.forum_id = p_forum_id;
8 END$$
9 DELIMITER ;

```

remove_profile_report

```

1 DELIMITER $$
2 CREATE DEFINER=`sf_app`@`localhost` PROCEDURE
  `remove_profile_report`(IN `p_reported_profile`
3 INT, IN `p_sender_profile` INT)
4 BEGIN
5     DELETE FROM forum_reported_profiles
6     WHERE reported_profile_id = p_reported_profile
7     AND sender_profile_id = p_sender_profile;
8 END$$
9 DELIMITER ;

```

Anexo IV. Código generado

Anexo V. Manual de usuario

Los siguientes apartados pertenecen al manual de usuario creado para la utilización de este módulo. En ellos se explican las diferentes funcionalidades del sistema, y se resuelven probables problemas que puedan encontrar los usuarios.

Como crear un perfil

Si usted dispone de una cuenta en la aplicación de StockFink tendrá acceso a la creación de un perfil de usuario para los foros. Esta creación de perfil está disponible para todos los usuarios los cuales no dispongan de un perfil enlazado a sus cuentas de StockFink.

Acceso a la creación de perfiles

Para empezar el proceso de creación de usuario, simplemente se debe intentar acceder a alguna página de la Web App de StockFink relacionada con los foros. Las formas más sencillas de acceder a esta creación si no se dispone de perfil son:

- Acceder a la opción de foros de la barra de navegación principal (1), y seleccionar uno de los foros disponibles (2), como se muestra en la imagen 54. Tras realizar estos pasos se encontrará en la página de creación de perfiles.

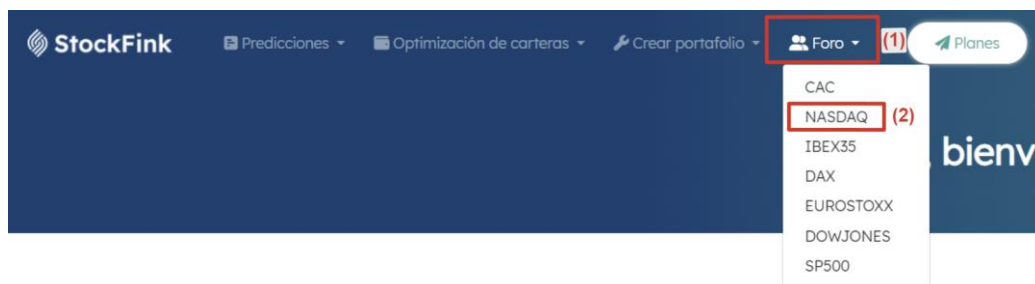


Ilustración 54 - Acceso al selector de foros desde barra de navegación

- Si tienes acceso a las predicciones, se puede intentar acceder a la selección de foros de un mercado, desde la lista de compañías de un mercado con el botón que indica “Foros” (1), una vez seleccionado el será redirigido a la página de creación de usuarios.



Ilustración 55 - Acceso al selector de foros desde selector de predicciones

- Otra opción es intentar acceder a un foro desde la página de predicciones de una empresa. Para ello la empresa a la que se debe acceder debe ser perteneciente a uno de los siguientes mercados: CAC, NASDAQ, IBEX35, DAX, EUROSTOXX, DOWJONES o SP500. Tras acceder a la página de predicciones de una empresa, se deberá seleccionar el botón que indica “Foro” (1), una vez seleccionado el será redirigido a la página de creación de usuarios.



Ilustración 56 - Acceso al selector de foros desde predicción de una empresa

Página de creación de usuarios

Para la poder crear un perfil se deberán aportar obligatoriamente un alias (1) y seleccionar una de las tres imágenes disponibles actualmente (2). Si no se selecciona una imagen, el perfil se cargará con una imagen por defecto. Opcionalmente, se puede aportar una descripción de no más de 140 caracteres (3).

Cuando se hayan proporcionado los datos correctamente y se seleccione el botón de “Crear perfil”, se redirigirá al usuario a la página de inicio si se pudo crear un perfil sin problemas. Si ocurre cualquier problema a la hora de crear un perfil, el usuario recibirá el aviso pertinente.



Creación de perfil para el foro

Para hacer uso del foro se necesita un perfil de usuario

Alias(*):

Seleccione una imagen(*):

Descripción:

Crear perfil

Ilustración 57 - Creación de perfil de foro

Acceso a los foros.

Si se quiere acceder a un foro se dispone de 3 formas posibles. Para ejemplificar la situación, tomemos como caso que se quiere acceder al Foro de Renault.

Si se sabe a qué mercado pertenece Renault podremos seleccionar la opción de foro en la barra de navegación (1) y seleccionar el mercado “CAC” (2).

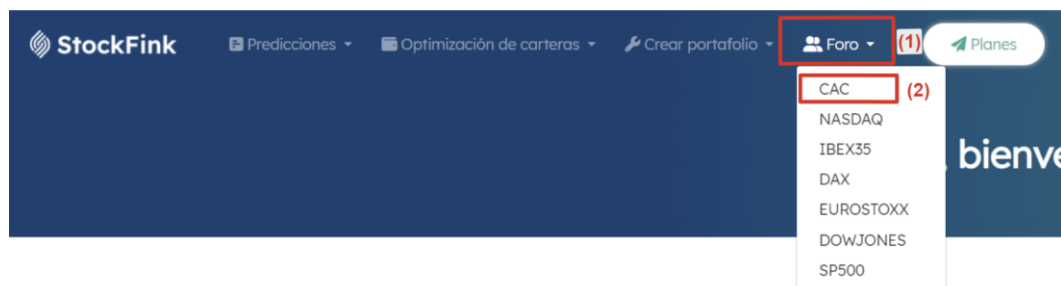


Ilustración 58 - Acceso al foro CAC desde navegación

También si se dispone de las predicciones del mercado “CAC” podremos acceder seleccionando “predicciones” (1), el mercado “CAC” (2) y pulsando el botón “Foros” (3).

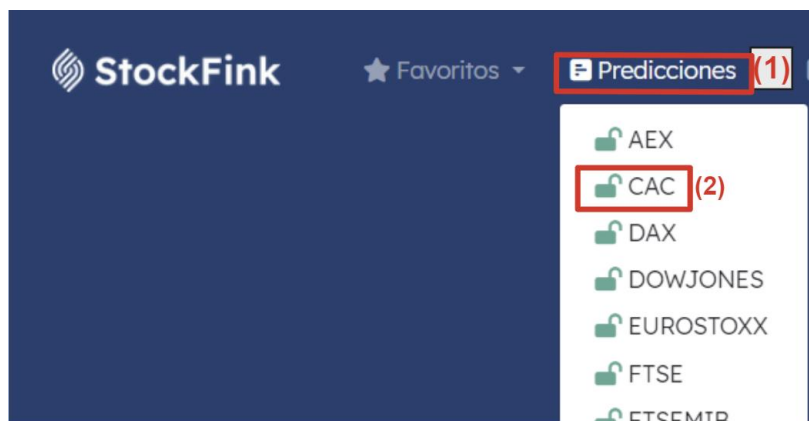


Ilustración 59 - Acceso a las predicciones del mercado CAC



Ilustración 60 - Acceso al selector de foros del mercado CAC

Una vez dentro de la selección de foros podremos buscar el foro introduciendo su nombre en el buscador (1) y presionar el botón “Entrar” (2) para acceder al foro.



Ilustración 61 - Buscador de foro

También se puede buscar de forma manual, cambiando de página hasta encontrarlo. En este caso el foro de Renault está en la página 3. Podremos presionar la flecha que apunta a la derecha tres veces (1) para desplazarnos a la página 3 o presionar directamente el número 3 (2) para realizar la misma acción. Una vez en la página 3 podremos acceder al foro mediante el botón “Entrar” (3)

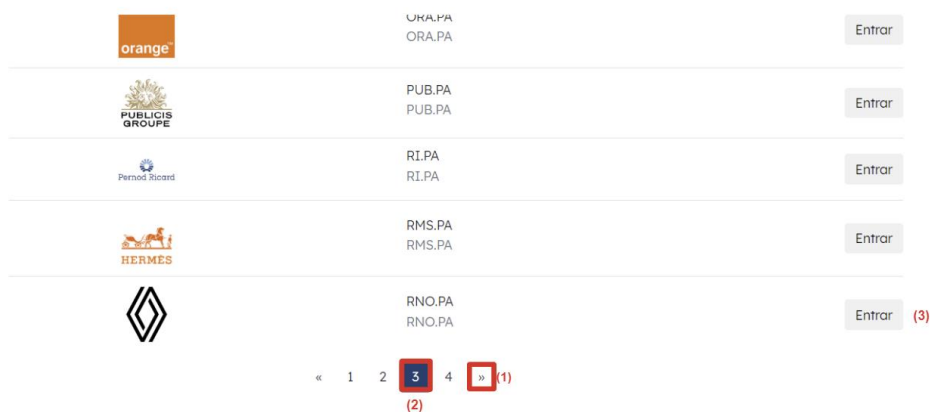


Ilustración 62 - Sistema de paginación

Otra forma para acceder al foro de Renault directamente es desde su página de predicciones. Desde esta página presionando el botón de “Foro”, obtendremos acceso al foro.



Ilustración 63 - Acceso al foro RNO.PA desde su página de predicciones

Restricciones de foros

Existen 3 tipos de foros, cada uno de ellos con sus restricciones dependiendo del tipo de usuario de la aplicación de StockFink:

- Foros públicos: Estos foros son accesibles para todos los usuarios de la aplicación con un perfil vinculado a su cuenta de StockFink.
- Foros privados: Estos foros son accesibles solo para aquellos usuarios que disponen de un perfil vinculado a su cuenta y además tienen una suscripción activa en uno de los productos relacionados con el foro.
- Foros ocultos: Estos foros solo son accesibles por los administradores de la aplicación de StockFink.

Comentarios

Creación de comentarios

Para crear un comentario se deberán proporcionar los siguientes datos:

- Un tipo de análisis (1)
- El sentimiento del mensaje (2)
- Temporalidad del mensaje (3)
- Texto del comentario (4): Este texto deberá tener más de 2 caracteres no vacíos, es decir, espacios, tabulaciones o saltos de línea. Además, deberá ser menor a 140 caracteres.

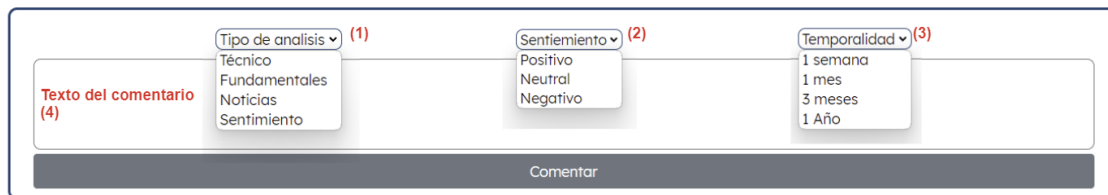
El formulario muestra tres campos de selección: 'Tipo de análisis' (1) con opciones Técnico, Fundamentales, Noticias y Sentimiento; 'Sentimiento' (2) con opciones Positivo, Neutral y Negativo; y 'Temporalidad' (3) con opciones 1 semana, 1 mes, 3 meses y 1 Año. A la izquierda de estos campos hay un campo de texto etiquetado como 'Texto del comentario (4)'. Debajo de todos los campos hay un botón 'Comentar'.

Ilustración 64 - Creación de un nuevo comentario

Visualización de comentarios

En cada comentario podemos dividir el comentario en 4 zonas con diferente información.

Primera zona

La primera zona nos da la información seleccionada por el usuario propietario del comentario para el tipo de análisis (1) y temporalidad del comentario (2). También podemos observar que se nos proporciona el sentimiento del mensaje (3) con el siguiente formato: "Sentimiento elegido por el autor | Sentimiento calculado por la Inteligencia Artificial".



Ilustración 65 - Primera zona de un comentario

Dependiendo del sentimiento elegido por el usuario el color del mensaje será diferente, siendo verde si el sentimiento elegido es positivo, amarillo si es neutral o rojo si es negativo.



Ilustración 66 - Comentario positivo



Ilustración 67 - Comentario neutral



Ilustración 68 - Comentario negativo

Segunda zona

En la segunda sección podemos encontrar la imagen de usuario (1), el nombre de usuario (2) y la fecha de creación del comentario (3).



Ilustración 69 - Segunda sección de comentarios

Tercera zona

Esta zona es el espacio donde el texto del comentario es mostrado como se puede observar en la imagen 72.

Cuarta zona

En la cuarta zona podemos entrarnos todas las opciones que podemos realizar sobre un comentario, a excepción de la denuncia del sentimiento mal calculado por la Inteligencia Artificial que aparece en la primera sección al lado del resultado del cálculo de sentimiento.

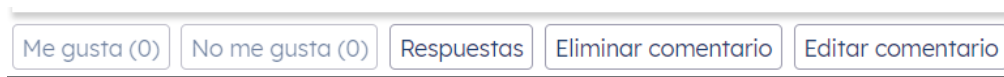


Ilustración 70 - Cuarta sección de comentarios

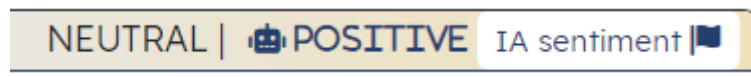


Ilustración 71 - Botón de revisión de sentimiento

La imagen 72 muestra un ejemplo de un comentario del usuario con la sesión iniciada, donde se dividen estas zonas gráficamente sobre el comentario.



Ilustración 72 - Comentario con todas sus zonas

Funcionalidad de comentarios

La funcionalidad de la que se dispone sobre los comentarios varía entre si el comentario es propio o ajenos, es decir, si el usuario en sesión es el autor del comentario o no.

Comentarios propios

Los mensajes propios a pesar de tener valores positivos o negativos y representarse como botones desactivados, no tienen la funcionalidad de agregar o eliminar valoraciones a un comentario.



Ilustración 73 - Botones desactivados para realizar valoraciones

También disponemos de una opción de respuestas, la cual al presionarla hace aparecer un “popup” con las respuestas que tiene el comentario y una sección para crear un comentario.



Ilustración 74 - Botón para abrir 'popup' de respuestas

Para crear un comentario solo hace falta rellenar el campo de texto (1) y presionar el botón de “Enviar respuesta” (2).

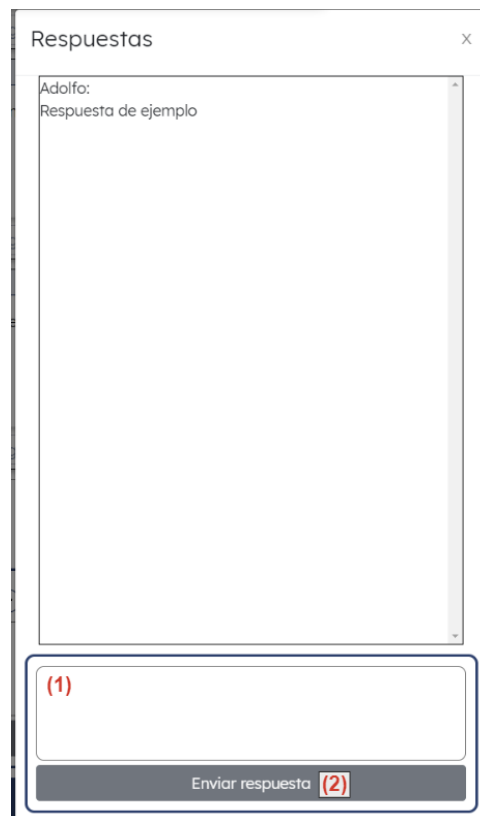


Ilustración 75 - 'Popup' de respuestas

También se dispone de la opción de eliminar el comentario. Para ello solo hace falta presionar el botón y aceptar la pregunta de confirmación. En caso de rechazar la confirmación no ocurrirá nada.



Ilustración 76 - Botón para eliminar un comentario

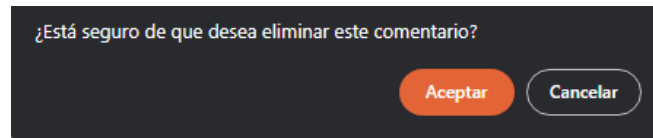


Ilustración 77 - Mensaje de confirmación para eliminar comentario

Otra opción disponible es la de editar un comentario propio. Si presionamos esta opción, se nos abrirá un 'popup' con la misma interfaz a la creación de comentarios. Esta interfaz tiene las mismas restricciones que la creación de comentario.

Ilustración 78 - 'Popup' para la edición de comentarios

Por último, los comentarios propios tienen la opción de enviar una petición de revisión de comentario. Cuando se presiona el botón, se crea una revisión de sentimiento con el fin de que un administrador sopesa si el sentimiento calculado por la Inteligencia Artificial es correcto o en lo contrario, este mismo rectifique el error cometido por la IA. El usuario es notificado de la correcta creación del registro una vez ya este creado.

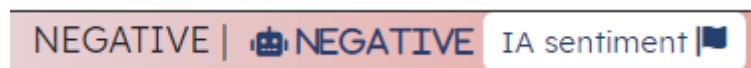


Ilustración 79 - Botón para realizar petición de revisión de comentarios

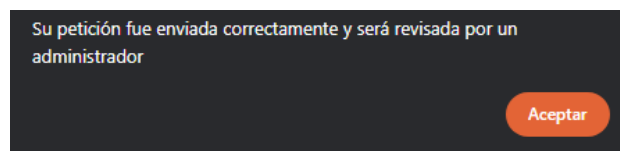


Ilustración 80 - Mensaje de información

Comentarios ajenos

En el caso de los comentarios ajenos nos encontramos con la funcionalidad de añadir una valoración a un comentario.

Por cada comentario solo se puede agregar una valoración, por lo que el funcionamiento de los botones mostrados en la imagen 81 es la siguiente:

- Si no se tiene ninguna valoración los botones aparecerán sin iguales sin ninguna característica que los diferencie. Y al presionar uno de ellos se agregará una valoración del tipo del botón que hallamos presionado.

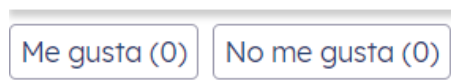


Ilustración 81 - Botones para realizar valoración

- Si se tiene una valoración, el botón del tipo de la valoración obtiene un borde negro de mayor anchura que el del otro botón, además de eso, obtiene un fondo azulado. En este caso, cuando se quiera enviar una valoración pueden ocurrir dos cosas:
 - Si la valoración seleccionada es la misma a la que tiene asignada el comentario, es decir, si un usuario ya realizó una valoración a un comentario, entonces la valoración existente se elimina.
 - En el caso de seleccionar una valoración diferente a la valoración asignada al comentario, la valoración se actualiza al valor seleccionado.

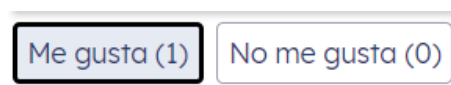


Ilustración 82 - Valoración positiva dada por el usuario

Se dispone del mismo sistema de respuestas que los comentarios propios, ver imagen 75.

Una nueva opción que nos encontramos en este tipo de comentarios es la opción de denunciarlos. Si se encuentra un texto ofensivo o fuera de lugar puede ser denunciado, para que un administrador lo pueda revisar y tomar las medidas pertinentes.

Para denunciar un comentario solo hace falta presionar el botón y aceptar la confirmación, si esta confirmación no es aceptada no se creará ninguna denuncia.

Tipos de estadísticas

Existen estadísticas para cada foro al igual que para cada perfil. Para acceder a los gráficos en un foro, se deberá presionar el botón de estadísticas situado debajo del nombre del foro (1).



Ilustración 83 - Acceso a las estadísticas de los foros

Una vez presionado, será redirigido a la página de estadísticas de foro, donde dispondrá de los siguientes tipos de estadísticas.

Comentarios por día

En estas estadísticas podemos observar el número de comentarios escritos por día en un foro específico. La gráfica muestra una línea azul, en la cual se pueden observar una serie de puntos, estos puntos representan el valor de comentarios por día. Cada uno de ellos se sitúa encima de la fecha a la que pertenecen, estando más alejados de ella cuantos más comentarios tenga en ese día el foro.

En la imagen 84, se muestra un gráfico a modo de ejemplo, donde se puede observar que se muestran las fechas correspondientes a la temporalidad de un mes. En este gráfico por simplificar el ejemplo todos los valores están a 0 a excepción de uno que tiene el valor 1 en el día 26 de junio. Esto quiere decir que el foro desde el 28 de mayo hasta el 28 de junio solo tuvo un comentario en el día 26 de junio.

Si se posa el ratón sobre un punto, se mostrarán los datos de valor y fecha de ese punto específico.

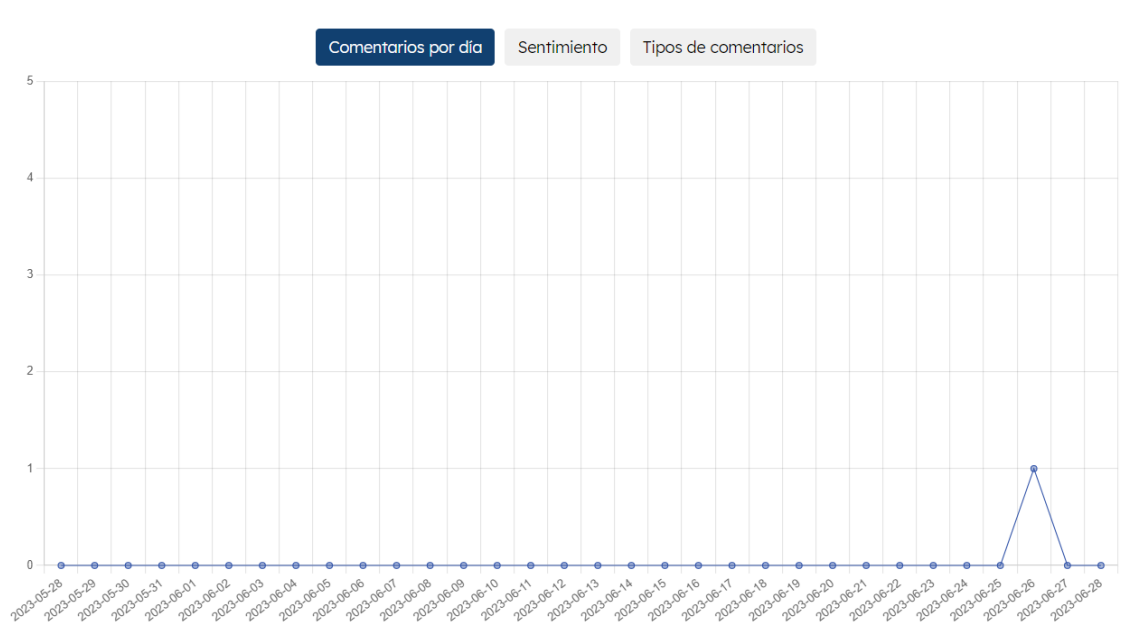


Ilustración 84 - Estadísticas de comentarios por día

Sentimiento de comentarios de foro

En las estadísticas de sentimiento se muestra la diferencia de sentimientos de los comentarios subidos a un foro. En la imagen 85 se puede observar que existen el mismo número de comentarios de cada tipo de sentimiento, debido a que el gráfico muestra las fracciones del gráfico del mismo tamaño. La fracción de color verde muestra el número de comentarios positivos, la amarilla el número de comentarios neutros y la roja el número de comentarios negativos.

En este gráfico al igual que en el anterior al colocar el puntero encima de un elemento del gráfico se mostrará un “tooltip” con los datos de ese elemento, como se puede observar en la imagen 85.

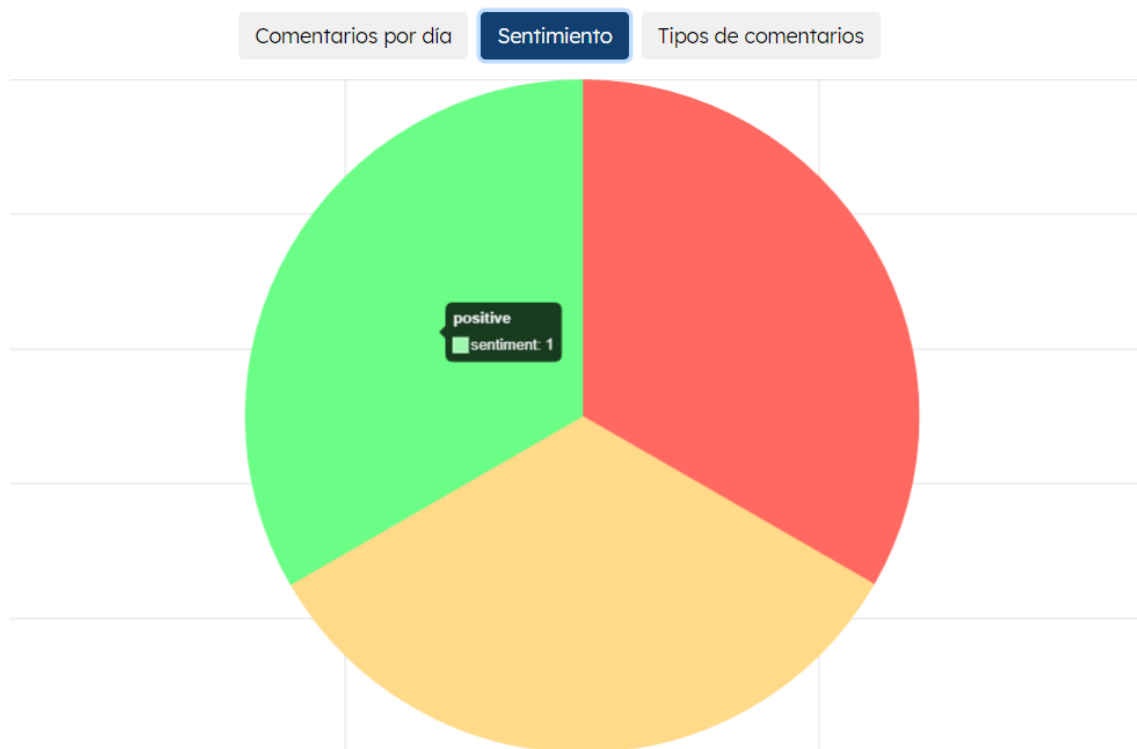


Ilustración 85 - Estadísticas de sentimiento

Tipos de comentario

Este gráfico muestra la cantidad de comentarios divididos por su tipo de análisis.

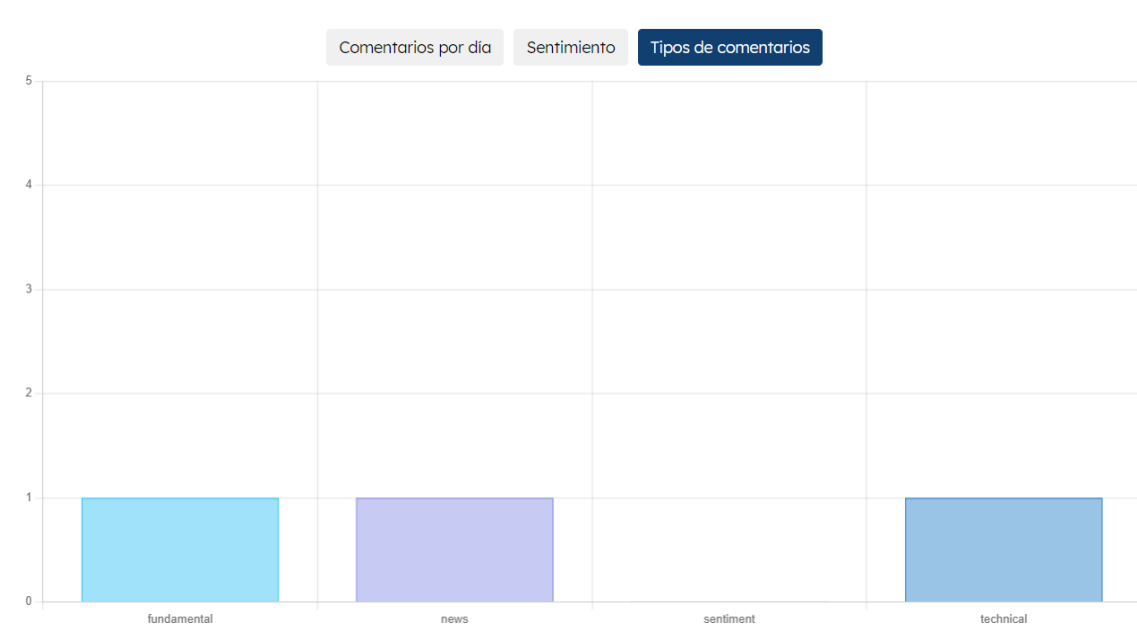


Ilustración 86 - Estadísticas de tipos de comentarios

También existen estadísticas en cada perfil de usuario, estas estadísticas las podemos encontrar al final de la página de un perfil.

Foros más comentados

En este gráfico podemos encontrar hasta 5 de los mercados más comentados por el perfil, este gráfico muestra el número de comentarios por foro de un perfil, mostrando siempre los 5 foros más comentados. En el caso de tener menos de 5 foros comentados, se muestran menos de 5 como en la imagen 87.

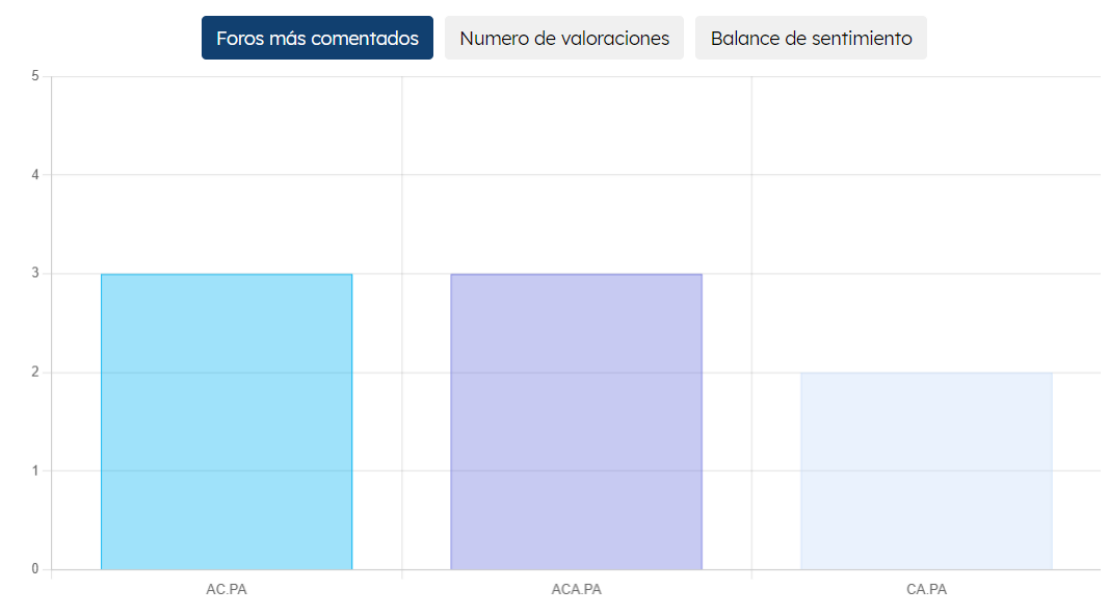


Ilustración 87 - Estadísticas de foros más comentados

Numero de valoraciones

Este gráfico muestra el balance de valoraciones positivas o negativas de los comentarios de un usuario.

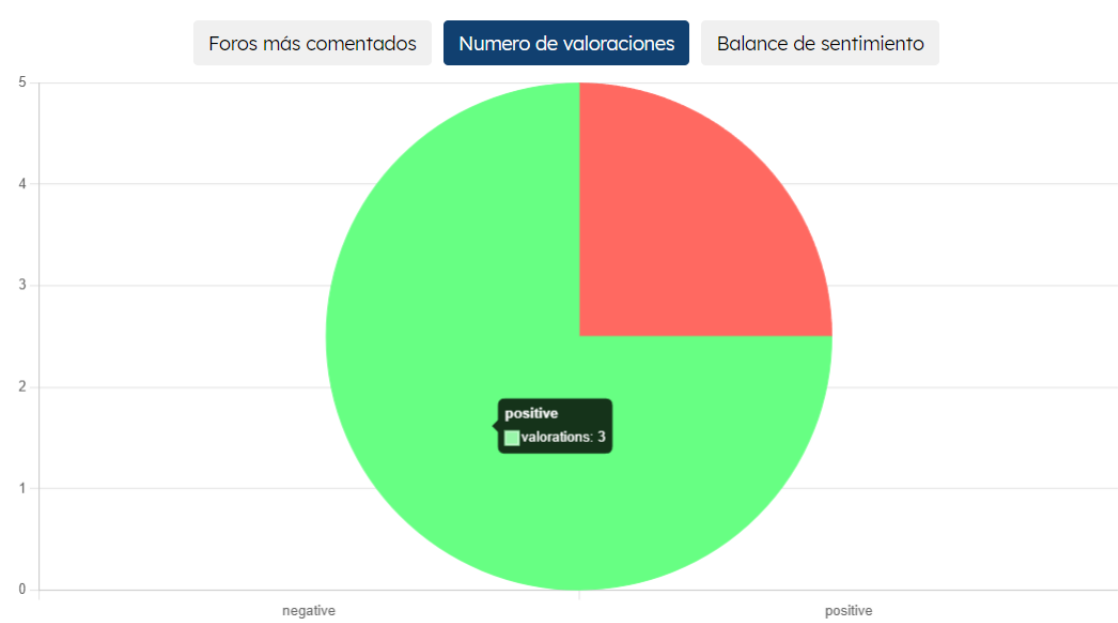


Ilustración 88 - Estadísticas de valoraciones de comentarios

Balance de sentimiento

Este gráfico funciona de la misma forma que el de “Sentimiento de comentarios de foro”, solo que en este caso se toman los sentimientos de los comentarios del perfil visitado.

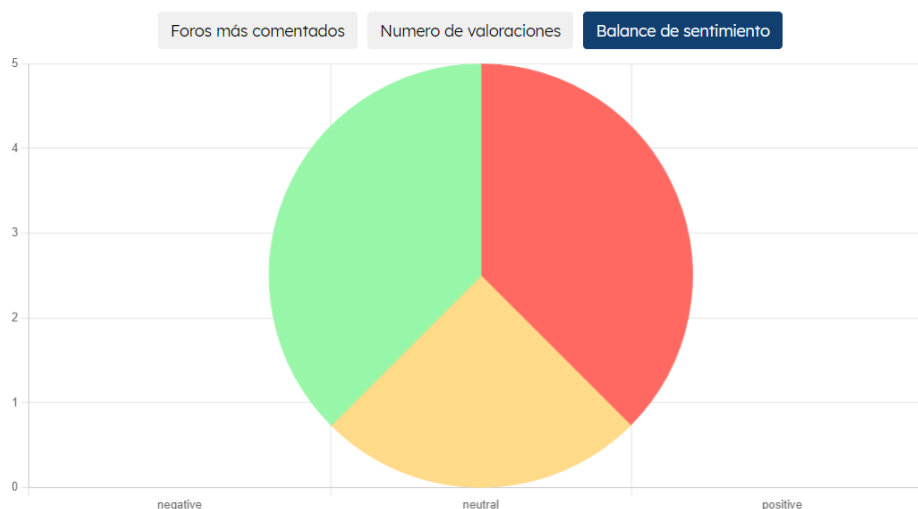


Ilustración 89 - Estadísticas del balance de sentimiento de los comentarios del usuario

Como ver o editar mi perfil

Para poder acceder a tu perfil de foro debes dirigirte al icono del engranaje situado en la parte superior derecha de la aplicación, o en el caso de estar en un dispositivo con la pantalla pequeña presionar el icono de tres barras horizontales y luego el icono del engranaje. Se deberá abrir un menú con diferentes opciones entre ellas “Perfil de foro” (1), si presionas esta opción serás redirigido a tu perfil, o en caso de no tenerlo a la creación de perfiles.



Ilustración 90 - Acceso al perfil propio del usuario

Tipos de estados en los perfiles

Cada perfil dispone de un estado, actualmente este estado puede tomar 3 valores:

- PÚBLICO: Permite a los demás usuarios visualizar la información de la sección de “Más información” ni los gráficos del perfil.
- PRIVADO: No permite a los demás usuarios visualizar la información de la sección de “Más información” ni los gráficos del perfil.
- BLOQUEADO: Se trata de un estado parecido al estado PRIVADO, pero el cual no puede realizar comentarios, ni interactuar con ellos.

Como cambiar el estado de mi perfil

En el caso de tener un perfil, tienes la opción de realizar un cambio de estado siempre que no se esté en un estado ‘BLOQUEADO’. Para realizar el cambio nos situaremos en parte superior derecha de nuestro perfil y presionaremos el icono de la pluma cerca de nuestro estado actual. Una vez presionado seleccionamos el estado que deseemos y presionamos el botón de cambiar de estado.



Ilustración 91 - Estado actual del perfil

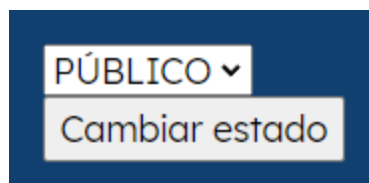


Ilustración 92 - Formulario de cambio de estado

Si se está en un estado ‘BLOQUEADO’ no se puede realizar un cambio de forma directa, para poder realizarlo deberás contactar con el equipo de StockFink y explicar tu situación.

Cambiar información de mi perfil

Para poder cambiar la información de un perfil propio, cada sección de información cuenta con un icono de una pluma, el cual al presionarlo nos dejara editar los datos de esa sección.

Información

Alias: Adolfo

Nombre: Adolfo RS

Perfil desde: 2023-04-23

Ilustración 93 - Campo de información básica de un perfil

Información

x

Alias:

Nombre:

Cambiar información

Ilustración 94 – Formulario edición de información básica